

기초연구 2023-11-05

국가난제 해결을 위한 과학기술 관점의
경제 · 사회 시스템 혁신전략 연구(5차년도)

제5권 혁신 관점의 국가난제 거버넌스

A Study on Economic and Social System Innovation
Strategies from the S&T Perspective to Solve National
Wicked Problems(5th year)

- Examining Governance for National Wicked Problems
from an Innovation Perspective -

이혜진 · 홍성주 외

내 부 저 자

(총괄 연구책임자)

제5권 연구책임자

연구참여자

홍성주 | 과학기술정책연구원 연구위원

이혜진 | 과학기술정책연구원 선임연구원

홍성주 | 과학기술정책연구원 연구위원

외 부 저 자

(가나다순)

강기천 | 전북대 한국과학문명학연구소 전임연구원

김모모 | 한국뇌연구원 뇌연구정책센터 연구원

김소은 | 국가녹색기술연구소 Post-doc

김예린 | 성균관대 리더십과공공관리연구소 선임연구원

김윤권 | 前 한국행정연구원 선임연구위원

배봉준(舊名:배응환) | 고려대 정부학연구소 선임연구원

유정모 | 성균관대 리더십과공공관리연구소 연구원

조상근 | 카이스트 국가미래전략기술 정책연구소 연구교수

기여자 및 자문위원

자문위원

박명호 | 前 한국외국어대학교 경제학부 교수

김동환 | 중앙대학교 공공인재학부 교수

기초연구 2023-11-05

국가난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구(5차년도) 제5권 혁신 관점의 국가난제 거버넌스

2023년 12월 31일 인쇄

2023년 12월 31일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-933-6 93300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구배경	1
----------------	---

제2절 연구 내용 및 방법	3
----------------------	---

제2장 거버넌스 논의 흐름	5
----------------------	---

제1절 거버넌스 이론 변화	5
----------------------	---

1. 거버넌스 등장 배경	5
---------------------	---

2. 거버넌스 이론 변화	12
---------------------	----

제2절 거버넌스 측정 연구	17
----------------------	----

1. 글로벌 거버넌스 지표 및 연구	19
---------------------------	----

2. 개인·조직 차원의 거버넌스 측정 연구	39
-------------------------------	----

제3절 소결	49
--------------	----

제3장 과학기술혁신정책과 거버넌스	52
--------------------------	----

제1절 자원배분과 거버넌스	52
----------------------	----

1. 과학기술혁신정책의 거버넌스	52
-------------------------	----

2. 자원배분 관점의 거버넌스	55
------------------------	----

제2절 이해관계자와 거버넌스	59
-----------------------	----

1. 과학기술혁신정책의 참여자와 추진구조	59
------------------------------	----

2. 대학의 역할과 변화	61
---------------------	----

제3절 과학기술혁신지표와 거버넌스	68
제4절 소결	76
제4장 국가난제와 난제관리 전략 분석	78
제1절 난제와 거버넌스 이해	78
1. 난제 이해	78
2. 난제 대응 전략	84
제2절 협업적 난제관리 전략	88
1. 난제 진단과 대응	88
2. 난제관리 변화	91
3. 협업적 난제관리 전략	94
제3절 국가난제 사례 기존연구 검토	101
1. 감염병 사례연구	101
2. 국방 사례연구	112
3. 기후 사례연구	121
제4절 소결	130
제5장 혁신 관점의 국가난제 거버넌스	133
제1절 국가난제와 임무지향혁신정책	133
제2절 국가난제 거버넌스 개념화	136
1. 국가난제 개념화의 고려요소	136
2. 관리 관점의 국가난제 거버넌스 개념화	142
제3절 국가난제 거버넌스 검토요소 탐색	144
제6장 결론	148
제1절 국가난제 거버넌스 적용 방향	148
제2절 향후 과제	153
참고문헌	155

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	I
Chapter 1. Introduction	1
1. Background of Research	1
2. Main contents of Research	3
Chapter 2. Literature Review on the Governance Theories	5
1. Governance Theories	5
2. Measuring Governance	17
3. Implications	49
Chapter 3. STI(Science, Technology and Innovation Policy) and governance	52
1. Resource Allocation and Governance	52
2. Stakeholders and Governance	59
3. STI Indicators and Governance	68
4. Implications	76
Chapter 4. Analysis of National Wicked Problems and Management Strategies	78
1. Conceptual Analysis of National Wicked Problems and Governance	78
2. Collaborative Management Strategies of National Wicked Problems	88
3. Literature Review on Case Studies of National Wicked Problems	101
4. Implications	130

Chapter 5. Examining National Wicked Problems Governance from an Innovation Perspective	133
1. National Wicked Problems and Mission Oriented Innovation Policy(MOIP)	133
2. Conceptualization of National Wicked Problems Governance	136
3. Explore the Elements of National Wicked Problems Governance	144
Chapter 6. Conclusions	148
1. Research Results	148
2. Suggestions for Future Research	153
References	155

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 국가난제 연구 거버넌스 관련 문제인식과 방향(1-4차년도)	2
〈표 2-1〉 거버넌스 이론 유형	17
〈표 2-2〉 국제기구들의 거버넌스 관련 지표	18
〈표 2-3〉 WGI지표	21
〈표 2-4〉 거버넌스 활동 프레임워크 세부항목별 주요 내용	31
〈표 2-5〉 거버넌스 지표별 데이터소스 및 주요 내용	34
〈표 2-6〉 네트워크 거버넌스의 구성요소	40
〈표 2-7〉 세 가지 거버넌스의 주요 특징	44
〈표 2-8〉 거버넌스 적용 유형별 선행연구와 측정지표	46
〈표 3-1〉 EC-OECD STIP COMPASS 거버넌스 지표	70
〈표 4-1〉 정책문제의 유형화	80
〈표 4-2〉 난제의 정의 관련 선행연구	81
〈표 4-3〉 난제에 대한 정부의 대응 전략	90
〈표 4-4〉 난제에 대한 권력 유형별 대응전략	94
〈표 4-5〉 협업적 난제관리를 위한 거버넌스 역량	97
〈표 5-6〉 적응적·관리적 관점의 거버넌스 대응 방안	101
〈표 4-7〉 법률적 측면의 감염병 대응 관련 선행연구	104
〈표 4-8〉 사회적 측면의 감염병 대응 관련 선행연구	105
〈표 4-9〉 정책적 측면의 감염병 거버넌스 선행연구 요약	111
〈표 4-10〉 기후-에너지 거버넌스 기준문헌 요약	126
〈표 4-11〉 기후-과학기술 부문 선행연구 정리	130

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구 흐름도	4
[그림 2-1] Governance at a Glance 개념적 프레임워크	24
[그림 2-2] 거버넌스 영역	33
[그림 2-3] Ansell과 Gash의 협력적 거버넌스 모형	43
[그림 3-1] 한국의 국가연구개발 이해당사자 구조	54
[그림 3-2] 거버넌스 관련 학술연구 동향	55
[그림 3-3] 과학기술정책 추진단계와 집행체계	61
[그림 3-4] 회복탄력성 분석을 위한 개념적 프레임워크	73
[그림 3-5] 회복탄력성 워크숍의 단계별 접근 방식	74
[그림 4-1] 문제의 진단	88
[그림 4-2] 감염병 대응 관련 국내 연구현황	102
[그림 6-1] 주요 연구결과 요약	149
[그림 6-2] 연구 적용 방향	152

| 요약 |

□ 연구배경

- 국가난제 대응 및 임무지향혁신정책 연계 관련 거버넌스 대응 필요성
 - 국가난제와 임무지향혁신정책 대응을 위한 난제거버넌스 범위 설정(개념화와 구성요소) 필요성
 - 1-4차년도 국가난제 연구에서 도출된 거버넌스 개선 방향 요구 대응
 - 난제 관리 관점에서 협업적·적응적 대응 방식 및 검토 요소 탐색

〈표 1〉 국가난제 연구 거버넌스 관련 문제인식과 방향(1-4차년도)

연구년도	거버넌스 이슈(문제인식)	정책대안/방향
1차년도	“미래지향적이고 중장기적 사고와 비전이 없는 상태에서 국정 운영 거버넌스가 단기적인 실행계획을 중심으로 운영(p.193)” “대통령이 임기내 수행할 국정관리의 거버넌스를 중심으로 국가전략을 논의..(p.196).” “국정 운영 거버넌스는.. 근시안적 국정관리 한계가 구조적 장애로 작동 가능성(p.197)”	“기존의 국정운영 거버넌스를 발상전환의 차원에서 극복하는 것이 필요(p.192)” “민간 중심 국정 운영의 개념을 정립..대국민과 전략적 소통과 협력적 상호작용(p.218).” “중장기 국가전략 운영과 이를 위한 미래연구 또는 그 거버넌스의 필요성을 확인하는 절차가 필요(p.236)”
2차년도	“(국방)국가적·지배적 형태 거버넌스 조직(p.189)” “(환경)발전시설과 지역주민 간 지역협오시설에 대한 불신과 소통 부재(환경p.112)	“(국방)민·관·군 연구 네트워크를 구축할 필요(p.190)” “(환경)민간참여유도 거버넌스 체계 구축, 지역별 특화 참여네트워크(환경p.117)”
3차년도	“(국방) 국방부 컨트롤 타워 기능 미약(국방 p.121)” “(R&D효율성)혁신활동이 양적 투입의 확대 중심으로 이루어지고 있어 실제 성과는 하락(효율성p.81)”	“방위사업 거버넌스 혁신(조직분야)-국방획득 상/하부 조직 변화(국방.p.126)” “(R&D효율성)선수심판 분리가 가능한 STI 거버넌스 개선(대통령 또는 국무총리 직속 국가혁신위원회 설치(효율성p.xii))
4차년도	“패러다임 전환보다 정책 추진 주체의 조직이나 인적구성을 바꾸는 데 매몰(p.78)” “과다 규정은 국정 운영 거버넌스에 지나친 유동성과 불확실성을 발생(p.84)”	“난제중심으로 거버넌스 개선, 통합적 접근이나 정책조정형 활동이 중시, 다분야 정책의 패키지형 전달체계 필요(p.68)”

□ 연구내용 및 방법

○ 국가난제 거버넌스 탐색

- 국가난제 거버넌스 이론검토, 혁신정책 거버넌스 탐색, 국가난제 관리 전략 (협업형 거버넌스)탐색

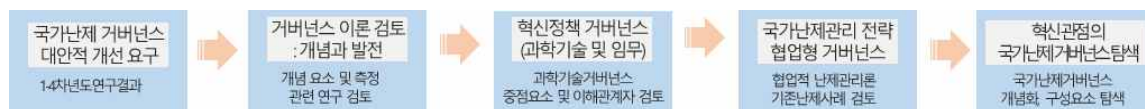
○ 혁신관점의 국가난제 거버넌스 방향 도출

- 국가난제 거버넌스 개념화 및 검토요소 탐색

○ 문헌조사, 전문가위원회(국가난제총괄위원회), 개별인터뷰(자문)

- 연구내용 구성 및 차기 연구의 방법론적 개선사항 제안

[그림 1] 연구 흐름도



□ 거버넌스 논의 흐름

○ 거버넌스에 대한 학술적, 정책적 관심은 새로운 문제해결방법에 대한 탐색의 연장, 기존 문제해결 방법의 한계를 새롭게 극복하기 위한 대안적 시도

- 거버넌스 등장과 확산은 환경적 맥락으로 인한 대응 과제와 범위, 이해관계자 확대와 상호방식 변화 영향을 받아 발전. 다의적 의미를 포용하는 가운데 네트 워크나 파트너십 형태의 거버넌스 논의 증가

- 난제의 등장은 기존 정부의 구성과 역할과 구별되거나 이를 재정립하는 요구에 대응하는 방식으로 거버넌스를 활용 및 적용

○ 다양한 용례 및 유사 용어의 상호교환적 사용으로 인한 의미 모호성 증가에도 정책활동을 이해하는 이론적 · 개념적 틀로 활용, 어떤 특정한 대안을 선택하기 보다는 다양한 방식 활용 모색

□ 거버넌스 측정 연구

- 글로벌 및 한국 레벨의 거버넌스 지표, 관련 선행연구(사례연구 등) 검토
 - World Bank의 Worldwide Governance Indicators, OECD Governance at a Glance, 박명호 외(2014) 등 국내외 연구 활용 지표를 중심으로 주요 내용과 Covid-19와 같이 난제 거버넌스에서 다차원적인 위기의 상황에서 회복탄력성(democratic resilience)과 같은 요소의 적용 필요성 확인 참고사항 검토
 - 국가나 정책의 상태 이해 제공 면에서 의미가 있으나, 실제 문제가 해결 방식의 정보는 제공하지 못하여 국가난제의 복합문제적 요소들을 담는 측면에서 한계 보유
- 개인·조직 수준, 사회적 조정양식의 거버넌스 연구 검토를 통해 각 연구별(난제 사례별) 별도 분석 체계 구축 필요성 검토
 - 네트워크 및 협력 거버넌스 관점에서 수행된 개인 수준 연구들은 개별 설정 기준에 따라 구성하는 개념들을 설정하고 설문문항을 구성하여 측정하나 구체적인 내용은 연구마다 차이
 - 조직 및 사회적 조정 양식 측면의 거버넌스에서 사례별 문제 해결 방식에 대한 활용 방식 탐색

□ 과학기술혁신정책과 거버넌스

- 과학기술혁신정책 영역에서 거버넌스는 주로 자원배분과 조정 권한 관점에서 구조적 개편 중심 논의, 자원의 운용 및 이해관계자 간 상호작용 방식 등에 대한 연구는 상대적으로 부족한 상태
 - 하지만 Covid-19와 같은 국가 차원의 감염병 위기가 지속적인 문제가 될 때 미래 문제를 대처하는 관리 자원의 확립까지 과학기술정책 거버넌스에서 다루어짐

- 이해관계자 측면에서 공공 영역 중심의 논의로 대학 등 민간 영역에 대한 고려나 고민 부족, 과학기술정책 이해당사자로 정부와 시장 시민사회의 영역이 고르게 논의되지 못하는 한계 지속
 - 본 연구는 과학기술혁신 거버넌스의 주요 이해관계자 중 사실상 정부 정책과 연구개발 사업에 주요 참여자가 된 대학의 역할과 변화를 별도 영역으로 검토
- 과학기술혁신정책 관련 지표 중 향후 국가난제 거버넌스의 검토요소 포함 및 활용가능성 탐색
 - OECD MSTI, EC-OECD STIP COMPASS의 거버넌스 지표, OECD 회복력 측정 프레임워크를 검토하여 거버넌스의 투입요소 및 제도, 정부 정책방향 설계 및 중점우선순위 영역 설정, 행위자의 참여, 회복탄력성의 시스템 적용 가능성 및 프레임워크 구성 측면 검토

□ 국가난제와 난제관리 전략 분석

- 난제와 난제관리
 - 난제는 ‘해결’되는 문제가 아니라는 점에서 기존의 문제와 차이가 있으며, 각국 정부가 공통으로 직면하여 단독으로 해결하기 어려운 이슈들이 증가하며 대규모화·복잡화 되는 경향, 1970년대 ‘고약한 문제(Wicked Problem)’에서 출발한 논의들이 정치·경제·사회문화, 과학기술 환경에 따라 점차 변화
 - 복수대안적 시각, 집합적 해결방안 모색, 예측성보다 유연성, 새로운 기술혁신 프레임 등장 상황에서 공론화와 갈등관리 방안, 혁신패키지 개발과 다양성 수용방안(전문가 참여 방안), 이해관계자 간 협상/상호작용 구조 설계 모색 필요
- 협업적 난제관리 전략
 - 난제 ‘관리’ 측면에서 난제에 대한 명료한 기술적 해결책을 기대할 수 없고, 대신 지속적인 학습 및 적응 과정 필요
 - 난제관리 흐름에 대한 검토를 통해 난제에 따라 강한 통합과 경계를 넘나드는

조정이 필요한 영역이 있으며, 공동의 관리 방식인 협업적 난제관리 전략 방식으로의 이행을 확인하며 이해관계자의 참여와 역할책임 설정, 유연한 조직구조 및 절차, 협업적 리더십 등의 방향성 제안

- 국가난제 사례 연구 검토를 통해 난제 관리 방식과 과학기술적 접근 방식 검토
 - 감염병, 국방, 기후 세 난제 영역에 대한 학술정책연구를 검토하여 난제관리에 대한 연구의 접근방식(제도적·사회적·정책적, 추진체계, 소프트·하드 거버넌스 접근)과 과학기술의 난제관리에서의 역할 차이 확인

□ 혁신 관점의 국가난제 거버넌스

- 국가난제와 임무지향혁신정책
 - 국가적으로 중요하게 다루어져야 할 정부 목표를 지원하는 목적에서 등장한 임무 정책 개념은 그동안 다루어져 왔던 사회적 도전과제들의 양태와 난이도, 복잡성이 증가 또는 심화된 점에서 기인, 임무로 설정되는 난제의 영역이 있고 이에 대한 해결 또는 대응 방안을 마련하고 실행하는 것으로 해석
 - 완전히 새로운 개념이라고 보기는 어렵지만 국가난제 관점에서 새로운 혁신방안 공급과 난제의 증상 관리 및 중장기적 난제 해소 수단으로 파악 가능
 - 시스템 혁신을 지향하며 총체적인 관점에서 난제 대응을 위한 임무 정책으로 구성되며, 그것의 실천 양식이 국가별 상황에 따라 차별화되는 임무프로그램으로 구성, 혁신이 이 과정에서 중요역할 수행
- 국가난제 거버넌스 개념화
 - 과학기술 관점의 정책문제 또는 글로벌 정책이슈들을 포함한 정책문제의 고약성으로 인한 난제화와 다양화로 우리는 난제가 새로운 형태의 정책문제화 되는 융합적 특성, 관련 이해관계자 간 상호작용 중요성과 갈등관리 필요성 증대
 - 난제거버넌스는 정부와 다른 행위자 간 협력 방식을 난제 이슈에 따라 논의할 필요가 있으며, 협력 방식도 같은 난제라고 할지라도 그 속성이 시간에 따라 변화되면서 함께 조정될 필요, 대응과 관리 측면에서 민간과의 연계, 정부주도,

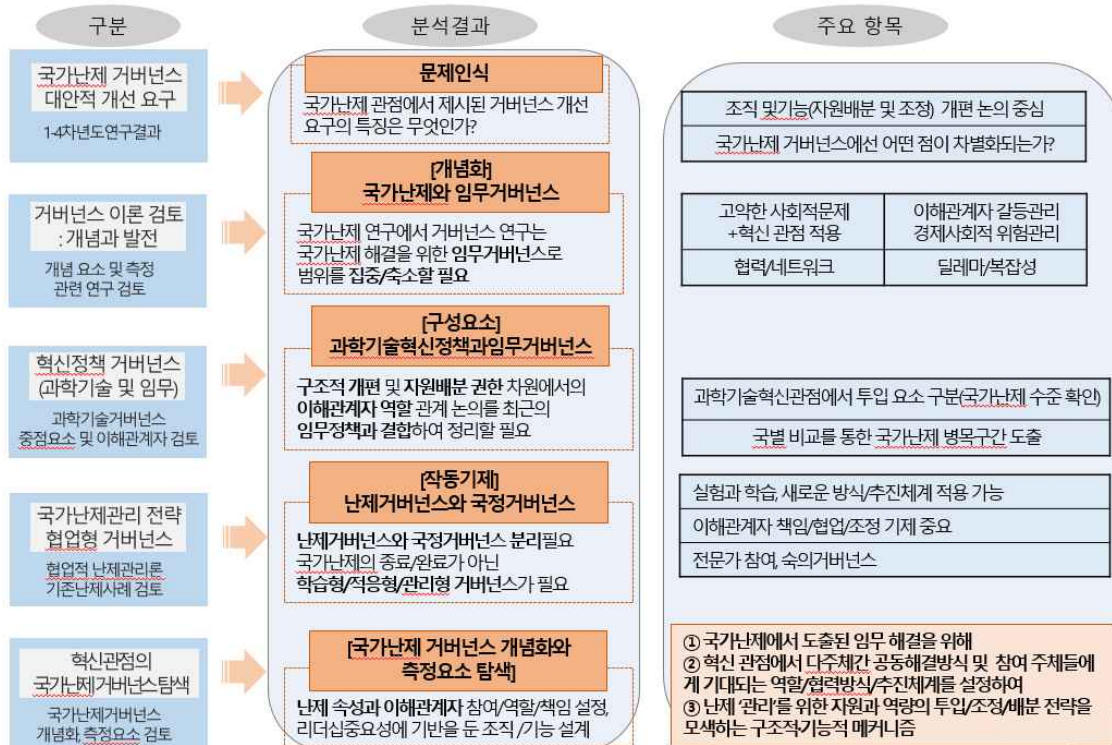
전문가중심 지식 집약, 특정 일부 영역에 대한 실험 반복을 통한 지속적 학습 개선적응 등 난제에 따라 다양한 대응 방식이 고려될 수 있음

- 거버넌스의 광범위한 개념을 난제거버넌스로 집중축소하여 i)국가난제로부터 도출된 단기 및 중장기 임무해결(적응/관리)을 위해 ii)기존 정책과의 관계 속에서 혁신 관점의 임무를 정의하고 iii)다주체간의 공동대응방식 및 참여주체들에 기대되는 역할과 협력 방식, 추진체계를 설정하며 iv)난제 ‘관리’를 위한 자원과 역량의 투입/조정/배분 전략을 모색하는 v)구조적·기능적 메커니즘”으로 정의

○ 국가난제 거버넌스 검토요소

- 과학기술혁신환경 요소: 투입요소를 중심으로 하는, 인프라와 투자 등 자원과 역량 조달방식과 내용
- 난제 관리 요소: 협업적 난제관리 관점에서 이해관계자 역할과 책임 설정, 체계 구축 등 제도요소

[그림 2] 주요 연구결과 요약



□ 국가난제 거버넌스 적용 방향

○ 속의 거버넌스

- 난제는 해결/관리/대응 방법에 대한 사전 검증이 어렵고 공감대 형성이 어려운 특성, 단기 및 중장기 가치와 우선순위에 기반을 둔 의사결정이 동시 고려
- 난제화된 임무의 증가가 과학기술 혁신 밸류체인 전 과정의 협력과 대응이 요구되며 다양한 이해관계자 참여와 협력 방식 고민, 난제와 같은 고약한 문제들에 대해 학습과 심의를 통한 의견 조율과 결정

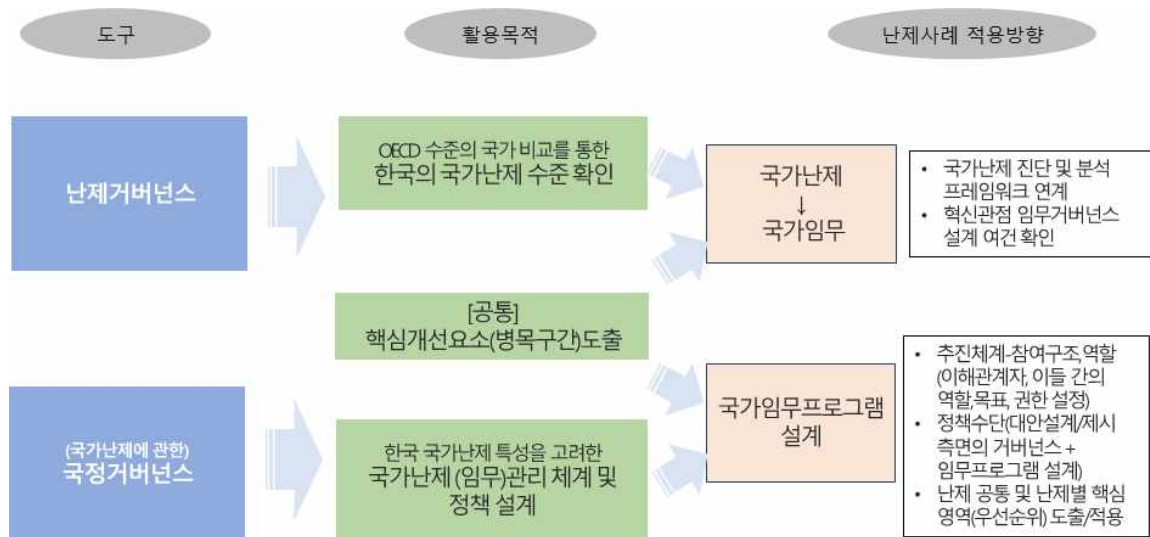
○ 적응적 난제 거버넌스

- 기존 조직형태, 정책 영역의 경계를 초월하는 여러 형태의 조정패키지가 선택 및 조합
- 임무중심 문제해결에서 사회변화와 기술변화 결합, 정부 역할에서 임무정책의 구성 방식 혁신

○ 난제관리 도구로 난제거버넌스와 국정거버넌스의 두 가지 연구 방향 도출

- 난제거버넌스는 OECD 수준에서 국가 비교를 통해 한국의 국가난제 수준을 확인하는 목적을 가지고 있으며 국가난제가 임무화 되는 과정에서 국가난제를 진단하고 분석. 혁신관점에서 임무거버넌스의 설계 여건을 확인
- 국정거버넌스는 난제의 특성을 고려하여 국가난제에서 도출된 임무 관리 체계 및 정책을 설계하는 목적으로 국가임무프로그램 설계에 활용될 수 있음. 여기에는 추진체계, 정책수단, 핵심 관리 영역을 도출

[그림 3] 연구 적용 방향



□ 향후 과제

- 난제거버넌스에서 임무거버넌스로의 논의 전개 구체화
- 근거기반 정책논의를 위한 국가난제 거버넌스 진단·측정 요소 방법론 정교화 필요성
- 난제 사례에 적용 가능한 질적연구-케이스스터디 병행 추진 등

Summary

Examining Governance for National Wicked Problems from an Innovation Perspective

- **Project Leader:** Hyejin Lee
- **Participants:** Sungjoo, Hong · Kichun, Kang · Momo, Kim · Yehlin, Kim · Yunkwon, Kim · Soeun, Kim · Bongjun, Bae · Jungmo, Yoo · Sangkeun, Cho

Governance, encompassing both method and content in problem-solving, has been a trend in Korea since the 2000s. The term governance reflects efforts to manage various policies and is used as an alternative concept to existing methods. It is essential to understand governance as a method that seeks alternatives considered an extension of existing methods, rather than completely differentiated from them. Consequently, the development of governance theory serves as an alternative framework for comprehending and explaining politics and policies.

This study addresses the demands for governance improvement arising from research on National Wicked Problems conducted over the past four years. The study seeks to define the scope, including conceptualization and components, of National Wicked Problems Governance in response to national challenges and mission-oriented innovation policies. The four main sections include a Literature Review on Governance Theories, STI (Science, Technology, and Innovation Policy) and governance, Analysis of National Wicked Problems and Management Strategies, and Examining National Wicked Problems Governance from an Innovation Perspective.

This study initiated with a review of research on governance theory and

governance measurement. The scrutinized governance-related studies assert that stakeholders necessitate a model of network governance, especially for complex and difficult problems arising from changes in the environmental context. Additionally, in terms of governance usage, governance theory is considered a theoretical or conceptual framework understanding and explaining a certain political or policy governance system. Furthermore, it was affirmed that governance involves exploring various alternatives rather than adhering to a specific one.

In the examination of governance measurement research, the study focused on governance indicators from WGI and OECD studies. While these indicators provide a meaningful understanding of the state of a country or policy, they do not offer information on how actual difficult problems were solved. The studies reviewed the reflection of indicators, including stakeholder participation and cooperation, strengthening core capabilities for crisis situations, additional factors to be considered in multidimensional crisis situations, and the importance of resilience. Moreover, to derive mid- to long-term directions and methodologies, the study discussed the changing characteristics and responses to difficult issues, starting from the global level during Covid-19. It was deemed necessary to pay attention to changes in management methods reflected in global governance indicators.

The governance-related indicators of international organizations reviewed in the study are familiar and generally dealt with in economic and social policy areas. However, they are relatively not covered in the field of science and technology. Conversely, indicators related to science and technology innovation are limited to the science and technology field. To address this gap and include comprehensive elements of the national problem, which is inherently complex and linked to the overall economy, society, and culture, including technology, the study analyzed both aspects.

This study delved into the governance elements of science and technology innovation policy from two perspectives. The outcome of governance, which involves the decision-making method for participants to find joint solutions, has predominantly been implemented as a cooperative system involving organizations,

policies, and systems. Discussions have centered on reforming the management structure, but in reality, the focus has been on how to allocate resources based on the budget. In this context, the term 'coordination' was deemed crucial.

In the previous summary of the theoretical framework, stakeholder participation and cooperation were identified as essential factors. This study specifically addressed universities among the stakeholders in national governance from a science and technology perspective. In policy research within the public sector, private entities within innovation policy governance, such as universities and companies, have been relatively neglected. Despite universities belonging to the private sector, they have emerged as significant players in the public sector.

Building upon the preceding content, this study aimed to comprehend difficult problems through management-centered governance and propose a direction. When dealing with difficult problems, there is no one-size-fits-all solution, and the relationship between the problem and solution is intricate, ultimately relying on complex political judgment. Therefore, in terms of collaboration and management, the study highlighted the importance of decision-making and stakeholder cooperation methods, role and responsibility setting, overcoming divisions between organizations, employing flexible structures and procedures, demonstrating leadership, and effectively managing difficult problems through seven identified directions collectively termed "limit awareness."

Additionally, responding to the severity of difficult problems from an adaptive perspective is crucial. In this process, the study emphasized the need to enhance solidarity through negotiation and interaction among complex stakeholders, apply deliberative governance, and improve institutional elements. The study also reviewed existing research on three national wicked problems: infectious diseases, national defense, and climate challenges, considering science and technology-related factors. From a collaborative and adaptive perspective, the study derived a direction for governance of national wicked problems that focuses on 'management' rather than 'solution'. The purpose was to see how topics that are considered examples of existing difficult problems have been dealt with.

This study defines governance for national wicked problems " as a structural and functional mechanism that defines tasks from an innovative perspective to

manage short-term and mid- to long-term tasks derived from national wicked problems. It establishes a common response method, expected roles, and promotion systems among multi-layered stakeholders, and seeks input, coordination, and allocation strategies for resources and capabilities " Two directions were presented as review factors: the science and technology innovation environment element, pertaining to the method and content of resource and capability procurement, and the challenge management element, a concept that includes collaborative institutional elements like establishing stakeholder roles and responsibilities and implementing a system.

Lastly, the study highlighted that addressing the increase in difficult missions through governance of national wicked problems requires cooperation and response across the entire science and technology innovation value chain. This involves the participation of various stakeholders, consideration of cooperation methods, and learning and deliberation on challenging problems. The study proposed a method of coordinating opinions and making decisions through Deliberative governance and suggested an adaptive governance approach that incorporates social and technological changes in mission-oriented problem-solving, innovating the structure of mission policies in the government's role.

Moreover, the study considered that tools for managing national wicked problems need to be examined from two perspectives: difficult governance and government governance. The former aims to assess the level of national challenges in Korea through country comparisons at the OECD level. It serves as a method to diagnose and analyze national challenges in the process of becoming a mission, confirming the design conditions for mission governance from an innovation perspective. The latter can be used in the design of national mission programs for the purpose of designing mission management systems and policies derived from national wicked problems, which means deriving systems, policy means, and core management areas.

During the research process, the need to specify the method of participation among entities, i.e., a method to consider the multi-layered stakeholders of national challenges, was identified. The review of stakeholder participation and

collaboration methods is anticipated to be a task derived from national challenges in the future. Even when a policy is promoted, addressing path-dependent and microscopic improvements to existing policies or systems becomes more challenging and crucial due to repeated limitations arising from relying on existing policy paths. There is a necessity to broaden the stakeholder perspective in a changing situation where the existing government-led or government-dependent structure is gradually evolving to pursue missions in national wicked problems with a wider scope of private sector participation. Additionally, specifying the area of political leadership requires an in-depth understanding of each country's political system, constituting a substantial research topic deserving a separate investigation.

This study served as a pilot attempt to explore overall governance for national wicked problems, ranging from its definition and attributes to measurement direction. It aimed to narrow down the discussion on governance, which is open to various interpretations, to governance of national wicked problems and mission-oriented innovation policies, deriving a perspective on governance. It has not reached the point of creating a common framework that can be applied to actual difficult cases. To serve as a tool for evaluating the process and performance of governance and planning new policies, it must be developed as a more evidence-based indicator. The hope is that subsequent research at the methodological level will supplement and enhance the findings of this study.

| 제1장 | 서론

제1절 연구배경

한국의 정부 조직은 여러 변화 과정을 거쳐 왔다. 그 중에 과학기술 분야 부처는 주로 정권 변화 시기에 과학기술처에서 과학기술부로, 부총리급 부처로 승격되었다가 교육 부문이 결합되었다가 분리되고 정보통신 부문이 결합된 현재의 과학기술정보통신부에 이르기까지 지속적인 변화가 있어 왔다. 부처 변화와 함께 연구기관 체제 등의 변화도 함께 이루어져 왔는데, 대체로 ‘거버넌스 개편’이라는 이름으로 추진되었다.

과학기술 분야의 ‘거버넌스 개편’ 논의는 최근의 우주항공청 설립 논의의 예외적 사례 외에는 과학기술 분야 독립부처가 ‘부’ 형태로 존속하는 가운데 새로운 기능이 부여되거나 분리되는 조직개편이라는 제도 개선의 방식으로 추진되어 왔다. 가장 최근에는 국가과학기술자문회의 전원회의에서 ‘정부 R&D 혁신 방안’을 통해 출연연을 국가기술연구센터 중심으로 개편하는 방향이 제안되기도 했다.

지속적으로 관측되는 과학기술 분야 정부 및 공공 유관 조직의 변동 과정도 거버넌스의 일부라고 할 수 있지만, 거버넌스는 조직개편만을 의미하지 않는다. 그 동안 많은 정책 및 학술연구들에서 거버넌스를 이 관점에서 다루었지만, 구조적인 제도 요소뿐만 아니라 투입요소들과 연구개발 환경 전반, 이것을 운영하고 관리하는 방식도 포함한다. 특히 2023년 연구개발 예산 감소와 관련하여 이슈가 있기는 했지만 한국은 국가 차원의 연구개발 투입 확대가 지속적으로 이루어져온 국가이다. 연구개발 투입 관련 글로벌 지표의 순위는 최상위권을 유지하고 있다. 글로벌혁신스코어보드나 IMD 세계경쟁력순위에서 한국은 20위권이며, 모두 투자와 인프라 측면에서 각기 높은 수준을 차지하고 있는 것을 확인할 수 있다. 하지만 규제 등의 제도적 환경과 관련된 지표들은 하위에 머무르는 현상 또한 지속되고 있다. 인프라 활용 용이성, 공공-민간 벤처 기술개발 지원 등이 포함된다. 이는 투입과 시스템 작동 간의 미스매칭을 보여주는 일면이다.

STEPI는 지난 4년 동안 국가난제 해결을 위한 경제사회시스템 혁신 전략 수립을

위한 연구를 수행해 왔다. 다음 표에서 정리된 거버넌스 관련 문제인식과 방향들은 기존 조직과 관리 구조로 대변되는 거버넌스 논의와 크게 차별화된다고 보기는 어렵다. 다만 난제 관점에서 거버넌스에 대한 이슈가 계속해서 제기되었음에도 이를 진단하고 분석하는 정책적 차원의 연구와 성과가 미흡했다고 판단하였다. 따라서 난제 논의가 임무 정책 관점에서 실현되고 확산되는 시점에서 거버넌스 논의의 중요성과 별도 연구의 필요성이 확인된다.

〈표 1-1〉 국가난제 연구 거버넌스 관련 문제인식과 방향(1-4차년도)

연구년도	거버넌스 이슈(문제인식)	정책대안/방향
1차년도	“미래지향적이고 중장기적 사고와 비전이 없는 상태에서 국정 운영 거버넌스가 단기적인 실행 계획을 중심으로 운영(p.193)” “대통령이 임기내 수행할 국정관리의 거버넌스를 중심으로 국가전략을 논의..(p.196).” “국정 운영 거버넌스는.. 근시안적 국정관리 한계가 구조적 장애로 작동 가능성(p.197)”	“기존의 국정운영 거버넌스를 발상전환의 차원에서 극복하는 것이 필요(p.192)” “민간 중심 국정 운영의 개념을 정립..대국민과 전략적 소통과 협력적 상호작용(p.218).” “중장기 국가전략 운영과 이를 위한 미래연구 또는 그 거버넌스의 필요성을 확인하는 절차가 필요(p.236)”
2차년도	“(국방)국가적·지배적 형태 거버넌스 조직(p.189)” “(환경)발전시설과 지역주민 간 지역혐오시설에 대한 불신과 소통 부재(환경p.112)”	“(국방)민·관·군 연구 네트워크를 구축할 필요(p.190)” “(환경)민간참여유도 거버넌스 체계 구축, 지역별 특화 참여네트워크(환경p.117)”
3차년도	“(국방) 국방부 컨트롤 타워 기능 미약(국방 p.121)” “(R&D효율성)혁신활동이 양적 투입의 확대 중심으로 이루어지고 있어 실제 성과는 하락(효율성p.81)”	“방위사업 거버넌스 혁신(조직분야)-국방획득 상/하부 조직 변화(국방.p.126)” “(R&D효율성)선수심판 분리가 가능한 STI 거버넌스 개선(대통령 또는 국무총리 직속 국가혁신위원회 설치(효율성p.xii))
4차년도	“패러다임 전환보다 정책 추진 주체의 조직이나 인적구성을 바꾸는 데 매몰(p.78)” “과다 규정은 국정 운영 거버넌스에 지나친 유동성과 불확실성을 발생(p.84)”	“난제중심으로 거버넌스 개선, 통합적 접근이나 정책조정형 활동이 중시, 다분야 정책의 패키지형 전달체계 필요(p.68)”

자료: 국가난제연구 1-4차년도 보고서 내용 발췌 (괄호는 인용페이지)¹⁾

앞의 표에서 제시된 여러 거버넌스 개선 관련 제안사항들은 실제 정책의 개선과 난제 사례의 적용 측면에서 활용되고자 하는 목적을 가지고 있다. 하지만 거버넌스는 정책 연구 영역에서 널리 활용되는 용어임에도 불구하고 연구자의 연구 분야와 관점

1) 최종화 외(2019), 하태정 외(2020; 2021), 홍성주 외(2022)

에 따라 해석의 범위가 상당히 넓어 합의된 정의나 해결 또는 대응 방식을 도출하기 어렵다는 고질적인 어려움이 반복되어 왔다. 거버넌스가 지향하는 것은 문제에 대해 공통된 대응 방식이나 미래의 도전과제에 대한 역량 측면과 이해관계자 간 협력 체계 등으로 설명할 수 있을 것이다. 다만 국가난제 관점에서 행위자들이 선택하는 참여나 협력 방식, 추진체계 측면에서는 거버넌스의 정의와 구성요소에 대해서는 이 시점에서 새롭게 탐색할 필요가 있다. 난제와 거버넌스 논의는 각기 별도로 수행되어 왔는데, 이를 결합한 연구는 사실상 출발점에 있다고 보아도 무방하다. 따라서 기존의 이해와 해석이 과학기술 관점에서 글로벌 난제와 임무 정책을 이해하고 방향성을 도출함에 있어 현실적 제약이 있다고 본다.

본 연구는 이러한 문제의식에서 출발하였다. 이에 “과학기술 혁신 관점에서 국가난제 거버넌스를 어떻게 보아야 할 건인가? 라는 연구문제를 제기하였다. 이 과정에서 ‘국가난제’ 거버넌스 개념화와 검토요소 탐색이라는 두 가지 방향을 도출하였다. 다만 이것은 기본적으로 기존의 거버넌스와 난제 논의에서 출발해야 한다는 점을 전제하기에 기존 이론연구들과 글로벌 거버넌스 지표 연구 등에 대한 검토 과정을 거쳤다. 난제는 ‘해결’보다 ‘관리’ 관점에서 접근한다는 점에서 접근한다. 따라서 난제거버넌스는 협업적 난제관리와 대응 관점에서 개념화하고 구성요소를 도출하고 방향성이나 접근 방식을 제안하고자 하였다.

제2절 연구 내용 및 방법

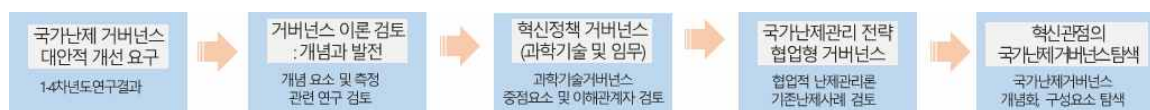
본 연구는 기존 국가난제 연구의 주제연구의 한 분과로 수행되었으나, 연구 특성상 이론적 탐색 논의가 주된 방식으로 활용되었다. 난제별로 대응과 관리 방식의 차이가 있겠으나 협업적 난제관리 전략에서 거버넌스는 사례연구에 적용할 수 있는 분석틀을 제시할 수 있어야 한다는 과제를 가지고 있다. 이는 당해년도에 해결할 수 있는 과제라기보다는 앞으로 방법론 차원에서 단계별로 접근해야 할 필요가 있다. 금년에는 개념화와 구성요소 탐색 차원에서 출발하였지만, 향후의 연구에서 이를 구체화할 수 있

도록 기반이 되기 위한 목적 연구를 수행하였다고 할 수 있다.

본 연구의 장별 주요 내용은 다음과 같다. 먼저 기존의 거버넌스 정책(발전/선진화/혁신방안 등의 형태)은 예산조정 및 배분체계 중심으로 상위거버넌스라고 하는 추진 체계 개편 중심이었다는 점, 상대적으로 미시적인 관리 강화 수준에서 정체되고 있는 점, 난제 거버넌스는 단순히 과학기술을 분리하여 보는 것이 아니라는 점에서 개념화를 시도 하였다. 이를 위해 먼저 국가난제 대응과 관리 방식에서 도출된 임무지향혁신정책과 이의 작동 관점에서 거버넌스 이론 정리 작업과 함께 혁신정책 거버넌스의 중점 요소들과 이해관계자를 검토하는 작업을 수행하였다. 앞에서의 이론적 검토가 개념요소와 측정에 대한 선행 연구들을 검토하여 개념화의 방향성을 모색한 것이라면, 과학 기술 거버넌스에 대한 후속 검토는 구조적 개편과 자원배분 권한 관점에서 기존의 관점들에서 나타나는 중점 요소들을 정리한 것이다.

거버넌스에 대한 전반에 대한 이해를 기반으로 하여 다음으로는 난제와 거버넌스에 대한 이해를 모색하였고, 이를 토대로 한 협업적 난제관리론을 중심으로 난제와 난제 관리의 두 가지 관점에서 접근을 시도하였다. 이 과정에서 기존 난제 사례에 대한 연구들이 가지고 있는 방법론적 측면을 검토한 것으로, 작동기제 측면의 접근 방식과 방향성을 의미한다. 이를 통해 혁신 관점에서 국가난제 거버넌스의 개념화와 구성요소 탐색 결과를 도출하여 향후 난제거버넌스 연구의 방향성을 제시하였다.

[그림 1-1] 연구 흐름도



연구방법 측면에서 본 연구는 개념적 탐색 연구를 수행한다는 점에서 기본적으로 문헌조사의 방법을 사용하였다. 거버넌스 및 과학기술혁신정책 관련 선행연구들을 국내외 학술 및 정책연구, 글로벌거버넌스 지표 연구 등을 정리하고, 여기에서 도출된 개념을 국가난제 연구에서 자체적으로 운영한 총괄위원회의 의견과 개별 전문가 인터뷰 등을 통해 보완하였다.

| 제2장 | 거버넌스 논의 흐름

제1절 거버넌스 이론 변화

1. 거버넌스 등장 배경

□ 거버넌스 등장과 환경맥락적 요인

거버넌스는 정책 영역에서 “다양한 사회문제 해결 방법 또는 다양한 사회적 조정 양식을 모두 포괄하는 광의의 개념”으로 사용된다. 다시 말해 문제를 해결하는 방법이나 문제해결을 위해 정부가 조직되고 관리되며 정책이 결정 및 집행되는 다양한 방법이라고 할 수 있다(이명석, 2017: 329). 거버넌스라는 단어가 유행처럼 사용되기 시작한 것은 서구의 경우 1990년대부터이며, 한국의 경우 2000년대부터이다(이명석, 2021:280). 거버넌스는 다양한 참여자들의 관리 노력이 조합된 결과로 나타나는데, 사회적 역학의 변화와 함께 지속적으로 증가하는 다양성과 복잡성에 대한 대응이라고 할 수 있다. 대응 방식은 서로 상호작용하는 참여자들 간의 전문성을 통해 지역 차원부터 글로벌에 이르기까지 다양한 형태와 규모로 나타난다(Kooiman and Jentoft, 2009). 거버넌스 개념의 등장을 보면 시대 환경의 변화에 따라 정치학이나 행정학 및 정책학 등의 사회과학을 포함한 여러 학문 분야와 실무에서 새로이 부상하는 개념과 패러다임으로 등장하였다는 점을 확인할 수 있다.

전통적으로 사회문제는 정부의 법적 권위에 근거한 강제를 통해 해결이 가능하다고 인식되었다. 그러나 정부가 주도하는 사회문제의 해결이라는 것은 정부실패라는 한계점을 가지고 있다. 정부 주도의 사회문제 해결이 가진 한계를 극복하기 위해 NPM(New Public Management)과 같이 정부 내부에 경쟁과 같이 시장영역에서 사용되는 요소를 도입하는 시도가 나타났다. 거버넌스에 대한 대중적, 학술적 관심은 이 같은 새로운 사회문제해결방법에 대한 탐색의 연장이며, 기존의 문제해결 방법이 가진 한계를 새롭게 극복하기 위한 시도라고 할 수 있다.

거버넌스가 등장하는 다양한 요인들을 들 수 있지만, Emerson and Nabatchi(2015:

5-8)에 따르면 거버넌스의 환경 맥락이 영향을 미침을 알 수 있다. 공공 행정과 정책에서 ‘정부로부터 거버넌스로(from Government to Governance)’ 패러다임이 이동하게 하는 동인 또는 배경은 무엇보다도 시대 환경 변화에서 기인한다. 거시적인 환경의 큰 흐름 중 정보화를 가져온 과학기술의 발달은 정치행정과 경제사회분야의 인간과 조직을 지배 하면서 전자민주주의와 사이버정부(전자정부)와 같은 새로운 형태의 거버넌스를 태동 및 발전시켰고, 이러한 정보화 거버넌스는 인간이나 조직에 편익을 제공하기도 하지만 새로운 정책문제를 야기하고 있다.

정보화와 함께 세계화라는 거대한 흐름은 정치와 경제 및 사회문화의 모든 측면에서 국가 간이나 시장(기업) 또는 시민사회 간의 관계가 개방적으로 상호 침투하는 현상을 발생시키며 국가와 기업 및 국민의 생활에 영향을 미치고 있다. 이에 따라 국제적 문제는 각국의 국내적 문제와 연계되어 복잡하고 난해한 문제로 나타나고 있으며, 관련하여 탈세계화와 지역패권주의가 다시 태동하고 있다.

다양한 가치와 이익을 가진 자본과 노동 및 시민사회 등 이해관계자들의 대립과 갈등 또한 증가하고 있다. 예컨대 한국의 부동산 문제, 사교육 등 교육 관련 이슈, 고령화에 따른 복지 이슈, 심화되는 저출산 문제와 같이 갈등이 내재된 해결이 어려운 난해한 문제들이다. 이러한 문제에 대응하는 전통적인 제도적 장치들은 정부와 의회가 정책의 결정과 집행을 담당하는 것이었으나, 정책환경의 복잡성 증가는 특정 조직에 한정하는 형태가 아닌 새로운 특성을 나타내고 있다.

Kennis and Schneider(1991: 33-37)에 따르면 개방체제로서의 조직관점에서는 특정 조직이 자신을 둘러싸고 영향을 주는 참여자들과 상호작용을 하며, 사회정치적 생활에서 조직화된 집합체의 증가로 이들에 의하여 사회적 사건들이 결정되고 집행된다. 또한 정치경제시스템의 부문화와 조직화된 사회정치적 참여자들의 출현으로 정치경제체제의 분화와 기능적 차별성이 심화되면서 조직화된 참여자들이 정책과정에 개입하고 있다. 공공 정책결정의 증가 현상도 나타난다. 국가가 관여하는 대상의 확산은 국가가 다루어야 할 정책 영역의 증가로 나타나고 있다. 더불어 국가와 시민사회의 경계가 모호해지고 혼합되며 침투하는 현상이 발생하고 있다.

이러한 정치현실의 변화에 대응하여 정치학이나 행정학 및 정책학에서는 기존 통치

모형 또는 정책과정 모형의 수정이 필요하게 되었다. 의회가 결정을 하고 정부가 집행한다는 전통적인 정책과정 모형에서 공식·비공식 참여자가 복잡하게 연계된 네트워크와 같은 새로운 거버넌스 모형이 필요하게 된 것이다(Jordan and Schubert, 1992:11-12).

이러한 거시적이고 미시적인 환경변화는 거버넌스의 출현을 가져왔으며(안성호·배응환, 2004:12), 거버넌스의 문제들이 어떻게 논의되고 해결되는가에 영향을 주었다(Head, 2022:7). 거버넌스의 맥락은 Cleveland(1972:13)의 관찰처럼 ‘Less government, more governance’로 변화되어 오는 가운데, 권한위임과 분권화가 일어나고(Cleveland, 1972), 파트너십, 민영화 등의 시장 기반 도구들의 등장이 정부의 기능을 위임시키면서 공공 책임성을 확장시키고 있다(Kettl, 2009).

이것은 일종의 정부 축소를 은유하는 ‘공동화 국가(hollow state)(Milward and Proven, 2000)’를 가져오고 있다. 또한, 공공정책과 공공서비스는 공공과 민간 및 비수익부문에서 다수의 조직들에 의한 네트워크를 통하여 이루어지고 있다(Goldsmith and Eggers, 2004; Kettl, 2009). 이들 네트워크를 조직화하고 관리하는 업무는 정책네트워크나 협력거버넌스 및 숙의거버넌스 등과 같은 네트워크거버넌스의 기회를 증가시키고 있다.

요컨대, 거버넌스 맥락 변화의 결과로서 현실 세계에서 많은 조직들은 계층제 거버넌스로 남아 있지만, 우리는 다자간의 의사결정과 많은 사람들이 관여하는 난해한 문제들 그리고 권력이 분산되는 네트워크화된 세계에 살고 있어 시장거버넌스나 네트워크거버넌스의 통치모형을 요구하고 있다고 할 수 있다.

□ 거버넌스의 다양한 용례

거버넌스라는 용어는 정부(government)라는 개념을 제치고 빈번히 회자되는 용어가 되고 있다. 거버넌스는 정부와 동의어로 사용하기보다는 정부보다 넓은 어떤 것을 의미하는 것으로 인식되고 있다. 분야에 따라 ‘국가경영’ 또는 ‘국정관리’, ‘국정운영’, ‘네트워크관리’, 共(공)治(치), 혹은 協(협)治(치) 등으로 번역하여 사용한다(정용덕, 2001:722-723).

이처럼 거버넌스라는 용어는 매우 다양한 의미를 함축하고 있음을 알 수가 있는데, 실제로 사용하는 거버넌스는 ‘협치’로 인식하는 경향이 크다. 주로 정부와 민간 사이의 협력 혹은 다양한 참여자들이 함께 무언가를 하는 것을 의미하는 것으로 보인다. 하지만 이 또한 거버넌스의 다양한 사용 중 하나일 뿐 실제 학계 등 여러 분야에서 거버넌스는 다양한 의미로 사용된다.

거버넌스를 협치와 동의어로 보기는 어렵다. 협력거버넌스라는 개념도 학자들마다 다양한 유사 용어들이 혼용되고 있는 현상이 발견된다. 심지어 일부에서 거버넌스는 정부와 계층제가 가진 부정적 이미지를 대체하기 위한 수단으로 사용되기도 하며 (Teisman and Klijin, 2002), 또는 코포라티즘, 정책네트워크, 공사파트너십, 참여 거버넌스, 상호작용적 정책결정, 그리고 협력적 정책결정, 협력적 공공관리 등을 들 수가 있다(Ansell and Gash, 2008:547-548; 배응환, 2016:7).

정책네트워크(Policy Network)라는 용어는 국가와 사회 간 협동의 다원주의적 형태를 기술하기 위해 사용되고 있다. 정책네트워크는 전형적으로 네트워크 내 참여자들 사이의 의사결정이나 담론의 협동적 유형을 암시한다. 따라서 정책네트워크와 협력거버넌스는 비슷한 현상을 묘사할 수 있다. 그러나 협력거버넌스는 다차원적 의사결정과정에 이해관계자들을 포함하는 명시적이고 공식적인 전략을 말하는 반면, 정책네트워크는 비공식적일 수 있고 불명확하거나 인식되지 않을 수도 있다. 협력거버넌스와 공사파트너십(Public-Private Partnership)은 종종 동일한 현상을 언급한다. 공사파트너십은 기능을 수행하는데 협력을 요구하지만 어떤 서비스를 전달하거나 어떤 과업을 수행하기 위한 조정의 목표를 가지고 있다.

또한 협력거버넌스는 협력적 파트너십, 상호작용적 정책 결정, 협력적 정책네트워크, 참여적 거버넌스, 협력적 정책 결정, 협력적 공공관리 등과 같은 용어들과도 빈번하게 상호교환적으로 사용되고 있다. 협력적 파트너십(Collaborative Partnership)은 공동의 목표를 달성하기 위하여 함께 행동하는 다양한 부문들의 조직이나 사람들의 동맹(Roussos and Fawcett, 2000:369), 상호작용적 정책결정(Interactive Decision Making)은 정부 정책결정 과정에 이해관계자들을 관여시키는 정책행동 방법을 말한다(Edelenbos and Klijn, 2006:418). 협력적 정책네트워크(Collaborative

Policy Network)는 정책결정, 집행, 평가, 그리고 종결 과정에서 둘 또는 그 이상의 이해관계자들로 구성된 제도적 구조와 교환과정(deLeon and Varda, 2009:60)이고, 참여거버넌스(Participatory Governance)란 정부의사결정과정에 시민들이 적극적인 관여를 하는 것(O'Leary et al., 2006:7)를 의미한다.

이처럼 다양한 거버넌스의 용례는 거버넌스가 무엇을 의미하는지 희미하게 만든다. 이를 빗대어 Jessop(2003)은 “거버넌스가 모든 것에 적용될 수 있는 모호한 용어가 되어 아무것도 묘사하거나 설명할 수 없게 되었다” 하였다. 이처럼 거버넌스의 통일되지 않은 사용은 거버넌스가 기존의 한계를 극복하기 위한 개혁이 아닌 순간의 유행으로 사라지게 만들 우려가 있다.

정부와 거버넌스의 개념은 정치와 공공행정의 논의에서 공통적으로 사용되어 왔지만 그 용어의 의미는 반드시 명확한 것은 아니다. 국가 또는 정부가 정치와 공공행정 및 공공정책에서 주요한 통치 참여자로 경제와 사회에 대한 영향력을 행사한다는 생각은 의문을 받고 있으며, 사회에 대하여 통제하고 규제하는 조직으로서 정부의 전통적 개념은 시대에 뒤떨어진 것으로 인식되고 있다(Peters and Pierre, 1998:223-224). 이처럼 정부가 비판을 받는 상황에서 새로이 부상하고 있는 용어가 ‘거버넌스’이다. 그러면 정부와 거버넌스는 무엇이고 어떠한 개념적 진화해 왔는지를 살펴볼 필요가 있다(배봉준, 2023:133-137).

정부 또는 거버넌스는 통치하는 행동이나 방법, 즉 통치제도(구조, 조직)와 통치과정(통치기능)을 말한다. 여기서 통치하는 것은 권위를 가지고 지배하거나 통제하는 것을 의미하였는데(Kjer, 2004:3), 시대 환경 변화에 따라 정부와 거버넌스 개념은 분리되기 시작하였고 거버넌스도 다의적인 의미로 정의되고 있다.

여기에서는 정부와 거버넌스의 개념변화를 공공행정 시기의 정부와 그리고 신공공관리와 신공공거버넌스시기로 나누어 살펴본다(Osborne, 2010:1-11).

19세기 후반과 20세기 초반에 공공행정(public administration)은 미국과 영국에서 행정이론과 정치연구학문으로 등장하였다. 그 당시에 영향력 있는 정치학자들인 미국의 Wilson(1887)의 ‘행정의 연구’와 영국의 Robson(1928)의 ‘정의와 행정법’은 정책결정과 집행을 폐쇄적인 정부시스템 하에서 수직적으로 통합된 단일국가에 의해

수행되는 것으로, 이런 정부시스템에서 효과적인 공공행정은 민주적으로 선출된 정치인에 의해 결정된 정책을 공무원에 의해 성공적으로 집행하는 것이라고 하였고, 그리고 공공정책과 공공서비스전달에서 정부주도를 가정하고 있다. Hood(1991)에 의하면, 공공행정은 법의 규칙의 지배, 규칙과 행동방침에 의한 행정, 정책을 결정하고 집행하는데 관료제의 중심 역할, 정치체제 내의 정치와 행정 분리, 점증주의 예산 강조, 공공서비스전달에서 전문가주도 등을 포함한다고 설명한다.

따라서 공공행정 시기에는 거버넌스보다 정부라는 용어를 많이 사용하였는데, Finer(1970:3-4)는 정부개념을 다음과 같이 정의하고 있다. 첫째, 통치하는 활동이나 과정 또는 거버넌스, 둘째, 체계화된 규칙 패턴, 셋째, 통치 의무에 책임을 지는 사람들 또는 통치자, 넷째, 특정한 사회를 통치하는 방법이나 체계 등이다. 이처럼, 산업사회시대의 1970년대까지는 정부와 거버넌스가 동일한 개념으로 인식되었지만, 거버넌스보다는 정부라는 용어를 보다 많이 사용하였다.

그러나 정부 개념은 새로운 시대 환경변화에 적응하지 못하면서 비판의 대상이 되었다. 사회환경이 급변하고 복잡화되어 이른바 고악한 문제(wicked problems)가 등장하고 있다. 이러한 환경변화들은 정부와 사회관계, 특히 정부를 어떻게 구성하고 역할을 수행하게 할 것인지에 대한 문제를 제기하였다. 대개 1980년 이전까지 정치행정은 큰 정부라고 표현하듯이, 모든 사회문제를 해결하는데 만능 활동을 수행하려고 하였다. 그러나 정부는 정책조작·인력·재무·정보 등 여러 측면에서 능력의 한계가 있는 것이고, 이는 정부실패를 초래함으로써 정부의 구성과 역할에 대한 재정립을 요구하게 되었다. 따라서 세계 각국의 화두는 ‘정부에서 거버넌스로’ 이행하는 현상에 대한 연구와 실무 적용으로 나타나고 있다(Pierre, 2000; 배응환, 2001:259).

우선, 1970년대 후반 이후 1980년대에 들어와서 신공공관리의 확산은 공공정책 집행과 공공서비스 전달의 새로운 방식으로, 이 이론은 신고전경제학과 합리적 공공선택이론에 뿌리를 두고 있으며 공공행정의 정부주도보다는 민간 부문 관리 기술의 우월성을 주장한다. 신공공관리의 주요 요소들은 다음과 같이 요약할 수 있다. 민간 부문 관리의 도입, 공공서비스 조직에서 기업가적 리더십 강조, 투입과 산출의 통제와 평가, 성과관리의 강조, 공공서비스의 자원 배분과 서비스 전달을 위해 시장과 경쟁

및 계약의 사용 등이다. 이것은 공공행정에 반대되는 공공관리, 즉 공공서비스 관리에 초점을 두고 있고 공공정책 집행과 공공서비스 전달의 새로운 도구로 인식되었다.

하지만 신공공관리는 공공정책 집행과 공공서비스 전달에 진부한 민간 부문 기술을 적용하려는 집착이 있고, 그것이 적용될 수 없는 영역이 존재하며, 점점 다원화된 세계에서 조직 간 관계가 중시됨에 따라 비판을 받게 되었다(Metcalf and Richards, 1991).

한편, 신공공거버넌스(new public governance)는 공공행정과 신공공관리를 대체하는 것이 아니라 다양한 거버넌스를 포용하고 있다. 이를테면, 기업거버넌스(corporate governance, 조직의 목적과 책임성을 제공하는 내부체제와 과정), 좋은 거버넌스(good governance, 조직의 사회적, 정치적, 그리고 행정적 규범), 사회정치적 거버넌스(socio-political governance, 공공정책의 창조와 집행에서 정부와 사회의 제도적 관계), 공공정책거버넌스(public policy governance, 공공정책과정에서 다양한 참여자들의 정책네트워크), 행정거버넌스(administrative governance, 현대 국가의 복잡성을 포용하도록 공공행정의 효과적 적용), 계약거버넌스(contract governance, 신공공관리의 내부작동으로 공공서비스 전달), 그리고 네트워크 거버넌스(network governance, 공공정책 과정의 자기조직적 네트워크) 등이 그것이다.

거버넌스에 대한 이들 이론적 시각은 공공정책 과정, 즉 공공정책의 결정과 집행 및 공공서비스 전달에 대한 이해에 중요한 기여를 하였으나 여기서 강조하는 신공공 거버넌스는 공공행정과 신공공관리를 통합하는 것이 아니라 제도주의 이론과 네트워크 이론에 뿌리를 두는 대안적 담론이라고 할 수 있다. 그것은 1990년대 이후 다원적이고 다원주의의 복잡성 맥락에서 공공정책의 발달과 집행 그리고 공공서비스 전달을 포용하는 이론으로, 정부조직과 환경과의 상호작용에 의존하는 정책과 공공서비스의 효과성과 결과를 강조하는 조직간 관계와 통치과정이다. 따라서 이것은 조직간 관계와 정책과정의 거버넌스에서 작동하므로 사회정치적 거버넌스와 공공정책 거버넌스 및 네트워크 거버넌스에 초점을 두는 이론이라고 할 수 있다.

따라서 신공공관리와 신공공거버넌스 시기에는 거버넌스를 정부와 구별되는 개념으로 인식하기 시작하였고 거버넌스는 정부보다 넓은 어떤 것을 언급하는 새로운 의

미로 다시 등장하였다(Kjer, 2004:1-3). 대표적인 거버넌스 학자인 Rhodes(1996: 652-653)에 의하면, 오늘날 정부와 거버넌스를 동일 개념으로 인식하는 것은 적절하지 않다고 하면서, 차라리 거버넌스는 정부의 의미 변화, 즉, 새로운 통치과정, 체계화된 규칙의 변화된 조건, 사회를 통치하는 새로운 방법으로 보는 것이 타당하다고 하였다. 거버넌스 개념에 대하여 Rhodes(1997: 15)는 상호의존성, 자원교환, 게임규칙, 국가로부터 자율성을 가진 자기 조직화된 조직간 네트워크로, Stoker(1998: 18)는 사회경제적 쟁점에 관련되는 정부 내와 정부 외의 제도들과 참여자들의 집합으로, 그리고 Kooiman(1999: 70)은 통치활동이 발생하는 제도적 맥락 속에서 공공의 참여자 뿐 아니라 민간 참여자들이 사회문제를 해결하거나 기회를 창조하기 위하여 참여하는 모든 상호작용배열이라고 하였고, 이와 유사하게 Muleman(2010: 50)은 사회문제를 해결하거나 기회를 창조하기 위해 자원을 할당하고 통제하며 조종하는 통치방법이라고 하였다.

거버넌스 용어의 사용과 관련하여 Pierre and Peters(2000: 7)는 거버넌스 용어는 개념화에 혼란이 존재하는 매우 애매모호한 것이라고 하였다. 거버넌스의 이론 유형에 따라 거버넌스의 의미는 달라지기 때문이다. 따라서 거버넌스 이론은 일정한 거버넌스체제(정치체제나 정책체제) 하에서 집합적인 정치나 정책활동을 이해하고 설명하는 이론적 또는 개념적 틀이라고 할 수 있다.

2. 거버넌스 이론 변화

□ 거버넌스 이론 유형

거버넌스에 대한 관심은 1990년 이후에 부상하여 성장해 왔다. 오늘날 거버넌스는 우리의 현대적인 사회적 경제적 그리고 정치적 행정적 세계를 이해하고 설명하기 위해 여러 학문연구에서 사용하는 중요하고 도전적인 용어 또는 개념이고 이론이다. 이에 연구자들이나 연구소와 같은 과학공동체는 거버넌스 연구에 몰입해 왔고, 많은 새로운 거버넌스 이론들이나 거버넌스 패러다임들이 지난 30년 동안 등장해 왔다.

Ansell and Torfing(2016: 1-12)에 의하면, 거버넌스이론(governance theory)

은 우리의 현실세계를 이해하고 설명하는데 도움을 주는 분석렌즈로 본다. 이런 거버넌스이론은 정치학, 행정학, 정책학, 사회학, 경제학, 법학에 뿌리를 두고 있고 많은 응용분야로 확장된 분파의 연합 학문적 노력에 의해 나타난 것이다. 거버넌스의 단일 이론은 존재하지 않으며 차라리 많은 중복적인 이론적 논의가 있을 뿐이다.

거버넌스의 대표적 학자인 Rhodes는 1996년 학술논문에서 거버넌스의 여섯 가지 상이한 사용(Six Separate Uses of Governance)을 제시하였다. 예컨대, 최소국가, 기업거버넌스, 신공공관리, 굿거버넌스, 사회인공지능체계, 자기조직화네트워크 등이 그것이다. 이후에 그는 2000년 저서에서는 공공행정연구에 적실한 거버넌스 학문을 검토하는데 목표를 두고, 거버넌스의 일곱 가지 정의(Seven Definitions of Governance)를 제시하였는데, 기업거버넌스, 신공공관리, 좋은거버넌스, 국제거버넌스, 사회인공지능체계, 신정치경제, 네트워크거버넌스 특히 정책네트워크 등이 그들이다.

그 중 앞에서 정리한 신공공관리 관점은 이미 정리하였고, 굿거버넌스(Governance as Good Governance)는 국가와 사회를 관리하기 위해 정치권력을 행사하는 것으로, 효율적인 공급서비스, 독립적인 사법체계 및 계약실행을 위한 법적 체계, 책임성 있는 공공기금 관리, 대의제 입법에 반응하는 독립적인 감시기구, 그리고 모든 수준의 정부에서 법과 인권에 대한 존중, 다원주의적 제도, 언론자유 등이 요구되는 방식이다. 사회적인공지능체계(Governance as a Socio-cybernetic System)는 사회정치체제에서 모든 관련된 참여자들의 상호작용의 결과로서 나타나는 유형이나 구조를 말한다(Kooiman, 1993: 258). 공공정책의 결과는 중앙정부의 독자적인 행동의 산출물이 아니라, 중앙정부가 지방정부, 보건당국, 자원조직(voluntary sector), 그리고 민간부문과의 상호작용을 통하여 만들어지는 것이라고 한다. 자기조직화네트워크(Governance as Self-organizing Networks)는 정부와 민간 및 자원부문이 상호연결되는 통치방법을 말한다. 이것은 거버넌스를 정부 외에 민간과 자원 부문의 침투하는 보다 넓은 네트워크 통치배열로 보는 것을 말한다. 그리고 자기조직적이란 것은 네트워크가 자율적으로 스스로 통치를 하는 것을 의미한다. 국제거버넌스(Governance as International Relations)는 국제관계나 국제정치경제의 거버넌스로 공동화(hollowing-out)와 다수

준의 거버넌스(multi-level governance)와 관련이 있다. 유럽에서는 초국가적 정책네트워크가 출현하여 여러 정책부문에서 상호의존성을 통하여 활동하고 있다.

거버넌스 논의 시 거론되는 네트워크거버넌스에 대한 연구는 영국의 'Local Governance와 Whitehall 연구프로그램'과 독일 막스프랑크재단의 '거버넌스연구'가 있다. 우선, 영국의 Local Governance와 Whitehall 연구프로그램에서 네트워크 거버넌스는 사회조정의 공통된 형태이고, 시장이나 관료제처럼 통치구조에서 자원을 조정하고 배분하는 기제이다. 따라서 네트워크는 시장과 계층제의 잡종이 아니라, 하나의 대안적 개념이라고 할 수 있다. 상호의존성과 상호성 및 신뢰와 협동의 규칙이 있는 네트워크 거버넌스의 사용은 Rhodes(1996:660)가 말하는 자기조직화된 조직간 네트워크를 말하는 것으로서 다음과 같은 특징을 가지고 있다. 첫째, 네트워크는 조직들 간의 상호의존성이 있다. 거버넌스는 비국가 참여자들을 포함하므로 정부보다 넓은 개념이다. 국가 경계의 변화는 공공, 민간, 그리고 자원 부문의 경계가 이동하고 불투명하게 됨을 의미한다. 둘째, 네트워크는 자원을 교환하고 공유된 목표를 형성할 필요성에 의해 네트워크 구성원들 간의 지속적인 상호작용이 있다. 이들 상호작용은 네트워크참여자들이 협상을 하고 동의를 도출하기 위한 신뢰와 게임규칙에 의해 규제되는 게임과 같은 것이다. 셋째, 네트워크는 국가로부터 자율성을 가지고 있다. 네트워크는 국가에 책임을 지는 것이 아니라 스스로 조직화한 것이다. 비록 국가가 특권화된 주권적 지위를 행사하지는 않을지라도 네트워크를 간접적으로나 불완전하게 조종할 수는 있다.

또한, 독일 막스프랑크재단의 Mayntz, Scharpf, 그리고 동료들의 거버넌스연구는 정책네트워크에 관심을 두었다. 정책네트워크는 정부구조에서 중요한 변화를 나타낸다. 이것은 정책문제를 다루는 특정한 구조적 배열로서, 주로 공공부문과 민간부문 참여자들의 상대적으로 안정된 집합을 말한다. 이들 참여자들 간의 연결은 정보, 전문성, 신뢰, 그리고 다른 자원들을 교환하기 위한 의사소통 통로로서 기능한다. 그들은 통합 논리를 가지고 있는데, 지배적인 의사결정 규칙은 흥정과 협상을 하는 제약조건이다. 그래서 권력의존 접근처럼 기능적 차별화와 조직간 연결 및 자원의존을 강조한다(Kenis and Schneider, 1991:41-43).

다음으로 Hirst(2000)의 거버넌스의 다섯 가지 관점인 굿거버넌스, 국제거버넌스, 기업거버넌스, 신공공관리, 그리고 네트워크거버넌스를 볼 수 있다. 이 중 굿거버넌스는 경제개발 분야에서 효과적인 경제선진화에 필요한 요인으로, 국제거버넌스는 국제 조직의 역할과 국가 간 협정 등의 확장적 논의 관점에서, 신공공관리는 공기업과 공공 부문의 민영화와 민간관리기법의 도입 관점에서, 네트워크 거버넌스는 네트워크, 파트너십, 그리고 숙의포럼(deliberative forum)을 통하여 조종하는 새로운 방식에서 접근한다.

더 최근의 연구를 보면 Ansell and Torfing(2016: 419-550)은 거버넌스의 이론적 토대와 이론적 개념을 논의한 후에 다양한 거버넌스 형태를 제안하고 있다. 이들이 제시한 거버넌스 형태로는 네트워크거버넌스, 협력거버넌스, 다층수준거버넌스, 도시 및 지역 거버넌스, 초국가적 거버넌스, 그리고 메타거버넌스를 들 수가 있다.

네트워크 거버넌스는 ‘정부에서 거버넌스로의 패러다임 이동’을 대표하는 것으로서 모든 정부수준과 대부분의 정책영역에서 발견할 수 있는데, 복잡하고 고약한 문제 또는 난제(wicked problems)를 해결하기 위한 방법으로 적용되고 있다, 이러한 네트워크 거버넌스는 앞의 다른 연구자들의 논의를 통해 반복적으로 다루어지지만 여러 관련된 또는 동맹적인 거버넌스로 형태로 발달 또는 진화를 하여 왔다(Osborne, 2006; Koppenjan, 2012). Koppenjan(2012:32)에 의하면, 네트워크 거버넌스는 계층제나 신공공관리와 독립적으로 기능하기보다는 이들 모형과 조화되어 작동하고 있다고 한다.

협력거버넌스(collaborative governance)는 공공정책을 개발하고 집행하기 위해 언급되고 있지만, 그것이 무엇이고 어떻게 작동하는가에 대한 합의가 없는 상태이며, 네트워크 거버넌스의 한 형태로서 정책재설계(policy redress)의 방법으로 인기를 얻고 있다. 이러한 협력거버넌스는 집합적 정책결정 방법(Johnston et al., 2010:699)이나 공적목표의 서비스에서 공공기관들이 관련되는 파트너십과 이들 파트너들이 목표와 전략을 공공생산하고 책임성과 자원을 공유하는 특정한 결합활동(Koontz, 2006)으로 인식된다. 협력거버넌스는 사회의 난해하고 고약한 문제들(난제)을 해결하는 대안적 통치방법으로 인식된다는 점에서 중요성을 가지며(Fisher et al., 2019),

관련 연구에 대한 잠재성이 있다(Gash, 2016:454-466).

다층수준 거버넌스(multi-level governance)는 현대적인 유럽연합의 통합정책(cohesion policy)을 파악할 수 있는 가장 전도유망한 용어로 출현하였다. 이 용어는 2001년에 유럽연합거버넌스(EU governance)를 위한 유럽위원회의 문서에서 그리고 2009년에 다층수준 거버넌스의 지역위원회 문서에서 사용되었다. 다층수준 거버넌스는 여러 영역적 단계(tiers)에 있는 정부들 간의 지속적인 협력으로 언급되고 있고, 그리고 초국가적 국가적·지역적 그리고 지방정부가 어떻게 영역적으로 중요한 정책네트워크로 연결되어 있는가를 묘사한다(Marks, 1993: 392, 402-403). 다층수준 거버넌스는 상이한 영역의 여러 정부 수준에서 정부와 비정부 참여자들이 상호작용을 하는 것으로 정의할 수 있다. 다만 학문공동체에서 넓게 수용되는 단일정의와 단일이론은 존재하지 않는다(Bach et al., 2016:486-495).

도시거버넌스접근(urban governance approach)은 기본적으로 지방국가(local state)의 조정(steering)에 관심을 갖는 것이며, 초국가적 거버넌스(supranational governance)는 다층수준 거버넌스를 국가를 초월하는 초국가적 또는 글로벌 차원에서 논의하는 것으로서 이것을 다른 학자들은 글로벌거버넌스(global governance)로 명명하고 있다. 특히 유럽연합은 다양한 정책분야의 정책결정에서 국제적, 국가적, 그리고 지방적 층들(layers)이 결합되며, 국가와 비국가 참여자들에 의해 제공되고 있으며 다양한 거버넌스 유형을 만들어 왔다(Panke and Haubrich-Seco, 2016:499).

메타거버넌스(meta governance)는 거버넌스의 거버넌스(governance of governance)를 말하는 것으로서 상호적 거버넌스 영역(interactive governance areas)을 촉진하고 관리하며 안내하는 시도에 관련되는 개념 및 이론이다. 난제를 다루는 본 연구에서 우리는 조직의 경계를 초월하여 목표와 행동을 조정하고 고약한 문제를 해결하기 위하여 공공과 민간 참여자들의 자원과 에너지를 동원하는 거버넌스의 형태를 목격하고 있다(Sorensen and Toding, 2007; Hartley et al., 2013).

메타거버넌스 개념은 1990년대 초반에 출현하였고(Kooiman, 1993), 네트워크 참여자들 자신이나 보다 높은 수준의 네트워크 거버넌스에 의해 집합적으로 실행될 수 있다. 메타거버넌스의 구성요소로는 첫째, 결절(nodality) - 다른 참여자들과 강하

거나 약한 유대를 갖는 중심 참여자들, 둘째, 권위(authority) - 다른 참여자들에게서 존경받는 참여자, 셋째, 자원(treasure)- 예산과 정보 등의 자원, 그리고 넷째, 조직(organization) - 문제를 진단하고 올바른 해결책을 선택하는 능력 등이 있다. 메타거버넌스 이론 또한 보다 체계적인 이해와 설명 및 처방을 위해 이론화를 진전시켜야 하는 상태이다(Torfin, 2016:525-536).

앞에서 정리한 거버넌스 이론 유형들은 다음 표와 같이 정리할 수 있다.

〈표 2-1〉 거버넌스 이론 유형

거버넌스학자		거버넌스 이론 유형
Rhodes	1996	최소국가, 기업거버넌스, 곳거버넌스, 신공공관리, 사회적인공지능체계, 자기조직화네트워크
	2000a	기업거버넌스, 곳거버넌스, 신공공관리, 사회적인공지능체계, 네트워크거버넌스(정책네트워크), 국제거버넌스, 신정치경제
Hirst	2000	기업거버넌스, 곳거버넌스, 신공공관리, 네트워크거버넌스(협상된 사회거버넌스), 국제거버넌스
Ansell and Torfin	2016	네트워크거버넌스, 협력거버넌스, 다층수준거버넌스, 도시 및 지역거버넌스, 초국가적 거버넌스, 메타거버넌스

자료: 앞의 내용을 토대로 연구진 정리

제2절 거버넌스 측정 연구

앞에서 거버넌스 용어의 사용과 거버넌스 이론의 변화에 대해 살펴보았다. 합의된 정의가 없지만 거버넌스라는 용어의 활용이 증가하면서 이론에 따른 여러 해석의 여지들이 있었지만 곳거버넌스 또는 신공공관리 논의에서 나아가 네트워크거버넌스, 메타거버넌스 논의까지 이어지는 점을 확인하였다. 협력적 방식의 다층적 거버넌스로 지향점이 변화되면서 거버넌스의 활용한 연구 또한 증가하고 있으며, 국제기구를 중심으로 개발된 지표들이 활용되고 있다.

거버넌스와 관련하여 OECD, UN 등 국제기구들은 다양한 프레임워크, 지표 및 원칙들을 제시하고 있으며, 학자들은 이를 바탕으로 다양한 연구를 수행하고 있다. 여기에서는 국제기구에서 발간한 보고서 등을 중심으로 거버넌스에 관련된 프레임워크 및 지표, 원칙들을 살펴보고, 관련 국내외 연구들을 검토하고자 한다.

국내 연구의 경우 거버넌스 측정 관련 국내 연구는 한국교육학술정보원에서 운영하는 ‘RISS(Research Information Sharing Service:학술연구정보서비스)’에 ‘거버넌스 + 지표’와 ‘거버넌스 + 측정’을 검색하여 선행연구들을 탐색하였다. 선행연구는 거버넌스를 측정하였던 선행연구들을 좋은 거버넌스를 통한 국가수준의 거버넌스 지표 분석, 네트워크 거버넌스를 활용한 개인 수준의 거버넌스 인식 분석, 협력적 거버넌스를 활용한 조직수준의 거버넌스 영향요인으로 구분하여 분석하고 사회적 조정양식의로의 거버넌스를 활용한 거버넌스 측정에 대해 정리하였다.

글로벌 거버넌스 지표는 크게 세 가지로 구분할 수 있다. 먼저 Kaufmann et al.(2009)이 개발한 World Bank의 Worldwide Governance Indicators의 6가지 거버넌스 차원을 살펴보고 이를 활용한 국내 연구들을 정리하였다. 다음으로는 OECD의 보고서 중 Governance at a Glance의 가장 최근 보고서인 2023년도 보고서를 중심으로 최근의 변화까지 포함하는 6가지 차원의 정부 활동과 이를 측정하기 위해 활용한 지표 및 자료들을 정리하였다.

〈표 2-2〉 국제기구들의 거버넌스 관련 지표

구분	대상	주요 내용
World Bank	Worldwide Governance Indicators	· 거버넌스에 대한 국가간 지표개발을 위해 고안된 연구로 WHO, UN 등 다른 국제기구를 비롯하여 학술연구 활용 · 거버넌스의 특성을 대표하는 6가지 차원으로 구성됨
OECD	Government at a Glance	· 굿 거버넌스의 관점에서 정부의 역할에 대한 개념적 틀 · 정부의 활동을 6가지의 차원으로 구분하여 제시함

자료: 연구진 작성

1. 글로벌 거버넌스 지표 및 연구

□ WorldBank의 Worldside Governance Indicators

굿거버넌스는 1991년 세계은행(World Bank)에서 처음 사용한 개념으로 ‘특정 국가에서 권한이 행사되는 방식을 결정하는 전통과 제도’로 정의된다(Kaufmann, et al., 2000). 세계은행에서 거버넌스는 한 국가의 문제를 해결하기 위한 정치적 힘의 행사를 의미하며, 굿거버넌스의 수준을 바탕으로 제3세계 국가에 대한 대출정책을 형성한다(Rhodes, 2000b). 또한 굿거버넌스는 신자유주의적, 기술관리주의적, 서구 자유민주주의적 가치 지향성을 가지며, 글로벌 차원에서의 논의이다. 시민사회 참여, 정부의 위계적 권위 분산, 정부시민사회 간 수평적 또는 협력적 네트워크 등의 가치를 담고 있지 못하는 비판을 받아 왔다는 한계도 있다(김의영, 2014:65-66).

세계은행(World Bank)은 1996년부터 ‘세계거버넌스지수(이하 WGI, World-wide Governance Indicators)’를 활용하여 각 국가의 거버넌스 수준을 측정하는데, World Health Organization을 비롯한 국제기구와 거버넌스를 연구하는 학자들 사이에서 많이 활용된다(Kaufmann et al., 2010).

WGI는 광범위한 거버넌스의 특성을 대표하는 6개의 차원으로 구성되어 있으며, 30개 이상의 기존 데이터를 바탕으로 변수를 추출한다. 거버넌스에 대한 시민, 기업가, 공공, 민간, NGO 전문가들의 시각과 경험을 보고하는 방식인데, WGI는 4가지 유형의 데이터를 가지고 있으며 2022년 기준으로 34개의 데이터 자료를 활용하며 주요 항목은 다음과 같다(World Bank 웹사이트).²⁾

- 가정 및 기업: Afrobarometer, Gallup World Poll, Global Competitiveness 등
- 상업적 기업 정보: Economist Intelligence Unit, IHS Markit, Political Risk Services 등
- 비정부 조직: Global Integrity Index, Freedom House, Reporters Without Borders 등
- 공공 조직: CPIA assessments of World Bank and regional development banks 등

2) www.info.worldbank.org/governance/wgi/Home(최종접속일: 2023.08.10).

WGI는 ①개별 소스에서 여섯 개의 종합지표로 데이터를 할당 → ②개별 문항들은 0에서 1의 범위로 재조정 → Unobserved Components Model(UCM)을 활용하여 각 개별 지표를 가중 평균으로 구성된다.

WGI는 효과적으로 건설한 정책을 형성하고 집행하는 정부의 역량을 보여준다. 또한 시민과 국가 간 경제 및 사회적 상호작용을 관리하는 기관에 대한 신뢰를 보여준다. WGI는 의사소통과 책임성, 정치적 안정성과 폭력/테러리즘의 부재, 정부 효과성, 규제 품질, 법치주의, 부패 통제의 6가지 차원으로 구성된다(Kaufmann et al., 2009, 2010, World Bank 웹사이트).³⁾

1)의사소통과 책임성(Voice and Accountability)은 특정 국가의 시민들이 가진 i)정부 선택에 대한 참여, ii)표현의 자유, iii)결사 및 언론의 자유 등에 대한 인식을 의미한다. 2)정치적 안정성과 테러리즘의 부재(Political Stability and Absence of Violence)는 정부가 비헌법적 혹은 폭력적 수단, 정치적 동기를 가진 폭력과 테러리즘에 의하여 불안정해지거나 전복될 가능성에 대한 인식을 포함한다. 3)정부 효과성(Government Effectiveness)은 공공서비스의 품질, 관료의 질, 정치적 압력에서의 독립성, 정책 형성과 집행의 품질, 정부의 특정 정책에 대한 헌신에 대한 신뢰 내용을 포함한다. 규제 품질(Regulatory Quality)은 정부가 민간 영역의 개발을 허용하고 촉진하는 건전한 정책과 규제를 형성하고 집행하는 역량에 대한 인식을 조사한다. 5)법치주의(Rule of Law)는 대리인의 사회규칙에 대한 신뢰 및 준수 정도를 의미하며 특히 계약 이행, 재산권, 경찰, 법원, 범죄와 폭력의 가능성에 대한 인식을 의미한다. 6)부패의 통제(Control of Corruption)는 사적 이익을 위해 공적 권력이 사용되는 것으로 사소하거나 중대한 형태의 부패, 그리고 엘리트와 사적 이해관계에 의한 국가의 포획(capture)에 대한 인식을 포함한다. 이 내용을 정리하면 <표 2-3>과 같다.

3) www.info.worldbank.org/governance/wgi/Home(최종접속일: 2023.08.10).

<표 2-3> WGI지표

차원	내용
의사소통과 책임성	· 정부 선택에 대한 참여 · 표현의 자유 · 결사 및 언론의 자유
정치적 안정성과 폭력/테러리즘의 부재	· 비헌법적/폭력적 수단 · 정치적 동기를 가진 폭력과 테러리즘 등에 의한 정부의 위협, 불안정성에 대한 인식
정부 효과성	· 공공서비스의 품질 · 공공관료의 질(품질) · 정치적 압력에서의 독립성 · 정책 형성 및 집행의 품질 · 정부의 특정 정책에 대한 헌신
규제 품질	· 민간 영역의 개발 허용 및 촉진을 위한 건전한 정책과 규제에 관한 정부 역량
법치주의	· 사회규칙에 대한 신뢰 · 사회규칙의 준수 정도 등
부패의 통제	· 사소하거나 중대한 부패 · 엘리트/사적 이익의 국가 포획에 대한 인식

자료: Kaufmann et al.(2009). p. 6.

정리하면 굿거버넌스의 관심은 사회문제를 해결하는 새로운 방법보다는 한 국가가 전통적인 좋은 행정을 얼마나 잘 수행할 수 있는지의 여부이다. 이 개념 하에서 국내 선행연구 중 WGI와 같이 국가수준의 지표를 활용하여 거버넌스를 측정하는 여러 연구들을 확인할 수 있는데, 지표를 그대로 사용한 연구, 다른 종류의 국가수준 지표를 활용한 연구, 동 지수를 참고하되 일부 내용을 변경시켜 사용한 연구로 구분할 수 있다.

이 지표를 활용한 연구들을 살펴보면 WGI를 그대로 사용한 연구의 경우 국가수준에서의 발전과 좋은 거버넌스 사이의 관계 분석(김달현, 2009), 공여국의 ODA결정에 수원국의 거버넌스가 미치는 영향 분석(조정환·김태황, 2018), OECD 회원국의 보건 지출에 거버넌스가 미치는 영향을 등 분석한 연구(유금록, 2020) 등이 있다.

WGI를 참고하되 일부 내용을 변경시켜 사용한 연구는 굿거버넌스를 측정하는 지표인 WGI가 효율성만 강조할 뿐 민주성 등에는 소홀하다는 비판(Nanda, 2006)을 수용하여 굿거버넌스를 정책결과과정에서 발생하는 갈등을 줄여 효율성을 높이는 동시에 참여 확대와 정보 공유, 의견수렴을 통한 합의 도출 및 반응성과 같은 민주적 가치

를 지향하는 개념으로 정의한다(서현진, 2010). 이러한 형태의 굿거버넌스 지표와 평가는 국가 수준의 정책이 가지는 특성이 앞서 정의한 좋은 거버넌스의 특징들을 가지고 있는지 평가한다.

이 밖에 이와 유사하게 지표를 구성하여 정책사례를 분석한 연구로는 형평성, 자율성, 참여성, 네트워크, 전문성, 관리감독을 기준으로 대덕연구개발특구사례를 분석한 임혜란(2010)의 연구, 참여성, 투명성, 반응성, 조정 메커니즘 여부, 추진조직의 효율성, 자문제도, 연구제도, 사전 연구제도를 기준으로 한-미 FTA 추진과정을 분석한 유현석(2011)의 연구, 능률성, 효과성, 참여, 투명성, 책임성, 역량을 기준으로 경상북도 와 전라남도의 문화관광 부문 및 경제 부문의 조례안이 가진 거버넌스 시스템 수준을 분석한 연구가 있으며, 좋은 거버넌스 지표를 통해 정책사례를 분석한 연구들을 대상으로 메타연구를 진행하여 한국적 좋은 거버넌스를 모색하고자 하였던 임성학(2010)의 연구가 존재한다.

다른 종류의 국가수준의 지표를 활용한 연구로는 WGI를 활용한 연구들과 유사하게 국가수준의 지표를 활용하여 특성을 분석하였다. 김주현(2013)의 연구는 ‘지속가능한거버넌스지표(SGI: Sustainable Governance Index)’의 민주주의 지표, 고용률 지표, 책무성 지표, 사회문제 지표를 활용하여 일본사회가 가진 사회문제를 분석하였고, 박명호 외(2014)와 박명호(2017)는 WGI지수와 지속가능한거버넌스지표 등 기존의 지표를 발전시켜 국가 수준에서 국가기관의 역량, 시민사회, 시장에 대한 내용을 측정하였다.

굿거버넌스를 활용하여 거버넌스를 측정한 연구는 두 종류로 구분할 수 있다. 먼저 첫 번째 종류의 연구는 지표를 활용하여 국가수준에서 한 국가의 총체적인 상태를 양적으로 측정하는 연구로 국가의 발전이나 국가에서 발생하는 현상들을 분석하는 것에 사용된다. 두 번째 종류의 연구는 평가지표를 구성하여 정책이 가진 굿거버넌스의 수준을 질적으로 평가하는 방법이 있다. 하지만 이러한 평가방법은 국가나 정책의 상태에 대한 이해를 제공할 뿐 실제 사회문제가 어떤 방식을 통해 해결되었는지에 대한 정보를 알려주지는 못한다는 한계를 가진다.

□ OECD의 Governance at a Glance

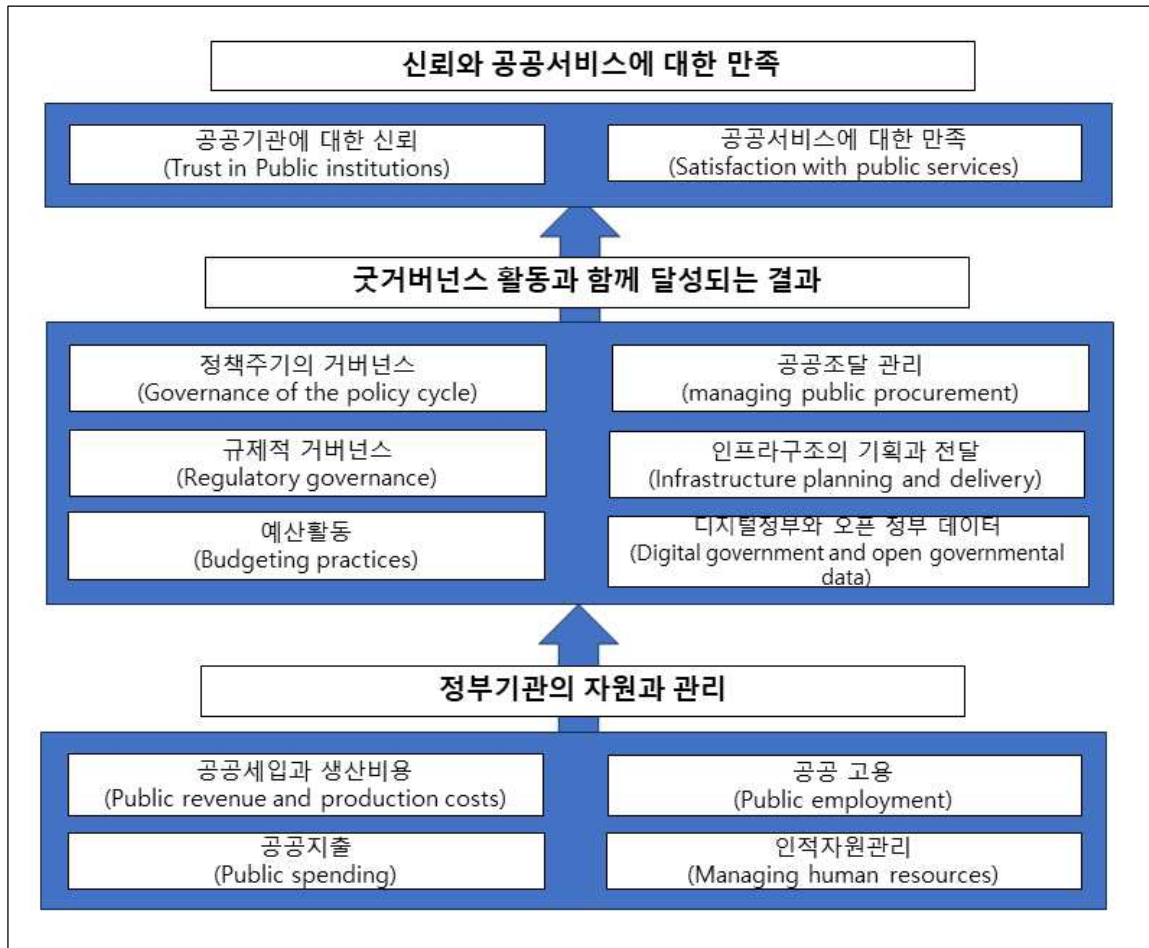
Governance at a Glance는 OECD에서 2009년부터 2년에 한 번 발간되는 보고서이다. 동 보고서는 OECD 국가 간 정부의 활동과 이의 결과를 비교할 수 있는 지표들을 포함하고 있으며, 굿거버넌스의 측면에서 정부의 역할에 접근한 개념적 틀을 바탕으로 국가 간 비교를 수행하고 있다(OECD, 2009).

여기에서는 가장 최근인 2023년에 발간된 OECD 보고서에서 제시하고 있는 개념적 틀과 그 안에서 거버넌스 활동에 해당하는 부분을 중심으로 소개하고자 한다. 2023년도 보고서는 현재 OECD 국가들이 직면하고 있는 다양하고 다차원적인 위기의 상황에서 각 정부는 민주적 회복탄력성(democratic resilience)의 중요성을 인식하고 이에 대한 투자 필요성을 제시한다. 특히 최근 Covid 팬데믹이라는 초국가적 난제를 경험 후 이를 반영한 정부의 활동을 측정할 수 있는 지표를 포함하고 있다(OECD, 2023, 'Survey on Digital Government 5.0').

이러한 맥락에서 보고서는 요구되는 정부의 역할을 민주적 힘의 구축(building), 핵심거버넌스 역량의 강화(reinforce), 공공신뢰 훼손 보호(protect)의 세 가지로 구분한다. 먼저 i)구축은 시민, 이해관계자의 참여, 대표 등을 포함하여 혁신 및 협동과 같은 민주적 힘을 구축해야 한다는 것, ii)강화는 다양한 위기의 환경에 대해 정부가 대응할 수 있는 핵심 거버넌스 역량을 강화해야 한다는 것, iii)보호는 공공 존엄성의 실패와 허위정보 혹은 잘못된 정보가 가져오는 공공신뢰가 훼손되는 것을 지켜야함을 의미한다(OECD, 2023).

2023년의 개념적 프레임워크는 다음 [그림 2-1]과 같으며, 정부의 거버넌스 활동을 위한 투입과 거버넌스 활동, 그리고 활동의 결과인 신뢰와 공공서비스의 만족의 3가지 부분으로 구성되어 있다(OECD, 2023). 국가난제 거버넌스와 관련한 측정 항목을 탐색하기 위하여 여기에서는 거버넌스에 관한 연구로 해당 프레임워크의 '활동' 부분에 해당하는 거버넌스(achieving results with good governance practices)에 관한 내용을 중심으로 설명하고자 한다.

[그림 2-1] Governance at a Glance 개념적 프레임워크



자료: OECD(2023), p. 206.

1) 공공기관에 대한 신뢰와 만족 지표는 공공거버넌스의 결과를 의미하며, 해당 보고서에서 처음으로 다루는 내용이다(OECD, 2023). ‘Drivers of Trust in Public Institutions’ 설문조사를 바탕으로 i)(신뢰) 다양한 기구들에 대한 신뢰수준과 신뢰수준에 영향을 미치는 정부 서비스의 주요 동인이 되는 사회경제적 특성들에 대한 기초 자료를 포함하는 항목, ii)(공공서비스의 만족) 건강, 교육, 사법의 세 가지 영역을 중심으로 서비스의 접근성, 대표성, 품질을 포함하는 항목으로 구성된다. 2) 굿거버넌스 활동에서 달성되는 결과는 공공기관은 거버넌스 절차를 통해 국민들에게 공공서비스 전달의 설계 및 집행이 이루어져야 한다는 것을 의미한다. 여기에서 그 결과는 법치주의(rule of law), 책임성(accountability), 그린 전환(green transition), 정부 활동

의 공개성(openness of government action)의 발전을 의미한다. 3)활용 자원과 관리하는 공공기구들이 전달하고 혼합하는 자원은 노동 및 자본을 의미하는데, 구체적으로 공공수입과 생산비용, 공공지출, 공공 고용과 관련된 정부 활동과 투입에 관한 내용이다. 굿 거버넌스 활동은 i)정책주기의 거버넌스 ii)공공조달관리, iii)규제적 거버넌스(regulatory governance), iv)인프라 구조의 기획과 전달(infrastructure planning and delivery), v)예산활동(budget practices), vi)디지털 정부와 오픈 정부 데이터(digital government and open governmental data)의 6가지로 구성된다.⁴⁾

다음으로 굿거버넌스 활동과 함께 달성되는 결과와 관련된 지표를 살펴본다. 먼저 1)정책주기의 거버넌스에서 공개성과 포용성(openness and inclusiveness)은 공공행정이 작동하고 시민들과 상호작용하는 방식을 변화하고자 하는 목적을 가진 거버넌스의 문화를 의미하는 오픈 정부(open government),⁵⁾ 이해관계의 충돌 관리(managing conflicts of interest),⁶⁾ 로비활동과 영향력(lobbying and influence

4) 각 세부 내용은 다음과 같이 정리될 수 있다(OECD, 2023). 첫째, 정책주기의 거버넌스(governance of the policy cycle)는 공개성과 포용성, 이해관계의 충돌 관리, 로비활동과 영향력, 정치 정당과 선거 캠페인의 재정지원, 법치주의, 그리고 특별하게 초국가적 영향력으로 구성된다. 둘째, 공공조달관리(managing public procurement)는 공공조달의 규모, 그린 공공조달 전략, 그린 공공조달의 평가로 이루어진다. 셋째, 규제적 거버넌스(regulatory governance)는 이해관계자의 관여, 규제 영향평가, 사후 평가, 국제적 규제 협력, 경제적 규제기관의 자원 확보의 세부 내용으로 구성된다. 넷째, 인프라 구조의 기획과 전달(infrastructure planning and delivery)은 이해관계자의 참여, 공공 규제 프레임워크와 허가 절차, 인프라구조 프로젝트를 위협하는 것들의 관리, 환경적으로 지속가능하고 기후 탄력적인 인프라 구축의 네 가지 세부 항목으로 구분된다. 다섯째, 예산활동(budget practices)에는 녹색(green) 및 젠더(gender) 예산, 독립적 재정 기구, 그리고 특별히 Covid-19 시기의 보건재정에 대한 항목을 포함한다. 여섯째, 디지털 정부와 오픈 정부 데이터(digital government and open governmental data)는 디지털 변혁 시기의 방향잡기(steering), 공공정책과 서비스의 적극적 전달을 위한 인공지능 활용, 그리고 기후변화를 위한 오픈 정부 데이터에 관한 내용을 담고 있다.

5) 이는 시민 및 다양한 이해관계자들의 관점과 생각을 결집하여 정책 설계와 집행에 협동을 촉진하는 역량이 핵심이다. 해당 항목은 i)지역사회 의사결정에 대한 영향력에 대한 기획, ii)불만에 대한 대응성, iii)공공 의견 수렴의 효능성(efficacy) 세 가지 차원의 인식조사로 구성된다. 공개성과 포용성에 대한 각 항목의 자료는 OECD의 2021년 Trust Survey에서 활용하였다. 대부분의 응답이 이루어진 2021년에는 총 22개의 국가가 해당 설문문에 참여하였으며, 2020년과 2022년에 이루어진 조사 데이터를 활용하였다(OECD, 2023).

6) 상충되는 이해관계에 대한 관리는 정부가 진실성(integrity)을 강화할 수 있는 수단이 된다. 만약, 이에 대한 적절한 대응이 이루어지지 않으면 부패로 이어질 수 있으며, 공공 관료의 사적인 이해관계가 의사결정 과정에 영향을 미칠 수 있으며, 궁극적으로는 사적 이익에 영향을 받게 될 것이라는 점에서 중요성을 갖는다. 해당 항목은 i)공공기능에 있어 사적 이익의 선언(이해상충 관리) ii)실질적인 이해관계 선언의 검증, iii)이해관계 충돌 위반에 대한 제재의 세 가지 차원으로 구성된다. 데이터는 OECD의 2022년 Public Integrity Indicators에서 활용하였으며, 중앙정부의 고위 관리자들이 설문대상이다. 해당 조사에서 'public integrity'는 공공 영역에서 사적인 이익보다 우선시되는 공공

),⁷⁾ 정당과 선거 캠페인의 자금 조달(Financing of political parties and electoral campaigns),⁸⁾ 법치주의(rule of law),⁹⁾ 초국가적 영향력(transboundary impact s)¹⁰⁾(OECD, 2023).

2)두 번째로 공공조달관리에서 공공조달의 규모(size of public procurement) 관련하여 정부는 정책을 집행하고 서비스를 전달하기 위해 대량의 재화와 서비스를 조달한다. 특히 최근 Covid-19 시기에는 정부의 조달 전략, 활동, 체계가 국민의 삶과 웰빙에 직접 영향을 미친 것으로 보고되었다는 점은 주목할 만하다. 공공조달의 중요성은 국가들이 공공조달에 있어 최대한의 능률성과 효과성을 추구하기 때문인데, 공공조달이 GDP에서 차지하는 비율은 지금까지 지속적으로 높아졌으며 공공조달은 건강, 환경보호, 공공질서, 경제(인프라, 교통, 통신, 에너지, 연구개발) 등 모든 지출 기능에서 활용된다.¹¹⁾ 조달 부문의 두 번째 항목은 그린 공공조달 전략(green public

이익으로 구체적으로 공유된 윤리적 가치, 원칙, 규범 등으로 정의된다.

- 7) 특정 이해관계를 가진 집단은 정부에게 다양한 정보를 제공할 수 있으나, 안전장치가 없으면 과도한 로비활동을 통해 핵심 공공정책 결정에 있어 부정적 영향을 미칠 수 있다. 이는 정책 입안자들과 공공정책은 특수한 이해관계를 가진 집단에 의해 영향을 받고, 이는 결국 국민, 공공의 이익에 반하는 정책 결정으로 이어질 수 있다는 인식에서 찾을 수 있다. 해당 항목은 i)과한 영향력에 대한 인식, ii)로비활동 등록정보에 대한 품질: 접근성과 포괄성 iii)투명성/무결성 로비활동 위반 시 적용될 수 있는 제재의 세 가지 차원의 인식조사 결과로 구성된다.
- 8) 재정적 기여는 개인/단체가 선거에 출마하는 특정 정당 혹은 후보자를 지원, 자신의 의견과 이해관계를 대표할 수 있는 수단으로 볼 수 있다. 그러나 적절한 규제가 이루어지지 않으면 부정적 영향력을 가질 수 있음. 따라서 자금 조달의 투명성 확보가 필요하다. 해당 항목은 i)정치 정당과 선거 캠페인 자금 조달의 투명성 ii)정치 자금과 선거 캠페인에 대한 감시: 규제 iii)정치 자금과 선거 캠페인에 대한 감시: 독립적 감시와 공공정보로 이루어져 있다. 데이터는 OECD의 2022년 Public Integrity Indicators에서 활용하였다. 중앙정부의 고위 관리자들이 설문대상이다.
- 9) 민주적 거버넌스의 핵심으로 동일한 규칙, 기준, 원칙을 정부를 포함한 모든 개인 및 조직에 적용한다. 법치주의의 강화는 공공재 및 서비스의 효과적 전달, 경제발전, 평화와 질서의 유지, 부정부패에 대한 책임성을 확보하기 위한 필수 선행조건이다. 해당 항목은 i)사법의 독립성에 대한 신뢰 ii)제한된 정부 권력과 기본권의 관계로 이루어진다. 법치주의 인덱스는 8가지 차원(정부 권한 제약, 부패의 부재, 오픈 정부, 기본권, 질서와 안전, 규정 강화, 민사 사법, 형사 사법)으로 구성된다.
- 10)개별 국가의 정책이 다른 국가에 영향을 미칠 수 있다는 것을 의미한다. 특히 금융, 상품 및 서비스의 수입/수출, 인구이동, 지식 이전, 탄소 배출 등 다양하고 복잡한 이슈들을 포함한다. OECD는 지속가능한 개발을 위해 정책일관성에 대한 권고안으로 정책적 일관성을 위한 전략적 비전, 헌신, 리더십 구축, 그리고 영역 간, 다양한 수준의 정부 간 정책 상호작용을 바로잡기 위한 제도적 메커니즘의 강화를 제시하였으며, 정책의 국내, 초국가, 장기적 영향력을 예측 및 평가하기 위한 대응적 도구의 개발 필요성도 제시하였다. 해당 항목은 i)입법/규제/정책의 집행 시 초국가적 영향력의 분석 요구 ii)초국가적 영향력에 대한 감독으로 이루어진다. 2022년 조사된 Survey on Institutional Capacities and Tools to Enhance Policy Coherence for Sustainable Development(PCSD)의 자료를 활용하였다.
- 11) 해당 항목은 i)전체 GDP와 정부 총지출 중 일반적인 정부 조달비용이 차지하는 비율 ii)총 정부 조달 지출에서 기능별 조달 지출이 차지하는 비율로 구성된다. 데이터는 OECD 'National Accounts Statistics'의 자료를 활용하였으며, 전체 GDP 및 정부 총지출에서 일반적 정부 조달비용의 비율은 2007년, 2019년, 2021년도 자료를 수집함.

procurement strategy)으로, 그린 전환(green transition)과 같은 전략적 목표 달성에 공공조달이 큰 역할을 한다. 조달 주기 전반에서 이러한 노력은 환경과 기후변화 등과 같은 난제 해결에 많은 공헌을 할 수 있다는 점에서 의미가 있다.¹²⁾ 다음으로 그린 공공조달 평가(accessing green public procurement)와 같은 보고체계는 환경정책의 목표가 달성되고 영향력이 평가되는지를 알려줄 수 있다.¹³⁾

3)규제적 거버넌스에서 이해관계자의 관여(stakeholder engagement) 항목은 i) 주요 법률 개발 과정에서 이해관계자들의 관여, ii)부수적 규제 개발에서 이해관계자의 관여로 구성된다.¹⁴⁾ 다음으로 규제영향평가(Regulatory impact assessment)의 경우 잘 설계된 규제가 정부의 성장과 웰빙의 강화, 기후문제와 같은 난제들의 해결에 긍정적인 영향을 준다는 관점이다. 잘 설계되지 못할 경우 red-tape, 정부 신뢰의 하락 등에 기인한다. 규제영향평가는 제안된 정책들의 혜택/비용에 대한 정보제공을 통해 의사결정에 도움을 준다는 점에서 정부가 투명하고 근거기반적 정책을 만들 수 있게 도와주는 역할을 한다.¹⁵⁾ 세 번째로 사후평가(ex post evaluation)는 모든 규제가 특정 행태를 일으키고, 따라서 규제가 가져올 수 있는 결과를 고려해야 하지만 그렇지 못하고 급하게 시행되어야 할 상황이 존재한다는 점을 고려한다(예, Covid-19와 같은 환경적 맥락). 규제가 가져올 잠재적 영향에 대해서 충분히 고려하지 못하는 경우가 있으며, 예기치 못한 영향을 가져오는 경우도 존재한다. 이러한 이유에서 사후평가가 필요하다.¹⁶⁾ 이와 함께 최근 들어 점점 초국가적 정책 도전이 이루어진다는 점에

또한, 조달 지출 총액에서 기능별 비율자료는 OECD 자료 외에도 Eurostat Government Finance Statistics에서 함께 수집하였다(2021년 자료).

12) 이는 i)정부에서 그린 공공전략을 위한 정책 프레임워크를 가지고 있는지, ii)환경과 그린 공공조달 정책에서 조직적 협동이 존재하는지를 포함한다. 데이터는 OECD의 2022년 Survey on Green Public Procurement의 자료를 활용하였다. 설문조사는 정책/전략적 프레임워크, 공공-민간 상호작용, 영향, 역량 구축/지원의 4가지 파트로 구성된다(OECD, 2023).

13) i)그린 공공조달에 대한 보고의 요구, ii) 그린 공공조달을 위한 다양한 조치들에 대한 자료를 수집하는 것을 포함한다. 데이터는 OECD의 2022년 Survey on Green Public Procurement의 자료를 활용하였다.

14) 데이터는 OECD 'Indicators of regulatory Policy and Governance Survey'의 자료를 활용하였으며, 2014년, 2017년, 2021년 조사자료가 포함되었다. 여기에는 방법론, 감독/품질/통제, 체계적 도입, 투명성의 4가지 카테고리 포함된다.

15) 규제영향평가에 대한 항목은 i)주요 법률 개발 과정에서의 규제영향평가, ii)부수적 규제 개발에서의 규제 영향평가, iii)규제영향평가에서 평가된 요인과 정책이 적용된 범위의 수로 구성된다. 데이터는 OECD 'Indicators of regulatory Policy and Governance Survey'의 2014년/2017년/2021년 자료를 활용하였다.

16) 동 항목은 i)사후평가의 일환으로서 규제 목표의 고려, ii)주요 법률에 대한 사후평가 체계의 품질 iii)부수적 규제에

서 건강문제, 기후변화, 개인정보보호 등에서 국제적 규제 협력(International regulatory co-operation)이 정책의 형성과 규제 정책에 있어 핵심이 된다는 점을 고려한다.¹⁷⁾ 다섯 번째로 경제적 규제기관 자원 동원에 대한 부분은 경제적 규제가 에너지, e-커뮤니케이션, 물, 교통 등과 같은 핵심서비스의 효율적 전달을 지원하는 역할을 한다는 점을 제시한다. 여기에서는 ‘자원’의 관리가 거버넌스의 이슈로 제시되었고, 특히 규제적 프레임 활용을 통한 ‘자원관리’ 성공의 핵심으로 제시된 점을 참고할 수 있다.¹⁸⁾

4)인프라 구조의 기획과 전달은 인프라 구조 의사결정에 대한 이해관계자의 참여를 볼 필요가 있다. 거버넌스에서 시민과 이해관계자의 참여는 인프라 구조 프로젝트에 있어 설계와 공공 수용성을 향상할 수 있다. 다중의 위기가 도래하고 있는 현시점에서 인프라 구조 의사결정에서의 시민과 이해관계자의 투입은 국가들이 기후변화, 소수자 포용, 성평등, 생물 다양성 보호와 같은 장기적인 과제를 해결할 수 있는 원동력이 될 수 있다.¹⁹⁾ 다음으로 공공규제 프레임워크와 허가 절차는 OECD가 공공 인프라 프로젝트의 수명 및 비용을 최적화하고 위험의 노출 최소화, 탄력성 구축을 위한 규제 하에서 운영해야 함을 강조한다는 점, 이를 위해서 일관성 있고 예측할 수 있고 효율적인 규제 프레임워크는 인프라 구조 서비스의 지속적인 향상과 공공 인프라 구조에 대한 투자를 향상시킬 수 있다고 보는 관점이다.²⁰⁾ 세 번째로 인프라 구조 프로젝트에

서의 사후 평가 체계의 품질로 이루어진다. 데이터는 OECD 'Indicators of regulatory Policy and Governance Survey'의 2014년/2017년/2021년 자료를 활용하였다.

17) OECD는 통합정부적(a whole of government) 접근, 국내 규칙 형성 시 국제적 규제 협력을 인지하는 방식, 그리고 다양한 메커니즘을 통한 국제적 협력의 3가지 접근방식을 바탕으로 성공적인 국제적 규제 협력을 강조한다. i)통합정부적 접근방식을 취한 OECD 국가들, ii)국제적 규제 협력의 감독의 두 가지 항목으로 구성된다. 데이터는 OECD(2021) 'Indicators of regulatory Policy and Governance' 자료를 활용하였다.

18) 또한 적절한 인사 및 재정적 기제가 규제기관이 자율적으로 행동할 수 있도록 도와주며, 투명하고 책임성 있는 메커니즘이 효과적인 규제에 영향을 미친다고 본다. i)외부기관의 승인을 받아 직원을 채용해야 하는 규제기관, ii)책임 당사자에 의한 규제기관 예산 결정의 공개를 포함한다. 데이터는 OECD(2021), Survey on the Resourcing Arrangement of Economic Regulators의 자료를 활용하였다. 해당 설문조사는 인적자원(인력의 특징, 계약/연봉, 채용, 훈련, 경력개발)과 재정자원(재정의 출처, 펀딩 절차, 국가 예산을 통한 펀딩, 재정관리, 감사 등)에 관한 내용을 포함한다(OECD, 2023).

19) 해당 항목은 i)인프라 구조 의사결정에서의 이해관계자 참여 ii)인프라 구조 의사결정에 더 나은 정보를 결정하기 위한 이해관계자의 참여 촉진으로 구성된다. 데이터는 OECD의 2022년 Survey on the Governance of Infrastructure 자료를 활용하였으며, 주로 인프라 구조, 공공사업 및 재무 분야의 중앙/연방 부처와 인프라 기관, 기타 관련 부처의 고위 관리자를 대상으로 설문을 수집하였다.

20) 공공 인프라 구조 규제 프레임워크와 허가 절차의 측정항목은 i)공공 인프라 구조를 위한 규제 프레임워크 ii)능률

서 공공 무결성 위협관리는 위기 상황에서의 신속한 대응과 안전망의 필요성이다.²¹⁾ Impact Governance Indicator는 위험기반접근방식(risk-based approaches), 내부 통제(internal & external control), 이해관계 관리 및 집행 메커니즘(management of conflict of interest and enforcement mechanisms)의 다섯 개의 하위지표로 구성된다. 네 번째로 환경지속적이고 기후탄력적 인프라구조에 대한 부분은 기후 위기에 대한 시급성이 인프라 구조 및 전달에 있어 새로운 포괄적 접근방식이 필요함을 시사한다. 거버넌스 구조에 대한 OECD 권고는 환경적으로 지속가능하고 기후 탄력적인 인프라구조 전달을 위한 정부 접근방식의 품질을 강화하고, 기후 행동 목표 달성을 위한 민간 및 시민사회와의 협업을 강조한다.²²⁾

5)예산 활동에서 그린 예산편성(green budgeting)은 기후 및 환경 목표 달성을 위해 정부가 예산 정책 결정 도구를 활용하는 것을 의미한다. 이는 예산 및 재정 정책에 있어 기후와 환경에 관한 내용을 통합 및 평가하고, 국가·국제적 의무를 고려한다는 것이다.²³⁾ 다음으로 젠더 예산편성 항목은 성 불평등의 해소가 사회와 경제에 큰 혜택을 제공함을 의미하며 성별 고용 격차를 해소하면 경제 성장 및 회복을 강화할 수 있다는 내용이다.²⁴⁾ 세 번째로 독립 재정기관(independent fiscal institutions, IFI)

적 허가 절차의 촉진으로 구성된다. 해당 항목은 OECD의 2022년 Survey on the Governance of Infrastructure와 2018년 Indicators on the Governance of Sector Regulators 자료를 활용하였다. 첫 번째 조사자료는 2022년 6월에, 34개의 OECD 국가들의 인프라, 공공사업, 재정 분야의 중앙 및 연방정부의 고위 관리자들을 대상으로 자료를 수집하였고, 두 번째 자료는 2018년 1월 1일 현재, 에너지, 전자통신, 철도, 항공 운송, 수도 분야에서의 경제규제 기구의 거버넌스 체제를 조사하였다.

- 21) 인프라 구조의 거버넌스는 각 생애주기의 단계에서 부정행위, 결탁, 부패, 과도한 영향력, 비윤리적 활동 등과 같은 위험을 구별·완화·대응을 위해 맞춤형 통제 메커니즘 개발을 권고하고 있다. i)인프라 구조 의사결정에서 공공 무결성 위협에 대한 관리 ii)인프라 구조 관리에서의 공공 무결성 위기를 관리하기 위한 정책 및 도구로 구성된다. 데이터는 OECD의 2022년 'Survey on the Governance of Infrastructure' 조사를 활용하였다.
- 22) 이는 i)환경적으로 지속가능하고 기후 탄력적 인프라 구조의 전달 ii)기획 및 프로젝트 평가에 대한 통합적 환경적·기후 고려에 관한 내용으로 구성된다. 데이터는 OECD의 2022년 Survey on the Governance of Infrastructure 조사와 2021년 'Indicators of Regulatory Policy and Governance'의 조사자료를 활용하였다.
- 23) 그린 예산편성은 i)제도적 기제(institutional arrangements) ii)방법과 도구(methods and tools) iii)책임성과 투명성(accountability and transparency, iv)예산편성에서의 활성화 환경(enabling environmental budgeting)의 네 가지 구성요소로 이루어진다. 데이터는 OECD의 2022년 'Green Budgeting Survey'를 활용하였으며, 이는 36개 OECD 국가들을 대상으로 조사하였다.
- 24) 젠더 예산편성의 효과적인 집행은 노동력의 참여 증가, GDP 향상, 재정 안정성 향상 등의 성 평등 목표를 촉진할 수 있다. 2022년의 인덱스는 2023 젠더 예산편성의 OECD 프레임워크의 5가지 구성요소(제도적·전략적 기제, 환경 활성화, 방법과 도구, 책임성과 투명성, 영향)를 기반으로 한다. 해당 항목은 OECD의 2022년 OECD Survey on Gender Budgeting 조사자료를 활용했다. 38개의 OECD 회원국의 중앙 예산 기관 내 고위 예산관계자를 대상으로

은 독립적 공공기관으로 재정 정책과 성과에 대해 비판적으로 평가하고 가끔은 비당파적 조언을 하는 기관이다.²⁵⁾ 네 번째로 특별기획 항목은 Covid-19 시기의 보건 재정 관리 부문이다. 보건 체계가 직면하고 있는 재정의 지속가능성 도전과 관련하여, 중장기적 관점에서 재정계획이 중요한데, 이는 정부의 정책 변화에는 유연하게 대응하면서도 건강 기관들이 가용성 있는 재정 자원의 합리적 소비를 가능하게 할 수 있는 중장기적(2년~5년) 계획을 포함한 프레임워크가 필요함을 의미한다.²⁶⁾

6)디지털 정부와 오픈 정부 데이터에서 디지털 설계 부문은 공공 영역의 포괄적인 디지털 변혁에 기반을 두고 있다. 해당 차원에서는 도래하고 있는 디지털 시대에 대한 완벽한 적응과 이점의 활용을 위해서 디지털 설계에 의한 공공부문이 되어야 함을 강조한다. 이를 위해 디지털 정부를 위한 전략적 비전과 명확한 권한설정, 디지털 정부 정책과 행동의 방향을 위한 공고한 조직적 리더십의 보장, 디지털 변혁을 위한 공공 영역 내·외부의 효과적인 조정과 협력이 요구된다고 설명한다.²⁷⁾ 다음은 인공지능을 활용한 공공정책 및 서비스의 적극적 전달 강화를 제시하고 있다.²⁸⁾ 세 번째는 기후 변화 행동을 위한 오픈 정부 데이터이다. 특히 Covid-19 시기 오픈 정부 데이터는 각 국가의 위기에 대한 대응을 지원하고, 새롭게 나타난 니즈에 대해 더 나은 의사소통과 서비스 전달을 가능하게 하였다.²⁹⁾

지금까지 제시한 OECD 거버넌스 활동 프레임워크의 주요 내용을 정리하면 <표

한다.

25) 데이터는 OECD의 2021년 Independent Fiscal Institutions Database 조사자료를 활용하였다. OECD 의회 예산 담당자 및 독립 재정기관 관련 고위 관계자들에 의해 검증되었다.

26) 거버넌스 구조에 대한 OECD 권고는 환경적으로 지속가능하고 기후 탄력적인 인프라구조 전달을 위한 정부 접근방식의 품질을 강화하고, 기후 행동 목표 달성을 위한 민간 및 시민사회와의 협업을 강조한다. i)보건 지출의 공식적인 중기 예측 준비, ii)재정 문서 내 보건 지출 예측의 포함, iii) 보건 지출 중장기 재정계획의 목적으로 구성된다. 데이터는 OECD의 2021년 Survey on macro-level management of health expenditure, with a special focus on multi-annual financial planning for health를 활용하였으며, 이 중에서 건강을 위한 다년간 재정 계획을 중심으로 한다.

27) 이를 측정하기 위해 활용된 지표는 i)국가 디지털 정부 전략(2019년, 2022년) ii)디지털 정부의 거버넌스를 위한 제도적 구조(2019년, 2022년), iii)공공부문의 디지털 프로젝트를 위한 외부 자문 기구(2021)로 이루어진다. 데이터는 OECD(2022a) 'Survey on Digital Government 2.0'을 활용하였다.

28) i)공공부문에서 인공지능에 대한 국가적 계획 수립 여부, ii)인공지능의 도덕적 사용을 담보할 수 있는 도구의 여부 iii)공공 영역에서의 인공지능 활용으로 구성된다. 데이터는 OECD(2022a) 'Survey on Digital Government 2.0'을 활용하였다.

29) 활용된 지표는 i)공개 정부 데이터 전략 혹은 행동 계획의 가능성 ii)기후변화를 지원과 관련된 우선순위를 가진 데이터 세트로 구성된다. 데이터는 OECD(2022b) 'Survey on Digital Government 5.0'을 활용하였다.

2-4)와 같다.

〈표 2-4〉 거버넌스 활동 프레임워크 세부항목별 주요 내용

활동		측정항목	자료 (조사년도/조사명)*별도표기외 OECD 조사
정책 주기의 거버넌스	공개성과 포용성	·지역사회 의사결정에 대한 영향력에 대한 기회 ·불만에 대한 대응성 ·공공 의견 수렴의 효능성	2021/Trust Survey
	이해관계의 충돌 관리	·공공기능에 있어 사적 이익의 선언 ·실질적인 이해관계 선언의 검증 ·이해관계 충돌 위반에 대한 제재	2022/Public Integrity Indicators
	로비활동과 영향력	·과도한 영향력 ·로비활동 등록정보의 품질 ·투명성/무결성 로비활동 위반 시 제재	2022/Public Integrity Indicators
	정치 정당과 선거 캠페인의 자금 조달	·정치정당 및 선거 캠페인 자금 조달 투명성 ·정치자금 및 선거 캠페인 감시: 규제 ·정치자금 및 선거 캠페인 감시: 독립감사, 공공정보	2022/Public Integrity Indicators
	법치주의	·사법 독립성에 대한 신뢰 ·제한된 정부 권력 및 기본권의 관계	2022/Public Integrity Indicators WJP/2022/Rule of Law index
	초국가적 영향력	·입법/규제/정책 집행 시 초국가적 영향력 분석 요구 ·초국가적 영향력에 대한 감독	2022/Survey on Institutional Capacities and Tools to Enhance Policy Coherence for Sustainable Development
공공 조달 관리	공공조달의 규모	·전체 GDP와 정부 총지출 중 일반적 정부 조달비용 비중 ·총 정부 조달 지출에서 기능별 조달 지출 비중	2007/2019/2021 National Accounts Statistics' 2021/Eurostat Government Finance Statistics
	그린 공공조달 전략	·정부의 그린 공공전략을 위한 정책 프레임워크 유무 ·환경과 그린 공공조달 정책에서 조직적 협동 존재 여부	2022/Survey on Green Public Procurement
	그린 공공조달 평가	·그린 공공조달에 대한 보고의 요구 ·그린 공공조달을 위한 다양한 조치	2022/Survey on Green Public Procurement
규제 거버 넌스	이해관계자의 관여	·주요 법률 개발 과정에서 이해관계자들의 관여 ·부수적 규제 개발에서 이해관계자의 관여	2014/2017/2021 Indicators of regulatory Policy and Governance Survey
	규제영향평가	·주요 법률 개발 과정에서의 규제영향평가 ·부수적 규제 개발에서의 규제 영향평가 ·규제영향평가에서 평가된 요인과 정책이 적용 된 범위의 수	2014/2017/2021 Indicators of regulatory Policy and Governance Survey
	사후 평가	·사후 평가의 일환으로서 규제 목표의 고려 ·주요 법률에 대한 사후 평가 체계의 품질 ·부수적 규제에서의 사후 평가 체계의 품질	2014/2017/2021 Indicators of regulatory Policy and Governance Survey
	국제적 규제 협력	·통합정부적 접근방식을 취한 OECD 국가들 ·국제적 규제 협력의 감독	2021/Indicators of regulatory Policy and Governance Survey
	경제적 규제기관의 자원동원	·외부기관의 승인을 받아 직원을 채용해야 하 는 규제기관 ·책임 당사자에 의한 규제기관 예산 결정의 공개 여부	2021/Survey on the Resourcing Arrangement of Economic Regulators

활동		측정항목	자료 (조사년도/조사명)*별도표기외 OECD 조사
인프라 구조의 기획과 전달	인프라 구조 의사결정에 대한 이해관계자의 참여	·인프라 구조 의사결정에서의 이해관계자 참여 ·인프라 구조 의사결정에 더 나은 정보를 결 정하기 위한 이해관계자의 참여 촉진	2022/Survey on the Governance of Infrastructure
	공공규제 프레임워크 허가 절차	·공공 인프라구조를 위한 규제 프레임워크 ·능률적 허가 절차의 촉진	2022/Survey on the Governance of Infrastructure 2018/Indicators on the Governance of Sector Regulators
	인프라 구조 프로젝트에서 공공 무결성 위험 관리	·인프라 구조 의사결정에서 공공 무결성 위험 에 대한 관리 ·인프라 구조 관리에서의 공공 무결성 위기를 관리하기 위한 정책 및 도구	2022/Survey on the Governance of Infrastructure
	환경 지속적이고 기후탄력적 인프라구조	·환경적으로 지속 가능하고 기후 탄력적 인 프라 구조의 전달 ·기획 및 프로젝트 평가에 대한 통합적 환경 적·기후 고려	2022/Survey on the Governance of Infrastructure 2021/ Indicators of Regulatory Policy and Governance
예산 활동	녹색 예산편성	·녹색 예산편성의 존재 ·OECD 녹색 예산편성 인덱스 ·녹색 예산편성 방법 및 도구	2022/Green Budgeting Survey
	젠더 예산편성	·젠더 예산편성의 존재 ·OECD 젠더 예산편성 인덱스 ·2022 OECD 젠더 예산편성 인덱스	2022/OECD Survey on Gender Budgeting
	독립된 재정 기관	·OECD 국가에서 독립된 재정기관의 존재 ·OECD IFI 의사소통 인덱스 ·연구 보급: IFI 의사소통 도구 및 활동	2021/Independent Fiscal Institutions Database
	Covid-19 시기의 보건재정 관리	·보건 지출의 공식적인 중기 예측 준비 ·재정 문서 내 보건 지출 예측의 포함 ·보건 지출 중장기 재정계획의 목적	2021/Survey on macro-level management of health expenditure, with a special focus on multi-annual financial planning for health
디지털 정부와 오픈 정부 데이터	디지털 설계: 공공 영역의 포괄적인 디지털 변혁	·국가 디지털 정부 전략 ·디지털 정부의 거버넌스를 위한 제도적 구조 ·공공부문의 디지털 프로젝트를 위한 외부 자 문 기구	2022/Survey on Digital Government 2.0
	인공지능을 활용한 공공정책 및 서비스의 적극적 전달 강화	·공공부문에서 인공지능에 대한 국가적 계획 수립 유무 ·인공지능의 도덕적 사용을 담보할 수 있는 도구의 여부 ·공공 영역에서의 인공지능 활용	2022/Survey on Digital Government 2.0
	기후변화 행동을 위한 오픈 정부 데이터	·공개 정부 데이터 전략 혹은 행동 계획의 가 능성 ·기후변화를 지원과 관련된 우선순위를 가진 데이터 세트	2022/Survey on Digital Government 5.0

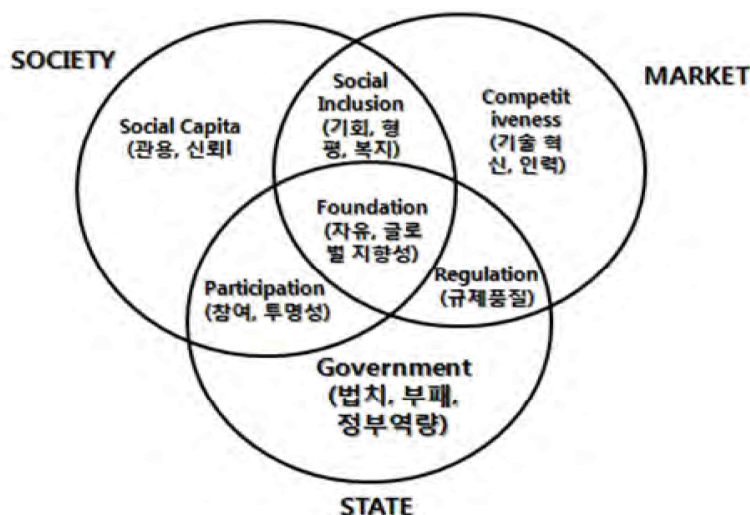
자료: OECD(2023)를 재구성하여 연구진 작성

□ 한국 거버넌스 지표 개발 연구

앞에서 거버넌스가 잘 작동하고 있는지를 정량적 지표를 가지고 보고자 하는 여러 지표들이 개발되어 활용되고 있음을 WGI와 OECD 지표 등을 통해 확인하였다. 글로벌 지표를 활용한 국내 연구들을 앞에서 정리하였지만, 여기에서는 한국 사회의 문제 의식을 반영한 요소들을 검토하여 지표체계를 구축한 박명호 외(2014)의 연구를 중심으로 한국사회의 거버넌스를 보는 프레임워크에 대해 리뷰하고자 한다.

동 연구는 시계열 분석을 통한 한국의 거버넌스 진화 분석, 그리고 OECD 국가들과의 비교 분석이라는 두 가지 차원에서 수행되었다. KDI라는 기관 특성을 반영하여 연구범위에 국가와 시민사회를 포함하여 경제 영역인 ‘시장’을 포함하는 세 가지 영역으로 거버넌스 영역을 구성하였다. 또한 이 세 가지 요소 간의 상호 중첩 영역이 증가한다는 점을 고려하였다. 지표를 구축하는 과정에서는 기존 지표들의 한계를 보완하여 하드데이터(시장), 서베이데이터(국가, 사회)를 모두 활용하였으며,³⁰⁾ 정책효과를 측정하기 위해 일부 정책변수를 설정하였다.³¹⁾

[그림 2-2] 거버넌스 영역



자료: 박명호 외(2014), p.2

30) OECD 회원국가를 대상으로 패널데이터(1995~2012년)를 선형 정규화 방법(Linear Scaling Method; LSM)로 정규화하였으며, 통계 조사 과정 중 특정 시기의 통계가 누락된 일부 국가의 경우 결측치를 산출하는 방식을 활용하였다.

31) 정부가 의지나 예산을 투입할 경우 상황이 개선될 수 있는 변수를 의미하며 정책변수 변동 시에 OECD 국가 간의 관계가 변화하는지를 보고자 한 것이다.

박명호 외(2014)에서 다루었던 글로벌 거버넌스 지표들은 OECD의 통계자료와 Society at a Glance 2014, World Bank의 Worldwide Governance Indicator(WGI)³²⁾와 World Development Indicators(WDI)³³⁾, UNESCO, Transparency International Corruption Perceptions Index(CPI)³⁴⁾, WVS(World Value Survey)³⁵⁾, Freedom House³⁶⁾, USPTO, IMD 국가경쟁력지표, Heritage Foundation³⁷⁾이다. 지표 구성은 다음 표와 같다.

<표 2-5> 거버넌스 지표별 데이터소스 및 주요 내용

구분	중분류	세분류	출처	지표명/서베이항목	설명
국가 기관 역량	법적 역량	법치지수	WGI	Rule of Law Index	사회 규칙, 특히 계약 이행, 재산권, 경찰, 법원의 질, 범죄 및 폭력 발생 가능성에 대해 얼마나 신뢰하고 준수하는지에 대한 인식
		부패지수	Transparency International	Corruption Perceptions Index(CPI)	국가 및 지역의 공공 부문 부패 수준(0~100)
	행정 역량	관료시스템 질적수준 (정부의 집행능력)	WGI	Government Effectiveness	공공 서비스의 질, 공무원 서비스의 질과 정치적 압력으로부터의 독립성 정도, 정책 수립 및 이행의 질, 해당 정책에 대한 정부의 약속에 대한 신뢰성에 대한 인식
		정부효과성 (규제품질)	WGI	Regulatory Quality	민간 부문 개발을 허용하고 촉진하는 건전한 정책과 규제를 수립하고 시행하는 정부의 능력에 대한 인식
		ODA비율	OECD	OECD stats	/GDP
	정치 역량	정당신뢰	WVS	V116 문항	Confidence: The Political Parties
		정치적자유	Freedom House	Freedom House index	정치적 권리와 시민의 자유에 대한 접근 평가 Global/Internet/Democracy
시민 사회 역량	사회 자본	타인에 대한 관용	WVS	자녀교육문항	교육받을 권리, 고등교육수준
		다문화 관용	OECD	Society at a Glance	Tolerance(연도별 데이터X)
		타인신뢰	WVS		
		기관신뢰	WVS		

32) 산업 및 개발도상국의 많은 기업, 시민 및 전문가 설문 조사 응답자가 제공한 거버넌스 품질에 대한 견해를 요약한 연구 데이터 세트로, 여러 조사 기관, 싱크 탱크, 비정부 기구, 국제 기구 및 민간 기업에서 수집된다. 1996년부터 자료를 제공하여 시계열 분석에 용이하다(자료: <https://info.worldbank.org/governance/wgi/>, 최종접속일:2023.08.24.)

33) <https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators>(최종접속일:2023.06.15.)

34) https://www.transparency.org/en/cpi/2021?gclid=CjwKCAjw3ueiBhBmEiwA4BhspK8aMLb-YJe-B9yLBoA9Tlir3RxmQMyDI_58hcsrUNITBriNU8rZ_xoCzNUQAvD_BwE(최종접속일:2023.06.12.)

35) <https://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp?WAVE=6%26COUNTRY=875&WAVE=6%26COUNTRY=875>(최종접속일:2023.06.12.)

36) <https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores>(최종접속일:2023.06.13.)

37) <https://www.heritage.org/index>(최종접속일:2023.06.05.)

	참여	사회참여	WWS		
		정치참여	WWS	V29-~Q98	정당 활동/비활동 여부
	복지 형평	복지지출비	OECD	OECD stats	
		지니계수	OECD	OECD stats	
시장 역량	산업 경쟁 력	연구개발총사자비	UNESCO		
		R&D지출비	UNESCO		
		미국특허등록건수	USPTO		
		노동생산성	WB	WDI	GDP per person employed ³⁸⁾
		투자율	WB	WDI	총고정자본형성/GDP ³⁹⁾
	시장 규제	Competition Legislation	IMD		competition legislation
		사업자유지수	Heritage Foundation		business freedom=index Economic Freedom 내 지수
	시장 기반	평균교육년수	UNESCO		
		인터넷사용자비	WB	WDI	
		이동통신가입자비	WB	WDI	
		PC보급률	WB IMD	WDI 국가경쟁력지표	
		취업자(15세이상)	WB	WDI	

자료: 박명호 외(2014), pp.56-.65 및 각 데이터 출처 웹사이트를 토대로 연구진 작성

국가 부문 지표는 국가의 법적 역량과 관련된 법의지배(rule of law) 및 부패지수가 있다. 먼저 법의지배에 대한 부분은 법과 규칙에 대한 신뢰도 및 준수도에 대한 부분으로 정부의 질을 측정하기에 형식화되어 있다는 한계로 인해 유의미한 좌표를 제시하기 어렵다는 시각도 존재하지만(임현, 2012:50), 앞의 이론 정리 부문에서도 여러 차례 언급된 바와 같이 오랜 기간 거버넌스 관련 논의에서 거론되어왔으며, 현재에도 여러 글로벌 지표에서 사용되고 있다. WGI는 1996년부터 데이터를 제공하며, 사회 규칙, 특히 계약 이행, 재산권, 경찰, 법원의 질, 범죄 및 폭력 발생 가능성에 대해 얼마나 신뢰하고 준수하는지에 대한 인식을 다룬다.

법의지배는 Heritage Foundation의 경제적자유(Economic Freedom)⁴⁰⁾ 지표 내에서도 다룬다. 경제적자유 지표는 법의지배와 함께 정부규모, 규제효율성, 개방형 시장 항목으로 구성되어 있으며, 법의지배 항목은 다시 재산권(Property Rights), 사법효과성(Judicial Effectiveness), 정부청렴성 또는 투명성(Government Integrity)

38) <https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/themes/people.html>,

<https://data.worldbank.org/indicator/SL.GDP.PCAP.EM.KD>(최종접속일:2023.06.15.)

39) <https://data.worldbank.org/indicator/NE.GDI.FTOT.ZS>(최종접속일:2023.06.15.)

40) WWS 2017-2021: WAVE7 Master Survey Questionnaire

항목으로 구성되어 있다는 점에서 WGI에서 다루는 내용과는 차이가 있다.

국가 부문의 두 번째 지표는 부패지수이다. 부패 문제는 글로벌 거버넌스 수준에서 논의가 이루어지고 있고, 거버넌스 논의에서 부패는 공공 영역뿐만 아니라 정부-시민 사회의 구조와 맥락에서 볼 필요가 있다. 거버넌스 내에 강한 견제 장치가 있는 경우 정부와 시민사회와 같은 이해당사자 모두의 부패 발생 가능성이 낮아진다(윤태범, 2004:10, 26-27)는 점 또한 거버넌스 논의에서 고려할 수 있다.

박명호 외(2014)는 Corruption Perceptions Index(CPI)를 사용하여 부패지수를 분석하였다. 동 지표는 1995년부터 부패지수 순위를 각 국가별 점수를 0~100으로 설정하여 점수가 낮을수록 부패지수가 높은 것으로 본다. 동 지표는 2012년부터는 180개 국가의 공공 부문을 대상으로 부패에 대한 인식을 정량화하는 방식으로 데이터를 수집하되, 등급은 국가 전문가 또는 기업인이 부여하는 방식이다. 이 부패에는 뇌물, 공적자금전용, 공무원 직의 사적이익을 위한 이용, 부패를 억제하고 공공 부문에서 효과적인 청렴 메커니즘을 시행할 수 있는 정부의 능력, 부패의 기회를 증가시킬 수 있는 관료주의(red tape) 및 과도한 관료적 부담, 능력주의 vs 연고주의, 부패공무원에 대한 기소, 공무원의 재정 공개 및 이해 상충 방지에 관한 적절한 법률, 내부 고발자, 언론인, 수사관이 뇌물 수수 및 부패 사건을 신고할 때 법적 보호, 좁은 기득권에 의한 국가 장악, 공공 업무에 대한 시민사회의 정보 접근성이 포함되어 있다.⁴¹⁾

Economic Freedom Index의 Government Integrity 지표는, 한 국가에서 부패로 간주되는 부분이 다른 곳에서는 관행의 영역으로 받아들여질 수도 있지만, 뇌물, 연고주의, 정실주의, 횡령 등과 같은 정부 기관의 조직적인 부패 문제가 정부의 청렴성을 악화시켜 특정 이해관계자가 혜택을 얻는 부분을, 그리고 경제활동에 대한 과도한 정부의 규제가 부패의 기회를 제공하여 경제성장과 발전에 악영향을 끼치는 등 규제 이슈를 제기하고 있다.⁴²⁾

다음으로 행정 역량 부문에서 관료시스템의 질적 수준은 정부의 집행능력을 의미한다. Government Effectiveness 데이터를 활용하여 관료시스템의 질적 수준을 분석

41) CPI FAQs, p.2. 구체적인 문항은 하단 링크 참조

https://images.transparencycdn.org/images/CPI2022_SourceDescription.pdf

42) https://www.heritage.org/index/pdf/2023/book/02_2023_IndexofEconomicFreedom_12-ECONOMIC-FREEDOMS.pdf, p.13(최종접속일: 2023.05.18.)

하였는데, 공공 서비스의 질, 공무원의 질, 정치적 압력으로부터의 독립 정도, 정책 형성 및 이행의 질, 그러한 정책에 대한 정부 공약의 신뢰성에 대한 인식을 반영하는 지표이다. IMD 국가경쟁력지수에서는 제도적 프레임워크(Institutional Framework) 항목 내에 정부정책의 적응성(Adaptability of government policy)을 통해 경제 변화에 대한 정부 정책의 적응력을 다루고 있다는 점도 참고할 수 있다.

정부효과성에서 활용한 규제품질 지표는 위에서 Government Effectiveness 지표가 정부효과성을 의미하지만, 정부효과성을 구성하는 주요 내용들을 토대로 정부의 집행능력으로 해석한 바, 정부효과성에 대한 부분은 규제품질 지표를 통해 다루었다. 규제품질 지표는 민간 부문 개발을 허용하고 촉진하는 건전한 정책과 규정을 수립하고 시행하는 정부의 능력에 대한 인식을 반영하는 지표이다. Economic Freedom Index는 이 지표를 규제효율성(Regulatory efficiency)으로 표현하고 있으며, 이를 다시 기업, 노동, 자금의 자율성의 세 가지로 구분한다. 기업 활동과 혁신을 촉진하는 규제 프레임워크 측면에서 한국은 노동시장의 역동성과 경직성이 동시에 존재한다고 평가되고 있다. 규제 부문 또한 앞의 이론 영역에서도 다루어진 것으로, 특히 여러 제도적 프레임워크 항목 내에 규제 프레임워크를 다루는 IMD와 같이 과학기술 관련 지표를 포함한 글로벌 지표에서도 한국의 규제품질 지표 순위가 점차적인 개선에도 불구하고 상대적으로 뒤처지는 측면이 있다.

정당신뢰는 WVS의 자료를 활용하였는데, 이 조사 항목에 Confidence: The Political Parties에 대한 질문이 포함되어 있다. 신뢰수준에 대한 다른 조사인 한국사회를 대상으로 한국행정연구원에서 2009년부터 3년 단위로 5회차까지 시행된 ‘거버넌스와 한국사회 신뢰수준’ 조사는 신뢰수준이 참여자간 협력 정도와 관련되며 이는 곧 거버넌스⁴³⁾를 통한 문제해결 가능성과 연계된다고 보고 있다. 동 조사는 일반국민을 대상으로 하고 있으며, 정치적 신뢰 정도뿐만 아니라 박명호 외(2014)에서 시민사회역량의 사회자본 지표에 해당하는 타인신뢰와 기관신뢰에 대한 부분을 포함하여 사회전반, 사회구성원, 기관신뢰 등을 조사한 점을 조사항목의 구성 등에서 참고할 수

43) 여기에서 거버넌스는 ““공적 문제해결을 위해 정부, 기업, 그리고 시민사회 등 관련 참여자들이 교섭하고 협력, 소통하는 과정이나 시스템(송진미 외, 2021:18)”으로 정의하였다.

있다. 조사 항목은 다음과 같다(송진미 외, 2021).

- 사회 전반에 대한 신뢰: 일반 사람에 대한 신뢰 정도, 사회 전반에 대한 신뢰 정도
- 타인에 대한 신뢰: 직계가족, 친인척, 학교 동료, 고향 동료, 거주 지역 주민(시·도), 거주 지역 주민(시·군·구), 친구, 낯선 사람, 다른 종교를 믿는 사람, 정치적 의견이 다른 사람
- 정부 기관에 대한 신뢰: 정부(행정부), 국회(입법부), 법원(사법부), 공기업(공공기관), 경찰, 검찰, 조세당국, 교육당국, 소방당국, 보건당국, 방역당국
- 지방정부에 대한 신뢰: 광역지방자치단체, 광역의회, 기초지방자치단체, 기초의회
- 정당에 대한 신뢰: 여당, 야당
- 민간 기관에 대한 신뢰: 방송, 신문, 포털사이트, 인터넷 언론, 시민단체, 대기업, 중소기업, 노동조합, 금융기관, 학계, 종교계

측정영역		문항 구성	
신뢰	사회 전반에 대한 신뢰	일반사람에 대한 신뢰 정도	사회 전반에 대한 신뢰 정도
	사회구성원에 대한 신뢰	직계가족	거주 지역 주민(시·군·구)
		친인척	친구
		학교 동료	낯선 사람
		고향 동료	다른 종교를 믿는 사람
		거주 지역 주민(시·도)	정치적 의견이 다른 사람
	정부기관에 대한 신뢰	정부(행정부) 국회(입법부) 법원(사법부) 공기업(공공기관) 광역지방자치단체 광역의회 기초지방자치단체 기초의회	경찰 검찰 조세당국 교육당국 소방당국 보건당국 방역당국
	정당과 국제기구에 대한 신뢰	여당 야당	국제기구 국제 NGO
	민간기관 및 제도에 대한 신뢰	방송 신문 포털사이트 인터넷 언론 시민단체 대기업	중소기업 노동조합 금융기관 학계 종교계
	정부기관 청렴도	정부(행정부) 국회(입법부) 법원(사법부) 광역지방자치단체 광역의회	기초지방자치단체 기초의회 여당 야당

자료: 송진미(2021), p.22, 24

박명호 외(2014)에서 정치적 자유 항목은 Freedom House의 지표를 활용하였는데, 정치적 권리와 시민의 자유에 대한 접근 정도를 평가하는 지표를 활용하였다. 시민사회 역량에서 관용 관련 지표는 WVS의 교육관련 지표나 OECD의 Society at a Glance 내 Tolerance 자료를 활용하고 있음을 볼 수 있다. 이와 관련하여 통계청의 국가주요지표연구에서도 사회적 관계 측면을 측정하는 지표로 신뢰성이나 관용성 등이 포함되는 것을 볼 수 있다. 복지와 형평 관련 지표는 OECD 통계자료를 활용하였는데, 앞에서 수자원 거버넌스 프레임워크 관련 OECD 연구에서도 형평성 항목이 포함되어 있음을 볼 수 있었다.

박명호 외(2014)의 시장역량 지표는 산업경쟁력, 시장규제, 시장 기반의 세 가지로 나뉘는데, UNESCO, World Bank 등의 자료를 활용한다. 산업경쟁력 지표의 하위 항목에 포함되는 연구개발종사자비나 R&D지출비, 특허, 노동생산성 지표는 과학기술 거버넌스 관련 논의에서도 활용된다.

2. 개인·조직 차원의 거버넌스 측정 연구

□ 개인 수준

다음으로는 개인과 조직 수준의 관점에서 네트워크와 협력적 거버넌스 관점의 선행 연구들을 검토하고자 한다. 검토한 거버넌스와 관련된 연구들에서 다수 연구들이 설문 활용한 특징을 확인할 수 있었는데, 설문을 통해 거버넌스의 측정을 시도한 대다수의 연구들은 거버넌스를 새로운 형태의 사회적 조정양식인 ‘네트워크 거버넌스’로 정의하여 분석하였다는 점을 볼 수 있었다.

설문을 통해 네트워크 거버넌스를 측정한 연구들의 경우 지역, 보건의료, 문화, 복지 등 다양한 분야에서 나타나는 협력의 정도를 측정하고자 하였기 때문에 분야에 따라 로컬 거버넌스, 보건의료 거버넌스, 문화 거버넌스, 복지 거버넌스의 형태로 명명한다. 검토한 연구 다수는 각각의 분야에서 네트워크 거버넌스의 수준에 영향을 미치는 변수들 사이의 상관관계를 분석한다. 각각의 연구는 네트워크 거버넌스를 다양한 측면에서 측정한다. 이들 연구에서 사용되는 네트워크 거버넌스의 구성요소를 공동결

정, 네트워크, 상호의존, 자율성, 조정, 참여, 책임성, 협력으로 구분할 수 있었으며, 연구별로 포함하고 있는 항목을 정리하면 다음의 <표 2-6>과 같다.

<표 2-6> 네트워크 거버넌스의 구성요소

구분	공동결정	네트워크	상호의존	자율성	조정	참여	책임성	협력
이병수·김일태(2001)		○	○	○	○			○
조광식 외(2007)	○					○		○
김영 외(2008)		○		○		○	○	
황순기(2012)				○		○		○
오미옥·이진행(2013)		○				○		○
진창남·남진열(2014)	○					○		○
최진도 외(2014)	○					○		○
양미란 외(2015)	○					○		○
김선희(2017)		○				○		○
계	4	4	1	3	1	8	1	8

자료: 연구진 작성

각 연구들에서 사용한 네트워크 거버넌스의 구성요소 중 가장 많은 연구에서 공통적으로 사용하는 구성요소는 참여와 협력이며 공동결정과 네트워크가 뒤따른다. 각 구성요소의 구체적인 내용을 확인하기 위해 네트워크, 참여, 협력을 거버넌스의 구성요소로 분석한 김선희(2017)의 연구와 공동결정, 참여, 협력을 거버넌스의 구성요소로 분석한 양미란 외(2015)의 연구를 살펴보면 다음과 같다.

김선희(2017)의 연구는 여가 거버넌스의 구조가 지역 공동체 의식과 여가지원기반에 미치는 영향을 분석한 연구로 여가 거버넌스 구조를 구성하는 네트워크, 상호협력, 자발적 참여를 15개의 설문문항을 사용하여 측정하였다. 네트워크는 주민 필요정보 제공, 사회단체·지자체 간 원활한 정보공유, 사회단체·기관 주민 필요정보 충실히 제공, 주민 간 원활한 의사소통·정보교류, 사회단체·기관 간 긴밀한 협력, 지역사회에 관한 충분한 정보보유로 측정하였다. 상호협력의 경우 관련 시설·시민사회단체 간 의존적 복합체계, 지자체·관련단체 간 긴밀한 파트너십, 원활한 여가서비스를 위한 관과 민 협력, 관련부서 목표와 주민, 단체 목표일치를 통해 측정하였다. 자발참여의 경우 여가 단체 및 기관 활동 직·간접 참여, 지역사회 자원봉사활동에 기여 참여, 지역사회

회 주민상호간 자발적 자원교환을 활용하여 5점 Likert 척도방식으로 측정하였다.

양미란 외(2015)의 연구는 폐광지역을 대상으로 낙후지역의 거버넌스 형성에 영향을 미치는 요인을 분석하고 이러한 영향요인에 대한 참여주체별 인식의 차이를 분석하였다. 연구는 네트워크 거버넌스의 구성요소인 공동의사결정, 자발적 참여, 협력정도를 7가지 문항을 활용하여 분석하였다. 먼저 공동의사결정은 공동결정에 대한 책임감 정도와 합의 도출 노력 정도를 사용하였고, 자발적 참여의 경우 토론회 및 공청회 참여, 자발적 행정참여를 활용하였으며, 협력정도의 경우 상호 신뢰정도, 공동목표 인식 정도, 상호동반자적 인식을 10점 Likert 척도방식으로 측정하였다.

설문을 통해 거버넌스를 측정하는 방법의 경우 특정한 범주(지역 혹은 분야)의 문제에 대해 관련 참여자들이 얼마나 적극적으로 참여하고 협력하는가를 기준으로 측정한다. 앞서 살펴본 두 편의 연구들은 공통적으로 참여와 협력을 네트워크 거버넌스의 구성요소로 정의하고 측정하였다. 그러나 서로 참여와 협력을 측정한 구체적인 문항은 동일하지 않다. 설문을 통해 네트워크 거버넌스를 측정한 연구는 여럿 존재하지만 이들 연구가 거버넌스를 측정함에 있어 통일된 설문문항은 존재하지 않는다. 또한 신뢰와 같은 일부 변수의 경우 몇몇 연구에서는 네트워크 거버넌스의 구성요소가 아니라 네트워크 거버넌스에 영향을 주는 변수로 사용되기도 한다. 이처럼 각각의 연구들은 자신들이 설정한 네트워크 거버넌스의 기준에 따라 네트워크 거버넌스를 구성하는 개념들을 설정하고 이와 관련이 있는 설문문항을 구성하여 측정하지만 구체적인 설문의 내용은 연구마다 차이를 가진다. 이는 분야별로 서로 다른 측정 지표가 필요함을 의미하기도 한다.

□ 조직 수준

거버넌스의 의미가 다양하듯 현실에서 나타나는 협력의 형태 또한 다양하게 나타난다. 협력을 통해 문제를 해결했다는 것은 관련된 참여자들이 함께 문제를 해결했다는 것으로 지역주민이나, 전문가들이 가진 참여나 협력에 대한 인식이 높다고 하여 협력이 더 잘된다고 말하기는 어렵다. 만약 어떤 사람들이 참여나 협력에 대한 인식에 관계없이 협력을 통해 사회문제를 해결하였다면 그 영향요인에 대해 이해할 필요가 있다. 협력적 거버넌스에 대해 연구한 Ansell and Gash(2008)의 연구는 137개의 협력적 거버넌스

사례를 메타분석한 후 협력적 거버넌스의 형성에 공통적으로 영향을 주는 요인들을 종합하여 협력적 거버넌스 모형(model of collaborative governance)을 제시하였다.

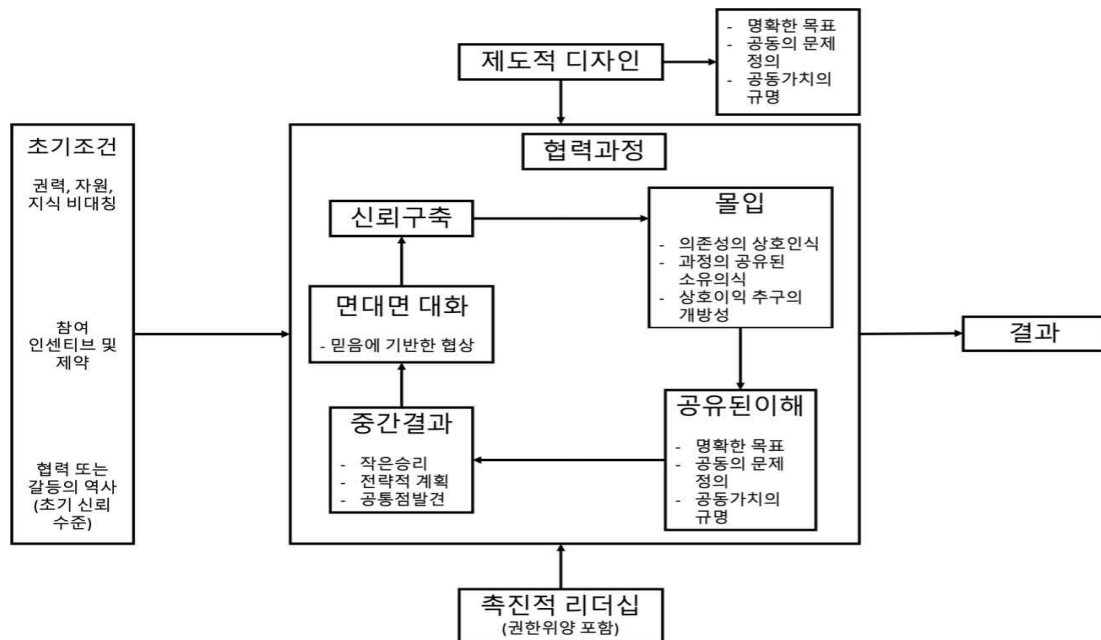
Ansell and Gash(2008:544)에 따르면, 협력적 거버넌스란 “하나 이상의 공공기관이 공식적·의도적으로 민간의 이해관계자와 직접 상호작용하여 공공문제를 해결하는 것”이라고 정의된다. 협력적 거버넌스를 연구한 또 다른 학자인 Emerson et al.(2012:2)은 “다른 방법으로는 성취하기 힘든 공공목적을 달성하기 위하여 정부기관의 경계, 정부의 수준, 공적·사적·시민사회 영역을 가로질러 참여하게 하는 공공정책 결정 및 관리의 과정과 구조”라고 정의하였다. 이상의 논의를 종합하여 생각해보면, 협력적 거버넌스는 다양한 참여자들이 서로 협력하여 사회문제를 해결하는 형태로 볼 수 있다.

Ansell and Gash(2008)가 제시한 협력적 거버넌스 모형에서 협력은 협력과정을 통해 나타나며, 협력과정은 초기조건, 제도적 디자인, 촉진적 리더십의 영향을 받는다고 설명한다. 다음 그림을 통해 살펴보면 초기조건은 권력, 자원, 지식의 비대칭, 참여인센티브 및 제약, 협력 또는 갈등의 역사로 구성된다. 이러한 초기조건은 참여자 간의 협력을 촉진시키거나 억제시킬 수 있다. 촉진적 리더십은 참여자들을 협상의 장으로 이끌고 협력과정에서 이들을 조정하는데 중요한 역할을 한다. 특히 참여인센티브가 약하고, 권력, 자원, 지식이 비대칭적이며, 참여자 간 적대감이 높을수록 리더십은 더욱 중요하다. 권력과 비대칭적이거나 인센티브가 약할 경우 시작단계에서 참여자들의 존경과 신뢰를 받는 지도자가 있다면 협력적 거버넌스의 성공가능성은 높아진다.

제도적 디자인은 협력과정의 절차적 정당성의 기준이 되는 기본적인 프로토콜과 규칙이 포함된다. 즉 다양한 참여자가 중요 참여자를 배제하지 않고 광범위하게 포함되어야 하며 명확한 기본규칙과 과정의 투명성이 보장되어야 한다.

협력과정은 면대면 대화, 신뢰구축, 몰입, 공유된 이해, 중간결과로 구성되는 반복적이고 순환적인 과정이다. 여기에서 깊은 갈등의 역사가 존재할 경우 참여자나 정책입안자들은 효과적인 신뢰구축을 위해 예산과 시간을 투자하여야 한다. 참여자들의 수용은 필수적이다. 지속적인 협력이 필요한 상황에 적합하다. 깊은 갈등의 역사가 존재하고 장기적 헌신이 필요한 경우 작은 승리를 가져오는 중간결과가 중요하다.

[그림 2-3] Ansell과 Gash의 협력적 거버넌스 모형



자료: Ansell and Gash(2008), p.550

Ansell and Gash(2008)의 협력적 거버넌스 모형을 활용한 연구들은 대개 측정이나 지표를 활용한 연구보다는 실제 협력적 거버넌스 사례를 분석하여 여기에서 제시된 10가지 명제 중 사례에서 나타나는 요인이 무엇인지 분석하는 조직수준의 사례연구 형태로 진행된다. 이러한 협력적 거버넌스의 평가지표 개발한 연구로는 전선헌 외(2019)의 연구와 구혜영(2020)의 연구가 존재한다. 전선헌 외(2019)의 연구는 델파이 조사를 활용하여 학교스포츠클럽 진흥 관점에서 협력적 거버넌스 평가지표를 개발하였다. 전선헌 외(2019)의 연구에서 개발된 협력적 거버넌스 평가지표는 선행조건, 협력과정, 협력평가의 3가지 평가범주, 23개의 평가준거 그리고 69개의 평가지표로 구성되어 있다. 이때 세 가지 평가범주는 Ansell and Gash(2008)의 협력적 거버넌스 모형 중 초기조건, 협력과정, 결과의 내용을 참고하였다. 한편, 구혜영(2020)의 연구는 Ansell과 Gash(2008)의 연구를 비롯한 협력적 거버넌스 관련 연구를 종합하여 한국 상황에 맞는 협력적 거버넌스 분석지표를 구성하였다. 구혜영(2020)이 제시한 협력적 거버넌스 분석지표는 5가지 범주에 25가지 분석지표로 구성되어 있다. 이들 연구는 지표의 형태로 협력적 거버넌스의 측정 기준을 제시하였다는 점에서 차이를 가지지만 결과적으로 성공적인 협력을 위한 요인을 탐색하기 위한 도구를 제시하였다는 점에서는 동일하다고 볼 수 있다.

□ 사회적 조정양식의 거버넌스

앞서 살펴본 다양한 거버넌스에 대한 논의는 국가수준의 거버넌스 수준분석, 국가 수준의 정책분석, 개인수준의 협력과 참여에 대한 인식분석, 조직수준의 협력적 거버넌스 성공요인 분석으로 볼 수 있다. 거버넌스의 등장은 기존의 사회문제 해결방법의 한계를 극복하기 위한 노력이다. 기존의 방법이 가진 한계를 극복하고 새로운 방법을 도입하기 위해서는 사회문제가 해결되는 과정에 대해 이해할 필요가 있다. 앞서 살펴본 설문을 통한 네트워크 거버넌스 측정과 협력적 거버넌스의 경우 실제 사회문제를 해결하는 방법을 측정하지는 못한 채 협력의 수준과 요인들을 탐색하여 실제 누가 어떤 행위를 하여 문제가 해결되는지를 분석하기가 어렵다는 한계를 가지고 있다.

사회적 조정양식으로서의 거버넌스는 세 종류로 계층제 거버넌스, 시장 거버넌스, 네트워크 거버넌스로 구분된다(이명석, 2002). 사회적 조정양식으로서의 거버넌스에서 중요한 것은 ‘행위자’가 아니라 ‘행위’로, 계층제 거버넌스뿐만 아니라 시장 거버넌스나 네트워크 거버넌스를 활용하여 사회문제를 해결할 수 있다. 이러한 세 가지 형태의 거버넌스는 다양한 차이점을 가지고 있다. Meuleman(2008)은 선행연구에 대한 분석을 바탕으로 계층제, 시장, 네트워크 거버넌스의 차이점을 분류하였다. 이 중 주요 특징을 중심으로 요약하면 <표 2-7>과 같다.

<표 2-7> 세 가지 거버넌스의 주요 특징

구분	계층제	네트워크	시장
일반적인 동기	위험 최소화	정체성 충족	이익극대화
하위 참여자의 동기	처벌에 대한 공포	집단소속감	물질적 이익
저항에 대한 대처	순응을 위한 합법적인 권력 사용	순응을 위한 설득 또는 추방	인센티브와 유도를 사용하여 협상
참여자의 선택	성문화된 규칙에 의한 통제	자유, 신뢰와 상호주의에 의한 통제	자유, 가격과 흥정에 의한 통제
통제	권위	신뢰	가격
조정	명령; 사전적 조정	협상(diplomacy); 자체 조정	경쟁; 사후적 조정
일반적인 실패	비효율성, 형식주의	끝없는 논쟁, 결정부재	경제적 비효율성, 시장실패

자료: Meuleman(2008)을 참고하여 연구진 재구성

여기에서는 사회적 조정양식으로의 거버넌스를 활용한 협력적 거버넌스의 측정에 대한 이해를 돕기 위해 뇌사자의 장기이식에 대한 정책사례를 통해 조정 방식을 설명하고자 한다.

사회적 조정양식 관점의 장기이식 정책 거버넌스 사례⁴⁴⁾

2023년 현재 뇌사자의 장기이식은 2000년에 시행된 「장기 등 이식에 관한 법률」에 의해 운영되고 있지만 「장기 등 이식에 관한 법률」이 시행되기 이전인 1999년까지는 민간 NGO와 병원들의 협력을 통해 이루어졌다. 이 당시 뇌사자의 장기기증 건수는 매년 증가하여 「장기 등 이식에 관한 법률」이 시행되기 직전인 1999년에는 164건까지 증가하였으나, 「장기 등 이식에 관한 법률」이 시행되고 개정이 이뤄질 때 까지 3년간 뇌사자의 장기기증 건수는 2000년 52건에서 2002년 36건까지 감소하였다.

뇌사자의 장기기증에서 나타나는 조정에는 뇌사판정 및 장기이식 수술 자격부여, 뇌사자의 발굴, 장기기증 설득, 장기기증 결정, 장기분배, 통계데이터 구축 등이 있다. 2000년 「장기 등 이식에 관한 법률」이 시행되기 이전에는 법적 강제력을 가지지 않은 참여자들 사이의 조정을 통해 뇌사자의 장기기증이 이루어 졌다. 뇌사자를 판정하는 기준과 장기이식 수술을 할 수 있는 병원의 기준은 의협이 선정하였고, 개별 병원들은 자신의 병원에 입원한 환자를 살리기 위해 뇌사자를 발굴하고, 뇌사자의 가족을 설득하여야 했다. 이때, 뇌사자의 가족은 자유롭게 장기기증의 여부를 결정할 수 있었다. 한편, 장기분배의 경우 먼저 뇌사자를 발굴한 병원에서 분배가 이루어진 뒤 여분의 장기에 대해 관련 NGO와 협업하여 인근 병원으로 분배를 할 수 있었다. 그리고 이 모든 과정이 완료된 이후 개별 병원은 통계데이터 구축을 위해 장기이식에 대한 정보를 의료인단체에 전달하여야 한다. 이 당시 뇌사자의 장기이식에 있어 법적 강제는 존재하지 않았다. 개별 병원과 의협, 관련 NGO는 상호간의 규범에 따라 장기를 구득하고 분배하였다. 그러나 2000년 「장기 등 이식에 관한 법률」이 시행된 이후 이러한 조정방법의 대다수가 변하였다.

〈이식법 제정 이전 뇌사자의 장기이식에서 나타나는 사회적 조정〉

조정	조정내용	사회적 조정양식
뇌사판정 및 장기이식 수술자격 부여	의료인단체에서 뇌사판정 기준을 마련하여 뇌사판정 병원 지정	네트워크
뇌사자 발굴 및 설득	개별 병원은 새로운 환자를 살리기 위해 뇌사자가 발생할 경우 뇌사자의 가족을 설득하여야 함	네트워크
장기기증 결정	뇌사자의 가족은 자신들의 판단에 따라 장기기증 여부를 결정할 수 있음	시장
장기분배	장기기증자를 확보한 병원에서 여분의 장기가 발생할 경우 관련 NGO와 협업하여 여분의 장기를 인근 병원에 분배해야함	네트워크
통계데이터 구축	개별 병원은 장기이식관련 통계데이터 구축을 위해 장기이식에 대한 정보를 의료인단체에 전달하여야 함	네트워크

「장기 등 이식에 관한 법률」에 의해 설립된 KONOS는 장기기증과 관련된 모든 활동을 총괄하는 기관으로 이전에 민간 참여자들 사이에서 발생하였던 대부분의 네트워크 거버넌스를 통한 조정을 「장기 등 이식에 관한 법률」에 근거하여 강제하였다. 개별 병원에 대한 뇌사판정 및 장기이식 수술자격부여 역시 정부의 기준에 의

해 지정되어 기존에 장기기증 관련 수술을 할 수 있는 병원의 자격이 취소되거나 역량이 부족한 병원이 선정되는 일이 있었고, 장기의 분배 또한 KONOS의 기준에 따라 분배가 이루어져 개별 병원들이 적극적으로 뇌사자를 발굴하고 설득할 동기가 상실되었으며, 통계 데이터를 구축하기 위한 활동역시 강제적으로 이루어졌다. 다만 개별 병원과 뇌사자의 가족 사이의 설득과 장기기증 결정은 법이 강제할 수 없는 부분으로 이전과 동일한 조정양식을 통해 조정되었다.

〈이식법 제정 이전 뇌사자의 장기이식에서 나타나는 사회적 조정〉

조정	조정내용	사회적 조정양식
뇌사판정 및 장기이식 수술자격 부여	KNOS에서 뇌사판정 기준을 마련하여 뇌사판정 병원 지정	계층제
뇌사자 발굴 및 설득	개별 병원은 새로운 환자를 살리기 위해 뇌사자가 발생할 경우 뇌사자의 가족을 설득하여야 함	네트워크
장기기증 결정	뇌사자의 가족은 자신들의 판단에 따라 장기기증 여부를 결정할 수 있음	시장
장기분배	모든 장기는 KONOS 내부의 규칙에 근거하여 분배됨	계층제
통계데이터 구축	개별 병원은 장기이식관련 통계데이터 구축을 위해 장기이식에 대한 정보를 KONOS에 전달하여야 함	계층제

「장기 등 이식에 관한 법률」의 시행 이전과 이후의 협력적 거버넌스를 살펴보면 「장기 등 이식에 관한 법률」 시행 이전의 협력적 거버넌스는 4개의 네트워크 거버넌스와 1개의 시장 거버넌스가 혼합되었으며, 「장기 등 이식에 관한 법률」 시행 이후의 협력적 거버넌스는 3개의 계층제 거버넌스와 1개의 네트워크 거버넌스 그리고 1개의 시장 거버넌스가 혼합된 것을 확인할 수 있다.

이처럼 사회적 조정양식으로의 거버넌스와 거버넌스의 혼합으로의 협력적 거버넌스를 통해 장기기증과 관련된 사회문제를 해결하는 과정에서 나타나는 거버넌스를 측정할 수 있다. 이와 같은 거버넌스의 측정은 실제 사회문제를 해결하는 과정에서 어떠한 거버넌스가 작동하여 사회문제가 해결되는지에 대한 이해를 제공하며, 이를 활용하여 우리 사회에 존재하는 다양한 사회문제의 해결방법을 다각적으로 탐색할 수 있도록 도와준다.

다음 표는 이상에서 다룬 논의들을 정리한 것이다.

44) 본 정책사례는 유정모(2018)의 석사학위논문 분석내용을 참고하여 재구성함

<표 2-8> 거버넌스 적용 유형별 선행연구와 측정지표

거버넌스와 수준	출처	측정 지표
굿거버넌스 / 국가	김달현(2009)	WGI: 시민참여, 정치안정, 정부효율, 제도구축, 법치, 부패방지
	조정환·김태황(2018)	WGI: 시민의 참여와 책임성, 정치적 안정성과 무폭력, 정부정책의 효과성, 규제의 질, 법치, 부패 통제
	유금록(2020)	WGI: 참여와 책임, 정치안정과 무폭력, 정부효과성, 규제의 질, 법치, 부패통제
지속가능한 거버넌스 지표 / 국가	김주현(2013)	SGI: 민주주의(선거절차, 정보접근성, 시민권, 법치주의), 고용률(경제, 노동, 시장, 기업, 세금, 예산), 책무성(시민, 입법부, 감독, 미디어, 정당/협회), 사회문제(건강관리, 사회포용, 연금, 통합)
거버넌스 / 국가	박명호(2017)	법적역량(법치지수, 부패지수), 행정역량(관료의 질, 정부효과성, 글로벌역량), 정치역량(정당신뢰, 정치적 자유), 사회자본(관용, 신뢰), 참여(사회참여, 정치참여), 복지/형평(사회보장, 형평), 산업경쟁력(기술혁신, 인적자본, 물적자본), 시장규제(경쟁법, 사업규제), 시장기반(교육, 정보화, 고용)
굿거버넌스 / 정책	서현진(2010)	민주성(참여성, 투명성, 반응성), 효율성(네트워킹, 조정력, 전문성)
	임혜란(2010)	민주성(형평성, 참여성, 자율성), 효율성(네트워크, 전문성, 관리감독)
	유현석(2011)	민주성(참여성, 투명성, 반응성), 효율성(조정 메커니즘 여부, 추진 조직의 효율성), 전문성(자문제도, 연구제도, 사전연구제도)
	임성학(2010)	민주성(참여, 투명성, 반응연구분야), 효율성(네트워크, 조정력, 전문성)
네트워크 거버넌스 / 개인	이병수·김일태 (2001)	상호성(공공문제의 해결의 동반자로서 인정여부, 공공문제해결의 동반자관계에서 주도성 문제), 신뢰(상대의 공익적 대표성에 대한 평가, 상대가 제공하는 정보의 신뢰성, 시 정부의 협력적 자세에 대한 NGO의 평가), 협력과 조정(협력사업의 경험, 문제해결의 수단으로서 대화와 조정의 필요성, 협력과 조정을 통한 갈등해소 의지), 네트워크(네트워크 상설화, 네트워크의 위상)
	조광식·이시경·윤광구(2007)	정책과정의 참여(자발적인 행정참여 정도, 각종 문화행사 참여 정도), 담당부서와의 협력관계(담당 부서와 주민 간 신뢰수준 정도, 공동으로 달성할 목표의 인식 정도), 문화행사 개최의 의사결정(주민의 결정에 대한 영향력 정도, 담당부서의 결정에 대한 영향력 정도)
	김영 외(2008)	참여성(상호성, 형평성), 자율성(독립성, 신뢰성, 협력), 책임성(리더십, 역할성, 규범성), 네트워크(지속성, 문제해결체계, 위상)
	황순기(2012)	지역자율성(지역보건으로 거버넌스의 독립성, 자율성, 주체성), 참여(거버넌스 결정과정에서의 참여의사, 거버넌스에의 참여의사, 유사한 거버넌스에서의 참여경험), 상호협력(각 주체별 협력네트워크의 중요성, 각 주체간 상호협력네트워크의 위계성, 각 주체간 상호협력네트워크의 수평성)
	오미옥·이진향 (2013)	자발적 참여(주민의 자원봉사 참여정도, 주민의 사회복지시설 및 단체활동 참여정도, 지역사회 주민 간 자발적 자원교환 여부, 지역 사회복지 공공조직과 민간조직 상호협력 여부), 협력(지역사회 사회복지시설 및 단체 간의 상호협력, 지자체와 사회

거버넌스 수준	출처	측정 지표
		복지시설 및 단체 간 파트너십, 상호부조 전통의 유지 및 지역발전에 이바지, 사회복지시설 및 단체와 시민사회단체 간 상호의존적이고 자율적인 협력), 복지 네트워크(주민의 지역사회복지 향상에 대한 노력여부, 지방자치단체의 복지서비스 향상 노력여부, 사회복지기관의 전문성과 자율성에 대한 주민 인식, 지역 사회복지시설 및 기관의 사회복지 분야의 전문성 및 자율성 여부)
	진창남·남진열 (2014)	자발적 참여(행사참여, 회의 관의 참여, 회의 민의 참여, 전문가 참여, 봉사 참여), 상호협력(파트너십, 자원 교환, 공동협력, 갈등 해소, 모니터링), 공동결정(관에 대한 의견 개진, 민간에 대한 의견 개진, 관의 민의 수렴, 민의 관의 수렴, 이견 합의)
	최진도·김영·유시생(2014)	참여(자발적인 행정참여 정도, 건강도시사업 및 행사참여정도), 협력(담당부서, 시민간의 신뢰수준 정도, 공동목표의 인식정도), 공동결정(시민(단체)의 결정에 대한 영향력 정도, 담당부서의 결정에 대한 영향력 정도)
	양미란·강희용·이명훈(2015)	자발적 참여(토론회 및 공청회 참여, 자발적 행정참여), 협력정도(상호 신뢰, 공동목표 인식, 상호동반자적 인식), 공동의사결정(합의도출 노력, 공동결정에 대한 책임감)
	김선희(2017)	네트워크(주민 필요정보 제공, 사회단체 및 지자체 간 원활한 정보 공유, 사회단체, 기관 주민 필요정보 충실히 제공, 주민 간 원활한 의사소통, 정보교류, 사회단체 및 기관 간 긴밀한 협력, 지역사회에 관한 충분한 정보보유), 상호협력(관련시설, 시민사회단체 간 의존적 복합체계, 지자체 및 관련단체 간 긴밀한 파트너십, 원활한 여가서비스 위한 관과 민 협력, 관련부서 목표와 주민 및 단체 목표일치), 자발참여(여가 단체 및 기관 활동 직·간접참여, 지역사회 자원봉사 활동에 기꺼이 참여, 지역사회 주민상호간 자발적 자원교환)
협력적 거버넌스 / 조직	전선헌 외(2019)	선행조건: 협력에 있어 불균형 해소(예산집행, 협력의지, 정책집행, 정보 및 자원공유), 협력에 있어 유인/제약 조건(공동목표, 세부지원전략, 보상 및 혜택), 협력경험(소통배려, 장기적인협력) 협력과정: 대면적 대화(대화범위/빈도, 대화내용, 대화자세) 과정의 헌신(적극적 지원, 추진의지, 인식개선) 이행의 공유(합의도출, 갈등조정) 협력평가: 협력평가(초기계획평가, 과정평가, 결과평가)
	구혜영(2020)	사전준비(물리적조건)(협력필요성 인식, 상호의존성, 전문적 지식, 자원확보능력, 참여인센티브), 공동체 속성(권력과 자원의 불균형 수준, 갈등수준, 실패경험, 적절한 네트워크 존재여부, 문제의식 공유), 결과 및 성과(공공의 가치달성, 성과평가, 피드백, 적응과 지속성, 국민적지지), 상호작용(협력과정)(동의형성, 리더십구축, 수평적 관계 적절한 의사소통 구조, 신뢰구축), 제도적 장치(법적 환경, 관리제도(지원체계), 감시제도, 책무성 확보, 역할분담-명확한 경계)

자료: 출처별 내용을 토대로 연구진 정리

제3절 소결

거버넌스는 문제를 해결하는 방식과 내용을 포괄한다. 앞의 1절에서 정리된 내용은 2000년대부터 한국에서 유행처럼 사용되고 이는 거버넌스라는 용어가 다양한 정책의 관리 노력을 반영하고 있음을 보여준다. 기존 방식의 대안적 개념에서 사용되는 용어로, 기존 문제해결 방식과 완전히 차별화된다고보다는 연장선상에서 고려되는 대안 모색 시도의 방식으로 이해될 필요가 있다.

거버넌스의 참여자는 점차 다원화되고, 정책 영역에서 국가가 관여하는 대상이 증가하기도 하지만 이해관계자의 정책과정 참여도 크게 증가하면서 네트워크나 파트너십 형태의 의사결정구조를 형성하게 되었다. 이해관계자의 참여 증대는 기존 방식의 수정을 요구하여 시장 기반 도구들의 적용 등 여러 시도들이 있어 왔다.

앞의 두 절을 난제 관점에서 주요 내용들을 정리하면 다음과 같다. 먼저 거버넌스의 개념적 탐색 연구들은 먼저 환경 맥락 변화의 결과로서 이해관계자가 복잡하고 난해한 문제들과 관련하여 네트워크거버넌스의 모형을 요구하는 것으로 변화되었다고 보고 있다. 또한 거버넌스 용례 측면에서 거버넌스 이론은 일정한 정치 또는 정책 거버넌스 체제를 이해하고 설명하는 이론적 또는 개념적 틀이라고 할 수 있다. 학자들마다 다른 거버넌스의 개념 분류도 검토하였다. 굿거버넌스, 신공공관리거버넌스 등의 논의로부터 가장 최근의 연구는 네트워크거버넌스, 협력거버넌스, 다층수준거버넌스, 도시 및 지역 거버넌스, 초국가적 거버넌스, 그리고 메타거버넌스의 형태로 분류된다는 점을 확인하였는데, 거버넌스의 논의가 이처럼 다양한 형태로 이루어지면서 어떤 특정한 대안을 선택하기보다는 다양한 방식의 대안을 모색하는 방식으로 다루어진다는 점을 볼 수 있었다.

두 번째 큰 축으로 거버넌스 측정에 관한 연구들을 검토하였다. 기존 연구들이 거버넌스의 요소들을 무엇으로 보고 있는지에 대해 검토한 것으로, WGI와 OECD 연구의 거버넌스지표들을 살펴보았다. 굿거버넌스의 관심은 사회문제를 해결하는 새로운 방법보다는 한 국가가 전통적인 좋은 행정을 얼마나 잘 수행할 수 있는지의 여부이다. 한 국가의 총체적인 상태를 양적으로 측정하는 연구로, 국가나 정책의 상태에 대한

이해를 제공한다는 점에서 의미가 있으나 실제 사회문제가 어떤 방식을 통해 해결되었는지에 대한 정보를 알려주지는 못한다는 한계를 가진다. OECD 연구 검토는 이해관계자 참여 및 협력, 위기 상황에 대한 핵심거버넌스 역량 강화, 특히 OECD 국가들이 직면하고 있는 다양하고 다차원적인 위기의 상황에서의 회복탄력성(resilience)에 대한 중요성 인식을 포함한 최근 지표들의 반영사항을 포함하고 있다.

기본적으로 거버넌스 지표들은 활동에 대한 투입과 활동 요소들이 반영되어 있다. 그 중에서도 공공조달과 관리 측면에서의 노력이 기후변화와 같은 난제 해결에 공헌을 할 수 있다는 점과 잘 설계된 규제가 난제의 해결에 긍정적인 영향을 준다는 점, 다만 규제 중에서도 Covid-19와 같이 급하게 시행되어야 할 상황의 대응이 필요함을 확인하였다.

협력적 거버넌스에 대한 부분도 정리하였는데, 그 중에서도 Ansell and Gash(2008)의 연구는 지표를 활용한 연구보다는 실제 협력적 거버넌스 사례를 분석하여 사례에서 나타나는 요인이 무엇인지 분석하는 조직 수준의 사례연구였다는 점에서 향후 사례연구 분석 틀을 만들고 적용하는 과정에서 참고 가능하다. 다만 설문을 통한 방식은 실제 사회문제를 해결하는 방법을 측정하지는 못한 채 협력의 수준과 요인들을 탐색하여 실제 누가 어떤 행위를 하여 문제가 해결되는지를 분석하기가 어렵다는 한계를 가지고 있다는 점 또한 기존 정책연구의 수행 방식들을 고려할 때 국가난제 연구에서 고려해야 할 점이다.

따라서 본 연구에서 검토한 여러 이론들은 거버넌스가 여러 유형이 있으며, 이것이 이해관계자 간 연결과 협력의 방식과 범위, 자원의 활용, 문제를 다루기 위한 기존 조직 구조의 배열 조정을 통해 책임성과 자원을 공유하고 결합하는 방식을 의미함을 보여준다. 고약한 문제를 해결하기 위한 조직 경계를 초월한 대응 방식, 자원 동원 방식의 형태를 보게 된다.

이 관점에서 구축된 국제기구의 거버넌스 관련 전반의 지표들은 경제 및 사회 정책 영역에서는 일반적으로 다루어지는 익숙한 것이라 할지라도 과학기술 분야에서는 상대적으로 다루어지지 않고, 반대로 과학기술혁신 관련 지표는 과학기술 영역에만 한정되어 다루어져 과학기술을 포함한 경제사회문화 전반에 관련되어 있는 복합문제의

성격을 가지고 있는 국가난제의 포괄적 요소들을 담기 위해서는 두 가지 모두를 볼 필요가 있다. 여기에서는 OECD에서 다루고 있는 요소들을 비교적 상세하게 다루었다. 이 요소들이 기본적인 검증 요소들을 다루고 있다는 점에서 뒤에서 적용할 국가난제 거버넌스의 검토 요소 측면에서도 의미가 있지만, 기존 요소들은 전통적 좋은 행정의 관점에 기반을 두고 있다는 근본적인 한계를 가지는데, 여전히 유효한 측정요소들도 있기 때문에 이후의 논의에서 검토하기로 한다.

다음 장에서는 과학기술혁신정책에서 다루어지는 거버넌스의 논의를 통해 거버넌스 이론의 논의와의 연계성, 국가난제 관점에서의 적용 가능성과 방향성 대해 살펴보고자 한다.

| 제3장 | 과학기술혁신정책과 거버넌스

2장에서 거버넌스 연구의 동향 및 이론의 발전과정, 그리고 거버넌스를 측정하는 지표와 방식에 대해 다룬 OECD와 국내 선행 연구들을 검토하였다. 이를 통해 거버넌스의 개념적 다양성과 발전 방식, 현재 주로 논의되는 관점들과 연구에서 다루는 지표들을 전반적으로 확인할 수 있었다. 다음으로 3장에서는 거버넌스 이론에서 국가난제 거버넌스의 개념화와 측정·진단으로 가기에 앞서 ‘과학기술’ 관점에서의 거버넌스 논의를 정리하고자 한다.

본 장에서는 먼저 자원 배분의 관점에서 과학기술 거버넌스를 검토하였다. 과학기술 거버넌스 개편의 요구사항으로 주로 제시되어 온 추진체계 개편이 결국 자원, 즉 예산 배분과 조정 권한의 영역 소재를 다루어 상위 정부조직 구조의 개편에 집중되어 있었던 점을 중요한 특징 중 하나로 보고, 정책이 추진되는 과정에 참여하는 공공 영역의 이해관계자를 중심으로 거버넌스 이슈들을 살펴보았다. 그동안 관련 연구들은 과학기술정책에서 참여자 구조는 주로 정부와 정부출연연구기관을 주축으로 공공 영역의 연구기관들이 주요 논의의 대상이 되어 왔는데, 본 연구는 그동안 이 논의 과정에서 상대적으로 다루어지지 못했던 대학에 대한 부분을 별도로 다루었다. 과학기술 정책의 발전 과정에서 대학의 역할 변화를 통해 과학기술 거버넌스에서 고려해야 할 요소를 보다 더 이해할 수 있다고 보았다.

제1절 자원배분과 거버넌스

1. 과학기술혁신정책의 거버넌스

과학기술정책에서 거버넌스는 “과학기술혁신과 관련된 정책 문제와 이슈를 해결하기 위해 과학기술혁신 시스템 참여자들을 관련 정책 과정에 참여시켜 공동의 해결책을 모색하는 의사결정 방식”(홍성주 외, 2015) 또는 조직편제, 정책입안, 제도운영의 세 가지로 구성된 “과학기술 연구역량 강화를 위한 국가 기구와 시민사회 전문가 간

조직적, 정책적, 제도적 협력 체계”로 정의되기도 한다(김덕용 외, 2022:77). 거버넌스의 구성 요소로는 ‘과학기술혁신 정책 거버넌스의 핵심 권력 구조, 과학기술혁신 정책 거버넌스에 참여하는 이해당사자, 과학기술혁신 정책 거버넌스의 주요 기능’이 제시된다. 과학기술분야의 거버넌스 구조는 참여자가 증가하고 복잡도가 증가하였는데, 특히 R&D 관련 부처 조직의 증가, 국회 영향력 강화, 정부 산하기관 증가, 관련 연구 개발 조직의 증가로 인한 이해관계자의 다양화로 인해 정부가 변화하는 환경에서 혁신 주체들의 역할을 조정하며 이들을 수용할 수 있는 제도와 거버넌스 설계가 요구되고 있다(홍성주 외, 2015:xiv-xv, 10).

R&D 영역은 예상되는 결과, 투입해야 하는 노력, 비용, 기간 등과 같은 요소들이 조합된 여러 ‘거버넌스’ 형태가 조성된다. 이것은 완전히 내부화된 R&D부터 개방형 혁신과 같은 시장 기반의 하이브리드 형태까지 해결해야 하는 문제의 특성에 따라 문제 자체에 초점을 두거나 반대로 해결책에 초점을 두는 등 특성에 따라 최적의 모델을 구성 또는 전환하는 방식으로 다양하게 나타날 수 있다(Sinha et al., 2022).

또한 (과학)기술거버넌스는 (과학)기술의 이점과 위험 모두를 관리하기 위한 제도적·규범적 기제로 R&D 의제 설정과 공공 책임성 기제, 기술평가·예측·과학적 조언, 대중의 참여와 과학커뮤니케이션, 표준, 규제, 민간 부문의 거버넌스와 자기 규제가 포함된다. 다만 기술환경에 대한 불확실한 상황에서 AI와 같은 신기술로 제기되는 문제들은 근본적이고 장기적인 해결을 요구하며 관련 학술적 연구들도 증가하는 점을 앞에서 확인하였다. 하지만 전통적 규제 수단은 즉각적이거나 정량화 가능한 결과와 관리에 집중하게 한다는 점에서 한계가 있다.⁴⁵⁾

더불어 정책 전반에서 다루어지는 거버넌스뿐만 아니라 정책영역에서 wicked problem을 ‘공공난제’의 개념으로 이해(기후위기부터 최근의 코로나 상황까지)할 때 난제의 관리는 지속적으로 발생할 수 있으며, Covid-19와 같은 국가 차원의 감염병 위기가 지속적인 문제가 될 때 이러한 미래의 문제를 대처하는 관리 자원의 확립까지 과학기술정책 거버넌스에서 다루어진다. 최선의 접근 방식이 없는 문제 영역이기 때

45) <https://www.oecd.org/sti/science-technology-innovation-outlook/technology-governance/>(최종접속일:2023.07.17.)

문에 문제에 대한 ‘해결’ 측면에서 거버넌스를 보아서는 안된다는 점은(Klasche, 2021:3) 이전 국가난제 연구의 누적된 결과로 이미 다루어진 부분이다.

기존에 과학기술정책에서 거버넌스 논의는 주로 시스템 개편 관점을 가지고 있는데, 1990년대까지는 공급 중심의 연구개발 정책 추진 과정에서 부족한 기관 설립을 중요하게 보았다면 2000년대 이후에는 기존 기관의 재편과 재조직화가 중요해졌다(홍성주 외, 2015:11). 이에 따라 정부별로 과학기술 분야의 제도와 조직의 개선 노력을 해왔고 정책결정 과정에서 민간의 참여도가 증가되었다. 하지만 거버넌스를 실제로 논의하는 과정에서는 다음 그림의 예산구조의 흐름과 같이 정부부처 중심의 관리 차원에 제한되어 논의되는 특성을 가진다. 이는 다음의 과학기술정책 참여자를 통해 보다 구체적으로 살펴본다.

[그림 3-1] 한국의 국가연구개발 이해당사자 구조

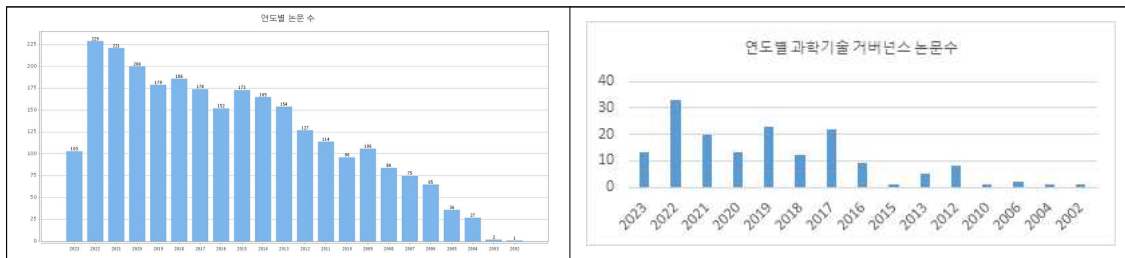


자료: 김덕용 외(2022), p.131

최근 20년간 거버넌스 관련 국내 학술논문은 점차 증가하는 추세를 보여 왔다. 2002년부터 한국학술지인용색인(KCI)상에 조회 가능한 학술논문들을 ‘거버넌스’라는 ‘제목’이나 ‘키워드’를 포함하는 논문으로 조회하면 다음과 같이 점차 연구가 증가해 온 것을 확인할 수 있다. 여기에서 다시 과학기술 분야 거버넌스 국내 연구들이 주로 어떻게 수행되어왔는지를 보기 위해 ‘거버넌스’를 키워드로 포함하는 학술논문 총 2,669건(2023.08.01. 기준, 등재지 이상) 중 과학기술(R&D) 거버넌스 정책을 다루

는 논문을 논문명을 통해 별도 분류하는 작업을 통해 총 167건의 논문을 확인하였다. 이 역시 거버넌스 관련 전체 연구의 증가추세와 같이 특히 2010년 이후 증가하는 모습을 보이고 있었으나 전체 거버넌스 관련 연구에서 차지하는 비중은 6% 수준이었다.⁴⁶⁾

[그림 3-2] 거버넌스 관련 학술연구 동향



자료: 한국학술지인용색인⁴⁷⁾ 자료를 토대로 연구진 작성

과학기술과 거버넌스와 관련한 학술연구를 주제별로 살펴보면, 데이터/정보/(사이버)안보 관련 연구가 비슷한 수준으로 큰 비중을 차지하였는데(55건), 다음으로 인공지능을 포함한 신종 기술과 관련한 연구가 다음으로 큰 비중을 차지하였다(31건). 정책연구에서 주로 정부조직 개편 시기에 추진체계에 대한 논의가 이루어지는 것과 달리 학술 영역에서는 ‘거버넌스’를 키워드로 하는 추진체계에 대한 연구는 23건이었고, 그 외에 스마트시티나 지역혁신, 위험 및 재난안전, 규제, 기후환경 등의 특정 사례들을 다루는 연구들이 주를 이룬다는 점을 확인할 수 있었다.⁴⁸⁾

2. 자원배분 관점의 거버넌스

상호 협력이 점차 강조되어온 거버넌스 구조에서 공급자인 정부가 주도해온 하드웨어 중심의 인프라 성장 구조로 인해, 한국의 과학기술 거버넌스 관련 지표는 IMD 등

46) 한국학술지인용색인 <https://www.kci.go.kr/kciportal/po/search/poArtiSear.kci>(최종접속일:2023.08.01.)

47) 한국학술지인용색인 <https://www.kci.go.kr>(최종접속일:2023.05.04)

48) ‘거버넌스’를 주제(키워드)로 하는 연구는 사실상 국내 학술연구 영역에서 큰 비중을 차지하고 있지 않으나, ‘과학기술시스템 및 과학기술체제(92건)’, ‘국가혁신시스템 및 국가혁신체제(48건)’, ‘과학기술행정(31건)’과 같은 키워드를 포함하는 형태까지 포함하면 그 비중이 증가한다.

국제경쟁력 관련 투입 지표의 순위는 높으나, 제도적 요인들을 포함하는 협력 구조가 상대적으로 취약한 것으로 나타난다. 부처를 중심으로 하는 연구개발 예산을 포함한 자원 배분과 권한 구조가 R&D 거버넌스의 우선순위로 여겨지면서, 그 과정에서 과학기술정책 내의 주요 주체 간 협력과 합의 도출 과정이 중요한 요소로 거론되어 왔으나 충분한 수준에는 이르지 못하고 있다. 결과적으로 한국의 과학기술혁신정책 영역에서 거버넌스는 자원의 배분과 조정 권한 관점에서 추진되는 구조적 개편을 의미하는 특징을 가진다.

한국과 미국, 일본 모두 부처 및 기관의 자원배분 구조의 유사성을 가지나, 자원배분의 방식에서 큰 차이가 있다. 한국의 R&D 분야는 국가재정운용계획 상 12대 분야 중에서 재정당국(기재부)과 과학기술분야 예산조정 심의 주체가 이원화된 구조를 가지고 있는 반면 미국은 예산 조정기구로 OSTP(Office of Science and Technology Policy)를 활용하고 OMB와 협상하는 구조를 가지고 있다(김재영, 1997). 일본의 경우에도 현재 내각부 중심으로 통합혁신전략추진회의의 틀 하에 귀속되기는 하지만 종합과학기술혁신회의(CSTI)에 주요 과학기술 관계부처 장이 참여하여 예산배분조정에 관여한다는 점에서도 한국과 차이가 있다⁴⁹⁾. 일본의 경우 문부과학성이 가장 큰 과학기술 관련예산 비중을 차지하고 있다는 점에서⁵⁰⁾ 과기정통부의 예산비중이 가장 큰 한국과의 유사성이 있지만 내각부 중심의 체계를 볼 필요가 있고, 미국의 경우에는 과학기술 전담부처가 없고 국방부와 보건복지부의 NIH, 에너지부 순으로 가장 큰 예산 비중을 차지하고 있다는 점에서(CRS, 2022) 한국과 구조가 상이하다고 할 수 있다.

한국의 과학기술정책 거버넌스 논의 중에서도 과학기술계의 연구개발예산 배분 논의는 1990년대 후반 출연연에 대한 경쟁 원리 도입 및 효율성 논의 이후 지속되어 온 이슈이며, 부처의 입장과 연구개발계의 입장이 상이했다. 정부출연연구기관의 자율

49)

https://now.k2base.re.kr/portal/issue/ovsealissued/view.do?polilsuelid=ISUE_000000000001016&menuNo=200046(최종접속일:2023.08.02.)

50)

<https://now.k2base.re.kr/portal/trend/mainTrend/view.do?poliTrndId=TRND0000000000044047&menuNo=200004&pageUnit=10&pageIndex=8>(최종접속일:2023.08.02.)

성과 과학기술분야의 전문성에 기반을 둔 예산 배분 권한 보유와 이에 대한 불신에 대한 입장 차는 30년이 지난 현재까지도 제기되는 요소이다.⁵¹⁾ R&D 투자는 거버넌스의 필수 요소가 되었다. 정부는 장기간 중요한 국가적 필요에 대응하여 자원을 동원해 왔고 이를 통해 국가의 문제를 해결해 왔다. R&D에 대한 투자는 중요한 국가적 요구에 대응하는 것이었고, 때로는 긴급한 새로운 형태의 기회와 위기에 대응하기 위한 비용 효율적인 메커니즘이 되었다.⁵²⁾

하지만 R&D 투자 또는 예산 배분과 조정이 R&D 거버넌스 상에서 차지해온 중요성에도 불구하고 연구개발(R&D)예산의 자금 운용 형식 및 제반 한계를 분석하고 대안을 제시한 연구가 부재한 상황이다(정성호, 2022:6). 현재의 R&D 예산 제도는 참여정부 시기에 도입된 총액배분자율편성제도로 인해 총 지출 규모와 한도의 설정부터 시작되는 하향식 예산안 확정 방식이다. 과기부가 과학기술기본법에 근거⁵³⁾하여 자문회의 심의 의결을 통해 배분조정안을 마련하여 기재부가 이를 반영한 예산안을 편성하는 구조로, 과거 국가과학기술위원회(이하 국과위) 출범 이후 사전 조정 기능이 강화되었다(정성호, 2022:7). 이 과정에서 주요 조정 주체는 국과위 출범 이전의 종합과학기술심의회 및 과학기술장관회의에서 1999년 국과위 출범(김대중정부) - 국과위와 이후의 혁신본부/장관회의(노무현정부)- 국과위, 교육과학기술부수석과 이후의 미래전략기획관⁵⁴⁾ - 국가과학기술심의회, 미래부 연구개발조정국⁵⁵⁾과 이후의 과학기술전략본부('15)⁵⁶⁾(박근혜정부) - 국가과학기술심의회와 과학기술혁신본부(문재인정부) -

51) 과학기술 연구개발 활성화를 위한 세미나 (1999.06.08.)https://www.bioin.or.kr/board.do?num=11431&cmd=view&bid=policy&cPage=580&cate1=all&cate2=all2&s_key=&s_str=&sdate=&edate=I(최종접속일:2023.07.17.)

52) <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK45556/>(최종접속일:2023.07.12.)

53) 이것은 R&D 예산 배분 조정 관련 사항을 별도 법률로 규정하여 동 예산의 특별한 지위와 절차적 특례를 규정한 것으로 국가 예산 일부를 별도 구분한다는 점에서 의미가 있음(정성호, 2022:18)

54) <https://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=31628>(최종접속일:2023.07.06.)

국과위 사무국 역할을 수행하던 혁신본부 기능이 교과부(기획, 예산배분 방향, 조사분석)와 기재부(예산조정배분 및 평가)로 이원화. 국과위 사무국은 교과부가 수행하나 간사는 청와대 교육과학문화수석이 담당. R&D 예산조정배분 권한이 기재부로 넘어간 구조(김성수, 2008:68)

55) https://www.law.go.kr/LSW/nwRvsLsInfoR.do?lsNm=&cptOfi=&searchType=&lsKindCd=&p_spubdt=&p_epubdt=&p_spubno=&p_epubno=&pageIndex=1&chrlIdx=0&sortIdx=0&lsiSeq=175177(최종접속일:2023.07.06.)

56) 조정기구가 집행조직 내에 설치되어 선수심판문 문제가 이전 정부의 혁신본부에 이어 다시 제기됨. 종합조정체계가

국가과학기술자문회의 심의회의 및 과학기술혁신본부 체제로 변화되어 왔다.

과학기술기본법 제 12조의 2(국가연구개발사업 예산의 배분·조정 등)

- ① 국가연구개발사업과 관련된 중앙행정기관의 장은 해당 기관의 다음다음 연도 국가연구개발사업의 투자우선순위에 대한 의견을 매년 10월 31일까지 기획재정부장관과 과학기술정보통신부장관에게 제출하여야 한다.
- ② 관계 중앙행정기관의 장은 「국가재정법」 제28조에 따라 기획재정부장관에게 제출하는 해당 회계연도부터 5회계연도 이상의 기간 동안 예정된 신규사업 및 기획재정부장관이 정하는 주요 계속사업 중 국가연구개발사업 관련 중기사업계획서를 매년 1월 31일까지 과학기술정보통신부장관에게 제출하여야 한다.
- ③ 과학기술정보통신부장관은 제2항에 따른 중기사업계획서를 검토하고, 과학기술자문회의의 심의를 거쳐 제7조의2제3항에 따른 국가연구개발투자의 방향과 기준을 매년 3월 15일까지 기획재정부장관 및 관계 중앙행정기관의 장에게 알려야 한다.
- ④ 관계 중앙행정기관의 장은 「국가재정법」 제31조제1항에 따라 기획재정부장관에게 제출하는 해당 기관의 예산요구서 중 국가연구개발사업 관련 예산요구서를 매년 5월 31일까지 과학기술정보통신부장관에게 제출하여야 한다.
- ⑤ 과학기술정보통신부장관은 제1항·제2항 및 제4항에 따라 관계 중앙행정기관의 장이 각각 제출한 국가연구개발사업의 투자우선순위에 대한 의견과 국가연구개발사업 관련 중기사업계획서 및 예산요구서에 대하여 제12조에 따른 국가연구개발사업의 조사·분석·평가와 연계하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 사항을 마련하고, 과학기술자문회의의 심의를 거쳐 그 결과를 매년 6월 30일까지 기획재정부장관에게 알려야 한다.

자료: 국가법령정보센터⁵⁷⁾

예산 배분 방식의 변화는 중장기 관점에서 재정의 건전성, 과학기술 분야의 전문성을 확보하는 측면이 있으며 기존보다 예산편성 기간이 확대되어 다양한 의견수렴이 가능해졌다는 강점을 가지고 있다(김덕용 외, 2022:13-16). 하지만 지속적으로 증가해온 R&D 예산은 부처의 지출 한도 확보 및 신규 사업 기획에 대한 예산당국의 검토 부담 증가를 가져오며, 정부 재원과 관련된 제도들이 취지에 맞게 운영되지 못하고 있는 점, 예산 편성 체계의 이원화와 다원화된 집행 체계 및 이에 얽힌 이해관계자로 인해 R&D 분야의 복잡성이 가중되고 있다는 어려움을 노정하고 있다(김덕용·정민우, 2021:2).

연구개발 예산배분 거버넌스 부문의 개선방향을 재원의 별도 자금 운용화 측면에서 특별회계 또는 기금 활용 검토 방식으로 제시하기도 한다. 이는 관리감독 권한을 명확

심의회의와 중복된다는 지적. 심의회 의견 미반영과 기재부의 사후조정 시행 및 확대(이삼열, 2021:43)

57) [https://www.law.go.kr/법령/과학기술기본법\(최종접속일:2023.07.06.\)](https://www.law.go.kr/법령/과학기술기본법(최종접속일:2023.07.06.))

화하는 측면에서도 의미가 있다고 판단하는 관점으로, 기금이나 특별회계는 적립과 이월 측면에서 일반회계와 차이가 있다. 다만 이 경우 재원이 칸막이식으로 운용될 수 있다는 한계점도 존재한다(정성호, 2022:6, 29-31).

제2절 이해관계자와 거버넌스

1. 과학기술혁신정책의 참여자와 추진구조

전통적인 정부의 공공 서비스의 전달 모형은 정책개발 단계부터 서비스 전달에 이르기까지 단일정부의 틀 안에서 통합하는 방식이었다. 하지만 정부의 기능적 다원화로 인해 점차 공공서비스의 전달 수준에 따른 적합한 거버넌스가 이루어지는 방식으로 정부조직과 기능이 조직화되면서 결과적으로 민간 부문이 결합된 전달 체계가 형성되었다. 정책 서비스 전달 단계별로 중요하게 고려되는 상대적 가치의 우선순위는 달라지며, 중심적인 역할을 하는 참여자 또한 달라진다. 참여자 관점에서 정책개발 단계에서는 중앙관리기관이, 사업설계 단계에서는 중앙관리기관 틀 하에서 계선 부처들이, 서비스전달 단계에서는 사업기관 등이 중심적인 역할을 수행한다(정용덕 외, 2002:12-15). 이 조직화 과정은 대통령의 리더십 유형에 따라 중앙관리기구가 부처에 지배적이거나 지원적이기도 하며, 조직화 형태는 중복적·경쟁적이거나 통합형이 되기도 한다(정용덕 외, 2002:21).

한국은 국가발전 과정을 볼 때 산업화 단계의 국가 거버넌스, 민주화 단계의 시민사회 거버넌스, 정보화 단계의 국가와 시장 중심 거버넌스 과정을 겪어 왔고, 현재는 서로의 관계가 달라져 국가, 시장, 시민사회가 독립적으로 주도하던 형태와 연립하여 병존하던 시기를 거쳐 상호공존하는 네트워크 형태로 변화되었다(김석준·김지혜, 2023:410-411). 하지만 공공 영역 중심의 논의가 이루어져 대학 등 민간 영역에 대한 고려나 고민이 부족하여 과학기술정책의 이해당사자로 정부와 시장 시민사회의 영역이 고르게 논의되지 못하는 한계가 지속되어 왔다. 이와 관련하여 의사결정에서 민간전문가 의견 반영이 미흡

하고(이삼열, 2021:44), 정부-기업 관계를 정부중심적으로 이해하는 측면이 있으며(김석준·김지혜, 2023:431), 정부의 역할이 이전에 비해 축소되었다는 주장이 있고 정부가 유일한 국정 참여자는 아니나 여전히 정부중심적 논의가 있고, 이것은 한국사회의 경험적 현실에서 나오는 것이라는(최태현, 2023:110-111) 여러 시각들이 있다.

한국의 과학기술정책에서 참여자는 크게 정부 부처 및 연구기관, 대학, 기업, 시민 사회 등으로 구성되어 있는데, 이 중 공공영역의 연구기관은 78개로 이 중 출연연 46개, 정부R&D 예산 30억원 이상의 주요사업비와 운영비를 지원받는 국립연구기관이 16개, 전문생산기술연구소가 16개로 구성되어 있다(이병철, 2023:16).⁵⁸⁾

과학기술정책 참여자 관점에서 거버넌스는 주로 구조적 개편의 형태로 다양하게 추진되어 왔다. 부처는 정권 변화 시마다 전체 정부조직개편 과정에서 과학기술 분야 전담부처의 형태 및 명칭, 위상 변경이 있었다. 부처 개편의 논의는 다양하게 추진되어 왔고, 그 과정에서 정부출연연구기관 간의 통합 논의도 있었고, MB정부 당시 GOCO(Government-owned, Government-operated) 모델을 차용한 출연연구기관과 대학 간의 결합 모델 논의도 있었다. 출연연구기관의 상위관리기구인 연구회의의 개편, 가장 최근에는 2018년부터 추진된 연구관리 전문기관 효율화 차원에서 관리기관을 개편하여 1부처 1전문기관 방향의 조정도 추진되었다.

정부부처, 연구관리 전문기관, 과제수행기관인 연구수행주체들의 관계는 사업 추진 및 예산 집행 단계를 통해 볼 수 있는데, 다음 그림과 같이 기획단계에는 중앙행정기관과 연구관리전문기관이 기본계획과 중장기계획부처 기획연구 및 기술수요조사, 사업계획 수립 등을 담당하고, 집행단계에서는 전문기관과 수행기관이, 종료 및 성과관리 단계에서는 부처부터 수행기관까지 모두 연계되어 있다. 다음으로 집행 단계에서의 참여자 간 관계를 보면 중앙행정기관인 부처에서 편성된 예산이 연구관리 전문기관에 출연 및 집행되는 구조를 가지며, 전문기관은 공모를 통해 연구개발 수행주체인 연구소, 출연연, 대학, 기업 등에 배분한다. 부처가 직접 출연금을 교부하거나 일부는 부처가 직접 연구개발을 수행하기도 한다.

58) 연구기관 법령상 정의와 범위는 다음과 같이 국립연구기관, 대학, 정부 및 지자체 출연연, 특정연구기관, 전문생산기술연구소로 구분된다.

[그림 3-3] 과학기술정책 추진단계와 집행체계



자료: 국회예산정책처(2019), pp.19-20 재구성

2. 대학의 역할과 변화⁵⁹⁾

대학은 그동안 한국 현대 과학기술사 서술에서 큰 주목을 받지 못했다. 한국의 연구 개발에 있어서 대학은 큰 역할을 맡지 못했고, 2000년대 이후에야 산·학·연 협력 체제가 본격적으로 가동되면서 연구개발의 한 축이 된 것으로 서술되는 경향이 있었다. 예를 들어서 한국 과학기술의 중심지가 1950년대 대학에서 1960-70년대에는 연구소로, 1980년대 이후에는 기업으로 옮겨갔다고 주장한 김근배의 경우, 과학기술 기반이 갖추어지지 못한 1950년대에는 그나마 과학기술교육이 이루어진 대학이 중심지에 가까웠으나 중요한 변화가 있었던 1960년대 이후로는 과학기술의 중심지는 대학이 아니었다고 보았다(김근배, 2016:148-159). 이른바 고도성장기라 부르는 1970-80년대는 물론 1990년대까지도 대학보다는 정부출연연구소나 국공립 연구소, 사기업 등이 기술개발과 혁신의 주역으로 자리를 잡고 있었으며 대학은 매우 제한적인 역할만

59) 5차년도 연구는 특별히 과학기술정책 참여자 중 대학의 역할을 별도 검토하였다.

을 부여받은 조연으로 간간히 등장했다.

그나마 대학의 기능으로 주목을 받은 것은 인력양성이었다. 예를 들어 강명숙의 서술에서 대학은 한국 사회에서 요구하는 인재를 양성하는 역할을 부여받았고, 시대적 요구에 따라 고등교육의 위상을 달리 설정할 수밖에 없었다. “엄격하게 선발된 소수를 위한 학문연구기관”을 지향했던 대학은 1970년대 초반을 전후해 “다수를 위한 전문 직업교육기관”을 지향하게 되었다. 이때 대학생은 “전인적 인격으로 사회를 선도하는 지도적 엘리트가 아니라, 고도의 전문성과 효율성을 갖추고 정부 정책에 순응하며 국가 발전에 기여하는 기능적 엘리트”로 여겨지기 시작했다(강명숙, 2018:252-263). “과학기술에 대한 논의에서 인력이 중요한 열쇠였음에도 인력 양성을 주 임무로 하는 대학은 그의 담화에서 배제되어 있었던 것”이라는 문만용의 평가를 통해 1970-80년대의 인력 양성 부분에서조차도 대학의 역할이 한정적으로 드러남을 알 수 있다(문만용, 2012:105).

실제로 대학의 연구비 규모를 살펴본 박희제의 연구에 따르면 1970년대까지 대학의 연구 여건은 열악했고 1980년대에 가서야 상황이 나아졌다. 따라서 1970년대까지의 대학이 연구를 통해 중요한 기여를 하기에는 어려움이 많았다(박희제, 2006:213-244). 1980년대에 정부가 특정연구개발사업을 시작한 이후 한국의 연구개발이 크게 활성화되면서 대학의 연구비도 늘어났지만, 이때에도 대학의 역할보다는 정부출연연구소와 기업의 역할이 더 주목을 받았다. 이는 오랜 기간 동안 정부출연연구소나 기업이 국가 주도의 연구개발에 있어서 더 큰 비중을 차지해 온 것이기 때문이다. 특정연구개발사업이 시작된 이후 2001년까지 한국의 연구개발비 비율을 보면 정부출연연구소가 58%, 기업·연구조합이 29.6%, 대학이 11.7%를 차지했다(문만용, 2017:251-259). 이 비율로부터 2001년까지 대학은 정부출연연구소나 기업에 비해 연구개발에서의 비중이 적다고 생각할 수 있다. 이렇듯, 대학 자체가 큰 주목을 받지 못해 왔다.

그러나 한국의 대학이 정부의 정책에서 완전히 배제되어 있었던 것은 아니다. 과학기술과 관련된 사업을 준비하거나 장기계획을 마련할 때 대학 교수들이나 문교부 관계자가 참여했다. 1966년 한국과학기술연구소 설립이나, 1968년 과학기술처의 『과

『과학기술개발장기종합계획』 작성과 같이 한국 과학기술사에서 중요하게 다루어지는 일을 진행할 때는 거의 대부분 대학교수들이 참여했던 것이다(홍성주, 2010:161-162). 1970년대 초까지는 계획 및 담론 생산 과정에서 대학 관계자가 참여하는 정도였다면, 1970년대 중반 이후에는 정부 차원에서 대학을 육성하여 교육을 강화하고 연구를 장려하기 위한 기관과 제도가 마련되기 시작했다. 1977년 대학 교육을 강화하고 연구를 장려하기 위한 기관인 한국과학재단이 설립되었고 비슷한 시기 대학 육성 및 특성화를 위한 정책이 시작되었다(강기천, 2020:223-246).

1990년대 말부터는 대학이 본격적으로 연구기관으로 활약했다. 1980년대 중반에 정부는 대학을 “국가 개발”에 참여시키기 시작했고, 이 과정에서 대학에서 수행하는 “기초연구”라는 개념의 외연이 확장되면서 이전과 비교했을 때 많은 양의 연구비가 대학에 흘러 들어가게 되었다는 강기천의 서술이나 1980년대 초부터 정부의 지원과 장려 속에서 기업과 대학이 과학 발전에 있어서 중요한 역할을 맡기 시작했고, 한국이 경제위기를 견뎌낸 1990년대 말부터는 과학의 세계화가 급격하게 이루어지면서 거대한 규모의 연구개발 사업이 진행되었다(강기천, 2020; Kim and Kim, 2020:579).

여기에서는 서울대 공대를 중심으로 한국에서의 공과대학 역할의 변화를 살펴보았다. 직업교육기관에서 연구자양성과 공학연구기관으로 변화하고 그 가운데서 추구하는 교육과 연구의 성격이 변화되어 온 점을 중심으로 살펴보려고 한다.

공과대학의 역할과 기능은 1970년대부터 구체화되었다고 보아야 할 것이다. 1973년 한국 정부가 중화학공업화를 선언하면서 새로운 공업 현장이 생겨남에 따라 이 현장에 투입될 인력을 빠르게 양성해야만 했기 때문이다. 문교부는 1972년 대학입학정원 재조정 때 중화학공업육성과 관련된 학과를 신설하거나 증원하였다. 서울대 공대의 경우 당시 새롭게 기계설계학과가 신설되어 50명의 모집정원을 배정받았다(서울대학교, 1973). 부산대 공대에 150명의 기계설계학과와 30명의 기계공업교육과를 신설”하고 바로 신입생을 받기로 결정했다. 중화학공업화를 시작하는 단계에서 제기된 대학의 기계공학과에 대한 산업계의 불만에 문교부가 급하게 대응한 것이라 볼 수 있다. 기계공업은 모든 분야의 공업에 영향을 미치는데다가 정부 차원에서 수출 주력 산업으로 지정하여 진흥하려는 분야였다.⁶⁰⁾

요약하면 1973년에 들어서면서 한국의 공과대학 교수들은 생산직 엔지니어 양성을 목표로 이론 위주보다는 실험실습 위주의 교육을 더욱 강화해야 한다고 주장했으며, 학생들의 현장실습이 필요하다고 역설했다. 1972년까지 실습 위주의 실용적 교육과 이론 위주의 학문적 교육을 중시하는 의견이 혼재되어 공학교육의 이원화와 특성화에 대한 논의가 이루어지고 있었던 것과 다르게 1973년에는 실용적인 공학교육을 지지하는 이들의 목소리가 훨씬 강해졌다. 새롭게 산업 현장이 창출되자 문교부와 공과대학 모두 눈앞의 현실에 맞춰 구체적인 교육 개편을 시행하려 한 것으로 볼 수 있다. 전국의 공과대학 관계자들이 적극적으로 정부의 정책에 대응하여 산업 현장 위주의 실용적인 교육으로 교육 목표를 튼 것이다.

1980년대에 들어선 정부는 기술드라이브 정책과 특정연구개발사업(이하 특연사)을 시작하면서 국방과학기술연구소의 병기개발 체계를 국내의 모든 연구 기관에 확대·적용시킨 새로운 연구개발 관리 체제를 확립했다. 이에 따라 대학 역시 정부의 연구 관리 체제에 편입되기 시작했다(유상운, 2020:163-185).

특연사는 한국 “최초의 국가주도 연구개발사업”으로서 이전까지 각 정출연이 연구를 주도하던 방식을 확대하여 정부가 대규모 과제를 주도하는 사업이었다. 1970년대까지는 정부가 연구소별로 출연금을 지원하면 연구소가 개별적으로 연구비를 사용하여 연구과제를 관리했다면, 1980년대부터는 정부가 연구소는 물론 산업계와 학계까지 연구비를 지원하고 과제를 기획·관리하여 연구개발을 추진하게 되었다(문만용, 2017:251). 대학도 정부의 관리 대상에 들어간 것이다. 특연사의 추진 체계는 1970년대에 국방부가 수립한 “연구개발 업무 체계”를 확대시킨 것에 가까웠고, 이 체계를 통해 과학기술처는 특정연구개발사업에 참여하는 국내 모든 연구 기관들의 연구에 대한 정보를 얻을 수 있게 되었다(유상운, 2020:177). 이러한 정보를 바탕으로 “모든 연구개발 주체들에게 공통적으로 적용될 수 있는 관리 규정”이 마련되었다(유상운, 2020:177).

특연사는 연구개발에 있어서 정부는 물론이고 정출연을 비롯한 국내 모든 연구수행 주체의 역할을 바꾸어 놓았는데, 여기에는 당연히 대학도 포함되어 있었다. 이로써 대

60) 매일경제(1972.12.14.), “生産構造 개편에 力點 73年度 機械工業振興 施行계획의 내용”, 5면.

학은 특연사를 통해 이전과는 비교할 수 없는 규모의 연구비를 지원받을 수 있었지만 동시에 정부, 특히 과학기술처의 관리를 받게 되었다(Kim and Kim, 2020:558). 특연사가 시작된 이후로 대학의 연구비가 급증했는데, 서울대학교 공과대학의 경우 1980년에는 약 3억 8천6백만 원이었던 연구비가 1989년에는 57억 9천9백만 원으로 9년 사이에 15배 이상으로 급격하게 늘어났다(서울대학교 공과대학, 2007:80).

1980년대 이후 대학에 대한 한국 사회의 시선이 달라져 있었다. 이때부터 한국 정부와 기업들은 이공계 대학의 연구를 실질적인 경제적·기술적 가치를 창출할 수 있는 활동으로 여기기 시작했다. 이러한 분위기 속에서 1980년대에는 이전에 비해 훨씬 많은 양의 연구비가 대학으로 유입되기 시작했고, 공학대학 연구비는 가파르게 증가했다. 특히 1986년을 기점으로 연구비가 급격히 증가했다. 이에 더해 연구비를 지원받을 수 있는 경로도 다변화되었다. 1980년에 가장 큰 비중을 차지했던 문교부 연구비의 비중이 점점 줄어든 대신, 한국과학재단과 새롭게 발족한 한국학술진흥재단의 연구비가 많아졌으며, 1984년부터는 과학기술처가, 1987년부터는 상공부가 직접 서울대학교에 연구비를 지원하기 시작했다(서울대학교 공과대학, 2007:81). 연구처 소관 연구비 중 문교부 연구비의 규모는 점차 축소되고 한국과학재단과 한국학술진흥재단, 과학기술처와 상공부의 연구비가 크게 성장했다.

이러한 변화는 1970년대 후반 이후 선진국의 기술보호주의의 영향을 받은 것이었다. 이 무렵부터 미국과 일본 등 한국이 기술적으로 의존해 온 나라들이 무역 갈등을 빚기 시작하면서 개발도상국에 대한 기술이전을 꺼리는 경향이 나타났다.⁶¹⁾ 이 위기를 극복할 수 있는 방안의 하나로 기초연구 진흥이 거론되었다. 기초과학은 인류 공동의 자산이고, 원천기술보다 기초연구 결과에 대한 접근이 쉬울뿐더러, 국제 협력 연구를 통해서 최신 지식을 한국의 과학기술자들이 접할 수 있기 때문에 기초연구는 선진과학기술이나 첨단기술에 접근하기 위한 우회로로 여겨지기도 했던 것이다(과학기술처, 1986:250). 그리고 기초연구에 대하여 기대하는 바가 달라짐에 따라 이 기대에 맞춰서 지원하게 된 목적기초연구는 보다 구체적인 방향성을 가진 경우가 많아졌다.⁶²⁾

61) 1980년대 과학기술 정책에 대해서는 신향숙(2015) 및 매일경제(1981. 1. 5). “기술 쇼크 시대가 도래 했다” 참조.

62) 목적기초연구의 외연 확장에 대해서는 강기천(2020) 참고.

1990년대에는 공과대학이 수주하는 기초연구와 응용연구의 과제 수가 이전에 비해 더욱 증가했고 연구비 규모도 커졌다. 여기에는 대학에 대한 연구 수요가 늘어난 탓도 있겠지만 1980년대 중후반부터 대학 혹은 공과대학 부설로 다양한 공학 관련 연구소들이 신설되었고, 다양한 경로의 연구비를 수주하게 되었던 것도 한 몫을 하였다. 연구비를 지원받는 경로가 다변화되면서 이전보다 다양한 성격의 연구를 수행하게 되었다. 여기에는 주로 정부 부처나 기관의 연구과제가 많았으며, 기초연구에 해당하는 연구가 많이 포함되어 있었다. 학술연구비를 지원한 정부 부처 중에는 대학 관련 정책을 담당하는 정부 부처인 교육부가 있었다. 서울대학교 통계연보에 기재된 교육부 지원 연구비의 항목은 기초과학연구, 유전공학연구, 반도체공동연구 등으로 다양했는데, 이는 1990년대 서울대학교 부설연구소의 이름과 정확하게 일치한다.

1990년대 들어서 서울대학교에 가장 많은 학술연구비를 지원한 것은 과학기술처와 한국과학재단이다. 1990년대에 과학기술처와 한국과학재단이 지급한 연구비가 전체 학술연구비의 절반에 달했다. 한국과학재단의 연구비는 1980년대부터 중반부터 특연사 연구비가 한국과학재단을 통해 지원되면서 급격하게 많아졌다. 이후 특연사 연구비가 감소하였지만, 이는 새롭게 시작한 우수연구센터 지원사업을 통한 연구소 직접 지원이 증가한 까닭이었다.

공학연구소가 수행한 연구를 살펴보면 서울대 공대가 1980년 이후 꾸준히 산업계의 요구에 부응하는 다양한 성격의 연구를 수행했고, 구체적인 문제해결을 위한 연구 과제로 공업현장에 직접 필요한 실용적인 지식이나 정보, 기술 등을 생산하는 역할을 해 왔다. 이는 1990년대까지 이어졌는데, 사실 출연연의 설치 이후 수행해 온 연구의 방식과 크게 다르지 않다.

하지만 1990년대를 거치면서 공과대학은 당장 필요한 구체적인 지식/정보를 생산하거나 현장의 문제를 직접 해결하는 시험/평가와 같은 단기 연구 과제보다 범용적이고 근본적인 기술개발이나 지식 생산을 위한 기초연구에 가까운 중장기 연구 과제의 비중이 점차 높아졌다. 현장과 직접 닿아있던 형태의 산학협력은 점차 비율상 줄어들고 현장이 아닌 기업체의 연구소나 정부기관 혹은 정부출연 연구소와 연계하여 기술 개발에 필요한 연구를 수행하는 새로운 형태의 산학협력의 비율이 1990년대 중반 이

후 늘어났다. 이러한 형태의 산학협력은 2000년대에 산학협력단이 설치되면서 제도로 완전히 정착하게 되었다. BK21이 시작된 이후 대학의 연구비 규모가 크게 성장했다. 이 과정에서 교육부/학술진흥재단이나 과학기술부/한국과학재단, 그리고 그 밖의 정부기관으로부터 지원을 받은 학술연구비는 크게 증가한 데 반해 민간기관 지원 연구의 비중은 오히려 줄어들었다(서울대학교 출판부, 2007:22; 2016:693).

한국 정부는 선진국의 견제와 후발 개발도상국의 추격으로 성장 한계에 부딪친 경공업 대신 중화학공업 중심으로 산업구조를 개편하여 경제 성장을 이끄는 동시에, 자체적으로 무기를 비롯한 군수품을 생산할 수 있는 기술력과 시설을 갖추어 안보를 강화하려 했다(박영구, 2012; 김형아·신명주 역, 2005). 이에 따라 공과대학 학생들이 졸업 후 진출할 수 있는 새로운 산업현장이 생기기 시작하면서 전반적인 공과대학 교육에 일관적이고 구체적인 목표가 생겼다. 교육기관으로서의 공과대학의 기능이 비교적 명확해진 것이다. 서울대 공대에서도 새로운 현장에서 필요로 하는 인재 양성을 위한 현장 중심의 교육을 제공하기 위한 제도적 변화가 있었다.

1980년대는 정출연의 통폐합, 민간부문 연구기관의 부상, 대학의 활용 등의 변화와 함께 이른바 “기술드라이브 정책”의 시작으로 연구개발비가 크게 늘어나면서 한국의 연구개발 전반에 많은 변화가 일어났던 시기이다. 한국 사회에서 연구 수요가 늘고 대규모 특정연구개발사업이라는 대규모 연구개발 사업이 시작되면서 국가 과제를 체계적으로 관리하는 방식이 마련되었다. 대학은 이 과정에서 연구개발 체계 안에 자리를 잡을 수 있었다. 한국과학재단의 사업이나 특정연구개발의 사업에 대학이 참여하면서 대학이 수행하는 연구과제의 수와 대학의 연구비 규모가 크게 늘어났기 때문이다. 이와 함께 대학의 연구과제는 국가의 관리 대상이 되었다.

1990년대에 연구기관으로서의 대학의 역할이 이전보다 구체적으로 구성되는 과정에서 다양한 연구사업에 참여하면서 산업계의 문제를 해결해주고 산업계에 필요한 지식과 정보를 제공하는 연구기관으로서의 역할을 수행해 왔으며, 이 경험을 바탕으로 기초, 응용연구는 물론이고 개발연구에도 적극적으로 참여하고자 하였다. 하지만 연구기관으로의 역할이 강화되는 점은 대학의 역할이 정부의 정책과 사업에 크게 영향을 받아 변화되고 있음을 보여주며, 정부부처와 산하기관으로부터 많은 연구비를 지원받

게 되면서 정부 정책과 연구개발 사업에 민감하게 반응할 수밖에 없는 참여자가 되었고, 이는 정부출연연구기관과 연구사업 수주와 관련한 일종의 경쟁 관계가 되면서 과학기술정책의 추진에서 참여자 간의 역할을 모호하게 만드는 원인이 되고 있다.

제3절 과학기술혁신지표와 거버넌스

본 연구는 국가난제 거버넌스 측정 가능성을 검토하기 위하여 2장에서 글로벌 거버넌스 지표 및 관련연구, 개인조직사회 레벨에서 거버넌스 측정을 시도한 연구들을 리뷰하였다. 과학기술 분야에서는 OECD에서 1981년부터 과학기술 분야에서 OECD 회원국과 선정된 비회원국을 대상으로 장기간 조사를 진행해온 Main Science and Technology Indicators⁶³⁾, 과학기술혁신(STI) 정책의 국가 동향에 대한 질적, 양적 데이터를 수집하기 위한 목적으로 EC와 OECD가 공동으로 격년 단위의 정책설문조사를 통한 모니터링과 분석을 실시하는 플랫폼인 STIP COMPASS, 국가난제 측면에서 이에 더하여 국가가 충격을 흡수하고 회복하는 동시에 장기적인 변화나 불확실성에 직면하여 구조와 방식 등을 적응하고 변화시키는 능력을 의미하는 위험과 회복력(Risk and Resilience)⁶⁴⁾ 항목을 거버넌스 관련 지표로 고려 가능하다. 본 절에서는 이 세 가지 항목들을 개괄하고 앞에서 정리한 거버넌스 이론과 측정 관련 지표, 과학기술혁신거버넌스 관점에서 볼 때 고려해야 할 요소들을 정리하고자 한다.

가. OECD MSTI

OECD에서 발표하는 최신 국제 통계에 대한 지표로 1997년부터 매년 3월과 9월 발표되는 주요과학기술지표(MSTI)는 R&D 투입 지표를 주로 다루고 있다. OECD 데이터베이스⁶⁵⁾를 통해 국별 지표들을 보여주고 있다. 2023년 포함된 코스타리카까지 포함하여 총 38개 국가의 정보를 제공한다.

63) <https://www.oecd.org/sti/msti.htm>(최종접속일:2023.11.08.)

64) <https://www.oecd.org/development/conflict-fragility-resilience/risk-resilience/>(최종접속일:2023.11.09.)

65) https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MSTI_PUB(최종접속일:2023.11.10.)

2021년 2차 보고서(2023년 6월 발간)까지 발간된 상태이며, 다음의 지표들에 대한 데이터를 제공한다. 본 지표에서 제공하는 내용은 국내 총 R&D 지출(GERD, Gross Domestic Expenditure on R&D)과 그 비중, 성장률, 인구 대비 금액, 기초 연구비, 연구자 및 R&D 인력 수와 성장률, 정부 및 민간, 고등교육 부문의 연구개발 투자/연구개발 수행 비중, 여성연구자, 기업 R&D지출(BERD, Business enterprise Expenditure on R&D)과 성장률, 기업 부가가치에서의 비중, 정부/기업/고등교육 부문의 BERD 비중, 산업 부문별 BERD 비중(제약, 컴퓨터/전자 광학, 항공우주, 서비스 산업 등), 고등교육 부문의 R&D 지출(HERD)과 연구자 관련 지표, 정부 R&D 지출(GOVERD)과 연구자, 정부의 R&D 자원배분(GBARD), 국방R&D 예산, 총 GBARD 대비 민간예산 R&D 비율, Civil GBARD 비중, 보건환경/교육사회/우주/비목적연구 프로그램, 일반대학기금에서의 Civil GBARD, 특허, 수출입, 부가가치, 고용 관련 지표 등 총 133개 지표로 구성되어 있다(2023년 9월 기준).⁶⁶⁾

나. EC-OECD STIP COMPASS

STIP Compass 는 과학·기술·혁신(STI) 정책의 국가 동향에 대한 질적, 양적 데이터를 수집하여 제공하는 유럽연합집행위원회(EC)와 OECD의 공동이니셔티브로, STI 정책에 대한 지속적인 모니터링 및 분석이 이루어지고 있다는 점에서 본 연구에 참고할 수 있다. 2년마다 다양한 공공 행정(부처 및 기관 포함)에서 STI 정책을 담당하는 국가 정부 공무원들을 대상으로 정책설문조사가 이루어진다.

여기에서는 재정 지원 부문은 거버넌스와 별도 영역으로 다루고 있다. 본 프레임워크에서 다루는 여러 요소 중 혁신 및 STI 시스템 거버넌스와 관련된 정책문제 부문을 살펴본다.

첫째, 전략·의제·계획은 경제사회 발전에 대한 STI의 기여에 관한 정부의 비전을 표현하는 전략을 의미하는데, STI 분야의 공공 투자 우선순위 설정, 공공연구자금 지원, 비즈니스 혁신 촉진 등에서 정부가 중점을 두어야 할 개혁의 지점을 파악하는 것

66) https://www.oecd.org/sti/inno/MSTI_documentation_e.pdf(최종접속일:2023.11.10.)

을 의미한다.

둘째, 지배구조나 공공기관의 설립은 개혁은 제도적 장치에 대한 것으로 부처의 합병, 혁신 기관의 개혁, 새로운 감독 기관의 설립이다. 앞에서 정리한 과학기술혁신정책 영역에서 거버넌스를 논의할 때 주로 다루어진다고 언급하였던 부분이다.

셋째, 정책인텔리전스(예: 평가, 검토, 예측)는 정책 설계 및 구현 개선, 거버넌스 방식의 미세 조정을 위한 정책 평가, 벤치마킹 연구, 시스템 검토, 기술 평가 및 예측 등의 도구를 활용하는 것을 의미한다.

넷째, 이해관계자 또는 전문가의 공식 협의는 비정부 행위자(예: 연구집단, 기업, 시민사회, 지방 정부)가 정책 결정 과정에 의사를 표현하거나 정보를 제공하는 전문가 조언에 대한 부분이다.

다섯째, 수평적 STI 조정 기관은 조정메커니즘을 통해 STI 정책 결정의 일관성을 보장하는 방식이며 협의회와 위원회 같은 중재기구가 정책 조언의 제공이나 정책 우선순위 설정, 정책 평가의 감독 역할을 수행할 수 있다.

여섯째, 규제 감독 및 윤리 자문 기관은 과학기술혁신정책 영역이 기술개발과 관련되어 있기 때문에 이와 관련한 규제/윤리 사항에 대한 평가/모니터링/조언 기관이 필요함을 의미한다. 데이터보호, 생명윤리 관련된 기구들을 예로 들 수 있다.

일곱째, 표준 및 인증은 여러 평가를 포함하여 국제 표준 개발/채택 지원 등을 의미한다.

마지막으로 대중 인식 캠페인 및 기타 봉사 활동은 혁신문화에 대한 인식 촉진 도구를 의미한다.

각각의 구체적인 내용은 다음 표와 같다.

<표 3-1> EC-OECD STIP COMPASS 거버넌스 지표

구분	내용	세부내용
전략, 의제 및 계획	국가혁신시스템 중점 영역	비즈니스(혁신/기업가정신) 교육 및 기술 거버넌스 등
	우선순위 설정	STI정책거버넌스(수직/수평 조정/평가) R&D집약도(GDP대비 GERD 등) *이 옵션을 선택하면 1)정량화가능한목표 2)목표달성기한같은

구분	내용	세부내용
		두 개의 비 필수 추가 필드가 있음 클러스터 및 지역 지원(지역R&D투자 포함) 특정영역/부문(신산업, 청정기술 목표) 비즈니스혁신 및 혁신적 기업가정신 혁신을 위한 자금 접근(벤처캐피탈 등) 공공연구역량 디지털화 연구 및 혁신을 위한 기술 기술이전 및 사업화 사회적 과제(예. 사회적 포용성) 환경문제(예. 지속가능성) 국제협력 이해관계자 참여/협약 등
	특정부문 대상	농업/ 광업/ 식품 /에너지 / 전자 /제약 /자동차 및 도로 운송 / 해양 / 항공우주 /교육 / 건강 및 건강관리 / 통신 및 IT / 국방, 공공행정 등
	사회적과제 강조	건강/인구고령화/포용성/식량안보/에너지안보/기후변화/환경지속가능성 등
	후속메커니즘	행동계획 전용예산 할당 새로운 법률/규정 진행상황 모니터링/평가 전담 조정/모니터링 기관 등
지배구조나 공공기관의 창설이나 개혁	제도적장치의 변화에 대한 설명	-
정책 인텔리전스(예: 평가, 검토, 예측)	정보의 종류	평가/예측 및 예측연구/리뷰/기술평가/로드맵/지표 및 벤치마킹 등
	제공 정보	문제정의/정책 목표수립/설계/시행/평가 등
	수행 주체	공공행정/공공연구소/학계/민간/시민단체/정부 간기구 등
이해관계자 또는 전문가의 공식 협의	이해관계자 기여	문제정의/정책 목표수립/설계/시행/평가 등
	방법	조사/회의 및 공청회/참여워크숍 및 세미나/포커스그룹/인터뷰/전문가집단/온라인토론 등
	참여자 수	25<, 25-100, 101-250, >250
수평적 STI 조정 기관	기관 유형	부처/조정 또는 자문위/기관(연구회, 혁신기관 등) 임시 기구 또는 대표네트워크 등
	보고 대상	국제기구, 중앙정부 수장, 부처, 입법부, 기관/협의회
	역할	부처 및 공공기관의 논의 기회 제공 비 국가 이해관계자 참여 기회 제공 부처별 공동연구 수행 정책 차이 식별과 조정 부처의 권고사항 산출 공동프로그래밍 예산 배분 결정

구분	내용	세부내용
	부문	과학기술혁신, 경제, 교육, 재무, 환경
	구성	정부, 학계, 시민사회 대표, 기업 담당자, 기술 사무국(STI정책분석가) 등
규제 감독 및 윤리 자문 기관	감독/조언 유형	기본권, 윤리 원칙, 지침, 규정 등
	해결 과제	안전에 대한 위험, 환경 지속가능성, 개인정보보호, 사회적 혼란, 비윤리적 사용, 보안, 공정성, 제한된경쟁(독점/과점), 연구부정행위 등
	활동	모니터링, 정책입안자에 공식 의견 제공, 조언이나 지원 제공, 이해관계자 의견수렴, 전문가 의견 제공, 장기적 기술평가 참여, 국제표준 설정 및 채택 정책 실험 등
	보고대상	국제기구, 중앙정부 수장, 부처, 입법부, 기관/협의회
	구성	정부, 학계, 시민사회 대표, 기업 담당자, 기술 사무국(STI정책분석가) 등
표준 및 인증	지리적 차원	국가/국제
	목표	호환성, 품질 등
	개발주체	전담기관, 다중이해관계자 플랫폼 및 포럼, 연구 및 사업화에 대한 재정지원 등
	채택 촉진	입법(시장규제, 규제샌드박스 등), 지침, 공공자금지원자격기준(보조금, 세금감면 등), 자문(컨설팅 및 교육), 협업플랫폼, 캠페인 등
	공공서비스 지원	측정/인증/훈련 등
대중 인식 캠페인 및 기타 봉사 활동	매체	공개이벤트/캠페인/컨퍼런스/TV/ 인쇄물 /웹사이트, 소셜미디어, 박람회 등

자료: OECD(2023b), THE 2023 EC-OECD SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION POLICY (STIP) SURVEY, pp.23-29

다. 위험과 회복력 측정 프레임워크

OECD는 회복력시스템분석 프레임워크(Resilience Systems Analysis, RSA)를 개발하여 지난 10여 년 간 활용하여 왔다. RSA의 목표에는 결과 영역간의 보완성과 시너지 효과를 식별하여 우선순위를 지정하고 필요 시 프로그램 포트폴리오 합리화를 지원한다는 점, 다양한 이해관계자 층위의 격차를 해결하는 프로그램을 설계하는 데에 도움을 줄 수 있다는 점에서 본 거버넌스 연구에도 참고할 사항이 있다.

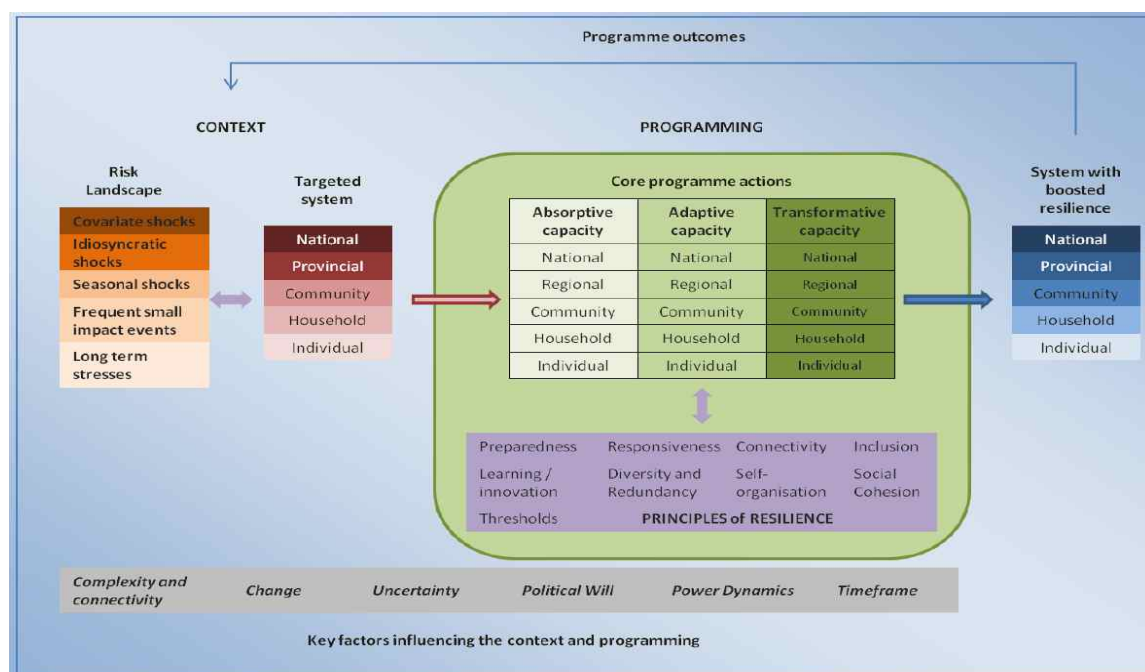
복원력 시스템 분석은 분쟁이 발생할 수 있는 개발도상국을 대상으로 인도주의적 차원에서 접근하는 측면이 있다. 재해 위험 노출 지역, 경제적 충격과 전염병 확산,

기후변화의 영향 등을 분석하는 도구들을 활용한다. 점점 복잡해지고 상호 연결성이 강화되며 진화하는 위협의 환경에 대응하여 위협에 대한 충격을 더 잘 흡수하거나 적응하도록, 또는 위협으로 인한 충격이 더 발생하지 않게 하려면 어디에 기술과 시간, 자금을 투자해야하는지 등이 대하여 기회를 포착하고자 한다.

따라서 탄력성분석은 위협보다 시스템에 초점을 맞춘 분석이다. 위협과 미래에 올 충격의 영향에 대응하는 시스템을 강화하는 것을 목적으로 하고 있기 때문이다. 여기에서 시스템은 사회(개인/가구/공동체 또는 국가), 자연환경, 물리적 개체(도시 기반 시설 네트워크)를 포함하는 다양한 형태가 될 수 있다.

탄력성은 흡수능력(대비/완화/예방하는 시스템의 능력 측면, 안정성과 관련), 적응 능력(잠재적 미래의 피해 완화와 기회 활용을 위해 시스템의 특성을 조정/수정/변경하여 시스템이 계속 기능할 수 있게 하는 측면, 유연성과 관련), 전환 능력(새로운 시스템을 만드는 것, 기존시스템의 변화)의 세 가지 역량을 검증한다. 세 가지는 각각 사용되기 보다는 동시에 사용되기도 한다. 전체적인 회복탄력성 분석을 위한 개념적 프레임워크는 다음 그림과 같다.

[그림 3-4] 회복탄력성 분석을 위한 개념적 프레임워크

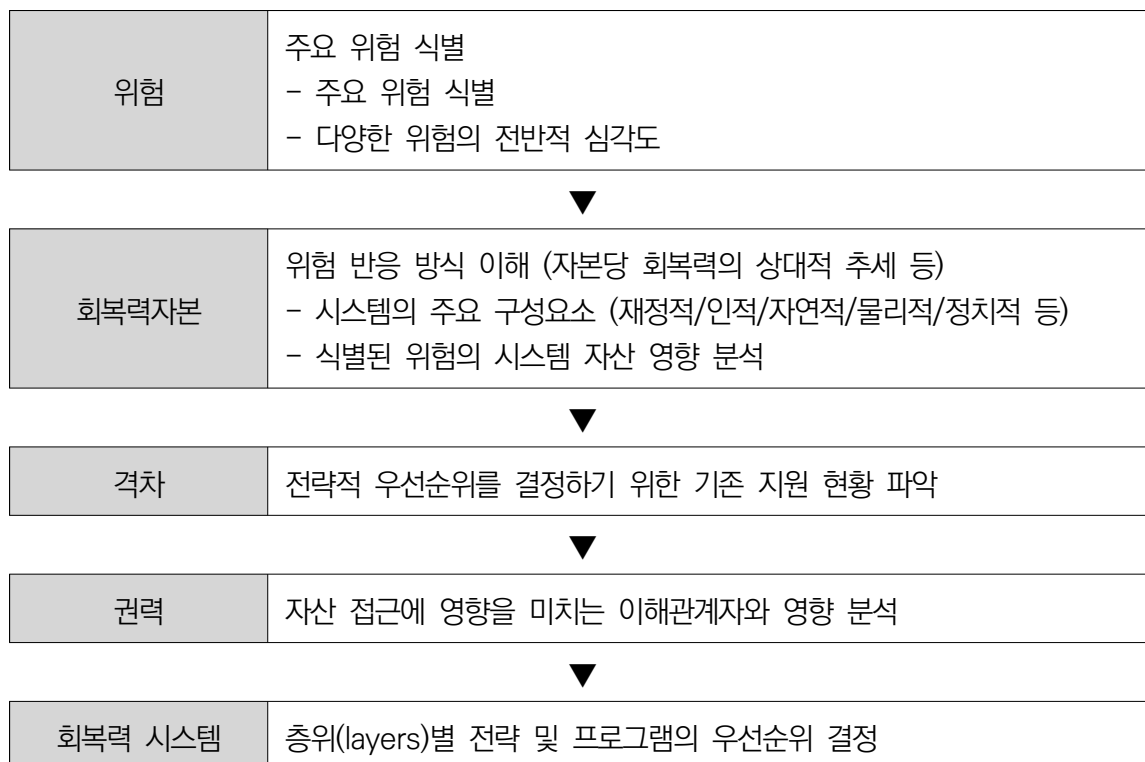


자료: OECD(2014), p.4

이 관점에서 분석은 거버넌스 및 분석범위 설정, 사전분석 및 데이터와 정보의 종합 프로세스인 브리핑팩, 워크숍, 회복탄력성 강화의 네 단계로 구분되는데, 워크숍 부문에서 다시 다섯 단계의 모듈식 접근 방식을 활용한다. 전통적인 위험 대응 방식에 기반을 두고 있으며 기존의 방식을 완전히 대체하는 것이 아니다(OECD, 2014).

거버넌스 측면에서 중요한 것은 타이밍(핵심인력의 참여와 동기부여), 정치적 지원, 자금, 프로세스에 대한 명확성이 성공의 핵심요인이 되며, 올바른 이해관계자가 참여할 수 있게 하는 노력이 필요하다. 또한 분석을 위해 위험전문가와 각 회복력자본 분야와 관련된 시스템 내의 전문가그룹 및 주요 의사결정자의 세 집단이 참여해야 한다(OECD, 2014). 여기에서 거버넌스 측면으로 분류되어 있기는 하지만 문제의 범위와 대상을 분석하고 자료를 수집하고 실제 분석을 실시하고 이를 통해 회복탄력성을 강화하는 1단계부터 4단계까지 모두가 본 연구에서 다루는 거버넌스의 개념에서 볼 때 한 프레임워크 안에 있다고 볼 수 있다.

[그림 3-5] 회복탄력성 워크숍의 단계별 접근 방식



자료: MacLeman et al.(2016), p.71

첫 번째 단계의 검토 요소들은 관련 데이터를 활용하여 측정할 필요가 있고, 두 번째 단계 중 위험의 소재와 영향 정도를 분석하기 위하여 고려되는 요소는 위험에 대한 준비와 대응, 연결성(시스템간 상호작용), 학습과 혁신, 자체 대응 조직, 백업시스템, 이해관계자의 대표성 등에 대한 요소를 고려하는 중에 과학기술 측면에서 이해관계자들이 과학기술을 어떻게 활용하는지에 대한 질문들도 포함할 수 있다.

그 외 국내 상황을 보기 위해 연구개발활동조사, 과학기술통계백서 등의 자료도 활용이 가능하다. 국가난제 거버넌스에 대한 논의에서 기존의 정량적 통계지표들을 활용할 수 있으나 사례연구의 경우 항목별 주요 질문들을 설정하고 조사하여 결과에 따라서 각 국가별로 필요한 사항들을 도출하는 회복탄력성 프레임워크와 같이 정성적인 조사 결과를 반영해야 하는 경우도 다수 존재할 수 있는 점을 병행해서 참고할 필요가 있다.

글로벌 거버넌스 지표 및 한국거버넌스지표 개발 연구에서 살펴보았듯이 WGI는 제도적 요소들을 다루고 있고 OECD 지표들은 정부 기관의 자원과 관리 측면에서 공공부문의 자원 투입이 예산이나 인적자원 등에서 논의되었으며, 여기에서 다루지는 않았지만 OECD의 수자원프레임워크 사례연구에서도 제도적 측면을 포함하여 능률성 측면에서 자금조달과 혁신과 관련한 지표들을 다루고 있다. 한국의 거버넌스지표 개발에서는 시장 영역에서 이 부분을 다루고 있다, 여기에서 OECD MSTI의 여러 지표들을 나열하였지만, 이 부분도 투입지표 측면에서 연구개발과 관련된 자원과 인력, 주체별 현황을 구체적으로 다루고 있음을 볼 수 있었다. 앞에서 예산활동 중 기후 및 환경에 대한 대응을 위해 정부가 예산과 재정 정책에서 통합 평가하고 관련된 제도적 기제와 방법과 도구, 책임성과 투명성 등을 다루고 있는 점, Covid-19 시기의 공공조달에 대한 부분이 추가로 고려되는 것은 개별 사례별 지표를 구성할 때 관련 투입지표들을 포함하여 고려할 수 있다. STIP COMPASS에서 살펴볼 수 있는 부분은 국가난제 거버넌스가 결국은 정책에서 우선순위를 설정하는 것과 깊이 관련이 있다는 점이다. 이 전략적 우선순위들은 결국 예산부문과 연계되기 때문에 중요하게 다루어진다.

제4절 소결

본 연구는 두 가지 측면에서 과학기술혁신정책의 거버넌스 요소들을 검토하였다. 참여자들의 공동 해결책 모색을 위한 의사결정 방식을 의미하는 거버넌스의 결과물은 주로 조직, 정책, 제도의 협력 체계로 구현되었는데, 관리구조의 개편 중심으로 거버넌스 논의가 이루어져 왔다는 점을 주목할 필요가 있다. 이 관리 구조는 부처나 위원회, 또는 연구기관이나 전문관리기관 등 주요 주체들의 조직 개편의 형태로 구현되어 왔지만, 사실상 자원을 어떻게 배분할 것인가와 관련이 있었다. 이 관점에서 ‘조정’이라는 용어가 중요하게 고려되었다. 다만 국별 자원배분 구조에 대해서는 면밀하게 비교하여 검토하거나 자금 운용의 형식과 한계를 분석하며 대안을 제시한 연구가 부재하다는 점은 난제 연구를 수행하는 과정에서 향후 과제 중 하나이기도 하다.

앞의 이론 정리에서 이해관계자의 참여와 협력이 중요한 요소로 검토되었는데, 본 연구는 과학기술 관점에 기반을 둔 국가난제 거버넌스 이해관계자 중 대학을 별도로 다루는 시도를 하였다. 공공 부문을 중심으로 하는 정책 연구에서 혁신정책 거버넌스 내의 민간 주체, 즉 대학과 기업의 영역은 상대적으로 소홀히 다루어졌다. 이는 관련 자료를 수집하거나 분석하는 부분에서 발생하는 근본적인 한계점도 존재하지만, 거버넌스의 이해가 상위 위원회 및 부처, 출연연과 관련 전문기관에 집중되어 있었기 때문이다. 기업은 별도의 영역으로 두더라도 대학의 경우 민간에 속해 있지만 사실상은 공공영역의 주요 주체로 자리 잡았다는 점을 앞의 분석에서 확인하였다. 앞으로 정부 지원 방식의 여러 개편 과정에서 과학기술정책만 별도로 볼 것이 아니라 교육 정책 등과 연계하여 대학과 지역의 혁신기관들과 주체들이 전반적으로 고려될 수 있다는 점에서 별도의 주제로 다루어도 될 큰 연구 영역이다.

거버넌스 측정과 관련한 WB나 OECD 연구는 일반 사회과학 영역의 전문가들에게는 알려진 내용으로 볼 수 있으나, 과학기술혁신정책 영역에서는 다소 간과된 부분일 수 있으며 국가난제가 과학기술뿐만 아니라 경제사회 및 제도 영역을 모두 포괄하고 있어 비교적 상술한 측면이 있다. 또한 탄력성분석은 위험보다 시스템에 초점을 맞춘 분석이라는 점에서 난제연구에 주는 시사점이 있어서 추가적으로 다루었다. 시스템은

사회, 자연환경, 물리적 개체를 포함하는 다양한 형태가 될 수 있다고 설명하였으며, 이해관계자의 참여 부문을 포함하는 시의성, 재정적 측면에서 정치적 요소까지를 아우르는 회복력 자금의 요소들을 포함한다.

반대로 과학기술혁신정책 관련 부분은 과학기술 분야 전문가들에게는 상대적으로 익숙한 부분이다. 관련 지표들은 현 상황과 수준을 파악하는 측면과 거버넌스의 병목 구간을 파악하는 측면에서 유용한 요소이다. 다만 난제의 원인을 진단하고 대안적 방향을 모색하는 측면에서는 취약한 측면이 있어 이 부분은 별도로 다룰 필요가 있다. 이것은 다음 장의 난제와 난제관리 전략을 통해 상술하기로 한다.

| 제4장 | 국가난제와 난제관리 전략 분석

본 연구는 거버넌스의 발전적 논의가 오랜 기간 지속되어 왔음에도 여전히 정리하기 어렵고 모호한 측면이 있지만 수렴하는 협업적 관점의 논의들과 이해관계자의 참여에 대한 요소들을 앞의 2장에서 비교적 상세하게 검토하였다. 이것이 이론 또는 개념적 프레임워크의 발전에 대한 부분이라면 3장에서 다룬 거버넌스 측정과 글로벌 지표 관련 연구들은 이 개념적 논의가 방법론적으로는 어떻게 적용되어 왔는지를 검토한 것이다. 본 장에서는 앞의 논의에 기반을 두고 먼저 국가난제 거버넌스의 개념, 그리고 협업적 관점에서의 난제관리 전략에 대해 살펴보고자 한다. 국가난제 거버넌스에 대한 개념화와 관리 방식에 대한 논의를 토대로 이후 5장에서 검토 요소들을 정리하고자 한다.

제1절 난제와 거버넌스 이해

1. 난제 이해

□ 난제 이해와 유형화

기후 변화, 인구 변화, 사이버 보안 위협, Covid-19 팬데믹 등이 전 세계를 휩쓸고 있다. 이러한 문제는 고질적인 문제로 현시대 각국 정부가 공통적으로 직면한 도전이며, 어떠한 정부도 단독으로 해결하기가 거의 불가능에 가까운 이슈들이다. 가령, 기후변화는 기업관리의 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 측면을 포괄해 연결되며, 국가 및 국제 정책의 모든 측면에 영향을 미친다. ESG가 기업의 사회적 책임 수준을 넘어 전개되고 개인이나 단일 주체의 범위를 초월하여 복잡하고 다루기 힘든 리스크를 해결하기 위한 프레임워크가 됨에 따라 이러한 글로벌 이슈는 위험관리의 여러 측면과 관련된다(Saville, 2020).

난제는 정책영역에서 메타문제 또는 고약한 문제들을 다룬다. 이 거대한 도전과제들은(Grand challenges) 기존 난제 연구에서 다루어왔듯이 대규모이고 복잡하며 지

속적인 성향을 가지고 있다(Hughes, et al., 2021). 이 도전과제들은 정치적 영역, 공공서비스 활성화 및 참여방법 개발, 글로벌 차원의 국가 이익 증진, 국가 장기 재정 건전성, 사회적 형평성, 개인의 삶과 사회 공동체, 개인 데이터 보안 및 프라이버시, 정부 AI와 같은 기술 영역을 포함하여 안전하고 지속 가능한 물시스템, 천연자원 관리 및 기후변화와 같은 자원의 영역으로 구분되기도 한다.⁶⁷⁾

난제거버넌스는 사실상 1970년대부터 난제 논의에서 출발하여 정책문제의 개념화 및 유형화가 시도되어 온 것이다. 이를 정책문제의 유형화 차원에서도 볼 수 있는데, 유형화는 다양한 참여자들과 그들의 권력적 차원, 보다 넓은 정책분야 내의 특정 정책 이슈, 관련 정책도구의 선택 등에 영향을 준다(Head, 2022:30). Simon(1973)은 정책문제를 잘 구조화된 문제와 잘 구조화되지 않은 문제로 구분하였는데 문제 정의와 해결책이 존재하는 유순한 문제(tame problems)에 반대되는 개념으로 복잡한 문제나 난제가 제시되었다. 복잡한 문제는 다수의 이익에 관련될 뿐 아니라 정책영역에 포함되는 변수들 간의 불확실하고 비선형적인 연결을 가지고 있다(Peters and Turpey, 2019:220-221). Heiftz(1994)는 정책결정자와 관리자가 직면하는 상이한 문제 상황을 문제의 정의와 가능한 해결책이 명료한 상황, 문제의 정의가 명확하지만 해결책이 정형화되지 않은 상황, 그리고 문제정의와 그 해결책이 불명확한 상황이 있다고 분류하기도 했다. 여기서 첫 번째는 유순한 문제(tame problems)를, 나머지 두 상황은 난제(wicked problems)의 어떤 특성을 포함한다고 볼 수 있다(Head and Alford, 2015: 716-717). 그리고 Roberts(2000:1-3)는 문제해결 과정에서 갈등 수준에 따라 유순한 문제, 복잡한 문제, 난해한 문제 또는 난제(wicked problems)로 구분하였다. 문제정의와 그것의 해결에 대한 갈등이 높으면 난제라고 할 수 있다.

Head(2022: 12-14)는 정책문제 중 복잡한 문제(complex problems)는 보다 다루기 힘들고(intractable) 논쟁적(controversial)이어서 성공적으로 관리하거나 해결하기가 어렵다고 설명한다. 이러한 정책문제를 다음 표와 같이 유형화하기도 한다.

67) National Academy of Public Administration

<https://napawash.org/grand-challenges/the-12-grand-challenges>(최종접속일: 2023.06.28.)

<표 4-1> 정책문제의 유형화

문제와 해결책의 복잡성	이해관계자의 복잡성		
	협력하거나 갈등을 회피하는 참여자들	관련된 유용한 지식을 가진 여러 참여자들	갈등적인 가치와 이익을 가진 여러 참여자들
문제와 해결책이 있음	유순한 문제 (tame problem)	소통적으로 복잡한 문제	정치적으로 복잡한 문제
문제는 아나 해결책이 없음	분석적으로 복잡한 문제	복잡한 문제 (complex problem)	난제
문제와 해결책이 없음	인지적으로 복잡한 문제	난제	난제 (wicked problem)

자료: Alford and Head(2017: 402); Head(2022: 32).

여기에서 중요한 부분은 난제(wicked problem)가 악(evil)이나 냉혹함의 의미를 가지는 것이 아니라, 장기적인 해결에 저항을 하는 이슈의 본질적 속성을 의미한다는 점이다.⁶⁸⁾ 난제는 일련의 문제들이 복합적·중복적으로 연결되어 구성되고, 문제해결에 다양한 참여자들이 개입하기 때문에 사회적인 차원에서 복잡성의 수준이 높다(Koblentz, 2014:1; 김윤권, 2015:1-2에서 재인용).

난제라는 용어의 사용은 일반적으로 1970년대 Rittel and Webber(1973:159-160)에서 처음 사용한 ‘고악한 문제(Wicked Problem)’에서 출발한다. 1950년대 후반과 1960년대에 Rittel은 엄격하고 과학적인 시스템기반 접근을 활용하는 방법을 설계하고 계획하는 정통적인 합리적 접근을 개발하고 세련화하는 연구를 하였다. 그러나 1960년대 후반에 그는 사회네트워크와 소통과 환류과정에 토대를 두는 2세대 단계 접근으로 이동하였다. 1960년대 후반에 미국에서 소용돌이의 사회정치적 맥락은 합리성과 질서 그리고 통제에 기반을 둔 사회기술체제의 목표성취와 사회적 도전에 직면하는 정책혼란 간의 딜레마를 가져왔다. 이러한 딜레마는 난제분석을 위한 지식틀을 요구하였다(Head, 2022:23-26). 따라서 본 연구의 국가난제와 난제거버넌스는 갑자기 등장한 개념이라기

68) ‘wicked’가 적용되는 문제 유형은 윤리적으로 통탄한(deplorable) 속성을 나타내는 것은 아니다. wicked는 malignant(대조적 표현은 benign), vicious, tricky, aggressive(사자와 같되 유순한 양과 대조됨)의 속성과 가까운 의미이다(Rittel and Webber, 1973:160; Hannigan and Coffey, 2011; 김윤권, 2015:1에서 재인용). 이들 속성을 보면 ‘고악한’이란 표현도 일부 내포하지만, 다양하고 복잡한 수많은 형태의 wicked problems가 모두 ‘고악한 문제’라 할 수는 없다. 이런 관점에서 wicked problems, wicked issues, mess를 모두 ‘난제’로 지칭하기로 한다(김윤권, 2015:1).

보다는, 1970년대부터 논의된 고약한 문제들이 정치·경제·사회·문화, 과학기술 환경의 변화에 따라 변화해온 것으로 본다.⁶⁹⁾

난제는 그것이 특별한 문제 유형으로 개념화되듯이 정책의 효과적인 설계와 집행에 대한 일반적인 장벽으로 식별된다(Peters, 2017:387). 난제에 관한 정의는 학자마다 다양하며, <표 4-2>와 같이 정리할 수 있다.

<표 4-2> 난제의 정의 관련 선행연구

관점	난제 정의
난제의 속성	Roberts(2001:353)는 난제란, i)문제에 대한 명확한 진술을 할 수 없으며, 사실상 무엇이 문제인지에 관한 일치된 의견도 어렵고, ii)해결방안(solution)에 대한 탐색은 끝이 없으며, 이해관계자는 자신이 선호하는 문제 정의와 해결방안을 직접적으로 연계시켜 문제를 규정하고 해결방안에 관해 논쟁하고, iii)자원과 정치적 파벌은 끊임없이 변하고, iv)이해관계자가 바뀔에 따라 난제와 관련된 제약이 계속 변함이라고 정의
문제해결	Conklin(2005)은 난제란 i)해결안이 제시되고 나서야 문제를 이해하고, ii)난제를 멈출 수 있는 규칙은 없고, iii)난제의 해결안은 완전히 새롭고 특수하고, iv)모든 난제의 해결안은 일회적으로 해당 난제에만 적용되고, v)난제를 해결할 대안을 찾을 수 없다고 정의
혼란	Denning(2009:715-6)은 난제를 혼란(mess)과 동일시함. 혼란의 사례로 정보의 과잉, 안전·안보 확보 문제, 마약의 확산, 바이러스 감염, 지구 온난화, 공교육의 질 확보 문제, 주택 문제, 비만의 증가, 보건비용 팽창, 빈곤, 테러 억제, 전쟁 혹은 재난 후 재건 등을 제시
초특급 난제	Levin et al.(2012)에 따르면 “경계를 붕괴시키고 복잡성을 증가시키는 결과는 결국 초특급 난제를 낳으며, 이는 위기를 지속시키는 네 가지 특징을 지닌다.”고 함. 초특급 난제는 i)난제를 해결할 시간이 거의 없고, ii)다양한 참여자가 관여되어 핵심 의사결정의 권위가 약하고, iii)문제 해결을 추구하는 사람들 또한 문제를 낳고, iv)관련 참여자들은 앞을 내다보는 미래 지향적인 접근을 하지 못함

자료: Conklin(2005); Denning(2009); Levin et al.(2012); Roberts(2001), 김윤권(2015:3-8)에서 재인용

□ 난제의 속성

난제의 속성은 난제가 발생하는 원인에 따라 매우 다양하다. Coetzee(2019)가 말하듯, 복잡한 문제와 마찬가지로 난제에는 여러 가지 원인이 있다. 일부 원인은 알려

69) Rittel은 1967년 시스템이론가인 Churchman이 조직화한 공공세미나에서 난제개념을 제안하였는데, 난제(wicked problems)란 정보가 혼란스럽고 갈등적 가치를 가지는 많은 고객들과 의사결정자들이 있고 전체체제의 결과가 완전히 혼란스러운 사회체제문제의 범주(class)로 기술하였다(Churchman, 1967: B141-B142). 그는 이 개념을 여러 세미나와 실무에서 제시하였고, 1972년에 ‘계획위기에 대하여’라는 독일논문을 출판하였고, 그리고 1973년에 동료 학자 Webber와 함께 policy sciences라는 저널에 ‘계획의 일반이론에 대한 딜레마’ 논문을 게재하여 난제개념을 소개하였다. 이 논문의 초록은 난제에 대한 핵심주장을 제시하고 있다.

져 있고 일부 원인은 숨겨져 있다. 그러나 난제의 경우, 문제의 증상이 문제의 원인이 되기도 하여 이해하고 해결하기가 더욱 어려워진다. 난제는 잘못되거나 시간이 맞지 않는 해결방안이 문제를 악화시키는 나선형의 형태를 가진다.

사회문제에 대응하는 정책은 의미 있게 옳은 것이거나 그릇된 것일 수 있고, 그리고 사회문제에 대한 최적의 해결을 말하는 것은 의미가 없다. 더욱 나쁜 것은 결정적이고 객관적인 해결책은 없다는 점이다(Rittel and Webber, 1973:135). Rittel and Webber는 난제와 유순한 문제를 구분하면서, 만일 사회문제가 유순한 문제이면 전통적인 합리적 접근에 의해 정의가 되고 해결할 수 있지만, 난제는 거의 모든 정책문제들을 포함하는 것으로서 명확하게 해결될 수 없고 해결을 위해 복잡한 정치적 판단에 의존한다고 보았다.

난제는 사회시스템의 복잡성이 증가되면서 나타나는데, 지향하는 바와 현재 상태를 구분하는 ‘문제를 정의하는 문제’, 또는 복잡한 인과관계망 내에서 ‘문제를 찾는 문제’들과 같이 어려운 문제들이 있다. 문제 자체의 정의가 어려운 정책문제의 경우 애매한 정치적 판단에 의존할 수 있다. 결코 ‘해결’ 되는 문제가 아니라는 점에서 기존의 문제와 차이가 있다. 여러 논의에서 정리된 대로 Rittel and Webber(1973:161-165)는 다음과 같이 난제의 속성을 다음과 같이 10가지로 정리하여, 이를 통해 합리적 문제해결을 어렵게 하는 난제들을 특성화하였다.

- 1) 공식이 없음: 문제를 찾는 것이 해결책을 찾는 것과 같은 것, 문제를 찾기 위해서는 해결책도 함께 고민해야 하는 것. 문제의 공식화가 곧 해결책의 구상이 되는 것. 문제의 맥락을 모를 경우 문제를 이해할 수 없고, 해결 개념의 방향이 없으면 정보를 의미 있게 검색할 수 없는 것. 여기에서 시스템적 접근이 유용
- 2) 최종해결책이나 종료지점이 없음
- 3) 난제는 옳고 그름의 문제가 아니라 가치판단에 의한 선호 문제
- 4) 즉각적 해결방안을 찾기 어려우며 무한한 기간에 걸친 파급효과 가능성. 전체 결과 평가의 어려움
- 5) 구현된 모든 솔루션이 결과를 초래(one-shop operation).

- 6) 완전히 설명 가능한 잠재적 해결책 세트가 없음
- 7) 문제별로 구별되는 속성(고유성)을 가짐
- 8) 고약한 문제는 또 다른 문제가 될 수 있으며, 이 경우 증상을 치료하려고 하기보다 가능한 한 높은 수준에서 문제를 해결하려 해야 함
- 9) 여러 가지 방법으로 설명이 가능한 문제의 특성상 어떤 설명을 선택하느냐에 따라 문제해결의 성격이 결정
- 10) 기획 결과의 책임이 따름(The planner has no right to be wrong)

Rittel and Webber 이후의 난제 연구학자들은 난제의 명제와 특성을 기준으로 개념화를 시도하였다. 예컨대, Roberts(2000:1)는 Rittel and Webber의 문제관련적 특성(1,6,7,8,9)과 해결책관련 특성(2,3,4,5)을 두 가지 난제의 동의 차원인 문제정의와 해결책에 대한 동의 범주로 정리하고, 난제를 이해관계자들 간에 문제와 그것의 해결책에 대한 동의가 없어 문제해결 과정에서 높은 갈등이 존재하는 정책문제로 정의하였다. Xiang(2013)은 10개 특성을 5개 특성, 즉 문제한정의 비결정성, 문제해결의 불명확성, 불용해성(non-solubility), 비가역적 결과, 그리고 개인적 독특성 등으로 요약하였다(Termeer et al., 2019:139-170).

앞의 정리와 유사한 측면이 있지만 Shaw(2020)는 난제의 속성을 다음과 같이 제시하기도 한다. i)난제는 그 요소들 사이에 강한 연결 고리가 있다. 한 부분이 다른 부분에 영향을 미치고 다른 부분에 영향을 미치면 예측이 불가능해져 모든 옵션을 관리할 수 없게 되고 규모를 확장할 때 수익이 감소될 수 있다. ii)난제를 공식화하는 결정적인 방법이 없고, 정확히 파악하거나 설명하기가 어렵다. 문제를 설명하는 방식이 문제를 해결하고 승인을 받는 방식에 큰 영향을 미치기 때문에 이는 매우 중요하다. iii)난제에 대한 해결책은 주관적이어서 서로 다른 이해관계자는 해결방안(solution)의 품질을 다양한 방식으로 판단할 것이다. 어떤 사람들은 해결방안을 싫어할 것이다. iv)실제로 해결책이 없을 수도 있고, 서로 다른 장단점이 있는 둘 이상의 해결방안이 있을 수 있고, 완벽한 해결방안이 없을 수도 있다. v)난제에 대한 해결책은 상급자, 고객 또는 파트너 등의 행동에 미치는 영향 요인에 따라 달리 설명되어야

한다. vi)난제에 대한 해결방안 평가는 기업이나 고객이 처한 환경과 같은 전체 상황에 따라 달라질 수 있다. 해결방안은 상황에 따라 달라지며 상황이 바뀐다. vii)각 난제는 종종 또 다른 난제와 연관된다.

앞의 여러 논의들을 볼 때 난제는 많은 공통 속성을 공유한다. i)난제는 정의하기 어렵고, 그 성격과 원인은 당신이 누구에게 물어보느냐에 따라 다양하다. ii)난제는 매우 복잡하고 인과관계가 다양하여 수많은 경쟁적 이해관계를 가진 여러 이해관계자 간의 다양한 상호 의존성을 포함한다. iii)이러한 문제를 해결하려는 시도는 종종 문제를 악화시킬 수 있고 의도하지 않은 결과를 초래할 수 있다. 마지막으로 난제는 사회적으로 복잡하며 일반적으로 다양한 부문의 여러 이해관계자의 조정된 조치가 필요하다(Loosemore, 2016).

2. 난제 대응 전략

정책결정자는 Rittel and Webber가 1970년대에 처음 난제(wicked problems)를 논의하였던 시기보다 어렵고 복잡한 정책문제에 직면하고 있다. 이들 새로운 정책문제들은 선형적인 것으로 가정할 수 없는 다양한 가능한 원인들과 내부 동학에 관련되는 복잡하고 그리고 적절하게 대응하지 않으면 사회에 부정적인 결과를 가져오는 것으로 정의되었다. 이처럼, 다양한 원인들이나 대안적 정책프레임을 가지는 거의 모든 정책문제들은 난제로 기술되어 왔다. 이들 난제들은 해결되어야 하고 적절한 정책개발을 통하여 해결할 수 있다는 전제 하에 정책설계 문제에 직면한다. 정책분석가와 정부는 이들 문제에 대한 적절한 해결책이 무엇인가에 대한 과제를 제기하였다(Peters, 2017: 385-387).

현대적인 거버넌스와 정책과정에서 난제의 도전은 정부(government)의 적절한 역할과 영역을 둘러싼 지속적인 논의와 연결되고 있다. 현대국가의 역할은 지난 수십 세기 동안 확대되어 왔다. 그러나 1970년대와 1980년대에 정치지도자들은 주요한 정책문제를 해결하는데 정부의 역할과 역량에 의문을 갖고 개인이나 공동체의 보다 큰 책임성과 시장기제의 사용을 옹호하였다. 이처럼, 난제에 대한 관심은 정부대응에서 새로운 거버넌스 접근을 논의하고 있다. 새로운 접근은 복잡성, 상호연결성, 다원성,

그리고 불확실성을 촉진하는 현대적인 환경맥락에서 이른바 난제라고 명명되는 정책 문제를 이해하고 처방하기 위하여 필요하다. 정책문제를 둘러싸고 있는 실재는 일반적으로 사회적 다원성(이해관계자들의 다양한 이익과 가치), 제도적 복잡성(조직간 협력과 다층수준의 거버넌스 맥락), 그리고 과학적 불확실성(신뢰할 수 있는 지식의 분절과 변화)과 관련되는 것으로 보고 있다(Head and Alford, 2015:714-716).

난제 개념을 처음 제시하였던 Rittel and Webber(1973: 156)는 난제 분석은 개방적이고 상호작용적이며 상호연결된 것으로서 다양한 시스템네트워크를 설명하기 위하여 다양한 접근으로 확산이 요구된다고 하였다. Webber(1983:99)는 다원주의적이고 반응적인 참여적 정책결정은 수용할 수 있는 결과를 생산하고 변화에 대한 적응을 할 수 있게 한다고 설명하였는데, 이는 참여적 정책결정과 계획, 시민관여, 그리고 갈등해결의 주창자들에 의하여 1980년대와 1990년대에 개발된 거버넌스이론과 일치한다(Forester, 1999; Innes, 1995; Conklin, 2005; Innes and Booher, 2010; Head, 2022:28).

Roberts(2000:3-7)는 난제에 대한 거버넌스 전략을 권위적 전략(authoritative strategy), 경쟁적 전략(competitive strategy), 그리고 협력적 전략(collaborative strategy)로 구분하였다. 첫째, 난제에 대한 권위적 전략은 권력이 소수의 이해관계자들에게 집중되어 있을 때, 문제와 그것의 해결을 제시하는 권위를 가진 소수의 참여자가 문제해결을 하는 것이다. 둘째, 난제에 대한 경쟁적 전략은 정치나 시장에서 권력이 이해관계자들 간에 분산적이고 경쟁적일 때, 문제해결의 승자와 패자에게 이익을 분배하는 제로섬 게임(zero-sum game)을 하는 것이다. 만일 나의 반대자들이 문제를 정의하고 해결책을 선택하는 권리를 가진다면 나는 패자가 되고, 그리고 만일 내가 그 권리를 가진다면 나의 반대자는 패자가 된다. 셋째, 난제에 대한 협력적 전략은 권력이 이해관계자들 간에 분산적이지만 경쟁적이지 않을 때, 문제해결에서 모든 관련 이해관계자들이 이익(pie)을 확대하는 가변적인 총합게임(variable sum game)을 하는 것이다. 협력은 이해관계자들이 독립된 기관으로 활동하는 것에 의해 달성할 수 있는 것보다 집합적으로 보다 큰 결과를 성취할 수 있다는 것을 전제한다. 동맹이나 파트너십 그리고 협동(joint ventures)은 정부와 기업 그리고 국제관계에서 발견되는

협력변이들이다.

상호 협력적인 거버넌스 관점에서도 대응 방식은 규제 국가의 방식으로 계층적 형태로 나타날 수 있으며, 정부의 정책 권한 밖에서 규제완화나 민영화의 형태와 달리 자체적으로 일어나는 형태로 발생하기도 한다. 하지만 거버넌스라는 논의를 가져왔을 때 핵심적인 부분은 참여자들이 공동의 목적을 달성하기 위해서 협력적으로 공공-민간 간 파트너십이나 네트워크, 공동 관리 형태를 통한 거버넌스를 실행하는 것이다 (Kooiman and Jentoft, 2009).

협력적 거버넌스는 공공기관이 주도하며, 비정부 행위자가 참여하고, 이들이 단순한 자문 개념이 아닌 실제 의사결정에 참여하며, 공식적으로 조직된 집합적 행동을 의미하며, 합의를 추구하고, 공공정책이나 공공관리에서 협력에 중점을 두고 있다 (Ansell and Gash, 2008:544-545). 이전에는 다른 전략이 실패했을 때 최후의 수단으로 협력적 거버넌스로 전환하는 경우가 많았으나, 다층적 이해관계자들이 참여하는 체계 내에서는 일종의 ‘플랫폼’이 작동한다. 여기에서 플랫폼은 협력적 거버넌스를 촉진하고 증추적인 역할을 수행하는, 명시적으로 지원하고 촉진하도록 설계된 구조화된 프레임워크를 의미한다. 플랫폼은 광범위한 협업 생태계의 정교화를 위한 기반이며, 협업이 시간이 지남에 따라 더욱 정교해지고 여러 프로젝트가 생성되고 협업이 파생되어 결과적으로 협업 생태계가 생성된다. 새로운 기회나 도전이 발생할 때 프로젝트와 네트워크를 생성하거나 재구성하도록 돕는다(Ansell and Gash, 2018).

난제형 정책과제들이 점차 증가하면서 Kooiman(1993:35-36)의 논의와 같이 이전에는 부수적인 것으로 여겨졌던 사회정치적 하위 시스템(헬스케어, 교육, 교통, 환경보호, 사회복지 등)의 영역이 거대한 복잡성, 역동성, 다양성 측면에서 관리되는(governed) 것으로 변화되었다는 점을 고려할 필요가 있다. 이 중 역동성은 비선형적 인과관계를 가지는 것으로, 구조간의 중층성(한 구조가 다른 구조에 배태됨)과 구조간 상호작용 - 전체구조와 하위구조간 관계-과 관련이 있으며, 복잡성이 관계라면 다양성은 구성요소의 종류, 즉 “다양한 사회구성원 간의 복잡하고 중첩된 상호작용의 결과로 나타나는 끊임없는 변화”라고 할 수 있다. 결국 현재의 난제형 정책과제들은 문제의 맥락에 대한 이해를 필요로 하는데, 역동성은 변화 추세, 복잡성은 구성원 관점,

상황, 전략(상호작용 유형), 다양성은 구성원의 가치에 대한 이해를 필요로 한다(이명석, 2017:110-111).

고약한 문제에 대한 정부의 대응에서 ‘최상의’ 정책이라 할지라도 경제적, 정치적 상황이 시간이 지남에 따라 변할 수 있고 정책 목표를 조정해야 할 수 있다. 고약한 문제를 해결하는 정부의 대응 방식은 1)소극적 대응(민영화, 아웃소싱 등), 반대로 2)강력하고 신속한 대응이 필요한 것으로 보이는 위기(국가안보, 난민, 자연재해 등)를 관리하기 위한 통제 방식 활용, 3)전체 시스템보다 문제 요소 해결 자체에 초점을 맞추어 문제를 나누어 프로젝트 방식으로 해결, 4)증거기반으로 전문기중심 문제해결 방식 모색, 5)점진적이고 실용적 ‘조정’ 방식, 6)이해관계자의 참여와 협업 방식, 7) 근본적인 원인 해결과 보호 조치를 위해 취약한 그룹이 필요로 하는 기술 구축으로 피할 수 있는 피해의 가능성을 줄이는 예방 조치 방식이 고려될 수 있다(Head, 2022: 41-59).

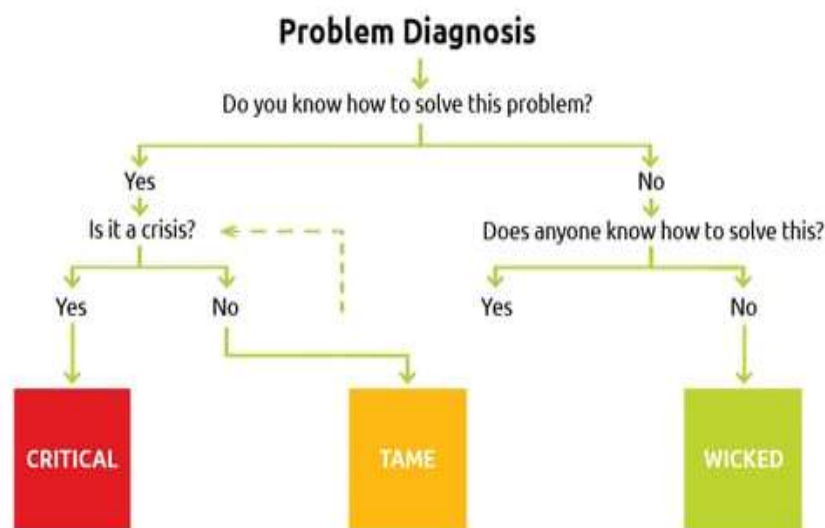
이 과정에서 관료 중심의 거버넌스와 네트워크 거버넌스를 효과적으로 결합하여 안정성과 유연성을 동시에 달성할 수 있는 새로운 패러다임으로 강력한(robust) 거버넌스 형태가 요구되기도 한다. 그래서 강력한(robust) 형태의 거버넌스가 요구되기도 한다. 이 방식은 파편화에 대한 구조적 해결책으로, 끊임없이 변화하고 상호작용하며 예측할 수 없는 결과를 가져오는 현재의 문제들에 대한 혁신적인 솔루션을 의미한다. 이 강력한 거버넌스는 기존의 자원 동원과 조직적 대응을 신속하게 확장하고 새로운 문제 발생에 맞게 조정할 수 있는 ‘확장성(Scalability)’, 코로나 대응에서와 같이 실험과 피드백을 통해 문제해결 방법을 반복적으로 만들고 재구성하는 ‘프로토타이핑(Prototyping)’, 민첩한 정부대응에서 일부 제한된 자율성, 그리고 긴급한 문제 대응에서 특정한 용도로 설계된 기존 자원과 역량의 재결합 역량이 요구된다(Ansell et al., 2023).

제2절 협업적 난제관리 전략

1. 난제 진단과 대응

난제란 고정불변의 속성을 갖거나 그 유형이 정해진 것은 아니다. 따라서 문제를 정확히 진단하고 나서야 그 처방이나 해결책을 찾을 수 있다. 즉, 문제를 진단함으로써 이것이 과연 일시적이고 일상적인 문제인지, 아니면 좀 더 다루기 어렵고 복잡한 문제인지 등 파악할 필요가 있다. 잘못된 진단은 잘못된 관리를 낳고, 직면한 문제를 잘못 진단한다면 사용하는 리더십 스타일이 부합하지 못할(mismatch) 것이다. Verdin(2019)은 문제를 해결 가능성 여부에 따라 [그림 4-1]처럼 크게 심각한 문제(critical problems), 감당할 문제(tame problems), 난제(wicked problems)로 구분한다. 이 그림의 순서도는 난제의 진단을 위한 것으로 심각한 문제인지, 감당할 수 있는지, 난제인지 파악할 필요가 있다. 문제의 특성을 파악하고 나서 대응 방법, 사용하는 관리 방식, 다른 사람에게서 얻는 대응 방식을 활용할 수 있다.

[그림 4-1] 문제의 진단



자료: Verdin(2019)⁷⁰⁾.

70) <https://www.rgax.com/blog/wicked-problems-how-to-approach>(최종접속일: 2023.7.17).

진단에 따라 심각한 문제는 단기적이고 자세한 분석을 할 시간이 없으며, 문제해결을 담당하는 주제 전문가(subject matter expert)가 필요하며, 명령 및 통제와 같은 권위주의적 리더십을 필요로 한다. 반면 감당할 문제는 본질적으로 더 복잡하고 상당히 일반적이다. 관련 표준운영절차가 수립되어 있고 협업적 리더십 스타일이 필요하다. 정보 및 자원 공유와 위임이 핵심이다. 하지만 난제는 이 앞의 두 가지와 다르게 종전에 한 번도 해결된 적이 없는 독특하고 혼란스럽고(messy), 복잡하며 해결하기가 정말 어렵다. 난제의 영향을 줄이는 것은 큰 가치가 있으나 답이나 승인된 프로세스가 없기 때문에 서투른(clumsy) 방식으로 갈 수밖에 없다(Verdin, 2019). 앞으로 본 연구에서도 다루겠지만 난제의 정의를 내릴 때 진단적 틀(diagnostic tools)의 역할은 앞으로 중요한 연구 분야가 될 것이다(Pradilla et al., 2022:111).

난제의 역동적인 속성으로 인해 기획자와 의사결정권자는 난제를 ‘관리’해야 한다. 난제를 ‘관리’하는 것과 ‘해결하는 것’의 개념이 중요한 이유는 의사결정자가 난제에 대한 명료한 기술적 해결책을 기대할 수 없고, 대신 지속적인 학습 및 적응 과정으로 문제를 처리해야 하기 때문이다(Ackoff, 1979a;1979b; Mingers, 2008; Sydelko, 2022: 34에서 재인용).

난제를 어떻게 해결할 수 있을까? 사실상 난제를 해결하기란 거의 불가능에 가깝다. 현재의 팬데믹 위기는 긴급 대응을 강요한 구체적이고 즉각적인 위협을 나타낸다. 인구 증가, 인구통계의 변화, 밀집된 도시나 역동적인 지정학적 환경은 이러한 메가트렌드(mega-trends)가 모두 기후 위험을 증폭시키는 요인인 것과 마찬가지로 팬데믹에 대한 위험관리를 매우 어렵게 만든다. 가령, 기후변화가 국경을 가리지 않듯이, Covid-19와 같이 특정 국가나 국제 협약과 관계없이 확산 될 수 있고, 백신 개발로 완전히 해결되지 않는다는 점과 같다(Saville, 2020).

따라서 이에 어떻게 대응하고 관리하는가에 초점을 두는 것이 보다 타당할 것이다. Ramalingam et al.(2014:11)은 난제에 대응할 수 있는 최선의 방식을 구체적인 최선의 실행보다는 복수 대안적 시각 수용, 복수 개입 지점을 확보하여 상호 역동적 작용, 지원부서(back office) 설계보다는 집단 상호 작용과 반복을 통한 업무 중시, 이해관계자 참여를 통한 문제형성과 투명한 소유권 구축, 해결안 도출의 가능성에 대한

집합적 기반 탐색 및 이를 가능케 하는 체계적·시각적 표현 개발, 해결안의 예측성보다 유연성(flexibility)에 집중하는 것을 제안한다(김윤권, 2015:15에서 재인용).

또한 정부가 난제(딜레마)로 보는가 여부에 따라서 대응 방식의 선택과 설계는 달라진다는 점도 고려할 필요가 있다. 또한 새로운 기술혁신과 관련한 프레임이 등장하여 기존 프레임과 충돌했을 때 이를 대응하지 못할 경우 정책 실패의 악순환에 빠질 수 있다. 특정 부처가 난제의 주무 부처가 될 때 공론화의 과정과 같은 갈등 상황 관리가 미흡할 수 있다. 이런 경우 유관부처까지 포함하는 상급기관의 관점이 필요할 수 있다(김다은·윤건수, 2021).

한편, 난제에 대해서 정부는 현실적으로 어떻게 대응할 것인가와 관련해서 ANZSOG(2022.4.6)가 제시한 것을 고려할 수 있다. 여기에서는 난제에 대한 정부의 대응을 7가지 전략으로 제시한다. 즉, 회피와 부정, 권위 있는 강압적 통제, 문제 요소의 미세 관리, 기술관료적 문제해결, 점증적 조정, 이해관계자 협업, 대응전략이 해당된다(〈표 4-3〉).

〈표 4-3〉 난제에 대한 정부의 대응 전략

회피와 부정	· 복잡한 문제와 새로운 위협에 대한 일반적인 대응은 단순히 그 중요성을 부인하는 것임. 정보를 무시하고 잠재적인 문제에서 관심을 돌리는 능력은 권력의 한 형태임 · 정부 리더들은 이러한 문제를 해결할 수 있는 조직적 역량과 정치적 의지가 부족할 때 상징적인 조치를 취하는 결정을 할 수 있음 · 이를 통해 그들은 명시적으로 문제를 인정하지만 제스처만 쓸 수 있음. 이러한 개입은 근본적인 원인보다는 증상을 해결하는 것에 불과함
강요	· 발생하는 문제에 대한 이러한 반응은 회피와 거의 반대임 · 정부 리더들은 강력하고 신속한 대응이 필요한 위기를 관리하기 위해 단호한 해결책을 제시할 수 있음 · 재해, 긴급 상황 및 감지된 보안 위협에 직면한 경우에 일반적으로 활용함. 리더는 도전의 본질과 필요한 대응 유형을 설명하는 데 큰 역할을 함
세분화된 미세 관리	· 정치와 과학적 탐구 모두에서 큰 문제는 복잡한 시스템으로 전체를 분석하기보다는 작은 조각으로 분석하는 것이 일반적임 · 복잡한 문제는 두렵고 파악하기 어려울 수 있음. 정책 분석 및 실행에 있어 적절한 수준의 분석 및 조치를 선택하는 것은 진정으로 어려움 · 근본적인 원인을 해결을 추구하기보다는, 파악할 수 있는 중요한 문제의 증상을 중심으로 관리
기술관료적 문제해결	· 과학과 논리에 기반을 둔 문제에 대한 합리적인 해결책에 대한 탐구는 정책 입안에서 계속된 주제임. 증거 기반 정책의 등장은 엄격한 지식, 체계적인 데이터, 분석 및 평가를 기반으로 한

	정책을 옹호함 · 그러나 난제는 기술 전문가(technical experts)만으로는 관리할 수 없음. 과학적이고 전문적인 전문가에 의해서가 아니라 정치적으로 관리되어야 함 · 실제로 전문가는 조언을 제공하지만 공개 결정을 내릴 권한이 거의 부여되지 않음. 즉, 장관의 감독과 책임이 일반적으로 우선함
점증적 조정	· 점증적 조정은 많은 견제와 균형, 수정의 기회가 있는 정책결정 과정을 ‘혼란스러운 일’로 간주 · 그것은 상충하는 이익 간 조정을 가능하게 하고 정책결정은 해결, 화해 및 합의에 관한 것임 · 이는 적응형 접근 방식으로, 관리가능한 규모에서 반복 및 ‘실행을 통한 학습’과 일치함. 전면적이고 포괄적인 정책 전환을 시도하는 것과는 매우 다름
이해관계자 협업	· 정부 고위관료는 종종 이해관계자 참여와 참여를 통합하는 자문적 접근 방식을 통해 문제를 해결하기로 선택함 · 이는 정치적 리더십 스타일, 이해관계자 네트워크의 인식된 역량, 정책 과제의 성격과 같은 요인에 의해 영향을 받음 · 네트워킹, 협력, 조정 및 협업과 같은 여러 수준의 협력이 있음. 각각은 특정 문제와 과제에 더 적합할 수 있음
대처 및 예방 정책	· 난제는 문제 자체와 효과적인 정책 대응에 대한 합의 부족이 특징임 · 장기적인 전략적 접근을 통해 큰 문제를 해결하려면 새로운 패러다임이 필요함 · 예방은 잠재적 피해의 근본 원인에 주의를 기울이는 정책 패러다임

자료: ANZSOG(2022.4.6)

정부 리더들은 난제를 해결하기 위해 다양한 대응책을 가지고 있다. 경우에 따라 리더는 다양한 형태의 회피 또는 거부로 후퇴한다. 위기와 관련된 경우, 정책 대응에는 일반적으로 중앙에서 부과된 집행 결정이 포함된다. 그러나 많은 어려운 사회 문제의 경우, 정책개발 프로세스는 일반적으로 이해관계자, 관리자 및 전문가의 기여에 따라 점진적인 조정을 통해서 작동된다(ANZSOG, 2022.4.6).

다음으로는 난제를 근본적으로 해결하는 것이 거의 불가능한 상황 속에서 이를 어떻게 관리할 수 있는가에 초점을 둔 논의를 전개한다.

2. 난제관리 변화

□ 전통행정 관점

전통적 계층제 모형은 과정별로 합법성과 통제 중심 체계로 작동되는 측면이 있어 오늘날의 난제가 초래한 이슈들을 다루기는 어려운 측면이 있으며 효과적으로 대응하지도 못하였다(김윤권, 2015:8; 김윤관·오시영, 2021:115). 베버(Weber)의 계층제와 실적제

라는 두 개의 원칙에 토대를 둔 관료제 모형은 20세기 행정을 주도하였는데, 전통행정은 업무 분업, 과제와 인력에 따른 계층제로 구성된다(Minogue et al., 1998; McCourt, 2013; Robinson, 2015: 5에서 재인용). 공공 관료는 너무 많고, 비효율적이고 사익추구적이고, 정치경제적 요소로 좌우된다(Roll, 2014; Robinson, 2015:7에서 재인용).

난제를 관리하고 대응하는 과정에서 주요 참여자 중 하나인 공공영역의 공무원들은 입직부터 동일 조직에 함몰됨과 동시에 해당 특수 분야의 전문성을 확보함에 따라 소속 조직을 성역으로 인식하게 된다. 그 결과 조직 내의 기능별 경계가 심화되는 칸막이(silos 또는 stovepipes)에 고착화된(Wilson, 1989; 김윤권, 2015:8에서 재인용).

또한 앞에서 과학기술 거버넌스 측면에서도 살펴보았지만 난제 관리 과정에서 담당 공무원들은 예산 측면에서 투입 항목별 지출에 치중하게 된다. 이는 전통적 관료제와 이익집단 정치의 결합으로 주먹구구식(muddling through) 접근이 주를 이루면서, 결국 포괄적인 접근방식이 요구되는 거대한 이슈를 다루는 데 한계를 드러낸다(김윤권, 2015:8).

결국, 전통행정은 업무 분업, 기능별 조직설계, 엄격한 계층제적 조직구조, 개별 조직 위주의 업무 수행에 초점을 두는 조직운영이기 때문에 다수 조직 간 경계를 넘나드는 난제를 해결하는 데 상당한 취약성을 내포할 수밖에 없다.

□ 신공공관리(NPM) 관점

전통행정의 취약성을 보완하는 차원에서 1980년대 등장한 신공공관리 논의는(Hood, 1991; Pollit, 1990; 김윤권, 2015:8-9에서 재인용) 난제 대응에 효과적인 방식이라고 할 수는 없다. 그 이유는 NPM이 관리주의(managerialism) 및 기업적인 관리, 구매자 중심 계약주의(contractualism)라는 주요 가치와 수단으로 인해 공급, 아웃소싱, 민간화 등의 방식이 주가 되었던 점에서 찾을 수 있다(Head and Alford, 2013:9; 김윤권, 2015:8-9에서 재인용).

NPM은 효율성과 단순성을 강조하기 때문에 정부 내에서 분절화를 초래하여 복잡한 난제를 다룰 수 있는 역량을 약화시킬 수 있다는 점에서 적절한 난제 관리 방식으로 활용하기는 어렵다. 따라서 난제의 속성을 논의하고 가능한 한 정책 대응의 스펙트

럼을 고려할 수 있도록 조직들과 분야가 공동으로 다룰 수 있는 새로운 프로세스를 구축할 필요가 있다(O'Flynn et al., 2014; Head, 2019:191에서 재인용).

여기에서 추구되는 조직/개인의 합리성은 조직 전체적으로는 구성의 오류, 즉 조직 전체 차원에서의 비합리적 결과를 가져올 수 있다. 각 조직이 단독으로 책임 부담을 가지는 NPM 방식은 정합성을 저하시킬 수 있다. 개인성과 위주의 평가는 중복적 책임이 필요한 조직의 업무에서 협업을 어렵게 한다(김윤권·오시영, 2021:117).

□ 후기 신공공관리(post-NPM) 관점

정부운영이나 행정관리에 적용되는 관리 이념은 시대변화에 맞게 탄력적으로 변할 수밖에 없다. 1980년대 이후 공공부문에서 품미했던 NPM의 한계를 극복하고자 최근에 다양한 논의가 이루어지고 있으며, 이를 총칭하는 용어는 post-NPM(혹은 beyond NPM)으로 불려진다(김윤권, 2015:10).

post-NPM은 다음과 같은 특수한 요소에 관심을 가진다(Christensen and Lægreid, 2011). post-NPM이 의미를 두는 구조적·문화적 복잡성은 더 많은 혼합성(hybridity)을 낳는다. 혼합성이 확장성과 유연성 차원에서는 의미가 있지만 반대로 갈등이나 모호성을 가져올 수 있다. 여러 영역과 수준, 정책을 넘나드는 난제는 역량 문제도 있으며, 참여자 간의 조정력 또한 전문성을 넘어서는 수준이 요구된다고 할 수 있다(김윤권, 2015:11-2에서 재인용).

조정 역량에 있어서는 테러, 팬데믹, 쓰나미, 기후 위협, 재정 후퇴 등은 상당한 통제를 필요로 한다. 이러한 문제는 보다 강한 통합과 경계를 넘나드는 조정 역량이 필요하다. 조직, 정책 영역 그리고 행정 수준을 넘어서는 난제에 해당된다. 이들은 조직 간에 공동으로 작동해야만 해결될 수 있다(Christensen and Lægreid, 2022).

다만 post-NPM의 의제 중 '협업'에 대한 관점은 21세기에는 정부 단독으로 일을 처리할 수 없다는 점을 고려할 때(Agranoff, 2006; 김윤권, 2014:42; 2015:12), 칸막이에 갇힌 개별 조직(부처, 기관 등)으로는 난제를 결코 해결할 수 없기 때문에 조직 내 또는 조직 간 협업을 통해서 난제를 '관리'하는 접근이 현실적이고 보다 나은 해결 방안을 모색하는 데 유리할 것이다.

3. 협업적 난제관리 전략

□ 난제관리 전략 유형

이제 우리는 정부가 이러한 난제를 조직(팀, 부서, 기관, 부처, 중앙정부, 지방정부 등)에서 어떻게 관리할 것인가에 주목할 필요가 있다. 난제관리는 이 시대 정부가 직면한 가장 큰 도전이며 정부는 이를 예방·대비·대응·복구해야 할 당위성과 책임성을 갖는다(김윤권·오시영, 2021:115).

정부가 난제를 해결하기 위한 역할로는 i)고유한 세계관, 가치, 목표 및 관심사를 가진 모든 주요 이해관계자의 참여, 상호 작용 및 협력(필수 다양성), ii)보다 다양한 집단정신 프레임을 만들기 위한 집단 학습 프로세스, iii)상호 조정 및 명확한 전체 방향에 의한 조정, iv)거버넌스 방식의 다양성 및 실험 증가, v)시스템의 경직성과 병목 현상을 극복하기 위한 효과적인 조치가 필요하다(Hämäläinen, 2015).

Koblentz가 제시한 다음 네 가지 전략은 매우 의미 있는 시각을 제공한다. 고질적인 난제를 해결하기는 쉽지 않으나 최소한 이들을 관리할 수 있는 두 가지 기준을 제시했기 때문이다. 그 기준 중에 하나는 이해관계자 간에 권력이 어떻게 집중 혹은 분산되는가에 관한 기준이고, 다른 하나는 이해관계자들이 권력을 두고 얼마나 강하게 경쟁하는가를 바탕으로 한 기준이다. 이러한 기준에 따라 난제에 대응할 수 있는 전략으로 권위적(authoritative), 패권적(hegemonic), 경쟁적(competitive), 협업적(collaborative) 전략을 제시하였다(Koblentz, 2014:1-2; 김윤권, 2015:14에서 재인용).

〈표 4-4〉 난제에 대한 권력 유형별 대응전략

	집중된 권력	분산된 권력
경합적 권력	패권적	경쟁적
비경합적 권력	권위적	협업적

자료: Koblentz(2014:2); 김윤권(2015:14)에서 재인용

첫째, 패권적 전략은 의사결정 과정이 단순하여 결정을 신속하게 내릴 수 있으며, 주로 명령 방식으로 문제를 해결할 수 있다. 반면, 문제를 실질적으로 해결하기보다는 난제를 악화시키는 정도에 그칠 수 있다는 한계가 존재한다(Koblentz, 2014:2; 김윤권, 2015:14에서 재인용).

둘째, 권위적 전략과 달리 경쟁적 전략은 서로 대안솔루션에 대한 경쟁을 도입하여 생산성과 혁신을 촉진하려는 정부의 시도를 뒷받침한다. 경쟁적 전략은 혁신적인 솔루션을 창출할 수 있다는 점에서 유익할 수 있다. 그러나 최근 연구에 따르면 적절한 규제가 없는 과도한 경쟁은 조직이 지역 일자리, 지속 가능성, 안전 및 교육 및 기타 중요한 요소에 투자함으로써 옳은 일을 하는 사람들을 악화시킬 수 있어 매우 파괴적일 수 있다(Loosemore, 2016).

셋째, 권위적 전략은 문제 정의와 해결 권한을 소수 전문가에게 맡긴다(Roberts, 2000; 김윤권, 2015:15에서 재인용). 이 접근 방식은 때때로 효율적일 수 있지만 긴급 상황에서는 이러한 솔루션만으로는 문제의 근본 원인을 해결하고 지속가능한 장기 솔루션을 생성하지 못할 수도 있으며 중요한 이해관계자를 소외시킬 수 있다. 따라서 이러한 유형의 조치를 취하더라도 문제의 근본적인 원인이 남아 있고 문제가 다시 한번 제기된다(Loosemore, 2016).

넷째, 협업적 전략은 권력이 분산되어 있지만 비경합적일 경우, 가장 적합한 전략이다(김윤권, 2015:00). 협업적 전략은 문제를 일으키는 많은 요인과 문제를 효과적으로 해결하는 데 필요한 많은 당사자 간 상호 관계를 인식하는 상생 관점 솔루션을 기반으로 한다(Loosemore, 2016). 안전, 생산성, 노사관계, 성별 다양성과 같은 문제를 성공적으로 해결하려면 보다 협력적이고 총체적이며 유연한 사고와 전통적인 조직 경계를 넘어 작업할 수 있는 능력이 필요하다(Loosemore, 2016). 어떤 조직도 혼자서는 문제를 해결할 수 없으며 모든 솔루션에는 일반적으로 사람들의 행동을 변화시키고 지속적인 행동 및 문화적 변화를 달성하기 위해 적극적으로 협력하도록 사람들을 참여시키는 것이 포함된다(Loosemore, 2016).

□ 협업적 난제관리 전략

난제는 심오한 과학적 복잡성, 특정 측면에 대한 다양한 수준의 합의, 관련된 장단점을 둘러싼 경제적 불확실성, 정책 효율성을 위한 합의 부족, 다양한 이해관계자 간 심각한 가치 충돌로 특징지어진다. 따라서 관련된 모든 당사자의 요구를 충족시키면서 이러한 문제에 대한 솔루션을 충족시킬 수는 없다(Saville, 2020).

하지만 협업적 관리 전략을 통해 효율적인 자원 할당 전략을 만들 수 있고, 주제별 전문 지식을 활용하고, 역할과 책임을 정의함으로써 정부의 부담을 줄여 줄 수 있고, 더 나은 결과를 가져올 수 있다. 협업은 문제에 대한 잠정적 해결책을 찾고 합의할 가능성을 높이는데, 보다 폭 넓은 네트워크는 더 많은 통찰력을 제공할 뿐만 아니라 여러 이해 당사자(이슈에 대해 서로 다른 이해관계를 가질 수 있음)의 전망을 개선할 수 있기 때문이다. 또한 해야 할 일에 대한 합의에 도달할 수 있는 점과 공동 문제해결에 대한 지식과 개방성 공유 측면에서 의미가 있다(Chrislip and Larson, 1994; Head and Alford, 2015:726에서 재인용).

난제는 공통적인 경우도 있지만, 개별적으로 직면할 수 있는 특수적인 경우로 발생할 수 있다. 정부조직이 직면하게 될 난제를 완전히 해결하는 것은 매우 어려운 상황 이므로 난제를 해결하기보다는 이를 어떻게 최소화하거나 극복할 수 있도록 관리할 수 있는가에 초점을 두는 것이 더욱 합리적일 것이다. 난제를 관리하기 위한 협업적 전략이 실행될 가능성(feasibility)을 높이기 위해서는 여기에서는 협업적 난제관리 방식을 다음과 같이 일곱 가지로 정리하였다.

첫째, 협업적 난제관리를 위한 거버넌스적 전략이 필요하다. 여기에서 ‘거버넌스적 전략’은 난제가 정부 단독으로 해결하기에는 너무 크고 국가 및 지역 수준에서 사회의 모든 부문의 협력이 필요하기 때문에 전 세계적, 국가적, 개별적 규모의 조치가 없으면 이러한 난제는 줄어들지 않는다는 것을 의미한다. 비록, 단 하나의 해결책도, 만병통치약도, 묘책도 없지만, 거버넌스 참여자 간에 정보에 입각한 결정을 내리고 경험을 공유하여 미래의 도전에 대한 탄력성을 계획하고 구축한다면, 난제관리에 도움이 될 것이다(Saville, 2020).

난제에 대한 거버넌스 접근을 위해서는 거버넌스 역량에 해당하는 성찰(reflexivity),

회복력(resilience), 반응성(resilience), 재활성화(revitalization)가 요구된다. 이러한 거버넌스 역량에 따라 난제를 다룰 수 있는 가능성이 커질 것이고, 반면 이러한 역량이 부족하게 되면, 여러 취약성을 드러낼 것이다.

<표 4-5> 협업적 난제관리를 위한 거버넌스 역량

거버넌스 역량	정의	해결되어야 할 난제 측면	취약성 결과
성찰	비구조화된 문제 및 다중 현실을 평가하고 감당할 역량	비구조화된 문제, 다중 틀 및 시각	협소한 시각 위험 또는 다루기 힘든 논쟁
회복력	침체성을 잃지 않고 빈번하고 불확실한 변화에 대응할 신속적인 적응 역량	상호 연계된 문제, 예측할 수 없는 행위 결과, 불확실성	기본 기능을 수행할 수 없는 위험
반응성	무한한 요구와 관심에 정당하게 반응할 역량	불확실성, 중지 규칙 없음, 이슈 및 요구의 무한함, 도덕적 책임성	과잉 반응의 위험, 시민의 신뢰성 및 정당성 상실
활성화	침체(stagnation) 해소 및 정책 과정을 재추진할 능력	침체 및 비생산성 상호작용 패턴	동일한 회귀 위험

자료: Termeer et al.(2015:685)

난제관리 역량에는 통합적 접근이 요구된다. 이는 i)성찰 또는 사회적·정책적 여러 프레임을 처리하는 역량, ii)회복력 또는 불확실한 변화에 유연하게 적응하는 역량, iii)반응성 또는 이해상충적인 의제 및 예상에 현명하게 대응할 역량, iv)재활성화 또는 정책 프로세스의 교착 상태 및 정체를 풀 수 있는 역량을 의미한다. 이러한 역량은 난제에서 작은 승리를 거두기 위한 기반을 형성할 수 있다(Termeer et al., 2015: 699-700).

둘째, 협업적 난제관리를 위한 다양한 이해관계자의 참여 전략이 필요하다. 복잡한 문제에 효과적으로 대처하기 위해 정부는 외부 이해관계자에게 점점 더 의존하게 된다. 따라서 사회적으로 관련된 결정을 위해 여러 분야의 지식과 다양한 참여자를 연계시킬 필요가 있다(Sá et al., 2020). 난제에 대처하기 위한 정책 및 계획을 개발하려면 다양한 통찰력, 경험 및 전문 지식의 통합이 필요하다. 정부 안팎에서 다양한 조직의 사람들이 모여서 잠재적인 해결책을 찾기 위해 지식을 모아야 한다. 정보 공유를 가능하게 하고 집단행동을 강화하기 위해 협업 메커니즘을 설정해야 한다(Hämäläinen,

2015). 이해관계를 가진 다양한 행위자 참여를 위한 구조의 예로는 협업 네트워크, 파트너십 및 기타 하이브리드 조직, 개방형 혁신, 공동설계 및 고객과의 공동생산, 매트릭스 구조, 공사 파트너십, 범정부적 접근 방식, 분권화 및 의사결정 위임 등이 있다(Hämäläinen, 2015).

셋째, 협업적 난제관리를 위해서는 이해관계자의 역할과 책임을 설정하는 전략이 필요하다. 이해관계자 분석을 통해 누가 이미 문제를 해결하고 있는지, 지역 전체에서 무엇을 하고 있는지, 다양한 이해관계자의 우선순위는 무엇인지, 문제해결에 기여할 자원은 무엇인지, 주제 전문가(subject matter experts)가 누구인지 파악하는 것이 중요하다. 또한, 프레임워크를 공식화할 필요가 있다. 양해각서(MOU), 또는 서비스 계약에 대해 참여자 간 협업하는 공식적·비공식적 프레임워크를 개발할 필요가 있다. 스킬(skill), 자원, 전문성을 토대로 참여 기관 전체에서 역할과 책임을 설정할 필요가 있다. 협업적 접근 방식은 개별 기관에서 얻을 수 없는 문제에 대한 포괄적인 구상을 하고 작업에 대한 결과를 추적하기 위한 커뮤니케이션과 교육, 지역과 지역 프로젝트 우선순위 지정, 프로젝트 관리와 매핑 지원과 같은 역량을 포함하여 문제 및 솔루션에 대한 깊이 있는 전문 지식을 습득할 수 있게 한다.

여러 조직의 협력을 통해 이러한 복잡한 난제를 해결하려면 사람들이 기관의 자율성을 유지하면서 공동의 문제 사안을 향해 공동으로 작업하도록 돕는 새로운 체계적인 역할 정립이 필요하다. 동기화, 중복되는 목표 및 임무, 문제에 대한 다양한 관점, 적재적소에 권한을 할당하는 방법과 같은 문제를 직접 해결할 수 있어야 한다. 왜냐하면, 이해관계자마다 기능, 목표, 목적 및 선택 사항이 다르기 때문이다(Sydelko, 2022:42-43).

넷째, 난제의 협업적 관리를 위해서는 조직간 칸막이를 극복 또는 완화하는 전략이 필요하다. 난제 관리자는 관련 지식이 있고 자신이 해결하려는 복잡한 문제에 이해관계가 있는 다른 사람들과 경계를 넘어 작업을 해야 한다(Weber and Khademian, 2008; Head and Alford, 2015:722에서 재인용). 난제 해결 시 기존의 공식적 체제의 탈피가 필요하다. 수직적·수평적, 고유 영역을 뛰어넘는 문제해결 방식이 가능하다. 난제 특성 상 기존 제도의 틀에서 수직적·수평적 관할의 경계가 모호한 경우가 많아

난제의 근본적인 해결을 위한 제도적 구조를 만들 수 있다는 관점이다(이사빈 외, 2022:15-16).

다섯째, 협업적 난제관리를 위해서는 조직의 유연한 구조와 절차에 관한 전략이 필요하다. 관리자가 무엇을 실행하더라도, 관리자는 정부의 행정구조와 절차에 제약을 받을 수밖에 없다. 공공부문에서 구조와 체계를 변화시키려면, 다음과 같은 요건이 필요하다. i)조직구조가 유연해야 한다. 문제를 발견·규명·해결하기 위해서는 매트릭스 구조나 프로젝트팀을 결합할 필요가 있기 때문이다(Head and Alford, 2013:21). ii) 협업기관은 공동(pool) 예산이 필요하므로(Williams, 2012), 유연한 예산과 재정 시스템이 요구된다. iii)더욱 정교한 성과측정과 프로그램 평가가 요구된다(Van Dooren et al., 2010). 정교한 성과측정은 성과가 달성되는 과정에 관한 유연성이 필요하기 때문이다. 이를 위해서는 프로그램 논리 과정에 반영되는 복잡한 환류 고리와 난제 대응에 필요한 장기적인 시간이 필요하다. iv)인적자원관리와 관련하여 채용 및 승진 과정 그리고 역량개발이 재고되어야 한다. 보다 개방적·협업적·적응적인 상황에서 업무를 수행할 경우, 적합한 지식·전문성·역량이 요구되기 때문이다(Alford and O'Flynn, 2012; Williams, 2012). 난제를 관리하기 위한 조직의 유연한 구조를 위해서는 애자일 전략이 필요하다. 가령, 복잡한 디자인 문제에 직면했을 때 시스템 사고를 활용할 필요가 있다(김윤권, 2015:14에서 재인용).⁷¹⁾

여섯째, 난제의 협업적 관리를 위해서는 협업적 리더십을 강조하는 전략이 필요하다. 복수의 이해관계자가 얹힌 난제 특성상 리더십의 중요성이 커지며(Head and Alford, 2013:18; 김윤권, 2015:13에서 재인용), 여기에서 리더십은 구조보다 실행에 대한 부분을 의미한다. 리더가 조직구성원을 배치하고, 모호한 직위간 갈등 조율의 역할을 담당하는 것이 중요하다. 협업이 이 리더십에서 중요한 요소이며, 협업의 동인이 되기도 한다(Chrislip and Larson, 1994; Crosby and Bryson, 2005; 김윤권, 2015:14에서 재인용).

71) 시스템 사고는 시스템의 구성요소가 다른 시스템뿐만 아니라 서로에게 어떻게 영향을 미치는지 이해하는 과정이므로 난제관리에 상당한 도움이 될 수 있다. 애자일 방법론은 협업을 통해 솔루션을 개선하는 데 도움이 된다. 이 민첩하고 협업적인 환경은 이해관계자의 변화하는 요구 사항을 효율적이고 효과적으로 충족할 수 있는 능력을 키운다. 시스템 사고와 애자일 방법론은 둘 다 난제와 함께 진화되고, 반복됨에 따라 더 나은 솔루션으로 이어질 수 있다(Wong, 2022).

일곱째, 협업적 난제관리의 한계를 인식할 필요가 있다. 협업적 관리는 만병통치약은 아니다. 기관 간 협업은 비용이 많이 들고, 시간이 오래 걸리고, 운영하기 어려울 수 있다. 따라서 기관 간 및 부문 간 조정이 상당히 중요하다(Sydelko, 2022:43). 협업은 문제의 복잡성을 인식하고 난제에 영향을 미치는 다양한 행위자를 참여시키는 한 가지 방법을 제공한다. 그러나 엄격한 책임 규칙이 적용되는 공공부문 맥락에서 강력한 협력을 구축하고 유지하는 것은 쉽지 않을 수 있다. Huxham and Vangen(2005)이 경고하듯이 “협업적 이점을 찾는 것은 심각한 자원 소모 활동이다. 실무자와 정책 입안자 모두에게 보내는 메시지는 꼭 해야 하는 경우가 아니면 하지 말라는 것이다.” 난제는 일반적으로 “우리가 해야 하는 문제이지만 그렇다고 해서 해결하기가 더 쉬워지는 것은 아니다”(Head and Alford, 2015:725에서 재인용).

□ 학습과 적응의 난제관리

난제관리는 앞의 일곱 가지 관리 방식을 적용하면서, 동시에 혁신적 난제 거버넌스 전략과 방향을 수립하기 위한 분석 틀 구축 관점에서 난제가 학습하고 적응하며 해결보다 대응해 나가야 한다는 점 또한 주지할 필요가 있다. 이 관점에서 Koliba and Koppenjan(2016)의 ‘Complex Adaptive System’의 개념적 틀을 참고할 수 있다.

여기에서 고려하는 방식은 먼저 실체적 또는 실질적 관점에서 난제의 ‘고약성’에 대한 대응이다. 앞에서 난제는 ‘악’의 개념이 아니라고 설명하였는데, 난제에 내재된 정보 부족과 모호성에 대응하여 난제의 프레임을 이해하고 합의를 형성하는 과정이 필요하며, 혁신적 패키지의 개발과 이 과정에서 다양성을 수용하여 상호작용 과정에서 윈-윈 할 수 있는 전략이 필요하다. 이 방식에서는 공동 연구 과정에서 전문가의 참여 부분이 반영된다.

두 번째는 전략적 측면의 대응으로, 이것은 상이한 이해와 문제의식을 가진 복잡한 주체들에서 기인한다. 이에 대한 적응적·관리적 대응 방식은 실행체계, 즉 협상을 통한 상호작용의 연대감을 제고하는 것이다. 앞에서 정리한 숙의적 거버넌스 관점을 적용할 수 있다.

세 번째는 서로 상이한 제도적·문화, 공공-민간 간 차이, 정부 계층 간 차이에서

비롯된 난제를 해결하는 방식으로 네트워크적 방식의 적용, 공식적·비공식적 제도 규칙을 개선하는 방식, 내외부의 피드백 기제를 마련하는 방식을 복합적으로 적용할 수 있다.

〈표 5-6〉 적응적·관리적 관점의 거버넌스 대응 방안

제약요소	주요내용	적응/관리 관점의 혁신적 거버넌스 대응방안
Substantive complexity	정책문제의 Wickedness : 정보부족, 모호성 등	프레임 이해와 합의 형성(unfreezing), win-win 전략(혁신적 package deal 개발)과 다양성 전문가와 연구의 권위 제고(공동 연구와 전문가 선정)
Strategic Complexity	상이한 이해/문제인식을 가진 복잡한 임무주체, 비합리요소 개입	실행체계 구축(facilitation)을 통한 연대감 제고
Institutional Complexity	제도적(문화적) 차이, 공공-민간 간 정부간 차이	경계 관리를 통한 네트워크 형성/변화(연계, 새로운 조합) 제도적 규칙 개선(공식/비공식) 내외부 피드백기제(surf along, disturbance)

자료: Kolibaand Koppenjan(2016) 내용을 토대로 작성

제3절 국가난제 사례 기존연구 검토

본 절에서는 국가난제 거버넌스 관점을 난제 사례에 적용하기에 앞서, 기존 국가난제 연구에서 다루었던 분야인 감염병, 국방, 기후의 세 가지 분야에 대해 기존연구 검토를 실시하였다. ‘난제’라는 명명을 하지 않았더라도, 난제의 속성을 가지고 있는 사례들에 대해 현재까지 연구들이 어떻게 수행되어 왔는지와 과학기술적 관점에서 적용요소들을 검토하였다. 앞에서 정리한 국가난제의 개념적 요소들에 기반을 두고 국가난제 거버넌스의 측정과 방법론 발전 차원에서 검토요소로 고려할 수 있는 부분을 제안하였다.

1. 감염병 사례연구

□ 감염병 대응 연구 현황

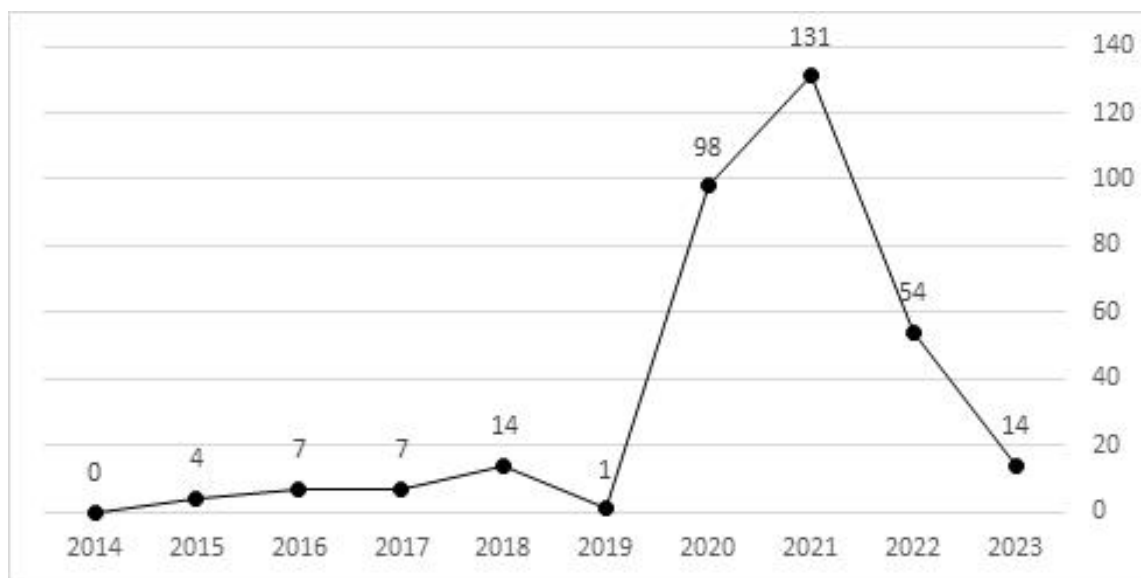
21세기 들어 출현하고 있는 신 변종 감염병들은 교통수단의 발달과 더불어 국경의 제약을 받지 않고 확산되어 지역적인 감염에서 팬데믹으로 전 세계를 위협하고 있다.

감염병의 발생은 사망자 발생으로 인한 국민들의 불안과 공포의 극대화 외에도 경제 및 사회적 공황을 일으키며 국가 안보를 불안정하게 한다. 이는 일부 국가에 국한된 것이 아니라 세계 경제와 보건안보에도 심각한 영향을 미치고 있다. 이에 따라 신종 감염병 발생에 대한 협력의 중요성과 더불어 감염병 유행을 대비하기 위한 대응체계를 마련하거나 개선하는 정책적 연구가 중요해지고 있다(고대유박재희, 2018:244).

신종 감염병의 국내 유입 가능성 증가로 감염병 재난이 국민의 생명과 건강에 심각한 위협이 될 수 있다. 하지만 이와 관련하여 우리나라의 감염병 대응체계를 개선하기 위한 국내 연구는 상당히 더디게 이루어지고 있으며 특정 감염병으로 인해 사회적 쟁점이 발생 때만 이루어지는 경향이 있다.

국내 감염병 대응 연구는 다음 [그림 4-2]와 같이 2012년부터 2023년까지 330건 가량 집계⁷²⁾되었으며, 이중 300건 가량이 코로나-19 사태가 발생한 2020년 이후에 이루어졌음을 감안하면 지금까지 감염병 대응과 관련한 국내 학계의 연구는 매우 부족한 상황이라 볼 수 있다.

[그림 4-2] 감염병 대응 관련 국내 연구현황



자료: 학술연구정보서비스(RISS) 시스템, 2023년 8월 기준 집계

72) 논문자료의 수집 범위는 학술연구정보서비스(RISS) 시스템에 등록된 학술지로 검색어 키워드는 감염병 and 대응 (<https://www.riss.kr/index.do>, 최종접속일: 2023.8.15).

우리나라는 다양한 자연 재해와 인적 재난을 경험하면서 재해와 재난사례를 위기관리 시각에서 분석하는 연구가 많이 이루어졌으며, 감염병 연구 역시 예방, 대비, 대응, 복구와 같은 단계적 활동을 통해 진행됨에 따라 재난관리의 측면에서 주로 이루어졌다(유수동·전성훈, 2016:93).

감염병 대응체계와 관련된 학술연구는 2015년에 발생한 메르스 사태와 2019년에 발생한 코로나-19 사태를 연구사례로 선정한 사례연구가 대다수를 차지하고 있으며 이러한 학술연구를 분류한다면 감염병 문제에 대응하는 실무자 관점에서 의학 연구를 통해 감염병 관리의 문제점을 지적하고 개선방안을 제안하는 기술적 측면의 연구를 제외하면 크게 i)제도적 측면, ii)사회적 측면, iii)정책적 측면의 연구로 구분할 수 있다.

□ 제도적 측면

먼저 제도적 측면에 집중한 연구들은 두 가지 흐름을 보이고 있다. 먼저 법률이 국민의 기본권을 침해할 수 있다는 관점에서 접근하는 연구이다(권건보, 2020; 김용민, 2020; 문현철, 2020; 전상현 2020; 김주식, 2021). 우리나라에서는 코로나-19가 발생했을 당시 국내 확진자 발생 초기부터 전체 확진자의 수, 지역별 발생현황, 확진자의 이동경로 등을 국민들에게 투명하게 공개하는 정책을 펼쳐 왔다. 이는 국민들이 코로나-19에 대한 정확한 정보를 기초로 코로나19의 감염을 예방하고 그 확산의 방지에 적극 협조할 수 있기 위한 것이었다. 우리나라가 코로나19의 확산을 효과적으로 차단할 수 있었던 것이 이러한 투명한 정보공개 덕분이라는 평가도 많이 나오고 있다⁷³⁾. 하지만 확진자의 이동경로를 포함한 신상정보까지 소상하게 공개됨으로써 확진자나 그 접촉자의 개인정보가 침해되는 사례가 다수 발생하였다. 이에 따라 역학조사나 이동제한 조치 등 감염병 확산을 저지하기 위한 일련의 정책들이 정보인권, 주권, 기본권 등을 침해할 수도 있다는 관점에서 접근하는 연구가 진행되었다.

73) TIME(2020.2.24.), "How South Korea's Coronavirus Outbreak Got so Quickly out of Control", <https://time.com/5789596/south-korea-coronavirus-outbreak/>(최종접속일:2023.08.16.)

다른 하나는 감염병 재난에 대한 대응 체계와 관련된 법률의 문제점을 진단하고 이에 대한 개정 필요성이나 입법적 개선방안을 제시하는 연구이다(박정일, 2015; 이준서, 2018; 박원규, 2020; 정종구·손정구, 2020; 백경희·김자영, 2021). 이와 같은 선행연구는 감염병 대응의 근거 법률인 『감염병의 예방과 관리에 관한 법률』을 주로 분석하였는데, 미국·일본·독일 등 해외 법률을 비교·검토하여 개선방안을 제안하고 있다. 특히 해외 법률을 검토한 연구들은 법률 조항의 단순 분석에서 나아가 감염병 관리를 위한 법령체계와 조직구조를 살펴보는 등 구조적 관점에서 접근하여 감염병 재난에 대응하기 위한 국내 법률⁷⁴⁾의 개정 필요성이나 입법적 개선방안을 제시하였다.

법률적 측면에서 접근한 감염병 대응 관련 선행연구는 다음의 <표 4-7>과 같다.

<표 4-7> 법률적 측면의 감염병 대응 관련 선행연구

구분	저자	연도	제목
1	박정일	2015	감염병으로 인한 격리조치에 관한 소고
2	이준서	2019	감염병 예방 및 대응체계에 관한 법제개선방안 연구
3	권건보	2020	감염병 위기 대응과 정보인권
4	김용민	2020	신종감염병 대응체계 개선을 위한 공법적 고찰
5	문현철	2020	해외 감염병재난 대응체계의 개선 방안에 관한 연구-『감염병의 예방 및 관리에 관한 법률』의 대응규정을 중심으로
6	박원규	2020	감염병예방법상 이동제한조치에 대한 법적 검토-코로나 19 관련 독일의 법적상황 및 논의를 중심으로
7	전상현	2020	감염병 시대의 방역과 기본권보장의 쟁점
8	정종구 손정구	2020	감염병 환자 동선공개에 대한 법적 고찰-개인정보 및 사생활 침해의 문제를 중심으로-
9	김두식	2021	감염병예방법상의 이동경로 추적과 역학조사거부죄에 대한 비판적 검토
10	백경희 김자영	2021	감염병 위기대응과 보건의료 빅데이터 수집에 대한 법적 고찰

74) ‘재난 및 안전관리 기본법’ 제3조(정의)에 따르면, 감염병은 사회재난에 속하며 관련 보건거버넌스 법령은 ‘재난 및 안전관리 기본법’, ‘보건의료기본법’, ‘감염병의 예방 및 관리에 관한 법률’, ‘검역법’, ‘의료법’ 등이 있으며(질병관리본부, 2014), 감염병 위기관리 표준매뉴얼은 재난 및 안전관리 기본법 제34조의 5, ‘국가위기관리기본지침(대통령 훈령 제318호)’을 근거로 감염병에 대한 정부의 위기관리 목표와 방향, 의사결정체계, 위기경보체계, 부처·기관의 책임과 역할을 규정하고 있다(보건복지부, 2015; 고대유·박재희, 2018에서 재인용).

□ 사회적 측면

한편, 감염병에 대한 개인의 인식과 행동, 정보전달, 의사소통 등 사회적 측면의 연구도 활발히 이루어졌다. 일부 미시적 관점에서 수행된 연구는 감염병을 효과적으로 예방하기 위해 개인의 위험인식과 예방행동과 관련된 연구를 통해 실천적 함의를 찾았다(김활빈 외, 2018; 장해 외, 2020). 또한 코로나-19 사태가 발생한 2019년 이후에는 언론의 역할정립을 비판적으로 돌아보는 연구가 일부 수행되었다. 코로나-19 사태가 장기간 지속됨에 따라 감염병 사태에서 이념 갈등으로 변진 사회현상을 탐색하였다고 볼 수 있다. 이와 같은 연구는 감염병 사태와 같은 재난 상황에서 언론의 역할이 중요함을 인식하고 정확한 정보전달이 공동체 신뢰구축에 영향을 미치기 때문에 보다 엄격한 저널리즘 원칙에 입각한 보도가 이뤄져야 함에도 불구하고 그렇지 못한 실태를 지적하였다(허용강 외, 2015; 김유미, 2019; 김수경, 2020; 표시영·정지영, 2021).

감염병 대응에 참여한 집단을 한정적으로 특정하여 조망한 연구도 수행되었다(김일옥·박현정, 2014; 장병연, 2017; 안수란 외, 2020; 최윤경, 2020; 김윤정 외, 2021; 주신옥, 2021). 이 경우 집단에 설문조사나 심층인터뷰를 실시하는 실증적 연구를 통해 감염병에 대한 인식과 실태를 점검하고 감염병 대응을 위한 개선사항을 도출하는 분석방법이 사용되었다. 정책연구에서 주 분석대상이 되는 정부기관 외에 감염병 대응에 참여하는 보육교사, 사회복지사 등 사회집단을 집중적으로 살펴보는 연구는 정책에 참여하는 사회구성원의 시각에서 감염병 대응정책을 평가한다고 볼 수 있다. 이에 따라 실제 사회에서 감염병 대응이 어떻게 집행되었고, 사회에 어떤 영향을 끼쳤으며, 부족한 부분이 있었는지 등 실질적인 개선책을 마련하는데 의미가 있다고 할 수 있다.

사회적 측면의 선행연구는 다음의 <표 4-8>과 같이 정리할 수 있다.

<표 4-8> 사회적 측면의 감염병 대응 관련 선행연구

구분	저자	연도	제목
1	박현정	2014	보육교사의 감염병 예방 관리 실태 및 교육 요구 조사
2	허용강외	2015	감염병 보도 지침에 따른 에볼라 바이러스 언론보도 내용분석_국내 주요 일간지를 중심으로
3	장병연	2017	신종감염병 대유행시 국가위기관리체계에 관한 연구 - 학교감염예방활동을 중심으로 -

구분	저자	연도	제목
4	김활빈 외	2018	미디어 이용이 신종 감염병에 대한 위험 인식과 예방행동 의도에 미치는 영향
5	김유미	2019	소셜미디어의 가짜뉴스(Fake News)에 대한 제3자 효과-감염병 관련 허위정보를 중심으로
6	김수경	2020	감염병, 이념, 제노포비아 '코로나19'의 정치화와 반중(反中)현상
7	안수란	2020	사회복지 생활시설의 감염병 대응현황과 과제 이슈애포커스 381호-코로나특집9호
8	장해 외	2020	건강신념모델을 적용한 해외 감염병 예방행동의도의 영향요인에 관한 연구-외적 행위단서로서의 SNS 구전의 조절효과를 중심으로-
9	최윤경	2020	코로나19 유치원 어린이집 대응체계 점검 및 현황분석
10	김윤정 외	2021	코로나19 감염병 재난 속 사회복지사의 경험과 과제
11	주신옥	2021	항공사 고객들의 코로나19의 감염병 인식과 지각된 위험이 위험감소행동과 관광지 전환의도에 미치는 영향
12	표시영 정지영	2021	감염병과 혐오의 팬데믹 속 언론의 자화상 코로나 19 감염병 전파에 대한 언론보도에서 나타나는 '혐오 조장 표현'이 이용자에게 미치는 영향 분석

□ 정책적 측면

2015년에 발생한 메르스 사태는 우리나라가 해외 신종 감염병의 대비·대응 체계에 있어 정부역량이 미흡함⁷⁵⁾을 보여주었다. 이에 따라 정책적 측면에서 감염병 대응을 살펴본 연구들은 대부분 국내에서 발생한 사스, 메르스, 코로나-19 등 감염병 사례를 바탕으로 재난관리 거버넌스 영역에서 통합적으로 접근하였다.

재난관리 영역이라는 감염병의 보편성에 주목한 연구들은 재난의 유형이 다르다 하더라도 재난의 관리과정과 관리결과가 유사하게 초래될 것이라는 생각을 바탕으로 수행된 것으로 보인다. 실제로 신종 감염병 등의 위기는 사회경제적 손실도 막대한 국가 위기로, 포괄적·통합적인 관리 필요성이 제기된다(손영수, 2005; 고대유·박재희, 2018:244 재인용).

다만 재난 유형에 따라 소수의 관료 또는 전문가들이 신속하게 대응해야 거버넌스의 효과성이 높은 경우도 있고, 다양한 참여자 간 협력이 필요한 경우가 있어 이러한

75) 국민들은 신종 감염병 대응에 대한 정부의 대응능력이 여전히 많이 부족한 것으로 평가하고 있다. 국민안전체감도 조사결과에 따르면, 신종 감염병 분야는 국민들이 생각하는 가장 안전하지 않은 분야로 인식하고 있다(관계부처합동, 2016).

상황에 적합한 위기관리체제와 운영은 달라져야 할 것으로 보인다(김영주·문명재, 2015:111; 고대유·박재희, 2018:245). 이와 같은 시각에서 감염병이라는 재난의 특수성에 주목하여 감염병 거버넌스를 별도로 다룬 연구는 다양하게 이루어지고 있으며 공통적으로 거버넌스가 작동하기 이전의 제도·운영적 조건과 거버넌스 협력역량에 영향을 미치는 요인들을 바탕으로 문제점을 지적하였다(고대유·박재희, 2018:245).

감염병 재난 발생 이전에 가장 강조되는 제도·운영적 조건은 중앙정부에서 수행하는 재난대응 체계의 역할과 법적 위상에 관련된 내용이다. 메르스 사태에 대한 대응이 중앙정부차원에서 효과적으로 이루어지지 못한 원인으로 배재현(2016)은 우리나라 국가 재난대응체제가 이원화되어 있다는 점을 지적하였다. 중앙대책본부와 구분된 중앙사고수습본부의 지휘체제가 대응 과정의 혼란을 야기하였다는 것이다.

감염병 대응체제의 운영과 관련하여 거버넌스 내부의 의사소통에서 문제점을 지적한 변성수 외(2018)는 중앙정부차원에서 위기관리대응 체계가 제대로 작동하지 않았으며, 중앙방역대책본부, 중앙메르스관리대책본부, 민관종합대응TF, 즉각대응팀, 범정부메르스대책지원본부 등 지나치게 많은 컨트롤 타워로 인해 신속한 의사결정이 이루어지지 못하였다고 보았다. 또한 정부가 위기관리 커뮤니케이션을 적시에 시도하지 않아 국민의 불신과 불안이 증가하였고, 감염병의 확산을 저지하지 못하여 기존 위기소통 방식의 한계를 초래하였다고 보았다.

송승현 외(2020)는 감염병 대응체제의 법적 위상에 있어 우리나라가 각각의 법률 및 지침에 근거한 감염병에 대한 재난 위기관리 표준매뉴얼을 작성 후 운용하고 있으나 이러한 매뉴얼에 따른 체계의 적절성과 타당성이 부족하다고 지적하였다. 이에 대한 근거로 중앙정부의 감염병명 및 감염병 유형에 따른 대책반장 자리의 유동성, 대책반 구성의 차별성 부족, 감염병 신고 및 관리체계의 분산을 제시하였다. 또한 초동조치 단계로서 방역대책으로서의 질병관리본부 내의 감염병에 대한 대응 내지 대책의 구성 및 운영 시스템과 관련해서는 명확한 규정이 없음을 비판하였다.

홍성만(2020)은 코로나-19 감염병 재난 상황에서 보건복지부와 의료계 간 갈등전개과정을 통해 감염병 대응을 위해 위하여 갈등을 고려한 재난대응정책이 필요하다는 점, 정책의 장·단기적 대응정책을 구분하여 재난사태의 전개국면에 따라 적응성이 높

은 정책을 선택해야 한다는 점, 숙의 토론절차의 마련이 필요하다는 점, 그리고 상호 신뢰에 기초한 공공의료시스템이 작동할 수 있도록 보건의료계와 거버넌스 설계가 필요하다라는 점 등을 제안하였다.

인력 및 시설확보를 다룬 정은경(2017)은 신종 감염병으로 발생한 공중보건위기 대응을 위한 정부의 공공보건역량 및 의료체계의 감염관리역량 강화 및 확대를 제시한 바 있다. 특히 의료시스템의 관리역량의 중요성을 강조하였고, 시설 및 인력 확충으로 교육을 강화할 것을 제안하였다.

감염병이 발생한 이후 거버넌스 참여기관 간 역할 분담과 협력에 대한 논의들도 이루어졌다. 감염병 재난 거버넌스 과정에서 중앙정부와 지방자치단체, 그리고 지역 보건의료기관과 긴밀한 협력체계가 필요하다는 논의들이 대표적이다(나백주·김동현, 2015; 이원철, 2015; 서경화 외, 2015; 조성일, 2017). 특히 나백주·김동현(2015)은 중앙보건의료체계와 지역보건의료체계를 분리하여 중앙보건의료체계의 주요 임무가 최초 신종감염병 유입억제와 조기진단이라면, 지역보건의료체계는 확산 방지가 주요 임무라 주장하였다. 그리고 지역보건의료체계를 강화하기 위해 중앙과 지방 간 보건의료 행정체계의 소통과 협력 체계뿐만 아니라 전문가와 주민참여의 기전도 필요하다고 보았다.

이러한 거버넌스의 확대는 서경화 외(2015)의 연구에서도 중요하게 다루어진다. 이 연구에서는 예비-대비-대응-복구의 4단계로 진행되는 위기관리활동을 미국과 일본의 사례와 국내사례를 비교하며 우리나라의 경우 위기경보와 대응 단계의 개념이 명확하지 않음을 지적한다. 그리고 조직적 측면에서 각 단계에 따라 중앙정부와 지방정부의 역할과 책임배분 관계가 불분명하여 체계적인 감염병 위기관리를 위해서는 감염병 위기발생시 중앙정부와 지방정부의 역할을 재조정하고, 지방정부 스스로가 감염병 관리역량을 강화하여 중앙정부와의 유기적 협력관계 구축을 제안하였다.

중앙정부의 역할보다 지방정부의 역할을 강조하는 조성일(2017)은 감염병 유행에 대응하는 데에는 중앙정부, 의료기관, 그리고 지방자치단체의 협력이 매우 중요하지만 직접적인 대민 서비스의 경우 지방정부가 조정 및 연계하며 이러한 역할을 통해 유행하는 감염병이 지역사회에서 전파되지 않도록 하여 확산을 차단하는 것이다. 따라서

감염병 위기대응에 있어 지방정부는 각 지역의 의료기관과 연계협력하고, 각각의 기관이 대비역량을 개선하면서 협력체계를 발전시키면, 감염병 대응을 위한 종합적인 지역사회 역량의 강화가 이루어질 수 있을 것으로 보았다.

최낙현과 최슬기(2022)는 코로나-19 감염병 사태의 네트워크 분석을 실시하여 현재 정부 중심의 명령-통제 시스템으로 구성되어 있음을 확인하였다. 이에 따라 감염병 예방법이 공공과 민간의 협력에 관한 법적 근거와 의무를 마련하였음에도 민간의 협력적 역할이 구체적으로 드러나지 않고 있어 정부와 민간 간 협력의 필요성을 강조하였다. 이원철(2015)도 지방의료원과 보건소 중심 거버넌스 개편 필요성을 주장하였다. 환자에 대한 1차 대응 및 확산 방지 노력은 중앙정부보다 지자체가 담당하는 것이 신속하고 효과적이라는 것이다. 하지만, 자원 투입 및 배치 결정, 확산 방지를 위한 정책 대응은 중앙정부의 역할을 더 중요하게 보았다.

이 외에도 해외의 감염병 거버넌스의 협력사례를 비교·검토한 연구도 수행되었다. 이와 관련하여 박혜미·김대중(2017)은 프랑스 사례를 들어 감염병 발생 시 중앙의 의사결정과 지역의 정보수집과 같이 중앙-지방 정부 간 명확한 역할 구분을 주요 시사점으로 제시하였다. 박동균과 이재호(2003)는 중국의 사스 사례를 바탕으로 중앙정부의 지원과 지방정부와의 역할분담이 필요하며 그와 함께 협조체제를 강화해야한다고 보았다.

주효진과 장봉진(2020)은 대만과 국내 사례를 비교하여 지역의 감염병 관리체계에 한계가 있다고 지적하며, 그 원인을 질병관리본부와 보건복지부, 지방자치단체, 보건환경연구원의 관계성을 중심으로 분석하여 국가방역체계 전반의 재설계가 필수적이라 하였다. 중국 후베이성 대응사례를 바탕으로 사회조직의 감염병 대응 거버넌스를 확인하기 위해 Lin·이재은(2021)은 사회조직을 전문형 사회조직, 보장형 사회조직, 중추형 사회조직의 3가지로 유형화하고 네트워크 분석을 실시하여 사회조직 간 협력적 거버넌스의 개선방안을 제시하였다.

지금까지 감염병 거버넌스를 분석한 선행연구들이 주로 감염병 재난거버넌스 협력의 중요성을 강조하고 있는 반면, 구체적으로 감염병 재난거버넌스의 협력에 영향을 미치는 요인들에 대한 연구들도 일부 발견된다(송태민, 2015; 송동근 외, 2016; 조숙

정, 2016). 조숙정(2016)은 신속하고 원활한 정보공유를, 송해룡·김원제(2017)는 대중의 감염병 이해를 위한 위험정보 보도나 전달 매체인 미디어가 갖추어야 할 요소들을 설명하였다.

이상의 논의들이 가지는 한계점은 분석기간을 감염병 재난 발생의 이전, 혹은 이후의 시점으로 한정하거나, 중앙정부와 지방정부 등 일부 기관 간 관계를 중심으로 분석하는 등 우리나라 감염병 대응체계의 단편적으로 살펴보았기 때문에 전체적인 협력적 거버넌스를 포괄하지 못한 점을 들 수 있을 것이다. 이러한 한계점을 보완하여 거버넌스의 핵심요소의 분석과 함께 미시적·거시적 맥락을 함께 살펴본 연구도 이루어졌다. 먼저 고대유·박재희(2018)는 감염병 재난의 특수성 중 참여자 간 협력이 다른 유형의 재난보다 중요하다고 판단하였다. 특히 감염병 재난 거버넌스를 “국가의 감염병 재난 관련 공동문제에 대한 조직 및 참여자들간 협력과정”으로 정의하여 “감염병 재난 거버넌스가 잘 작동하기 위해서는 감염병 재난이 발발하기 전에 거버넌스 참여기관들의 협력역량에 영향을 미치는 제도·운영상 조건이 잘 갖추어져 있어야 한다”고 보았다(고대유·박재희, 2018:246). 다음과 같은 분석틀을 통해 조직간 협력 요인의 관점에서 거버넌스를 다루었다.

윤기웅·공동성(2020)은 코로나-19 방역 성과에 영향을 미치는 요인들을 탐색적으로 살펴보았다. 이를 위해 성과에 영향을 미치는 요인들을 거버넌스 맥락(법률, 관료제도, 외부환경), 정권(시행령, 범정부적 관료제 운영, 행정수반역할), 행정적 준비단계(행정규칙, 기관/부서 차원 관료제 운영), 성과향상 실행 메커니즘(계획수립, 계획실행) 등 4개 대범주, 9개 범주로 구분하여 분석모형을 제시하였다. 각 범주 내 해당하는 요인들은 무수히 많을 수 있으나, 이들은 메르스 대응의 실패원인을 고찰한 선행연구를 참조하여 감염병 대응 거버넌스의 핵심적인 요인들만을 추출하여 분석하였다. 이 모형의 경우 거버넌스의 성과에 영향을 미치는 요인들을 포괄적으로 검토하는 탐색적 연구로서 종합적 시각에서 다양한 요인들을 추출하였다는 점에서 의미를 찾을 수 있다.

구주영·나태준(2018)은 지속적인 조정자적 역할을 강조하는 메타거버넌스적 관점에서 감염병 대응체계를 분석하였다. 이 연구에서는 중앙정부의 메타거버넌스를 제도적 설계, 대응과정 관리, 대응과정의 세 가지 관점에서 분석하고, 의료기관, 관련 기관,

지방자치단체와의 협력관계를 확인하여 메르스 사태의 초기 대응이 실패한 원인을 분석하였다.

전세영(2018)은 거버넌스의 효과성을 살펴보기 위해 메르스 대응 거버넌스 시스템의 시행 정도를 분석하기 위하여 대응성, 전문성, 투명성, 연계성의 기준으로 국내유입차단, 초기대응현장, 유행확산대응의 3가지 측면을 분석하였다.

정책적 측면에서 감염병 대응체계를 검토한 선행연구들은 다음의 <표 4-9>과 같이 주요 내용을 정리하였다.

<표 4-9> 정책적 측면의 감염병 거버넌스 선행연구 요약

저자	연도	관련 이론	주요내용	비고
박동균 이재호	2003	위기관리행정	· 중앙정부-지방정부 역할분담 · 국제 공조체계 강화 · 인력 전문성 제고	중국사례를 통한 비교연구
나백주 김동현	2015	보건의료체계	· 지방정부 역할강화 · 인프라 구비 및 자원관리능력 향상	협력 거버넌스
서경화외	2015	위기관리체계	· 법적 위상 제고 · 중앙정부-지방정부 역할분담 · 중앙정부-지방정부 공조체계 강화	미국·일본·WHO 사례를 통한 비교연구
이원철	2015	-	· 지방정부 역할강화	-
송태민	2015	위험커뮤니케이션	· 지식정보체계 구축	거버넌스 협력요인연구
배재현	2016	재난대응체계	· 법적 위상 제고 · 중앙정부 지휘체계 통합	중앙 거버넌스
조숙정	2016	감염병 행정 정보프로세스	· 중앙정부-지방정부 공조체계 강화 · 지식정보체계 구축	거버넌스 협력요인연구
송동근 외	2016	커뮤니케이션 이론	· 정보 정확성·적절성 확보 필요	거버넌스 협력요인연구
정은경	2017	-	· 중앙정부 역할강화	중앙 거버넌스
조성일	2017	보건위기 대비역량	· 지방정부 역할강화	협력 거버넌스
박혜미 김대중	2017	위기관리체계	· 중앙정부-지방정부 역할분담 · 현장대응능력 강화	프랑스 사례를 통한 비교연구
송해룡 김원제	2017	미디어 위험정보	· 미디어 위험정보 구성요건에 따라 감염병 위험통제능력 향상	거버넌스 협력요인연구
고대유	2018	감염병 재난	· 중앙정보 리더십 강화	감염병 재난 거버넌스

저자	연도	관련 이론	주요내용	비고
박재희		거버넌스	· 거버넌스 참여기관 공조체계 강화 · 국제 공조체계 강화 · 정보공유 및 의사소통 체계 강화 · 인력과 예산 확보	스
구주영 나태준	2018	재난관리 거버넌스	· 중앙정부 역할강화 · 중앙정부-지방정부 공조체계 강화	메타거버넌스
변성수 신우리 조성	2018	감염병 위기관리	· 중앙정부 역할강화 · 의사소통체계 구축	미국 EOC, IMS 사례를 통한 비교연구
송승현 최중국 김승렬	2020	감염병 행정	· 법적 위상 제고 · 중앙정부 역할강화	중앙 거버넌스
윤기웅 공동성	2020	재난관리 공공거버넌스	· 전반적인 협력 거버넌스의 성공 · 감염병 대응체계의 적절한 작동	성과중심 거버넌스
전세영	2020	-	· 현장대응능력 강화 · 의사소통체계 강화	감염병 대응체계 효과성 분석
주효진 장봉진	2020	-	· 국가방역체계 전반적 재설계 · 전반적인 협력 거버넌스 구축 필요	대만 사례를 통한 비교연구
홍성만	2020	갈등분석	· 갈등관리를 고려한 재난대응 설계 · 협력 거버넌스의 작동이 효과적	정부-의료계 갈등연구
Lin-이재은	2021	사회조직이론	· 사회조직의 협력 거버넌스 구축 · 지방정부 역량강화	중국 사례를 통한 비교연구
차경숙 이홍자	2022	-	· 종합병원 및 요양병원의 감염병 대응체계 마련 · 거버넌스 차원의 지원 필요	의료기관 유형별 대응체계 분석
최낙현 최슬기	2022	재난안전관리	· 중앙정부-지방정부 공조체계 강화 · 지방정부 역량강화	네트워크 분석

2. 국방 사례연구

□ 국방획득⁷⁶⁾ 분야와 국가난제

국방 분야 거버넌스는 국방의 모든 활동이 안보적 관점에서 이루어지고, 이로 인해 보안(Security)과 일사불란(一絲不亂)한 지휘체계가 강조되어온 까닭에 앞에서 논의된 거버넌스의 협력적 또는 네트워크 개념과 방식의 적용이 쉽지 않은 영역이다. 하지만

76) 무기체계의 설계, 개발, 시험, 계약, 생산, 배치, 군수지원, 개량, 폐기처분까지를 포괄하는 개념(최기일, 2021:92)

그 동안 국가난제 연구에서 사례로 다룬 ‘획득’ 분야는 민군융합의 개념이 적용된다는 점에서 차이가 있다. 무기체계 개발은 군 독자적으로 수행할 수 없고, 첨단과학기술력을 보유한 민·관·군·산·학·연과의 전략적 제휴가 필수적이기 때문이다. 이로 인해, 국방 분야에서 논의되는 거버넌스 대부분은 국내외 공히 획득체계에 국한되는 것이 일반적이다.

국방 획득은 국가 난제의 성격을 가지고 있다. 국방 획득은 상당한 규모의 예산이 투입되고, 장기간 사업으로 진행되어 각종 비리에 연루되기 쉬우며, 적시에 진화하는 과학기술을 적용하지 못할 경우 개발된 무기체계의 진부화가 불가피하기 때문이다. 이로 인해, 군사 선진국들은 법령에 따라 획득 조직과 프로세스를 명확히 규정하고 있고, 획득체계의 효율성을 높이고 복잡성을 낮출 수 있도록 획득 거버넌스를 최적화하고 있다. 이처럼 군사 선진국들은 획득 거버넌스를 포함한 획득체계의 효율성, 투명성 및 전문성을 강화하기 위해 제도적 조치를 강구하고 있다.

특히, 최강의 첨단전력을 보유하고 있는 미국, 나토국 중 군사력 규모가 가장 큰 프랑스, 강소국으로 중동 안보의 중심인 이스라엘은 앞선 언급한 최적화된 획득 거버넌스를 갖춘 것으로 평가받고 있다. 이는 이 세 국가가 국방 획득체계를 효율적이고 효과적으로 운용하고 있다는 것을 의미한다. 따라서 거버넌스 측면에서 이들의 국방획득 조직과 무기체계 개발 순서(소요기획-계획 및 예산-획득 및 운영유지)를 살펴본다면 국방 획득체계의 난제화를 극복할 수 있는 정책의 실마리를 찾을 수 있을 것이다.

국방 획득 부문이 난제로 다루어지게 된 것은 소요군의 요구 미반영, 연구·개발 독점, 사업 지연으로 인한 무기체계 진부화, 방산업체 갑질 등의 문제점이 누적되자 우리나라의 획득 거버넌스가 난제화되고 있다는 우려에서 출발하였다(하태정 외, 2021). STEPI의 국가난제 연구의 사례연구와 거버넌스 관련 연구로 이 문제를 지속 제기하였고(장원준 외, 2016; 하태정 외, 2021; 차현우, 2023), ‘국방혁신 4.0’의 효율적인 추진을 위해 조직된 국방혁신위원회에서도 주요 의제로 상정할 예정이다.⁷⁷⁾

군사 선진국들은 이런 문제점을 극복하기 위해 법령을 정비하고, 이를 바탕으로 민·

77) <https://biz.chosun.com/policy/politics/2023/08/08/4AAQTJ2QQJEBBKS4EDNLAO6H54/>
(최종접속일:2023.08.14.)

관·군·산·학·연과 협력할 수 있는 유연한 국방획득 조직을 편성하여 운영하고 있다. 이와 함께, 획득 관련 이해당사자들로 구성된 국방 획득 거버넌스가 적시·적절하게 작동할 수 있도록 소요기획, 계획 및 예산, 획득 및 운영유지 등의 획득체계를 최적화시켜나가고 있다. 국방획득 부문은 특성상 관련 학술연구가 많지 않기 때문에 관련 연구들과 자료들을 종합하여 국방 획득 난제에 대한 동향을 살펴보고자 한다.⁷⁸⁾

□ 국방획득 조직

미국의 대표적인 국방획득 조직은 국방부 본부 예하의 연구공학차관실(Under Secretary of Defense for Research and Engineering)과 획득운영유지차관실(Under Secretary of Defense for Acquisition and Sustainment)이고, 획득범주(Acquisition Category)에 따라 일부 사업을 각 군에 위임하여 추진한다. 후자의 경우 연구·개발(R&D)과 획득 능력을 갖춘 육군의 미래사령부가 대표적이다. 연구공학차관실은 국방부의 과학기술참모 조직으로써 기술전략에 대한 책임이 있으며, 현재와 미래에 필요한 기술조사와 개발책임이 있다. 또한, 현용전력의 성능과 능력의 확대, 결정적인 능력의 개발, 과학 및 공학적 대비책으로 불확실한 미래와 전략적 기습에 대비하는 것을 주요 과업으로 한다. 획득운영유지차관실은 우리나라의 방사청 역할과 비슷하며, 국방부의 획득 및 유지와 관련된 모든 일을 관장한다. 이처럼 미국 국방부 예하에는 효율적인 획득체계를 보장하기 위해 R&D와 획득 조직이 함께 편성되어 있다.

다음으로 프랑스의 대표적인 국방획득 조직은 무기연구·생산, 조달, 수출 등 획득업무를 주관하는 병기본부와 소요를 담당하는 합참으로, 이들 모두 국방부 예하 조직으로 편성되어 있다. 병기본부 예하 인력지원국은 고도의 전문성을 갖추고, 전략상황 변화에 적시 적절한 무기체계를 소요군에 제공하기 위해 국립 이공대학(국립고등항공우주대학, 국립고등첨단기술대학, 국립고등병기기술연구대학)의 엘리트를 선발하여 전문 획득인력으로 양성한다. 이들은 육군, 해군, 공군에 이은 프랑스의 제4군으로 병기

78) 프랑스 자료는 2014년 국방부 국방획득체계개선단에서 프랑스를 방문 후 작성한 '프랑스 국방획득체계 조사보고서'와 2014년 한국군사문제연구원에서 수행한 연구과제인 '무기체계 소요결정과 사업추진방법의 효율적 연계방안'을 참조하여 작성

군으로 불리고 있다. 또한, 병기본부 예하 국제개발국은 방산수출 집행력을 높이기 위해 방산업체인 국제국방컨설팅그룹(Defence Conseil International, DCI)을 통제하고 있다. DCI는 육·해·공·병기군의 자회사로 운영된다. 이들은 프랑스군 무기체계를 도입한 해외 국가에 관련 노하우를 전수하고, 후속 군수지원을 제공한다. DCI의 지분은 방위산업의 투명성을 제고하기 위해 프랑스 정부가 49.9%를, 기업·개인이 50.1%를 보유하고 있다.

이와 함께, 병기본 예하 전략국은 획득·방산 관련 교육기관인 고등방산연구소(CHEAr)를 운용하여 고위·중급 관리자에 대한 직무교육을 실시하고, 국방부 획득·방산 분야에 대한 싱크탱크(Think Tank) 역할을 담당한다. 이처럼 프랑스의 국방획득 조직은 국방부장관을 중심으로 일원화되어 있고, 예산, 획득, 소요 뿐만 아니라, 전문 인력 선발·양성, 방위산업, 싱크탱크 등의 기능도 포함되어 있어서 획득체계의 시너지를 달성할 수 있다.

세 번째로 이스라엘 국방부는 국방본부와 총참모부를 직접 통제하는 지휘구조를 가지고 있다. 국방본부장은 민간 출신으로 방산업체 운영, 예산 획득, 조달, 방산수출 등을 담당한다. 총참모장은 통합군사령관으로써 통합군의 전략과 작전개념을 정립하고, 이를 뒷받침할 수 있는 군사력 건설 방향을 제시한다. 이스라엘 국방부의 핵심참모인 연구개발국장과 재정자문관은 각각 연구·개발 업무와 예산조정·통제 업무를 담당하면서 통합군(Israel Defense Force, IDF)에도 관련 직위에 이중보직되어 있다. 이들은 IDF의 군사력 건설에 필요한 기획과 계획, 그리고 이 과정에서 필요한 예산을 편성한다. 대부분의 무기체계 획득사업은 IDF에 위임되며, IDF는 소요제기와 획득방법 결정, 시험평가, 품질검사 등의 업무를 수행한다. 이처럼 이스라엘의 획득조직은 통합군제 특성에 맞게 총참모장에게 군사력 건설의 권한을 집중하고, 연구개발국장과 예산국장을 국방본부와 통합군에 겸직함으로써 획득체계의 효율성을 극대화하고 있다.

□ 소요기획

미국의 ‘소요기획’은 합동능력통합 및 발전체계(JCIDS, Joint Capability

Integration & Development System)를 적용한다. JCIDS의 목표는 임무를 성공적으로 수행하기 위해 합동전투원이 식별하고 요구한 능력의 작전요구성능을 보장하는 것이다.⁷⁹⁾ JCIDS는 ‘능력기반평가(CBA, Capability Base Assessment)-초기능력서(ICD, Initial Capabilities Document) 실시절차 승인-능력개발서(CDD, Capability Development Document) 승인’의 세 단계로 진행된다. 이 과정에서 국방부 구성원과 전투사령부, 예하 부서 등 국방구성원 모두의 전문지식을 활용하고 통합하는데 사용된다. 여기서 관련기관과 업체는 JCIDS 절차 초기부터 공개적으로 참여하고, 소요를 결정하는 합동소요검토위원회(JROC, Joint Requirements Oversight Council)⁸⁰⁾에 필요한 정보를 제공한다.

다음으로 병기본부는 소요기획을 위해 30년 장기기획서를 합참 및 소요군과 합동으로 작성한다. 그리고 합참은 이를 바탕으로 국방부, 병기본부, 각 군(소요군)과 협의하여 합참목표기획서(~F+15)를 작성한다. 합참에서 주도하는 소요기획은 소요 제시, 소요 구체화, 소요 확정 순으로 진행된다. 프랑스군은 자체 연구·개발로 대부분의 무기체계를 확보한다. 이로 인해, 소요기획에서 R&D 비중과 예산이 차지하는 비율이 클 수밖에 없다. 이와 같은 3개 조직은 다음과 같이 상호협력한다.

1단계는 소요군에서 목표서(OEM)을 작성하고, 전력체계설계위원회(Systems of Forces Architecture Committee, CASF)에서 이에 대한 검토의견서를 제출하면, 합참의장이 CASF가 제출한 검토의견서를 고려하여 소요군의 목표서를 승인한다. 2단계: 소요군은 CASF와 병기본부와 소요군이 참여하는 상시조직인 통합사업팀(Integrated Project Team, IPT)의 지원을 받아 OEM을 수정·보완하여 소요탐색카드를 작성하고, CASF는 이에 대한 검토의견서를 제출하며, 국방부장관(병기본부장)은 이를 바탕으로 소요군의 소요탐색카드를 승인한다. 3단계로 소요군은 IPT의 지원을 받아 소요탐색카드를 최종적으로 수정·보완하여 소요표준카드를 작성하고, CASF는 이에 대한 검토의견서를 제출하며, 국방부장관(병기본부장)은 최종적으로 소요군의 소요표준카드를 승인한다. 이와 같이 프랑스군의 소요기획은 국방획득과 관련된 모든

79) JCIDS Process. www.acqnotes.com/acqnote/acquisitions/jcids-overview(최종접속일:2023.08.14.)

80) 한국의 합동참모회의와 유사하며, 합동참모차장, 각군 참모차장과 해병대 부사령관, 전투사령관 등 각군 장군으로 구성됨(Joint Staff, 2018: B-4).

이해당사자가 유기적인 관계를 형성하면서 절차에 따라 단계적으로 진행된다. 이로 인해, 소요기획의 논리적 타당성을 확보할 수 있고, 이후 신속한 전력화를 추진을 보장할 수 있다. 이스라엘은 미래의 전장환경을 전망하여 위협을 예측하고, 최근 발발한 전쟁의 교훈을 도출하여 소요를 기획한다. 소요제기는 IDF, 국방부 연구개발국, 방위산업체 모두 가능하다. 특히, IDF는 장군단이 모여 열띤 토의를 통해 긴급·긴급한 무기체계와 이것들의 획득 우선순위를 결정한다. 그리고 연구개발국과 방위산업체는 IDF가 제기한 무기체계를 단기간 내에 개발하기 위해 관련 기술을 탐색 및 개발하고, 곧바로 시제품을 제작하기 위한 기초 및 응용연구에 주력한다(장원준 외, 2016:170). 이를 위해, 이스라엘 내에는 연구·개발이 가능한 300여 개 이상의 국내외 방산업체들이 활동하고 있고, IDF와 유기적인 협조체계를 구축하고 있다.⁸¹⁾ 이에 따라, IDF는 국내외 방산업체들과 함께 전장환경 변화에 즉응하여 신속하게 현용전력의 성능을 개선할 수 있고, 다가오는 위협을 예측하여 선도적으로 미래전력을 구축해나갈 수 있다.

□ 계획 및 예산

미국의 ‘계획 및 예산’은 ‘PPBEs(Planning-Programming-Budgeting-Execution system)’를 따른다. PPBEs는 국방부가 매년 구매 및 투자할 능력을 할당하는 절차이다. 국방부에 승인된 국방예산은 획득범주에 따라 국방부에서 직접 집행하거나 각 군에 예산을 재할당하여 사업을 집행한다. 육군의 경우 현대화 최우선 순위에 따라 장거리정밀화력(Long Range Precision Firepower: LRPF), 차세대전투차량(Next Generation Combat Vehicle: NGCV), 미래수직이·착륙기(FVL), 네트워크(Network), 공중 및 미사일방어(AMD) 체계, 전투원 치명성(Soldier Lethality) 등의 핵심전력(Big 6)에 대한 신속한 전력화를 추진하기 위해 2018년 창설된 미래사령부 예하의 교차기능팀(CFT, Cross Functional Team)에서 소요부터 획득까지 전 PPBEs 절차를 주관하고 있다(US Army, 2019:7). 육군의 CFT는 단기간(3~5년) 내에 핵심전력의 프로토타입을 제작하거나 야전배치(Rapid Fielding)하기 위해 국내외 민·관·군·산·학·연의 R&D 조직과 긴밀한 협력관계를 유지하고 있다. 핵심전력 이외

81) <https://techtime.news/2019/12/26/vc-8/>(최종접속일:2023.08.14.)

의 무기체계와 전력지원체계는 육군성 이하의 획득/군수/기술차관보가 중심이 되어 계획 및 예산을 획득하고 집행한다.

프랑스의 소요군과 합참은 소요가 결정된 무기체계에 대해 작전적 우선순위를 고려하여 5~6년 후의 군사력 건설 방향이 담겨 있는 중기계획을 작성하고, 연도별 예산소요를 결정한다. 국방획득을 위한 프랑스군 중기계획은 다음과 같은 절차에 따라 승인된다. 첫째, 소요군·합참은 ‘중기계획案(6개년)’을 작성한다. 이때 최초 3년은 세부적으로, 이후 3년은 개략적으로 소요되는 예산을 포함하여 작성한다. 둘째, 행정총국은 병기본부의 지원들 받아 소요군·합참은 ‘중기계획案’을 바탕으로 ‘국방부案’을 작성한다. 셋째, 정부(대통령+관계 부처)는 회의를 통해 가용예산을 고려하여 ‘국방부案’을 조정된다. 넷째, 국회는 군사계획법에 따라 조정된 ‘국방부案’을 검토 후 승인한다. 위의 절차에 따라 중기계획이 확정되면, 다음과 같은 절차에 따라 연도예산이 편성된다. 연도예산도 전술한 중기계획과 동일하게 상향식(Bottom-up) 방식의 절차에 따라 승인 절차를 거치면서 편성된다. 이때 예산사용의 투명성 제고 및 성과 검토의 제도화를 위해 매년 사업시행 및 사용결과 보고서를 국회에 제출하도록 예산법에 명시되어 있다. 이처럼 프랑스군의 중기계획 수립 및 예산 편성 절차는 법제화되어 있고, 민·관·군의 이해당자자 모두가 참여하게 되어 있다. 이를 통해, 프랑스군은 실효적이고 투명한 전력화를 추진할 수 있게 된다.

이스라엘의 예산체계는 두 가지 특징을 가지고 있다. 첫 번째는 예산맞춤식 전력획득 체계이다. 재정자문관은 정부 재무부처와 협의하여 차기년도(F+1)와 향후 10년(F+10)동안의 가용한 국방예산을 판단하고, 그 범위 안에서 획득 우선순위에 따라 요구 전력을 획득하도록 통제하며, 최종적으로 이와 관련된 세부적인 사항을 총참모부에 하달한다(송세찬, 2014:18). 두 번째는 세 번에 걸쳐 의사결정이 진행된다. 먼저, 재정자문관이 10년(F+1~F+10) 동안의 국방예산 가용성을 판단하여 ‘다년도 군사력 발전계획서’를 작성한다. 다음으로, IDF 전력기획부가 가용 범위 내에서 ‘군사력 발전 계획서’를 바탕으로 향후 10년 간 IDF의 ‘군사력 증강계획’을 구체화한다. 마지막으로, 5년 단위 예산 및 계획을 작성하는데, 최초 5년(F+1~F+5)은 구체적으로, 이어지는 5년(F+6~F+10)은 전력환경의 변화가 있을 때만 일반 지침과 원칙 위주로 작성

한다. 이처럼 총참모부에서 가용예산을 고려하여 전력증강의 계획을 수립함으로써 예산 집행의 효율성을 극대화하고 있다.

□ 획득 및 운영유지

미국의 ‘획득 및 운영유지’는 JCIDS에 의해 결정된 물리적인 능력을 PPBEs로 건설하는 과정이다. 즉, JCIDS와 PPBEs를 연결함과 동시에 요구되는 능력을 가시화(전력화)하는 역할을 하는 것이다. 이 과정에서 국방부는 국내외 다양한 방산업체들과 협력하여 야전에서 요구되는 무기체계를 연도 및 중·장기 계획에 따라 획득한다. 이후 이들은 야전에서 배치된 무기체계를 효율적으로 운용할 수 있도록 지원하고, 이를 통해 획득한 전투 데이터를 현용전력의 성능개선과 미래전력 창출에 활용한다.

프랑스군은 행정총국, 병기본부 및 합참(소요군)이 연계하여 소요제기, 소요결정, 계획, 연구개발 및 양산, 전력화, 도태 및 대체 등 6단계로 소요 무기체계를 획득하고 운영·유지한다. 특징적인 것은 단계별로 다음과 같이 책임기관, 참여자 및 검증위원회가 명확히 구분 및 명시되어 있다는 것이다. 특히, 검증위원회는 방산비리를 예방하고, 예산 집행의 타당성을 확보하며, 적시적인 과학기술 적용의 촉진과 지속가능성을 보장하기 위해 모든 이해당사자(민·관·군·산·학·연 전문가)로 구성된 3개의 조직(국방투자위원회, 능력검증위원회 및 상임집행위원회)을 병행하여 운영한다. 이를 통해, 프랑스군은 전력화 사업 추진의 불확실성을 최소화할 수 있게 되어 신속한 전력화 추진이 가능하다.

이스라엘의 경우 IDF가 소요제기된 무기체계의 획득 여부를 결정하고, 국방부 연구개발국이 획득방법을 결정한다. 구매사업은 조달생산국이 공개경쟁으로 업체를 선정하여 구매 사업을 수행한다. 연구·개발 사업은 연구개발국이 업체를 선정함과 동시에 사업관리를 시작하며 소요군인 IDF와 소요제기 단계로부터 시험평가까지 지속적으로 사업에 관여한다. 이를 통해, 획득 관련 이해당사자들에게 명확한 업무를 분장할 수 있고, 소요군이 제기하는 긴급·긴급성을 적시에 반영할 수 있으며, 결과적으로 획득체계와 방위산업의 투명성을 보장할 수 있다. 연구·개발 사업간 기술기반 구축은 국방부 연구개발국장과 IDF 연구개발관이 주축이 되어 긴급·긴급기술에 대한 탐색·개발과

기초·응용연구를 진행한다. 이를 위한 계획은 연구개발국에서 수립하고 추진한다. 체계개발은 IDF와 방위산업체가 주관이 되어 IDF 예산으로 추진되고, 시제품의 시험평가는 IDF가 시행한다. 이때 IDF는 하드웨어(무기 외형)은 해외 개발품을 구매하고, 대신 핵심적인 첨단 부속과 소프트웨어 등에 대한 기술개발에 주력한다.

□ 국방획득 난제와 거버넌스

미국, 프랑스, 이스라엘 등 군사 선진국의 획득체계를 구성하는 국방획득 조직, 소요기획, 예산과 계획, 획득 및 운영유지의 네 가지 거버넌스 측면에서 다음과 같은 시사점을 도출할 수 있었다.

첫째, 법령으로 획득체계의 지속가능성을 보장하고 있다. 앞서 언급한 미국의 ‘국방 획득제도법(2022. 8. 2)’, 프랑스의 ‘국방획득 및 산업법(2019. 11. 13)’과 ‘국방 및 국가안보 분야의 국가조달에 관한 법률(2021. 7. 22)’, 이스라엘의 ‘국방획득법 개정안(2017)’이 대표적이다. 이를 통해, 제한된 자원을 효율적으로 사용할 수 있게 하고, 정권이 바뀌더라도 흔들림 없이 안정적으로 사업을 진행할 수 있도록 보장하고 있다. 또한, 조직, 체계, 거버넌스 등 가급적 통합할 수 있는 것은 통합하여 복잡성과 불확실성을 최소화하여 의사결정으로 인한 사업지연을 막고자 노력하고 있다.

둘째, 획득 전문인력을 확보하기 위해 민·관·군·산·학·연의 인재양성 플랫폼을 활용하고 있다. 미국 육군의 미래사령부 예하 전투능력개발사령부(Combat Capability Development Command, CCDC)는 군사과학기술 전문가를 양성하기 위해 첨단과 학기술을 선도하고 있는 산·학·연의 연구·조직에 연구·개발팀을 파견하거나 상주시키고 있다. 예를 들어, AI-TF의 경우 고도의 인공지능 연구·개발능력을 보유하고 있는 카네기 멜론(Carnegie Mellon)에 상주하면서 대학 연구진뿐만 아니라 주변 스타트업 엔지니어들과 함께 육군에 필요한 인공지능 기술과 무기를 공동으로 개발하고 있다.⁸²⁾ 프랑스는 병기본부는 이공대학의 엘리트 중에서 ‘병기군’을 선발한다. 상향식의 5단계 보직관리를 통해 실무경험을 축적하고 고등방산연구소 주관으로 지속적인 직무

82) https://www.sei.cmu.edu/publications/annual-reviews/2020-year-in-review/year_in_review_article.cfm?customel_datapageid_315013=315523(최종접속일:2023.08.14.)

교육을 받는다. 이스라엘은 탈피오프(Talpiot)와 같은 초기 엘리트 교육을 통해 전문가를 확보하고 운용하고 있다. 이처럼 군사 선진국들은 획득 전문인력을 확보·운용함으로써 획득체계의 구조적으로 나타나는 문제를 해결하려고 하고 있다.

셋째, 이해당사자가 모두 참여하는 개방형 획득 거버넌스를 운용하고 있다. 미국 육군은 소요군과 사용자, 개발자, 업체가 모두 참여하는 개방형 거버넌스를 구축하여, 야전 요구에 신속한 제품개발이 가능한 ‘Soldier Touch Point’ 제도를 운용하고 있다. 프랑스는 합참, 병기본부(Program Manager), 소요군(Program Officer), 분야별 전문가, 산업체 요원 등 이해당사자와 산·학·연 전문가가 포함된 사업관리조직을 운용하여 상호 이해충돌을 최소화하고 있다. 이스라엘은 군에서 시험평가를 통해 방산업체에서 개발한 무기체계의 성능을 보장해주고, 방산업체는 전역 장병 고용하여 소요 단계부터 핵심기술을 관리하게 하는 등 민·관·군 협력이 일상화되어 있다.

국방난제의 사례는 기획 및 계획 단계의 복잡성을 단순화할 필요성, 국방부 외청 독립 조직인 방위사업청의 소속과 운용 방식 개편, 무기와 전력지원 체계의 분절성 개선, 국방재정의 종합 조정 관리 기능, 미래 소요 대응을 위한 연구기관 등에 대한 필요성을 제기한다.

3. 기후 사례연구

□ 소프트-하드 거버넌스(EU 사례)

EU에서 ‘하드’(Hard) 거버넌스는 조약, 지침, 규정 등의 규칙을 통해 운영되며, ‘소프트’ 거버넌스는 실제로 효과를 발휘할 것으로 예상되지만, 구속력이 없는 규칙을 사용하는 것을 포함하고 있다.⁸³⁾ EU의 에너지 연합과 유럽 그린딜은 각각 에너지 전환을 위한 중요한 디딤돌로, 특히 2018년 EU는 신재생에너지와 에너지 효율 목표를 위해 에너지 연합 거버넌스에 관한 규정을 채택한 바 있다.⁸⁴⁾ 특히 ‘2030 프레임워크’의 경우 EU 차원의 공동 목표에 대한 회원국의 계획을 평가하고 알맞은 대책을 권고

83) <https://maggetti.org/wp-content/uploads/2020/06/Maggetti-hard-and-soft.pdf>(최종접속일:2023.08.15.)

84) https://www.elgaronline.com/edcollchap-0a/book/9781789906981/book-part-9781789906981-27.xml?tab_body=abstract-copy1(최종접속일:2023.08.15.)

해줄 수 있는 거버넌스 구조 마련의 필요성을 기반으로 구성되었다는 것을 다음 문헌 연구를 통해 살펴볼 수 있다.

관련하여 Oberthur(2019)의 연구는 EU의 기후와 에너지 거버넌스의 엄격성을 소프트-하드 거버넌스에서의 주요 결정요인으로 살펴본다. 이를 위해, 입법 수단과 거버넌스 프레임워크의 엄격성을 네 가지 기준으로 구분한다. 공식적 법적 지위, 의무의 성격(실질적-절차적), 정확성과 지시성, 책임 구현을 위한 수단이 그것으로, 이 평가들을 2030년을 위한 EU의 기후 및 에너지 정책 프레임워크에 적용한 결과 EU의 2030 프레임워크는 소프트 거버넌스인 파리 협정을 기반으로 실행함에도 불구하고 국가 계획, 장기 전략, 정기적인 보고서 제출에 대한 강화된 의무, 유럽 위원회의 강화된 모니터링 및 감독 권한에 의해 균형을 이룬다고 결론 내렸다.

다른 연구로 Knodt et al.(2020)은 EU의 2030 기후와 에너지 목표를 위한 유럽의 에너지 시스템 변화를 촉진하기 위한 거버넌스에 대해 정리하였다. 특히 해당 연구는 EU의 강화된 소프트 거버넌스 속에서 하드 거버넌스 속성을 특성화하고자 하는 것에 목적이 있다. EU 기후 및 에너지 정책의 기본 원칙과 목표에 대해 회원국 간에 충돌이 수년 간 지속 되었고, 에너지 연합(Energy Union)의 설치, 2015년 파리 협정 체결은 EU의 기후 목표 설정 강화에 대한 압박을 높여왔다. 하지만 에너지 정책에서 한정된 권한으로 합의된 에너지 목표와 회원국의 에너지 및 기후 정책 조정을 위해 부분적으로만 소프트 거버넌스를 활용할 수 있었다. 본 연구는 에너지 연합의 거버넌스에 대한 규정(Regulation, 2018/1999)이 EU가 딜레마에서 벗어나기 위해 소프트 거버넌스에 하드한 요소를 도입하였다는 것을 보여준다.

□ 기후 정책 결정과 국내 정치

국가별로 살펴보면, 기후 정책 결정에 있어 큰 차이를 보이고 있는데 학자들은 최근 국내 정치에 초점을 맞춰 이에 대해 연구하고 있다. Finnegan(2022)의 연구는 선거 제도와 이해단체 중재를 기반으로, Hewitt et al.(2021) 연구는 정책 구성원을 기반으로 국가별 차이를 설명하고 있다.

Finnegan(2022)은 기후 변화에 대해 선거 제도와 이해단체 중재가 기후 변화의

분배 정치를 어떻게 구조화하고 결과적으로 발전된 민주주의 국가 간의 기후 “정책 투자” 차이를 만드는지 검토하였다. 비례 선거제(PR)의 경우 선거의 안정성을 높여, 정치인들이 단기적인 비용을 유권자에게 부과할 수 있게 한다. 이해단체를 통한 산업계와 국가 간의 협상은 정부가 손실을 입은 자에게 보상을 해주어, 정책 변화에 대한 조직된 반대를 무력화 한다. 두 제도가 동시에 존재할 경우에는 그들의 독립적 효과를 강화하는 상호보완성이 생겨, 기후 거버넌스 측면에서 국가의 노선 차이를 확연히 드러낸다. 기후 정책 엄격도에 대한 데이터를 통해 실증적 근거를 살펴볼 수 있는데, PR 제도와 이해 단체 협상을 가진 국가들이 정책 엄격도가 가장 높으며, 더 높은 비용을 소비자에게 분배하는 경향이 있었다.

Hewitt et al.(2021)⁸⁵⁾은 배출량 1, 2위 국가인 미국과 중국, 세 번째로 큰 배출을 나타내는 유럽의 대표적 국가인 스페인과 독일을 분석함으로써, 특정 상황 내에서 주요 구성원이 에너지 전환 정책을 실행 또는 제약하는 조건을 반영하는 네 가지 시나리오를 제시하였다.

- ① 시민 사회 주도권(IS1) - 이념적으로 상반된 정부가 시민과 선진 투자자에 의해 차별화 됨
- ② 강제 전환(IS2) - 단일 정당 국가가 시민 사회의 참여없이 전환을 주도함
- ③ 시스템적 한계(IS3) - 전체 에너지 시스템에 중점을 둘 필요성을 강조함
- ④ 재생에너지에 대한 긴축(IS4) - 경제 침체로 인해 에너지 전환을 반대하는 구성원에게 강력한 기회를 제공함

□ 국가 기후 기구/제도와 기후 거버넌스

국가별 기후 기구/제도(institution)를 이해하려는 일련의 연구들이 최근에 발표되어 기후 거버넌스를 유형화 하는 작업이 이루어지고 있다. Dubash(2021)와 Dubash et al.(2021)은 8개의 국가별 사례연구를 기반으로, Guy et al.(2023)은 21개국의 기후 제도/정책을 바탕으로 군집 분석을 통해 기후 거버넌스를 유형화하였다.

85) Appendix의 Selected recent literature on actors' role in implementation of low carbon energy systems 참고할 만함

Dubash(2021)은 국가별 기후 제도 구조(기구)에 대해 주목하여 국가별 연구를 바탕으로 국가 정치 제도, 국제적인 촉진 요인, 관료제 구조의 상호 작용을 기반으로 한 기후 기구의 경로의존적 구성을 설명하는 틀을 제시한다. 결론적으로 본 연구에서 살펴본 제도적 형태들은 정치적 극단화의 정도와 국가 내 기후 정치에 대한 맥락을 기반으로 하여 기후 거버넌스의 네 가지 유형을 제안하였다.

- ① 기화주의적 기후 기구: 기후 기구는 다른 국내 의제에 대한 정치적 영향력이 더 큰 기회에 의해 영향을 받을 가능성이 높다(예, 인도).
- ② 불안정한 부문별 기구: 기후 변화는 다른 문제 영역에 내재되어 있고, 특히 높은 배출 부문과 밀접한 정치와 연관되어 있어서 이 부문별 정치에 영향을 많이 받을 것이다(예, 남아프리카, 브라질).
- ③ 불안정한 기후 기구: 배출량 통제에 중점을 둔 기구가 확립되었으나, 국내 정치 제도 자체가 당파적이고 논란이 많아 불안정한 형태에 영향을 줄 것이다(예, 호주).
- ④ 전략적 기후 기구: 기후에 대해 정치적 합의가 이루어져 국내 정치가 기후 기구에 미치는 영향력이 적다(예, 영국, 독일, 중국).

Dubash et al.(2021)은 실증 사례 자료를 바탕으로 기후 거버넌스와 관련된 프레임워크를 제안하였다. 우선 기후 기구⁸⁶⁾(climate institutions)에 대한 정의적 범주를 설정한 뒤, 국가가 세 가지 핵심 기후 거버넌스 문제—조정, 합의 구축, 전략개발—를 어떻게 다루는지에 대해 분석하였다. 기후 거버넌스를 구성하는 조직에는 국가 및 공식 기구 뿐 아니라 지역 규모의 기구, 다양한 비정부 조직 등이 있으나 본 연구에서는 국가 및 공식 기구에 초점을 맞추었고, 국가 및 공식 기구의 형태는 나라별로 다양한 형태를 취하여 정의하기 어렵다는 점을 인정하고 있다. 특히 거버넌스에 대한 세 가지 문제에 대응하는데 국가 기후 기구가 유용하다고 제안하고 있다.

우선 조정에 있어서 네 가지 유형을 제시하였다. 우선 기존 환경 부처에 기후 조정 책임을 부여하는 방식의 거버넌스 접근인데, 인도와 독일에서 상대적으로 효과가 없는 것으로 드러났다.⁸⁷⁾ 다음으로 기후변화 책임 할당을 위해 관료제를 재조정하는 접

86) Institution은 크게 제도로 해석될 수 있으나, 그 범위가 너무 크다고 여겨져 여기에서는 기구로 번역.

87) 미국의 경우는 예외로, 환경 보호국의 강력한 역량이 명시적으로 위임된 경우 긍정적인 효과를 발휘

근으로 영국에서는 환경과 산업 전략을 결합하고 중국에서는 국가발전개혁위원회에 기후 조정을 포함시킨 바 있다. 셋째로 많은 국가에서 새로운 부처 간 조정위원회를 개발하여 엇갈린 성공을 거둔 바 있다. 마지막은 기후법을 만드는 것으로 영국, 독일, 호주의 사례에서 살펴볼 수 있다.

합의 구축과 관련하여 국가 기후 기구는 이해관계를 중재하고 저탄소 미래를 향한 합의를 구축할 필요가 있는데, 일례로 영국 기후 변화 위원회는 신뢰할 수 있는 정보를 제공하여 완화(mitigation)와 관련된 합의 구축 방법을 보여주었다. 호주의 경우, 독립적인 정보를 제공할 의무가 있는 기후변화 기구(Climate Change Authority)를 설립하였지만 정책 결정에 유익한 영향을 미친 것으로 드러나지는 않았다.

마지막으로 전략개발에 관해서는 특히 NDC 개발 및 조정하는데 있어서 국가 기후 기구의 역할이 중요하지만, 국가마다 상황이 다르다. 미국의 경우 정치적인 상황과 맞물려 자주 바뀌며, 브라질, 인도, 호주의 경우에는 정부 수반에 의해 운영되는 임시 기구를 만들어 운영하고 있다. 이에 반해 영국, 독일, 중국은 해당 목적에 맞게 만들어진 메커니즘과 책임이 있는 사례로 볼 수 있다.

Guy et al.(2023)은 온실가스 배출 상위 21개국을 대상으로 통계적 군집 분석을 통해 국가 기후 거버넌스 모델을 조사하였다. 기후 기구는 기후 정책 수립 과정을 구조화하는 규칙, 조직, 아이디어, 일상적인 관계를 반영하고 있다. 본 연구에서 저자는 기후 정책 수립 과정의 세 단계—의제 설정, 정책 구성, 정책 실행—에서 상대적으로 중요도가 다른 아홉 가지 주요 기후 정책/제도를 식별하여 네 가지 기후 거버넌스로 구별하였다: ①기후 테크노크라시(Climate Technocracies), ②기후 개발주의자(Climate Developmentalists), ③탄소 프래그멘티스트(Carbon Fragmentists), ④탄소 중심주의자(Carbon Centralists). 기후 거버넌스의 국가 모델은 선거 규칙과 경제에 대한 국가 개입 정도와 같이 명확한 거시 제도 및 거시 경제 특성에 부합하지 않은 것으로 드러났다. 이에 대한 한 가지 설명으로 자원 보유량이 거시적 제도의 특성 보다 기후 기구에 미치는 영향이 더 크다는 것을 들 수 있다.

<표 4-10> 기후-에너지 거버넌스 기존문헌 요약

문헌 구분	문헌	주요 내용
소프트-하드 거버넌스(EU 사례)	Oberthur(2019).	EU의 기후와 에너지 거버넌스의 엄격성을 소프트-하드 거버넌스에서의 주요 결정요인으로 살펴봄
	Knodt et al.(2020).	EU의 2030 기후와 에너지 목표를 위한 유럽의 에너지 시스템 변화를 촉진하기 위한 거버넌스에 대해 살펴봄, 특히 해당 연구는 EU의 강화된 소프트 거버넌스 속에서 하드 거버넌스 속성을 특성화하고자 함
기후 정책 결정과 국내 정치	Finnegan(2022)	기후 변화에 대해 선거 규칙과 이해단체 중재가 기후 변화의 분배 정치를 어떻게 구조화하고 결과적으로 발전된 민주주의 국가 간의 기후 “정책 투자” 차이를 만드는지 검토함
	Hewitt et al.(2021)	배출량 1, 2위 국인 미국과 중국, 세 번째로 큰 배출을 나타내는 유럽의 대표적 국가인 스페인과 독일을 분석함으로써, 특정 상황 내에서 주요 구성원이 에너지 전환 정책을 실행 또는 제약하는 조건을 반영하는 네 가지 시나리오를 제시함
국가 기후 기구와 기후거버넌스	Dubash(2021)	국가별 기후 제도 구조(기구)에 대해 주목하여 국가별 연구를 바탕으로 국가 정치 제도, 국제적인 촉진 요인, 관료제 구조의 상호 작용을 기반으로 한 기후 기구의 경로의존적 구성을 설명하는 틀을 제시함
	Dubash et al.(2021)	기후 기구에 대한 정의 범주를 제시하고, 국가가 세 가지 핵심 기후 거버넌스 문제(조정, 합의 구축, 전략 개발)를 어떻게 해결하는지 분석한 뒤, 제도와 국가의 정치적 맥락이 어떻게 서로 영향을 미치고 형성하는지에 주목함
	Guy et al.(2023)	온실가스 배출 상위 21개국을 대상으로 통계적 군집 분석을 통해 국가 기후 거버넌스 모델을 조사하여 네 가지 유형으로 제시함

자료: 연구진 정리

□ 과학기술 거버넌스

○ 지속가능한 전환을 위한 STI

우선 2023년 3월에 발간된 OECD 과학기술혁신 전망에서는 “코로나 19 팬데믹, 지정학적 긴장 고조, 주요 신기술에 대한 전략적 경쟁 등 새로운 환경에 STI 정책이 적응하기 위해 고려해야 할 6가지 주요 트렌드 및 이슈를 정리”했다.⁸⁸⁾ 특히 3장에서

88) [https://now.k2base.re.kr/portal/trend/mainTrend/view.do?poliTrndId=TRND00000000000050217&menuNo=200004&pageUnit=10&pageIndex=4\(최종접속일:2023.08.15.\)](https://now.k2base.re.kr/portal/trend/mainTrend/view.do?poliTrndId=TRND00000000000050217&menuNo=200004&pageUnit=10&pageIndex=4(최종접속일:2023.08.15.))

지속가능한 전환을 위한 STI 정책에서 과학기술혁신 영역별 과제를 제시하였다. Altenburg and Pegels(2017)는 지속가능성 논의 안에서 과학기술의 역할을 패러다임으로 제시하였고, Walsh et al.(2020)은 과학기술의 중요성을 다시 한 번 강조한 바 있다.

OECD(2023)의 3장에서는 지속가능한 전환을 위한 과학, 기술 및 혁신 정책을 다루고 있다. STI는 기후 비상사태에 있어 에너지, 농식품, 모빌리티와 같은 분야에 필수적인 역할을 담당하고 있고, OECD는 보고서를 통해 각국 정부의 연구 및 혁신활동 지원 정책의 중요성을 강조하고 있다. 특히 OECD는 기존과는 전혀 다른 STI 정책 프레임워크가 필요할 수 있음을 명시하며, 혁신과 새로운 시장의 출현을 가능하게 하는 정책 조합의 설계를 강조하고 있다. 넷제로 전환의 규모와 속도를 맞추기 위해서 각국 정부는 R&D에 있어 상당한 수준의 투자를 해야 하고, 공공 R&D 지원금, 공공조달, 탄소 가격 책정 등 저탄소 연구개발에 대한 인센티브에도 큰 관심을 기울여야 한다고 소개하고 있다. 지속가능한 전환을 위한 과학기술혁신정책 영역별 과제로 1)R&D 및 실증 투자 확대, 2)개방형 혁신 촉진을 위한 인프라 구축 및 효율적 운영, 3)이해관계자 간·부처 간 협력 강화, 4)제도 개선, 5)전략적 인텔리전스⁸⁹⁾, 6)국제협력, 7)사회적 수용도 제고 등을 제시하고 있다.

Altenburg and Pegels(2017)에서는 지구 온난화와 환경 문제에 대응하기 위해서는 새로운 기술 패러다임이 필요하다고 주장한다. 기술적 해결책의 개발과 배포의 시급성은 정부가 ‘당근과 채찍’을 광범위하게 사용하여 차세대 기술을 개발, 배포하고 더 엄격한 기준과 규제를 적용하여야 할 필요성이 있다. 저자들은 해당 연구에서 지속가능성 지향형 혁신시스템(Sustainability-oriented innovation systems, SoIS)이라는 개념을 도입한다. 기존의 혁신시스템이 주로 확립된 기술 궤적을 따라 점진적인 혁신을 지원하는 한편, SoIS에서는 정책으로 유도된 패러다임 변화를 추구하고 따라서 불확실성, 오랜 기간, 다수의 시장실패를 통해 이루어지는 경향이 있다.

89) 전략적 예측 및 기술평가, 모델링 및 시뮬레이션, 모니터링 및 평가, 정량지표 개발 등 STI 정책 설계, 구현, 평가를 위한 다양한 증거 기반 확보

본 연구에서는 SoIS를 지구의 지속가능한 수용 능력과 일치하는 수준에서 환경 영향과 자원 강조를 줄이는 새로운 기술을 창조(create), 도입(import), 조정(modify), 확산(diffuse)하는 제도(institutions)의 연계(network)로 정의한다. 이러한 개념은 기술 혁신을 통해 경제 성장과 자원 소비를 분리할 필요가 있다는 전제를 기반으로 하고 있고 미래의 혁신시스템에 다음과 같이 세 가지 시사점을 제공한다. 첫째, 혁신 시스템은 환경적으로 지속 불가능한 기술 경로를 대신하여 대체 기술을 장려해야 하므로 거버넌스에 대한 요구가 특히 높다. 많은 경우 이러한 대체 기술이 상업적 실행 가능성 단계에 도달하기 전에 미래의 비용 편익에 대한 불확실한 가정을 기반으로 특정 기술을 선택하고 보조금을 지급하는 것을 전제로 하며, 그러한 개입에 수반되는 위험이 존재한다. 둘째, 환경 비용을 경제적 의사결정에 내재화하고 '녹색' 기술의 도입을 가속화하려면 근본적으로 새로운 정책이 필요하다. 셋째, 미래 기술 경로(pathways)가 고도로 정책 중심적이고 사회적 선호도에 의존한다는 사실을 바탕으로 국가별 차이를 예상할 수 있다.

Walsh et al.(2020)은 포괄적이고(inclusive) 환경적으로 지속가능한 경제발전으로 전환 경로에 과학기술혁신(STI)이 집중되어야 한다고 설명하며, 지속가능한 발전목표(SDGs)를 달성하기 위해 기술의 역할과 중요성을 재고해야 한다고 주장한다. 기술의 본질, 생산, 소비, 가치 사슬 및 더 넓은 경제에서의 역할, 기술 소유와 통제, 기존의 지향성과 중점, 그리고 SDGs와 연계하여 방향성을 맞추는 데에 대해 더 넓은 논의가 필요하다고 강조하고 있다.

이 연구는 또한 SDGs를 위한 기술 및 금융의 통합이 매우 초기 단계에 머물고 있음을 지적하고 있다. 국가 차원에서 지속가능한 발전을 위한 기술과 금융 메커니즘이 필요하며 이를 위해서는 정부, 민간 부문, NGO, 다른 이해당사자들의 협력이 필수적이다. Walsh et al.(2020)은 SDGs를 성공적으로 달성하기 위해서 새로운 STI 세대의 금융과 시장을 유도하는 정부 정책이 중요하며, 이는 모든 UN 2030 의제의 통합적인 접근 방식과 글로벌 파트너십의 지원이 필요하다고 제안한다.

○ STI와 정책 프레임·조합(Policy Mix)

Schot and Steinmueller(2018)와 Schmidt and Sewerin(2019) 연구는 STI 정책 자체에 초점을 맞추고 있다. Schot and Steinmueller(2018) 연구는 SDGs 시대의 STI 정책 프레임의 변화와 다른 정책 프레임과의 상호 작용에 대해, Schmidt and Sewerin(2019) 연구는 정책 조합을 개념화하고 양적으로 측정하려고 시도하였다.

Schot and Steinmueller(2018)는 STI 정책이 역사적 맥락에서 비롯된 지속적인 프레임워크에 의해 형성된다고 지적하며, 지속가능한 발전 목표와 같은 현대 사회 및 환경적 도전과 연결된 세 번째 프레임은 이전의 두 프레임과 구별된다고 주장한다(첫 번째 프레임은 제2차 세계대전 이후 정부가 R&D를 지원하는 기관을 설립함으로써 성장과 지식 제공에서 시장 실패를 해결한다는 전제이고, 두 번째 프레임은 1980년대 글로벌화된 세계와 경쟁력에 중점을 둔 국가혁신시스템에서 형성되었다.).

저자들은 이러한 3번 프레임에 대한 강조가 정부가 1번, 2번 프레임을 포기해야 한다는 의미가 아니라고 강조한다. 지식 인프라와 R&D에 대한 투자는 어떠한 STI 정책에서도 중요한 구성요소이며 주요 참여자 간의 연결 고리를 구축하고 그들 사이에서 생산적인 상호 작용과 학습 과정을 촉진하는 것도 중요하다. 이에 실제 정책은 다양한 정책 수단을 항상 포함할 것으로 예상되는데 이러한 정책의 진화는 ①새로운 목표와 수단을 추가(레이어링, layering), ②수단은 변경하지 않고 새로운 이유와 목표를 추가(드리프트, drift), ③목표는 변경하지 않고 수단을 추가(전환, conversion)하는 세 가지 형태를 취할 수 있다고 설명한다. 마지막으로 혁신적인 변화는 STI 정책만으로 이루어질 수 없음을 인식해야 한다고 언급하며 이 영역에서 새로운 정책 실천을 실험하는 것이 필요하다고 강조한다.

기후 변화와 같은 복잡한 사회적/환경적 문제는 빠르고 실질적인 사회-기술적 전환을 요구하며, 이러한 전환이 에너지, 교통 및 여러 산업 부문에서 이루어질 것이 논의된다. Schmidt and Sewerin(2019)은 9개 OECD 국가의 522개 재생에너지 정책에 대한 1998-2014년 기간 동안의 비교 데이터셋 개발을 통하여 정책 조합에 대해 실증적인 개념화와 측정 도구를 개발하였다.

<표 4-11> 기후-과학기술 부문 선행연구 정리

문헌 구분	문헌	주요 내용
지속가능한 전환을 위한 STI	OECD(2023)	STI는 기후 비상사태에 있어 에너지, 농식품, 모빌리티와 같은 분야에 필수적인 역할을 담당하고 있고, OECD는 보고서 3장을 통해 각국 정부의 연구 및 혁신활동 지원 정책의 중요성을 강조하고 있음
	Altenburg and Pegels(2017)	지속가능성 지향형 혁신시스템 (Sustainability-oriented innovation systems, SolS)이라는 개념을 도입하고 지구 온난화와 환경 문제에 대응하기 위해서는 새로운 기술 패러다임이 필요하다고 주장함
	Walsh et al.(2020)	포괄적이고(inclusive) 환경적으로 지속가능한 경제발전으로 전환 경로에 과학기술혁신(STI)이 집중되어야 한다고 설명하며, 지속가능한 발전목표(SDGs)를 달성하기 위해 기술의 역할과 중요성을 재고해야 한다고 주장함
STI와 정책 프레임·조합(Policy Mix)	Schot and Steinmueller(2018)	STI 정책이 역사적 맥락에서 비롯된 지속적인 프레임워크에 의해 형성된다고 지적하며, 지속가능한 개발 목표와 같은 현대 사회 및 환경적 도전과 연결된 세 번째 프레임은 이전의 두 프레임과 구별된다고 주장하며 정책적 조합이 필요하다고 강조함
	Schmidt and Sewerin(2019)	배출량 1, 2위국인 미국과 중국, 세 번째로 큰 배출을 나타내는 유럽의 대표적 국가인 스페인과 독일을 분석함으로써, 특정 상황 내에서 주요 구성원이 에너지 전환 정책을 실행 또는 제약하는 조건을 반영하는 네 가지 시나리오를 제시함

제4절 소결

기존 국가난제 연구에서 난제에 대해 정의한 바 있지만 본 장에서는 난제를 거버넌스 차원에서 이해하고자 하는 접근방식을 시도하였다. 난제는 일종의 위험관리 측면과도 관계되는 복잡하고 고약한 문제들이다. 난제는 구조화 또는 유형화 차원에서 접근할 수 있고, 관리와 대응 측면에서 최선의 방식이 존재하는 것은 아니고, 문제와 해

결 간의 관계가 복잡하여 결국은 복잡한 정치적 판단에 의존하기도 한다. 그래서 1973년에 정의된 난제의 속성은 문제의 특성, 그리고 해결과 관련된 특성을 동시에 정의하고 있고, 이후 발전된 논의들을 통해 보다 정교화되었다. Shaw(2020)의 경우 해결방안과 해석, 판단에 대해서 정리하기도 하였다. 이는 정책딜레마의 관점에서 접근할 필요성도 제시된다.

다음으로 난제 정의에 기반을 두고 협업적 난제관리 전략 방향을 제시하였는데, 난제에 대한 대응은 증상해결 또는 증상 중심 관리, 단호한 해결책, 전문가집단을 넘어선 정치적 관리, 반복과 실행을 통한 학습, 이해관계자 참여의 접근방식, 새로운 패러다임 등의 구분을 시도한 연구결과 및 난제 해결의 속성과 방식에 대한 Shaw(2020)의 논의를 복합적으로 제시하였다. Koblentz가 제시한 다음 전략도 의미 있는 시각을 제공하였다. 고질적 난제 해결은 쉽지 않으나 최소한 이들을 관리할 수 있는 이해관계자 차원의 접근을 시도하였다는 점에서이다.

협업적 난제관리 전략은 김윤권(2015)의 협업적 난제관리 논의를 확장적으로 적용하여 의사결정과 이해관계자간 협력 방식, 역할과 책임 설정, 조직간 칸막이 극복, 유연한 구조와 절차, 리더십, 난제관리의 한계인식의 일곱 가지를 제시하였는데, 거버넌스 전반의 논의에서도 도출할 수 있는 부분이지만 ‘협업’과 ‘관리’측면에서 구체화하고자 하였다. 또한 협업적·관리적 방식과 함께 국가난제의 적응적 관리는 Koliba and Koppenjan(2016)의 ‘Complex Adaptive System’ 프레임워크 적용을 제안했다. 난제의 고약성에 대한 대응, 앞에서도 반복해서 제시되는 복잡한 주체(이해관계자)간 협상과 상호작용을 통한 연대감 제고와 이 과정에서 숙의거버넌스의 적용, 마지막으로 제도적 요소이다.

마지막으로 국가난제 사례로 다루어져 온 세 가지 사례에 대한 기존연구를 리뷰하면서, 그 과정에서 과학기술 관련 요소에 대해서도 함께 검토를 실시하였다. 앞 장에서 협업적, 적응적 관점에서 ‘해결’보다 ‘관리’에 중점을 둔 국가난제 거버넌스 방향성을 도출하였는데, 기존 난제 사례들로 꼽히는 주제들이 어떤 방식으로 다루어져 왔는지를 보기 위함이었다.

먼저 감염병 사례연구는 난제 특성상 중앙-지방정부를 중심으로 하는 주체들의 역

할 분담이나 개선, 협력체계 측면, 관련한 제도적 개선 요소, 위험관리 측면에서의 프로세스나 의사소통 체계 등 재난관리 측면에서 다루어져야 할 지표들이 제시되었다. 과학기술의 요소가 백신개발 등에서 반드시 고려되어야 하지만 사회경제적 전반의 관점에서 관리와 대응 전략 모색이 두드러진다는 특징이 있었다.

두 번째로 국방사례연구는 국방획득 분야를 중심으로 검토하였는데, 사례 특성상 기존연구의 검토라기보다는 군사선진국의 거버넌스 측면을 중심으로 조직(지휘구조, 실행조직, 교육 등), 소요기획 프로세스, 계획과 예산, 획득과 운영유지 측면의 검토를 거쳐 국방획득 난제 거버넌스 측면에서 법령, 인재양성, 이해당사자 참여를 위한 개방형 거버넌스 운용에 대해 정리하였다. 국방 분야는 기술개발의 영역이 깊게 관여되어 있으면서도 결론에서 후술할 임무적 요소가 가장 큰 영역으로, 국가난제의 임무정책화에 따른 관리 방안 수립과 점검 요소 도출 시에 참고 가능한 사례라고 할 수 있다.

세 번째로 기후사례는 크게 하드거버넌스와 소프트거버넌스, 그리고 과학기술적 요소로 나누어 검토하였다. 하드거버넌스는 거버넌스의 제도적 요소를 고려할 때 참고할 수 있는 부분으로, 특히 글로벌 차원의 대응이 필요한 난제가 증가되고, 그 복잡성이 가중되고 있다는 점에서 고려 가능하다. 공동 목표를 수립하고, 입법수단과 거버넌스 프레임워크 등에 대해 정리하였다. 정치적 요소에 대한 부분도 정리 하였는데, 국가난제에서 고려해야 할 이해관계에 대한 정부간 협상 부분을 참고 가능하다. 국가별 기후 제도 부문은 국내와 국외와 연계된 제도를 설계하기 위한 상호작용과 전략개발, 조정 기구를 포함한 관련 조직의 설계에서 참고할 수 있다. 과학기술혁신 관점에서는 정책이 목표와 수단을 추가하거나 새롭게 하는 방식 등을 정리하였다.

다음 장에서는 이상의 검토 결과를 토대로 혁신 관점에서 국가난제 거버넌스의 개념화와 구성 요소 탐색 방향에 대해 살펴보려고 한다.

| 제5장 | 혁신 관점의 국가난제 거버넌스

제1절 국가난제와 임무지향혁신정책

거버넌스는 기존 정부(공공)와 민간 간의 관여 영역 범위를 재설정 할 것을 요구하고, 그런 의미에서 정책에서 기존 방법의 보완과 개선을 채택하기도 하며, 반대로 완전히 새로운 방법론을 적용할 수도 있다. 시기적 측면에서 단기적·중장기적 대응 방식을 고려하거나 병행할 수 있다. 이 과정에서 국별 정치·경제·사회·문화적 요건이 반영된다. 국별로 상이한 환경은 다양한 리더십 형태를 가져올 뿐만 아니라 정책 이해관계자들의 구성 및 참여 방식 차이를 가져오며, 다층적인 이해관계자를 대상으로 하는 자원 배분과 역량 조정 방식이 요구된다. 이것은 앞서 글로벌 거버넌스 지표의 검토를 통해서도 확인하였는데, 국별 정치적 상황, 정부 행정의 기획 및 전달 구조, 그것의 효과성, 규제 등의 제도적 품질 등이 공통적으로 다루어지고 있음을 볼 수 있었다.

과학기술혁신 거버넌스의 검토를 통해서도 현재 기술변화와 환경 변화에 따라 난제 특성과 불확실성의 증가로 일반 거버넌스 논의에서와 같이 전통적 거버넌스 수단의 한계를 노정하고 있다. 더불어 과학기술 관점에서 정부의 기능적 다원화의 진행과 함께 거의 모든 부처에서 연구개발을 수행하고 있는 상황에서 적합한 정책 기획과 전달 체계의 필요성이 제기된다. 또한 다원화된 예산제도에 참여하는 이해관계자의 복잡성에 대한 고려와 함께 점차 목적성과 방향성의 혁신 지향, 임무 관점으로서의 이행에 따라 과학기술혁신정책의 핵심 문제를 정의하고 그 속성을 파악하는 것이 필요하다는 점을 난제거버넌스 측면에서 제시할 수 있다.

연구진은 작년과 올해 연구를 수행하는 과정에서 이 부분에 대한 연구 성과를 축적해 왔는데⁹⁰⁾ 본 장에서는 ‘혁신’ 관점의 국가난제 거버넌스를 탐색하기 위해 임무 관점의 정책 전환에 대해 요약하여 정리하였다. 과학기술혁신정책에서 임무 정책은

90) 국가난제와 임무프로그램의 관계에 대해서는 홍성주·전찬미(2023), 국가난제 해결을 위한 주요국 임무프로그램 분석과 시사점, 『STEPI Insight』, Vol.315, 과학기술정책연구원, OECD의 임무지향혁신정책 틀에 기초한 임무 사례 적용은 이해진·홍성주(2023), 임무지향혁신정책 국내 사례연구: 소재·부품·장비 및 Covid-19 사례를 중심으로, 『국가정책연구』, 37(2):85-116 참조

2022년 하반기 등장한 이래 임무정책에 대한 연구자들의 해석은 차이가 있으며 거버넌스에 대한 해석과 같이 모호한 측면이 있다. 기존의 사회문제해결 부문과 주로 연계해서 보는 측면이 있고, 전략기술 대응과 같이 기술적 관점을 중심으로 접근하기도 한다. 과학기술혁신 거버넌스 관련 국내 학술 논의들이 특정 기술의 영역을 중심으로 논의되고 있는 점도 앞에서 확인하였다.

임무정책은 새로운 문제 해결을 지향하지만 현실의 활용 방식에서 기존의 방식을 보완하는 수준이라는 한계가 있다. 더불어 임무 정의에 난항을 겪는 가운데 임무 정책 논의의 상위에는 여전히 한국의 연구개발 혁신시스템 논의가 하나의 정책 수단으로 자리 잡았지만 정책의 맥락에서 예산의 기획과 조정권의 주체를 곧 컨트롤타워라는 이름으로 명명한 결과 연구개발 예산 권한 주체의 해법과 결론이 없는 상태에서 상위 거버넌스, 출연연, 전문관리기관 등에 대한 주체의 쟁점이 오랜 기간 지속되고 있는 상태이다⁹¹⁾.

본 연구는 시스템 혁신의 난제는 한국만이 겪고 있는 문제는 아니지만 과학기술혁신정책에서 임무정책의 방향성이 중요한 축으로 다루어지고 있는 현 상황에서 국가난제와 임무정책의 관계를 이해하고 이것이 거버넌스 측면에서 어떻게 해석되어야 하는지를 먼저 정리하고자 한다.

임무지향혁신정책은 완전히 새로운 정책으로 등장한 것이라고 보기는 어렵다. 본질적으로 정책이 임무를 지향하며, 정해진 자원 내에서 가능한 우선순위, 즉 ‘정책의제’를 선정하는 방식을 택하기 때문이다. 한국의 임무지향혁신정책은 OECD의 임무지향(혁신)정책(Mission Oriented (Innovation) Policy)과는 다소 다른 측면이 있는데, 임무 정의와 해석, 한국의 정책에서 누적되어 온 효율성이나 사회문제 해결과 같은 요구사항들이 복합적으로 반영되어 있기 때문이다.

거버넌스는 공공정책에서 행태 전반을 구성하는 것으로, 여러 정책을 조율하고 정부의 일하는 방식을 구성하는 도구로 기능한다는 점에서 중요성이 있다. 본 연구에서 다룬 거버넌스 이론과 검토요소들을 모두 포함하는 임무정책은 기존 정책과 완전히 분리되는 것이 아니며, 기존 운영기제 속에서 수용될 때는 점진적 개선의 방식으로

91) 이학홍성주 외(2023), 「임무중심 국가과학기술혁신정책 전환방안 연구 II」, 과학기술정책연구원 참고

진행될 수 있다. 다만 현재의 정부 구조 내에서는 변화하는 혁신정책, 즉 임무 정책을 실현하기 어렵다는 인식과 궤를 같이한다. 여기에서 거버넌스는 협력의 방식이고 정부를 포함하는 행위자들이 의도한 것을 달성하는 방식이자, 이해관계자들에게 권한을 부여하는 방식이다(Björk et al., 2022).

국내에서 임무가 정책으로 구성 및 실행되는 형태를 보면 최근의 임무 정책이 표방하거나 지향하는 경향은 국가적으로 중요하게 다루어져야 할 정부 목표를 지원하는 목적에서 등장한 개념으로, 그동안 다루어져 왔던 사회적 도전과제들의 양태와 난이도, 복잡성이 증가 또는 심화된 점에서 기인한다. 또한 이 도전과제들이 앞에서 선행 연구들을 검토한 글로벌 차원의 기후에너지 및 기후환경 이슈나, 재난안전, 국방, 최근 몇 년의 신종 감염병 이슈들과 같이 임무로 설정되는 난제의 영역이 있고 이에 대한 해결 또는 대응 방안을 마련하고 실행하는 것으로 해석된다.

과학기술혁신관점에서 기존의 시장 또는 경쟁 논리의 임무 대응 부적합성의 문제의식에서 출발한 임무지향혁신정책 또는 임무프로그램은 완전히 새로운 개념이라고 보기는 어렵지만 국가난제의 관점에서 볼 때 난제 해결을 위한 새로운 혁신방안 공급과 난제의 증상을 관리하고 중장기적으로 난제를 해소하는 수단으로 파악이 가능하다. 난제는 사회문제들을 정책적 차원에서 대응하는 과정에서 누적된 고약성(wickedness)으로 인해 고약한 정책문제가 기존의 해법으로는 대응이 어려운 ‘난제’가 된 것이다. 과학기술의 난제는 어렵지만 일종의 길들여진(tamed) 문제이며 사회적 난제는 문제가 불명확하고 이해관계의 복잡성이 크고 사회적 합의와 합의가 이루어지지 못할 때의 갈등요소에 대응해야 한다.

난제는 문제의 진단과 해결 간의 관계부터 모호한 측면이 있으며 이를 임무정책을 통하여 해결 또는 대응하는 거버넌스 논의는 국가난제가 과학기술혁신정책에서 과학난제와 사회난제의 복합성을 가지는 까닭에 사회변화와 기술변화가 결합될 때 가능한 측면에서 OECD의 연구에서와 같이 전략적 방향 설정과 정책 조정 역량이 요구된다(Janssen, 2022; Larrue, 2021). 과학기술혁신정책의 영역이 산업 정책을 넘어서 시장과 정책 개입 간의 상호작용을 전제로 두고 있으며, 연구의 영역과 혁신, 혁신의 결과물을 활용하는 것 전반이 목적지향적 개입을 통한 문제해결에 도움을 줄 수 있다는

입장이다(Boon and Edler, 2018). 또한 여기에서 거버넌스는 단순히 조직구조나 제도적 차원을 넘어 역량에 대한 부분, 인식과 관행 전환 등 행위자와 부문/분야, 기술의 영역을 포괄하는 대응 방식이기에 시스템 혁신을 지향한다.

이 과정에서 본 연구에서 다룬 거버넌스 논의가 필요한 것은 최근의 임무 정책이 지속적으로 논의되는 가운데 정책의 구현에 있어서 거버넌스 논의의 불충분성이 제기되기도 했지만(Rohracher and Ornetzeder, 2023), 임무 정책에서의 전략적 지향과 정책 조정, 실행의 전 과정과 특성이 앞에서 정리한 거버넌스의 메커니즘 전반을 다루고 있는데, 다만 여기에서 ‘임무’라는 것은 우선순위를 지정하는 방식으로 나아간다고 볼 수 있다.

따라서 국가난제와 임무정책의 기본 구도는 고약한 사회문제가 국가 차원의 의사결정을 필요로 하는 국가난제화 되고, 이것이 거버넌스 측면에서 관리 역량과 구조, 가용 자원과 배분방식, 이해관계자, 정치적 리더십까지 총체적인 관점에서 난제 대응을 위한 임무 정책으로 구성되며, 그것의 실천 양식이 국가별 상황에 따라 차별화되는 임무프로그램이 된다고 할 수 있다. 혁신이 이 과정에서 중요한 역할을 수행한다. 국가난제는 해결의 관점보다 관리의 관점에서 난제 증상을 관리하고, 중장기적으로는 해소를 지향하지만, 일종의 ‘길들이기’ 방식으로 접근하며 지식과 경험의 축적을 통해 프로그램의 개선과 발전적 운영이 유형화나 브랜드화의 방식으로 이루어질 수 있다.

제2절 국가난제 거버넌스 개념화

1. 국가난제 개념화의 고려요소

가. 국가난제와 임무거버넌스

5장에서는 4차년도의 국가난제 속성 재정의와 앞에서 정리된 국가난제 거버넌스에 대한 논의 전반과 연계하여 국가난제 거버넌스의 정의와 구성 요소들을 탐색하였다. 먼저 난제 속성 중 연속관계성은 기존 정책들이 난제 이슈에 대응하지 못한 정도를

법·제도의 성과와 한계 진단을 통해 파악하는 것으로 보았는데, 국가난제 거버넌스 관점에서 실험적 대응과 학습/개선의 거버넌스, 반대로 기존 조직구조와 제도의 형태와 방식을 탈피하는 새로운 거버넌스 모색 방향을 환경적 요인, 그리고 규제나 제도 개선 요소의 탐색 필요성 측면에서 살펴볼 수 있었다. 다음으로 이해관계자 간 가치 충돌 측면에서 갈등유형과 원인을 발굴하는 이해관계성은 난제 속성별로 이해관계자 분석 및 책임 설정 방식, 협업 및 조정 메커니즘을 구축하는 방식으로 거버넌스 측면에서 그 중요성과 방향성을 이해할 수 있다. 다양한 원인과 결과의 연계 관점에서 구조적 원인을 발굴하는 인과관계성은 난제의 원인과 해결의 불명확성과 연계성, 확장성을 고려한 문제 이해 방식, 그리고 정부의 역량과 리더십 등을 고려한 관리대응 측면에서 거버넌스 설계 방향을 고려할 수 있다고 보았다.

앞의 2장에서 정리한 거버넌스 이론 전반의 흐름과 변화에 대한 기존 연구의 검토와 정리를 통해 거버넌스는 공통된 합의와 정의는 없으나, 점차 ‘협력’과 ‘네트워크’ 관점으로 이행되어 왔다는 점을 먼저 확인할 수 있었다. 그리고 거버넌스 측정과 관련한 글로벌 지표들과 관련 국내 연구들을 통해 사례연구 중심으로 거버넌스 연구들이 어떻게 수행되고 있는지를 검토하였다.

도출한 거버넌스 이론의 흐름은 정부 주도의 해결방식에 대한 한계를 극복하기 위해 시장적 요소를 도입하는 등 기존 문제의 해결을 위한 여러 대안적 시도였다고 할 수 있다. 하지만 본 연구에서 다루는 과학기술 관점의 정책문제 또는 글로벌 정책이슈들을 포함한 정책문제의 고약성으로 인한 난제화와 다양화로 우리는 난제가 새로운 형태의 정책문제화 되는 현상을 볼 수 있다. 이것은 정치, 경제, 사회, 문화 전반에 관련된 난제의 융합적 특성을 보여주며, 관련되는 이해관계자의 복잡성과 상호 간에 미치는 영향력, 갈등관리 필요성의 증대를 가져왔다.

국가난제 정의 차원에서 이해관계자에 대한 부분을 보다 구체적으로 살펴보면 거버넌스는 이해관계자들간의 상호작용으로 구성된다. 이 관점에서 국가난제의 대응 방식은 기술적(tame problems) 문제들과 달리 이해관계자의 참여를 통해서 진전될 수 있다는 특징을 가진다(Head, 2022:25). 지식과 규범의 융합은 거버넌스에서 제도와 프로세스의 융합을 가져오고, 초국가적으로 글로벌 규범의 발전을 촉진하고 있다(Nye

and Donahue, 2000:25).

국가난제에서 이해관계성을 세 가지 속성 중 하나로 분석하는 만큼 난제의 이해와 대응 과정에서 이해관계자의 역할과 관계 설정은 중요하다. 국가난제 거버넌스 상에서 고려되는 이해관계자의 범위는 더욱 다양하고 복잡해지고 있으며, 이들 간의 연계와 상호작용 설정이 대응 방식과 난제 관리의 방향을 좌우할 수 있을 정도로 중요성이 있다고 할 수 있다. 이 이해관계자들이 소속된 조직은 특정한 일부 또는 하나의 조직, 국가에 한정되지 않는 특성을 가지며, 그중에서도 재난이나 기후와 같은 난제 이슈들은 글로벌 차원에서 논의되는 만큼 이해관계자의 범위가 넓어진다.

국가난제는 정부의 역할이 이전보다 더 커지기도 하며, 역할이 다른 이해관계자들과의 관계 내에서 재조정될 수 있다. 즉, 앞에서 언급했듯이 정부의 구성과 역할이 변화된다는 것을 의미한다. 따라서 전통적 정부의 역할에 대해서도 더 근본적인 변화가 요구된다. 국가난제의 경우 문제의 특성상 참여자 측면에서 정부가 중요한 역할을 수행하지만, 사실상 어느 참여자도 자원을 독점하고 있지 못하는 상태에서 참여자들의 자발적 협력에 의한 문제해결로 일종의 새로운 질서가 창출되기도 한다(이명석, 2011:19-20). 난제가 증가하면서 정부의 관여 증가 측면도 있어, 네트워크와 협력 방식의 거버넌스가 주로 논의되더라도 기존의 계층제적 방식이 완전히 사라지는 것이 아니라는 점은 앞에서도 정리하였다. 그래서 정부와 다른 행위자 간 협력 방식을 난제 이슈에 따라 논의할 필요가 있으며, 협력 방식도 같은 난제라고 할지라도 그 속성이 시간에 따라 변화되면서 함께 조정될 필요가 있다. 본 연구에서는 기존연구의 전반적인 검토를 통해 국가난제 거버넌스가 메타거버넌스, 또는 협력적·관리적·예방적 차원에서 논의될 필요가 있다고 보았다.

거버넌스라는 용어의 다양한 용례에도 네트워크 방식의 거버넌스가 확대되고, 이것이 정책네트워크, 협력거버넌스 등의 상호교환적 용어로 혼용되고 있는 가운데, 난제화된 정책문제가 정부 영역의 역할 범위가 증대되는 것으로 보기도 하지만, 대체로는 정부와 구분되는 새로운 정부의 구성과 역할 재정립의 관점에서 논의되는 측면이 컸다. 그리고 거버넌스에 대한 다양한 유형화가 제안되기도 했다.

따라서 국가난제 거버넌스 연구는 이론 전반의 검토를 그대로 가져오기 보다는 국

가난제 관리 관점에서 거버넌스의 광범위한 개념을 축소하여 접근할 필요가 있다고 판단하였다. 이는 국가난제의 속성과 거버넌스의 정의 상 국가난제에서 파생되는 임무정책을 중심으로 접근해야 한다는 점을 도출할 수 있었다. 이는 기존 거버넌스 개념을 집중하고 축소하는 것을 의미한다. 이를 통해 난제 거버넌스는 먼저 다음과 같은 개념적 속성을 가진다는 점을 확인할 수 있었다.

- 1) 국가난제 거버넌스는 국가난제에서 도출된 임무 해결을 위해 이해관계자를 참여시켜 공동의 해결책을 모색하는 의사결정 방식이다.
- 2) 대안적 의사결정 방식을 모색하는 가운데 난제의 등장과 확산은 정부를 포함한 참여주체들(이해관계자) 역할 범위의 재정립을 요구한다.
- 3) 광범위한 용례와 합의된 정의 부재에도 환경 변화에 따라 ‘협력’ 및 ‘네트워크’ 방식의 대안적 담론으로 이행하는 거버넌스 논의는 국가난제에도 적용된다.

나. 위험관리·복잡계·정책딜레마

국가난제 거버넌스는 기존의 위험관리, 복잡계, 정책딜레마 개념과 유사한 측면이 있다. 이 개념들은 국가난제 총괄위원회 등을 통해 제시된 의견으로 거버넌스 연구에서 포함될 필요가 있다는 제안에 의해 난제 관리 관점에서 주요 개념적 요소들을 짚고 넘어가고자 한다.

먼저 위험 관리와 대응 관점에서 거버넌스를 보면 위험이 평가되는 법제도적, 사회경제적 맥락, 참여자와 이해관계자에 대한 고려를 포함하는 문제 영역이다. 결국 여기에서 거버넌스는 “복잡한 참여자, 규칙, 협약(convention), 과정 및 메커니즘의 망”을 의미한다(Renn, 2008:5-9). 국가별 우선순위 목표에 따라서 참여하는 이해관계자들이 가지는 서로 다른 가치와 우선순위⁹²⁾까지 반영된 의사결정이 이루어지는 것으로, 예를 들어 에너지 난제는 에너지 수요와 생산 능력, 농업 및 임업 관행, 기후 변화 영향, 기술적 능력, 경제 및 사회적 조건을 고려하여 환경, 기후, 경제 및 사회적 영향

92) 바이오 에너지를 식품 공급의 보안에 대한 위협으로 보는 반면, 다른 사람들은 바이오 에너지를 잠재적인 새로운 수입원으로 볼 수 있다.

평가를 실시하고, 탄소 배출 감소, 국가 에너지 안보 및 독립성 향상과 같은 복합적인 요소가 고려된다. 같은 난제의 영역이라고 하더라도 보는 시각이 다를 수 있어 바이오 에너지를 식품 공급의 보안에 대한 위협으로 보는 반면, 다른 사람들은 바이오 에너지를 잠재적인 새로운 수입원으로 볼 수 있다(IRGC, 2017).

두 번째로 난제를 복잡계 거버넌스(CSG, Complex System Governance) 측면에서도 볼 수 있는데, 이것은 복잡계가 불확실성을 극복하고자 하는 노력의 일환으로 등장하였으며(문영규서승현, 2011:125), '시스템 기반'의 접근방식으로 복잡성(complexity), 맥락요소(contextual dominance), 모호성(ambiguity), 인문/사회, 조직/관리, 정책, 정치 등 전체적 특성(holistic nature)을 가지고 있기 때문이다. 이 관점은 난제에서 효과적 해결 측면 보다는 추세와 도전과제의 분석 측면에서 도움을 준다(김운관오시영, 2021:122). 국가난제의 속성을 고려할 때 기존 거버넌스보다 고차원적인 성과 달성을 위해 목적에 중점을 두고, 관라운영 측면보다 전략적인 문제에 대해 장기적인 관점을 가진다(Keating and Katina, 2019).

세 번째로 본 연구에서 다루는 국가난제를 포함하는 현실의 정책 문제는 정책결정자에게 영향을 미치는 참여자들이 동일한 가치나 패러다임을 갖지 않을뿐더러 이해관계자들 간의 가치가 서로 맞교환되기 어려운 특성을 가지고 있어 가치갈등 속에서의 의사결정을 해야 하는 딜레마 상황에 처한다(최흥석윤건수, 2000:35,40). 그리고 이러한 정책딜레마 상황은 해소되지 않을 경우 일정 시간이 지난 뒤에 더욱 급박한 정책 이슈로 재등장할 수 있고(김동환 외, 2000:112) 상황의 장기화는 사회적 갈등과 불필요한 비용이 발생시킨다. 정책 영역이 정치사회적 조건의 영향을 받기 때문에 딜레마-또는 본 연구에서 다루는 난제와 난제거버넌스-가 제대로 인지되지 못하는 특정 대안에 대한 선호가 있는 상황에서 사회적 비용이 발생될 수 있다. 이 사회적 비용은 특정 대안이 선호·선택되는 상황에서 대안 간 가치수렴을 위한 제도(조직)의 부재, 선택된 결정의 범위 내에서의 대안 논의 한정과 조급한 정책추진으로 인해 결과적으로 집단적 저항과 사회적 갈등의 심화, 비효율과 정책불신과 같은 부분을 포함한다(김태은, 2021:231-244).

딜레마이론은 한국에서 개발된 개념으로, 정책 및 조직에서 특이한 결정 및 현상을

설명하는 데에 기존 이론의 한계가 있다는 점에서 출발하였다(소영진, 2021:64-65). 난제와 같이 딜레마 상황은 다수의 이해관계자들이 상호작용하는 공동 영역에서 나타나는 특성, 갈등이론 등에서 의사결정자의 선택의 문제 등을 설명하는 것에 대한 한계에 대응하는 방식으로 활용된다(최홍식·윤건수, 2000:32-33). 갈등이 커져 결정을 어렵게 만드는 상태에 대한 특화된 개념으로 ‘딜레마’나 ‘정책딜레마’라는 용어를 사용하는데, 불확실성과 복잡성 같은 정책 결정의 어려움을 야기하는 요인보다는 “정책의 어려움을 야기하는 상황”으로 정의된다(소영진, 2000:57).

본 연구에서는 이 세 가지의 개념을 이해관계자의 역할, 협력방식(갈등 대응) 등의 차원에서 중점적으로 참고하여 적용하고자 한다.

다. 과학기술혁신정책과 임무거버넌스

3장에서 과학기술혁신정책 관점에서 거버넌스의 중점 요소와 이해관계자를 검토하였다. 여기에서는 과학기술혁신정책에서 다루는 구조적 개편과 자원 배분 권한 논의, 이해관계자의 역할 관계 논의가 중점적으로 다루어졌음을 확인할 수 있었다.

과학기술 관점에서 전통적인 제도적·규범적 관점의 거버넌스는 정량화 가능한 지표를 통한 관리에 집중하게 하는 한계를 가지고 있었고, 주로 공급자 중심으로 관련 이해관계자들의 재조직화 차원에서 논의되는 측면이 있었다. 하지만 예산배분 등의 투입요소 및 규제 등의 제도적 요소, 이로 인한 효율성과 성과 측면은 글로벌 거버넌스 지표와 과학기술혁신 관련 지표들의 검토 한 바 혁신 환경의 현황과 수준을 파악하고 상대적으로 비교하는 측면에서 활용될 수 있어 중요성을 가진다. 이 부분도 거버넌스 연구에서 한 가지 축으로 고려할 필요가 있다.

다만 자원배분의 관점에서 거버넌스 논의는 연구개발 예산 배분과 조정 역할을 담당하는 상위 기구의 개편 차원에서 주로 논의되었을 뿐 면밀한 분석은 이루어지지 않아 아직 일종의 미지의 영역으로 확인된다. 이 부분은 이해관계자에 대한 논의와 연관성이 크기 때문에 향후에 함께 심도 있게 다루어질 필요가 있다.

국가난제는 “다수 국민이 체감하지만 개인 또는 단체차원에서 해결하기 어렵고 단기적 해법의 성과가 미미하여 중장기적 정부 대응이 요구되는 문제로, 본 사업에서는

문제의 갈등이 심화되어 오랜 기간 고착화된 경제·사회 시스템적 이슈 중 혁신적 접근이 요구되는 주요 이슈”(홍성주 외, 2022:137)”로 정의하였는데, 과학기술혁신정책의 거버넌스 관점에서는 구조개편, 자원배분, 이해관계자 역할관계를 통틀어 임무정책과 결합하여 정리할 필요가 있다. 이 관점에서 난제 거버넌스는 다음의 개념 요소를 포함한다.

4) 과학기술혁신 관점에서 국가난제 거버넌스는 다주체간의 공동해결방식, 그리고 참여주체들에게 기대되는 역할과 협력방식, 추진체계, 자원과 역량의 투입과 조정, 배분 전략을 의미한다.

2. 관리 관점의 국가난제 거버넌스 개념화

난제는 문제정의, 해결(대응)방식, 이해관계자의 세 가지 측면에서의 특징을 도출할 수 있었다. 먼저 문제와 문제해결의 동시성, 즉 문제와 해결의 관계가 불명확하고 연속적으로 나타나거나 문제해결 또는 대응/관리의 과정이 또 다른 문제의 원인이 될 수 있다는 특징이 있었다. 가치판단이 크게 필요한 정치적 의사결정이나 여러 이해관계자가 개입된 문제가 있을 수 있고, 문제의 원인과 여러 속성들이 서로 복잡하게 연계되어 있을 수 있다. 여러 문제가 연쇄적으로 발생하기도 한다.

그래서 이런 난제를 해결하거나 대응하기 위한 근본적인 방법은 사실상 부재하기에 ‘관리’ 측면에서 난제를 접근하게 된다고 정리했다. 그리고 원인을 해결하기보다는 증상이나 일부 징후를 해결할 수 있으며, 여러 가지 측면의 해결 또는 대응 방식이 존재할 수 있다. 그리고 난제가 해결되지 않으면 다른 문제로 확장되어 또 다른 문제를 발생시킬 수 있다. 이해관계자 측면에서 문제에 대해 이해관계자별로 인식차가 존재하며, 이해관계자간 갈등의 정도에 따라 문제 대응 또는 조정의 방향이나 정도가 크게 달라질 수 있다.

난제거버넌스는 난제의 대응과 관리 방식 측면에서 민간과 연계하는 방식, 정부가 주도하는 방식, 전문가중심으로 지식을 집약해야 하는 난제, 특정 일부 영역에 대해

프로토타입 방식으로 실험을 반복하면서 지속적 학습과 개선 또는 적응 방식의 대응이 필요한 난제 등 다양한 대응방식이 고려될 수 있다. 이 과정에서 과학기술 거버넌스 부문에서 확인한 바와 같이 활용되는 예산이나 인력, 조직과 같은 자원과 그 자원이 투입되어 난제를 대응/관리하는 역량을 재결합하고 조정하는 전략이 중요하게 작동한다. 특정 이해관계자가 주도할 수도 있고, 조직의 경계를 넘나드는 방식으로 새로운 제도적 구조를 형성할 수 있다. 난제의 속성에 따라 예자일 방식도 고려할 수 있다.

다만 난제가 증가하면서 여러 복합문제 즉 임무라고 할 수 있는 부문들은 해결되기보다 관리되는 관점에서 논의가 이루어지면서 관리 방식도 난제별 특성에 따라 여러 형태로 나타나게 된다. 전례 없는 도전과제들로 인해 다양한 접근 방식이 모색되고 정책 도구에 대한 고민이 이루어지고 있는 상황에서, Covid-19와 같은 난제는 집단면역에 기반을 둔 유연한 수동적 접근 방식과 공격적 봉쇄와 민첩한 적응 방식과 같은 강경한 접근 방식이 동시에 이루어지고, 정책 도구 측면에서는 검사, 추적, 치료, 격리, 거리두기 등 다양한 방식이 활용되었다(Moon, 2020:655). 이러한 종류의 문제는 특정 국가에 한정되지 않을뿐더러 명료한 기술적 해결책을 기대할 수 없다. 문제에 따른 대응의 확장성 또는 조정 가능성, 실험과 피드백의 여지, 그 과정에서 필요한 자원과 이해관계자 역량의 재결합/재조정, 집합적 해결방안 모색이 필요함을 시사한다. 특히 과학기술 관점에서 새로운 프레임이 기존 프레임과 충돌하거나 이를 대체할 시 적시 대응하지 못할 경우 정책실패의 악순환에 빠질 가능성이 있다. 그리고 대응 과정에서 정부 이해관계자 중 특정 부처가 주무부처가 될 경우 충분한 공론화가 이루어지지 않으면 갈등관리에서 실패할 가능성이 존재한다.

난제 관리 방식이 전통적인 조직 경계를 넘어 공동의 책임 영역에서 일어나기에 효율성만으로 거버넌스의 정도를 판단하기는 점차 어려워지고 있다. 분절적인 책임 부담 방식은 난제 관리의 협업 역량을 악화시킬 우려가 있으며, 이는 과학기술 분야에서 범부처 사업에서 나타나는 협업의 한계와 부처별 역할 분담과 예산 집행 차원에서 나타나는 분절성과도 무관하지 않다.

이는 post-NPM 관점에서 강한 방식의 통합과 조정 관점이 필요할 수도 있음을 의미하기도 한다. 이를 위해서는 기존 공식체계를 탈피해야 할 때도 있으며, 결과적으

로 기존의 체계를 넘어서는 새로운 제도적 구조의 생성을 필요로 하기도 한다. 애자일 방식의 유연한 구조나 절차를 통해 난제에 대응할 수도 있다. 난제관리 관점에서 거버넌스는 다음과 같이 정의할 수 있다.

6) 국가난제 거버넌스는 투입/제도적 요소와 분리되어 종료나 완료가 아닌 학습형, 적응형, 관리형 거버넌스 관점에서 논의될 필요가 있다.

위에서 정리한 내용을 토대로 본 연구는 국가난제 거버넌스를 다음과 같이 정의하였다.

“i)국가난제로부터 도출된 단기 및 중장기 임무해결(적응/관리)을 위해 ii)기존 정책과의 관계 속에서 혁신 관점의 임무를 정의하고 iii)다주체간의 공동대응방식 및 참여주체들에 기대되는 역할과 협력 방식, 추진체계를 설정하며 iv)난제 ‘관리’를 위한 자원과 역량의 투입/조정/배분 전략을 모색하는 v)구조적·기능적 메커니즘”

제3절 국가난제 거버넌스 검토요소 탐색

본 연구에서는 다음과 같이 국가난제 거버넌스에서 검토해야 할 요소들을 정리하였다. 앞에서 정리한 글로벌 거버넌스 지표는 유관 국가 또는 OECD 국가 내에서 비교와 흐름 파악이 가능하다는 점에서 의미가 있다. 그리고 국가난제 특징에 맞게 별도로 검토되어야 할 항목들은 난제 특성상 글로벌 차원의 검토항목으로는 파악하기 어려운 개별 사례의 적응부분에 해당하며, 앞서 선행연구정리에서 사례별 설문 구성 방식을 통해 살펴보았으며, OECD 글로벌 거버넌스 지표에서 Covid-19와 관련하여 앞에서 정리된 추가 지표 검토에 대한 부분을 참고할 수 있었다.

먼저 혁신환경과 관련한 지표로 과학기술혁신환경의 투입요소, 즉 인프라와 투자 관련 항목을 볼 수 있다. 이는 앞의 국가난제 거버넌스 정의에서 혁신을 위한 자원과

역량 조달과 관련된다. IMD 등 과학기술혁신 관련 글로벌 현황을 분석하는 자료에서 제시되는 것으로 한국 사례에서는 박명호 외(2014)의 연구에서 ‘시장’ 관련 항목에 주로 해당하는 검토 항목으로, 일반적으로 총요소생산성(TFP)에 해당되는 효율성 관련 지표들이다. 국가난제 대응을 위한 기본 환경과 수준을 판단하고 비교하는 차원에서 검토가 필요하다. 다만 기존의 지표들을 거버넌스 차원에서 볼 때 난제 사례에 따라 기존에 중요하게 고려되지 않았던 지표 중에서도 국가난제 차원에서는 중요하게 고려되어야 할 요소들은 난제 사례에 따라 적용될 수 있을 것이다. R&D 관련 지표는 OECD⁹³⁾ 및 IMD등에서 제공되는 데이터나 연간 발간자료를 통해 확인 및 국가 간 비교를 할 수 있다.

다음으로 볼 수 있는 큰 축은 난제 관리 관점의 국가난제 거버넌스 검토요소이다. 앞에서 정리한 내용에 비추어 쉽게는 협업적 관리 관점에서 역할과 책임 설정, 협업적 리더십 영역에 해당하고 적응적 난제 거버넌스 관점에서는 정책문제의 고약성을 고려한 프레임 이해와 합의 형성, 이해당사자간의 윈-윈 전략을 위한 혁신 패키지 협의, 난제 특성을 고려한 이해관계자 중에서도 전문가 그룹의 역할을 고려할 수 있다고 보았다. 또한 난제에 적응하고 난제를 학습하여 대안적 방향성을 모색하기 위해서는 이해관계가 상이한 임무 주체들의 실행체계를 구축할 필요성이 제안되었다. 더불어 제도혁신과 네트워크 형성, 피드백기제의 활용을 포함하는 시스템 혁신의 영역을 고려할 필요가 있다고 보았다.

OECD의 인프라거버넌스서베이는 크게 인프라를 위한 장기 전략 비전 개발, 재정적 지속가능성과 경제성, 효율적·효과적 공공 조달 보장의 세 가지 항목으로 구성되어 있다. 협업적 또는 적응적 난제관리의 관점에서 서베이 문항 내에 ‘국가의 장기적인 인프라 요구 사항을 평가할 책임이 있는 주요 기관 보유 여부’, ‘인프라 비전을 업데이트/수정할 수 있는 메커니즘이 마련되어 있는지 여부’, ‘다년도 사업의 예산 책정 방식’ 등에 대한 항목을 포함하고 있는데 관리적/적응적 관점의 난제 거버넌스 논의에서 참고할 만하다.⁹⁴⁾ 그리고 국가난제 총괄위원회를 통해 난제 수준/현황을 파악하는 것을 넘어 난제 관리 관점의 적용을 위해서는 개별 사례연구 접근이 반드시 필요할 것임

93) https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=GERD_TORD(최종접속일: 2023.09.16.)

94) https://qdd.oecd.org/subject.aspx?Subject=GOV_INFRA(최종접속일: 2023.09.16.)

이 제안되었다.

여러 혁신지표들과 글로벌 거버넌스 지표에서 공통적으로 규제와 제도에 대한 부분을 제시하고 있었고, 특히 서두에서 언급한 것처럼 한국의 경우 자원 투입 측면에서 강점을 가지고 있지만 그 중 제도적 환경 요건이 취약한 것으로 나타나는 점에서 이 부분은 글로벌 지표에서 현황을 파악하고 난제 관리 측면에서 대안적 방향을 모색함에 있어 중요 검토요소라고 할 수 있다. 규제 환경에 대한 여러 요소들 중에서는 박명호 외(2014)에서도 다룬 행정역량 내에 정부효과성을 측정하는 요소로 활용된 규제품질 지표가 민간 이해관계자의 허용/촉진 정도와 관련된 사항을, OECD의 서베이자료에도 규제영향평가 및 사후평가, 국제적 규제협력에 관한 사항을 포함하고 있다는 점에서 최근 강조되고 있는 글로벌 협력 차원을 포함하여 참고할 수 있다. 난제 사례 중 기후난제 연구 리뷰에서 보았듯이 소프트/하드 거버넌스 지표들이 동시에 고려되어야 하는 상황에서 각국의 정치, 경제, 사회문화적 제도 요인들이 영향을 미친다는 점에서 개별 사례 연구 차원에서도 중요한 검토요소이다.

하지만 협업적·적응적 난제관리에서 사실상 가장 중요하게 다루어져야 하는 부분 중 하나는 총괄위원회와 전문가회의를 통해서 공통적으로 제시된 바 이해관계자의 역할과 협업 기제 구축과 개선에 대한 부분이다. 국가난제 대응에 참여하는 이해관계자의 범위가 확대되고 복잡화되는 과정에서 이해관계자별로 참여 범위를 설정하고, 역할을 부여 또는 재조정하는 것이 필요하다는 점은 앞에서 정리하였다. 이해관계자의 관여, 인프라 구조 의사결정에 대한 이해관계자 참여정도와 방식, 이해관계자 충돌(갈등) 관리가 복합적으로 고려되어야 한다는 점에서 이 부분은 중요한 요소이다.

이해관계자와 협력은 지표 측면에서는 서베이 자료로 다루어진 WVS의 신뢰성 항목이나 OECD에서 다룬 이해관계자 충돌 관리에 대한 항목들이 활용될 수 있고, 조정과 네트워크 방식에 대한 측정 요소들은 글로벌 지표에서도 확인할 수 있겠으나 국내 관련 연구 리뷰에서 보았듯이 공통요소가 있지만 난제의 특성에 따라 별도의 검토요소의 사례연구 방식으로 수행될 필요가 있다고 보았다. 예를 들어 국내연구 검토 결과 이해관계자 참여와 협력과 관련된 항목으로 민주성-참여성/투명성/반응성 등의 항목이 활용되고 있었고, 협력의 방식과 내용, 수준 등이 검토되었다. Covid-19 시기 기

존 조사에서 재정항목과 관련 기구에 대한 부분을 추가해서 조사를 실시한 점도 참고 가능하다. 마지막은 난제 관리와 대응 차원에서 고려해야 할 항목으로 정부의 역할에 대한 재정립이 요구되는 상황에서 정부의 집행능력(정부효과성)과 리더십 항목을 측정할 필요가 있다고 보았다. 이해관계자의 권한 재조정 및 새로운 정책의 방향 설정의 측면에서 고려되어야 할 요소들을 Ansell and Gash(2008)의 협력적거버넌스 모형에서 차용 가능한 부분이 있다.

| 제6장 | 결론

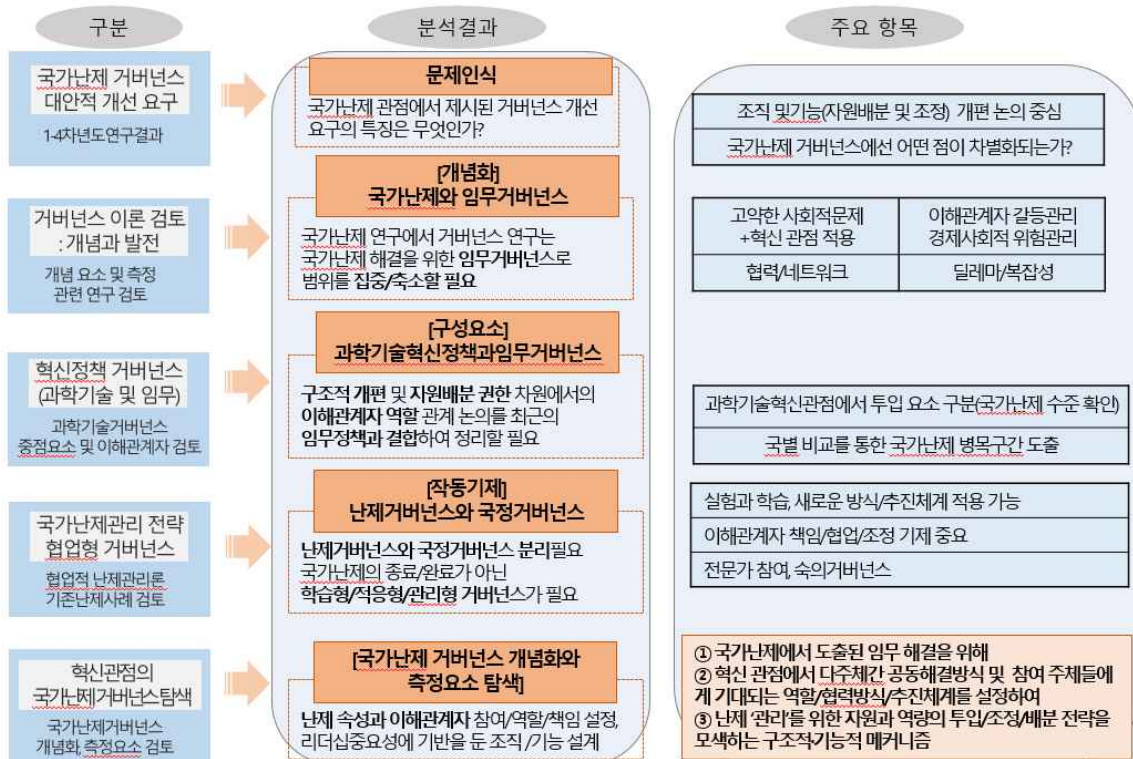
제1절 국가난제 거버넌스 적용 방향

본 연구는 거버넌스 이론 검토 내용부터 출발한 국가난제 거버넌스에 대한 논의를 정리하며 국가난제 거버넌스의 검토 요소를 탐색하였다. 난제의 대응 방식 논의는 난제라는 명명 하에 정책문제를 이해하고 처방하려는 것으로, 정부 대응의 새로운 또는 기존 방식의 개선을 의미한다. 본 연구는 난제 대응 방식과 전략에 대해서 정리하였고 2장과 3장, 그리고 4장 1절 앞단의 검토 내용을 토대로 국가난제 거버넌스의 개념화를 시도하였다.

다음으로 개념화에 기반을 두고 국가난제의 검토요소들을 방향성 측면에서 정리하였다. 국가난제 거버넌스의 현황과 위치를 파악하는 측면에서 지표들을 활용하는 것으로, 이것은 난제 생태계를 분석하는 난제거버넌스로 명명할 수 있다.

또 다른 한 축으로 국가난제에 관한 관리 측면을 중심으로 하는 국정거버넌스를 분리해서 다룰 필요성을 도출하였다. 이 부분은 거버넌스 논의에서 일반적으로 거론되는 조직구조 및 기능 개편을 포함하는 요소들을 포함한다. 이상의 논의들은 다음 그림과 같이 요약할 수 있다.

[그림 6-1] 주요 연구결과 요약



국가난제 거버넌스의 분석은 향후 난제사례에 적용할 목적을 가지고 있기에 분석 방식의 구성과 그것의 설명력이 강화될 필요가 있다. 특히 본 연구가 ‘과학기술혁신’ 관점을 적용하고 있는 연구이기 때문에 기존 거버넌스 연구에서 충분히 다루지 못 하였던 혁신생태계 또는 혁신시스템이라고 요소들을 반영한 임무 정책의 관리 틀을 구성할 수 있을 것이다. 이해관계자의 협력과 합의 프로세스 분석은 국가난제를 대상으로 숙의거버넌스 관점에서 검토되어야 할 필요성이 국가난제 총괄위원회를 통해 반복적으로 제시된 바 있다.

□ 난제관리와 숙의거버넌스

국가난제는 기존의 관료적, 계층제적, 전문적 수단으로는 해결이나 대응, 관리가 사실상 어렵다. 과학기술혁신분야 거버넌스 영역에서는 전문가의 참여가 중요하게 다루 어지지만 국가난제의 이해관계자의 복잡성은 과학기술 영역을 초월하는 개념이기 때

문에 더 큰 범위에서 다루어질 필요가 있다. 난제는 해결/관리/대응 방법에 대한 사전 검증이 어렵고 공감대 형성이 어려운 특성을 고려해야 하며, 단기(긴급하거나 즉각적인) 대응과 중장기 가치와 우선순위에 기반을 둔 의사결정이 동시에 고려되어야 하며 이 과정에서 의사결정자나 이해관계자에 따른 시각차와 대응방식의 차이가 발생한다.

앞에서 정리한 국가난제와 임무정책과의 관계를 통해 난제화된 임무의 증가가 과학 기술 혁신 밸류체인 전 과정의 협력과 대응을 요구하는 것임을 볼 수 있었다. 하지만 상호협력을 지향하는 거버넌스의 이행 방향에도 불구하고 합의의 방식에 따라 거버넌스의 형태는 계층제적 요소를 가질 수 있고, 규제 완화나 민영화의 형태가 중요하게 고려되는 형태가 될 수 있다. 이전에는 부수적이었던 요소가 난제로 인해 중요 요소로 부상하여 임무 영역의 형태로 관리되는 것으로 변화할 수 있다. OECD 임무지향혁신 정책 논의를 포함한 거버넌스 논의 이행 방향 전반에서 다양한 이해관계자 참여와 협력 방식을 요구하는 것을 볼 수 있었는데, 이것은 결국 속의 방식의 거버넌스가 필요함을 시사한다.

갈등의 해결 방식 중 하나인 숙의민주주의는 의사소통의 유형으로, 본 연구의 대상이 되는 난제와 난제에서 파생된 공적인 사유에 의해 제기된 문제, 즉 임무정책들과 같은 사항에 대해 심사숙고하는 과정을 의미한다고 할 수 있다(류지성·박종간, 2020). 그동안 수행된 대표적인 숙의적 거버넌스 연구는 신고리 원전 공론화 사례, 대입제도 관련 사례 등이 있다(김은주, 2020; 류지성·박종간, 2020; 은재호, 2017). 여기에서 공론화(public debate)는 난제와 같은 고약한 문제들에 대해 학습과 심의를 통한 의견조율과 결정을 의미하는 것으로, 난제화된 문제를 공식적 정책의제로 채택하여 이를 해결하기 위한 대안을 선택하기 위한 의견을 반영하는 과정이다(배봉준, 2023:617).

가치나 이해의 대립으로 인한 갈등 완화가 필요한 국가난제에서 다수의 이해관계자가 참여하는 속의 거버넌스는 ‘동의’보다는 ‘합의(consensus)’에 중점을 둔다는 점에서(류지성·박종간, 2020:59-60), 결정에 따라 더 큰 갈등을 야기한 사례가 존재함에도 단순 선호의 집합에 그치는 것이 아니라 선호의 변화를 가져온다는 점(김은주, 2020)에서 협업적/적응적 난제 거버넌스의 한 대안이 될 수 있다. 다만 이 방식

은 선택 가능한 정책문제에 대한 협업(참여)방식으로 활용되어야 하며 고도의 전문성과 기술적 사항들이 포함된 난제의 경우에는 적절하지 않은 방식일 수 있다(김은주, 2020). 딜레마이론에서 가치상충적 선택지 상황에 놓인 것과 유사하다고도 볼 수 있다.

숙의민주주의는 실효성, 정치적 활용 측면에서의 정당성, 실효성 및 일반 시민들의 숙의의 대표성, 경제성과 소요시간, 전문적 측면에서의 효용성에 대한 비판이 존재한다. 이 때문에 숙의민주주의 실현을 위해 현행의 공론조사 권고안의 형태 변경 등 제도적 기반이 갖추어져야 할 필요성이 제기된다(김소연, 2019). 숙의거버넌스의 결과물로는 제도적 구속력과 관련한 협의기구의 설치 등이 제시되기도 한다(김은주, 2020; 은재호, 2017). 국가난제에서 숙의거버넌스의 실행 방식에 대해서는 이해관계자 논의 측면에서 차년도 연구의 중요 과제이다.

□ 적응적 거버넌스

기술혁신의 영역에서 거버넌스는 난제화된 문제들이 증가함에 따라 과학기술혁신(STI)이 지속가능한 미래로 이행하는 것에 필수적인 요소가 되었고 혁신사슬 전반의 '죽음의 계곡'을 해소하기 위한 정부의 다른 영역들과의 협력을 요구한다(OECD, 2023). 과학자나 기술자의 영역이 어렵지만 순한(tame) 문제라고 하더라도(이명석, 2017:115) 난제화된 문제의 경우 어렵고도 고약한 형태의 문제가 된다. 고약한 문제로 정의하는 정책문제들이 실제 그러한가에 대한 반론이 있을 수 있고, 난제라는 개념이 정부의 의도적인 방향과 목표를 설정하는 수단으로 활용될 수도 있다. 국가난제 대응과 관리를 위한 거버넌스에서 공공의 역할은 여전히 중요하지만, 난제의 유형에 따라 기존의 조직 형태와 정책 영역에 구속되지 않으며 경계를 초월하는 여러 형태의 조정패키지가 선택되고 조합될 수 있다고 본다.

과학기술혁신 관점에서 글로벌 차원의 협력과 지속가능성과 같은 공동의 가치에 기반을 두고 거버넌스의 설계에서 요구되는 기준과 정책도구를 살펴볼 때, 새로운 기술에 대한 예측성을 위한 미래지향적 기술평가, 참여자에 대한 포용과 조정 기준에서 기술의 위험관리에서 이해관계자(자금 제공자, 연구자, 혁신가, 시민 사회)를 혁신 프

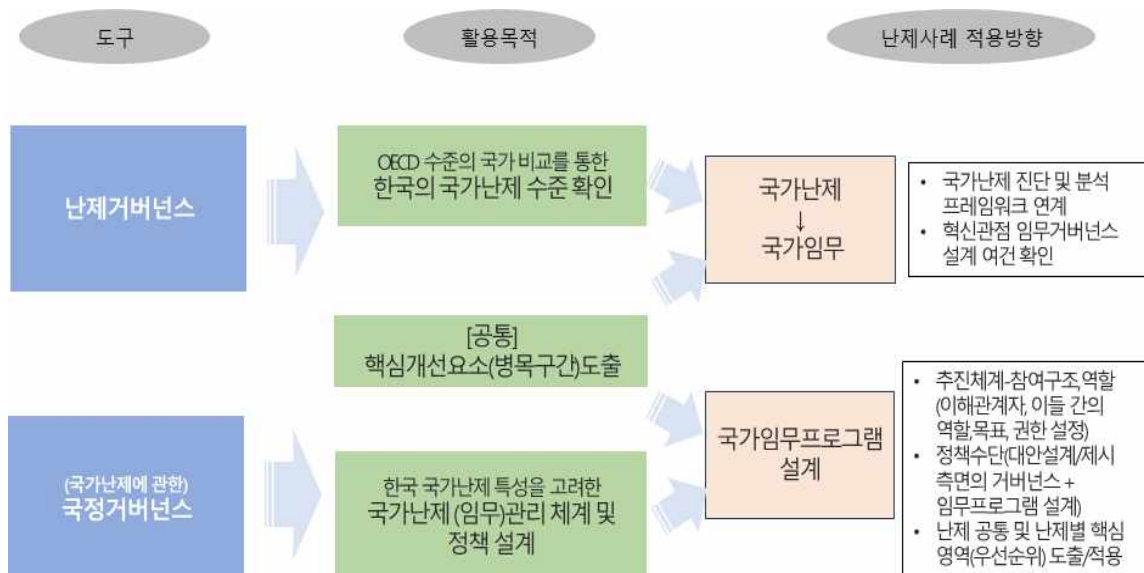
로세스에 참여시키는 업스트림(upstream) 방식의 사회적 참여, 적응성 측면에서 적응형 거버넌스 솔루션과 규정(soft law)을 공동 개발하는 정책적 도구들이 요구되기도 한다는 점을 고려할 필요가 있다(OECD, 2023).

따라서 혁신적 관점의 국가난제 거버넌스는 먼저 난제 해결을 위한 혁신의 중요성을 강조하고, 임무중심 문제해결이 사회변화와 기술변화가 결합되는 점, 정부 역할에서 주체 간 자원 배분과 관리, 정치적 리더십 혁신 등 임무정책의 구성 방식 혁신의 측면의 구조적·기능적 시스템/사회혁신이 필요하다는 점을 도출하였다. 즉 난제 대응이 목적지향적 개입을 통해 문제해결에 도움을 주는 방향성을 제시한다는 차원에서 경제·사회·문화 차원의 총체적 시스템 혁신과 연계된다고 보았다.

향후 수행될 연구에서 실질적 적용방안을 수립과 구체화가 요구되는데, 앞에서 살펴본 글로벌 거버넌스 지표들을 통한 현황분석과 대안적 방향 모색 측면에서의 질적 연구/사례 연구가 병행될 필요가 있다.

연구의 적용 방향은 다음 그림과 같이 정리될 수 있다.

[그림 6-2] 연구 적용 방향



제2절 향후 과제

본 연구는 국가난제 연구에서 지속적으로 제기되어 온 거버넌스 이슈에 기반을 두고 거버넌스 분야를 별도로 다루는 이론적·탐색적 연구를 수행하였다. 금년 연구 수행 과정에서 여러 학술적, 정책적 중간결과물 등 여러 형태로 거버넌스 관련 이슈들에 대한 논의를 축적해 왔지만, 거버넌스라는 용어가 여러 의미와 속성을 담고 있는 특성이 있어 그 모호성에도 불구하고 여전히 아직은 다른 용어로 대체하여 표현하기 어려운 측면이 있다. 하지만 과학기술혁신정책에서 이 부분을 포괄할 수 있는 용어에 대해서는 차년도 연구에서도 보다 정리할 필요가 있다고 보았다.

그 동안 논의된 거버넌스의 개선 방향성에도 불구하고, 단지 개편 또는 개선이 필요하다는 차원에 머무르던 까닭에 그 중요성에도 불구하고 논의가 힘을 얻지 못하였다. 본 연구에서 매우 긴 지면을 할애하여 기존 논의들과 흐름에서 출발하여 국가난제 사례연구 검토, 그리고 협업적이고 적응적 관점의 거버넌스 관리방안과 검토요소까지 도출한 것은 거버넌스 논의에 대한 논리를 구축하기 위함이고, 향후 방법론 개발에 있어서 국가난제 사례에 적용할 수 있는 수준의 방향을 도출하기 위함이다. 금년에 거버넌스의 과정과 성과를 볼 수 있는 부분까지 다루어보고자 하였으나 이론과 프레임워크, 측정 및 진단지표의 영역이 각기 광범위한 내용을 다루고 있고, 현황에 대한 이해 측면과 관리 대안 측면이 분리되어 연구될 필요성이 있다는 점까지 도출하였고, 실제 방법론의 구체화는 차년도 연구에서 다루고자 한다.

국가난제는 대응 방안을 수립하는 과정에서는 문제와 해결책 모두 끊임없이 재정의 되는 과정에서 광범위한 난제와 임무에 대응하고 실질적으로 대응 방안을 구축 및 구현하기 위해 광범위하고 복잡한 접근과 중점을 두어야 할 지점을 집중화하고 제한할 필요성이 상충적으로 제기될 수 있는데(Rohracher and Ornetzeder, 2023), 이 관점에서 국가난제가 기존의 정책문제와 완전히 차별화되거나 다른 개념은 아니지만 기존의 거버넌스 개념을 보다 집중하고 좁혀서 임무 거버넌스 차원에서 대응 방식을 모색해야 한다는 점, 기술변화와 사회적 요소의 결합에 이해관계자의 숙의와 합의 관점을 적용한 검증 방식이 필요하다는 점을 정리하였다. 국가의 정책 산출 능력, 국가난

제의 병목구간(bottleneck)을 파악하고 대응 방안을 도출하는 것과 같은 검토 요소들은 기존 데이터의 활용가능성을 먼저 검토할 필요가 있고, 앞에서 정리한 회복탄력성(resilience)을 기술의 사회적 수용성이나 국가난제 대응을 위한 제도 설계, 이해관계자 참여 방식 설정 등에서 참고할 수 있다고 보았다.

각 주체 간 참여의 방식, 즉 국가난제의 다층적 이해관계자를 볼 수 있는 방법 등을 구체화할 필요성이 연구 과정에서 도출되었는데, 이해관계자의 참여와 협업 방식에 대한 검토는 앞으로 국가난제에서 도출된 임무 정책이 추진되더라도 기존 정책경로에 의존할 수 있는 한계로 인해 기존 정책 또는 체계의 경로의존적이고 미시적인 개선으로는 반복적인 한계에 직면할 수밖에 없다는 점에서 더욱 어려운 부분이고 중요성을 가진다. 민간 영역의 참여 범위가 더욱 넓어질 국가난제에서 임무 추진을 위해 기존 정부 주도 또는 정부 의존형 구조가 점차 바뀌는 변화 상황에서 이해관계자 관점도 확장할 필요가 있다. 상위 수준의 정치적 리더십에 대한 중요성과 필요성을 글로벌 거버넌스 지표 등을 통해 도출하였으나, 그 방식과 형태에 대해서는 구체적으로 논의하지 못하였다는 점 또한 한계점으로 제시할 수 있다.⁹⁵⁾ 다만 이 경우 각 국가의 정치 제도에 대한 심도 있는 이해가 전제되어야 한다. 이것만으로도 별도의 연구주제가 될 수 있을 정도로 연구 범위가 크다는 점은 고려해야 할 것이다.

본 연구는 국가난제 거버넌스의 정의와 속성에서부터 측정 방향에 이르기까지 전반적으로 탐색하고 여러 해석의 여지가 있는 거버넌스에 대한 논의를 국가난제와 임무 정책으로 좁히는 시범적 시도였다고 할 수 있으나, 실제 난제 사례에 적용할 수 있는 공통의 프레임워크를 만드는 작업까지는 이르지 못하였다. 거버넌스의 과정과 성과를 평가하고 새로운 정책을 기획하는 것에 환류되는 도구로 활용되기 위해서는 보다 근거에 기반을 둔 지표 수준으로 개발된 수단으로 활용할 수 있어야 한다. 이는 방법론 차원에서 후속연구로 보완되기를 기대한다.

95) 영국과 중국 최상위 행정체계 개편 관련 내용을 다룬 홍성주·이혜진(2023.05.08), “영국과 중국의 과학기술 최상위 행정체계 개편과 시사점”, 과학기술정책 Brief, vol.9, 과학기술정책연구원 및 정치적 리더십 측면에서 시스템 개혁을 추진하면서도 기존 시스템 또는 체제와 전면적 마찰보다는 기존 체제의 특성을 이용하면서도 우회하는 전략을 택하여 ‘심의회 정치’라고 하는 수상관저의 조직체계 강화 방식을 택하고 그 과정에서 기존 관행을 깨는 인사 방식을 채택하여 여기에서 중요한 이슈들을 다루게 한 일본의 사례(최희식, 2012) 참고

참고문헌

〈1장〉

최종화 외(2019), 『국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구(1차년도)』, 과학기술정책연구원.

하태정 외(2020), 『국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구(2차년도)』, 과학기술정책연구원.

_____(2021), 『국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구(3차년도)』, 과학기술정책연구원.

홍성주 외(2022), 『국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구(4차년도)』, 과학기술정책연구원.

〈2장〉

구혜영(2020), 한국의 협력적 거버넌스 분석지표 개발을 위한 탐색적 연구. 『NGO 연구』, 15(1), 43-77.

김달현(2009), 발전과 양호한 거버넌스 (good governance). 『국제개발협력연구』, 1(1), 27-66.

김선희(2017), 지역사회 여가 거버넌스 구조와 공동체의식 및 여가 지원기반 간 관계 연구. 『한국스포츠학회지』, 15(1), 23-35.

김영 외(2008), 마을 만들기 거버넌스 특성과 평가에 관한 연구: 순천시 사례를 중심으로. 『도시행정학보』, 21(3), 87-108.

김의영(2014), 『거버넌스의 정치학』, 명인문화사.

김주현(2013), 거버넌스적 관점에서 본 일본의 사회문제. 한국사회학회 사회학대회 논문집, pp.881-900.

박명호(2014), 『거버넌스 지표 연구』, 한국개발연구원

_____(2017), 프랑스 대통령 선거와 거버넌스 지표 연구. EU학연구, 22(1), 81-110.

배봉준(2023), 『정책학』, 서울: 법문사.

배응환(2001), 정책네트워크모형의 행정학연구에 적용탐색. 『한국행정연구』, 10(3): 258-297.

_____(2016), 협업행정의 실증분석: 님비사업 의사결정의 성공요인. 『한국행정연구』, 25(3): 1-37.

- 서현진(2010), 교육정책의 굿 거버넌스 모색. 『의정연구』, 16(1), 69-100.
- 송진미 외(2021), 『거버넌스와 한국사회 신뢰 수준에 관한 연구』, 한국행정연구원.
- 안성호·배응환(2004), 『지방거버넌스와 지방정책: 네트워크관점에서 본 지방정책사례』, 서울: 도서출판 다운샘.
- 양미란·강화용·이명훈(2015), 거버넌스 참여주체별 인식차이 및 영향요인에 관한 연구: 강원도 폐광지역을 대상으로. 『국토계획』, 50(4), 49-67.
- 오미옥·이진향(2013), 사회적 자본이 거제지역 복지거버넌스에 미치는 영향에 관한 연구. 『한국자치행정학보』, 27(3), 93-114.
- 유금록(2020), 정부생산성 측정 및 거버넌스와 제도의 영향 분석: OECD 국가의 보건지출을 중심으로. 『한국행정학보』, 54(4), 131-171.
- 유정모(2018), 『한국 장기이식 거버넌스의 변화』, 석사학위논문, 성균관대학교.
- 유현석(2011), FTA 정책의 굿 거버넌스: 지표개발과 한미 FTA 의 평가. 『인문사회과학연구』, (32), 5-39.
- 윤태범(2004), 『정부-민간기구간 부패방지 협력체계 구축방안』, 서울행정학회.
- 이명석(2002), 거버넌스의 개념화: '사회적 조정'으로서의 거버넌스. 『한국행정학보』, 36(4), 321-338.
- _____(2017), 『거버넌스 신드롬』, 서울: 성균관대학교 출판부.
- _____(2021), 거버넌스 신드롬?: 한국 거버넌스 연구의 경향과 한계. 『국정관리연구』, 16(3), 279-311.
- 이병수·김일태(2001), 지방정부와 NGO 간의 로컬 거버넌스 형성 조건에 관한 연구: 의정부시 공무원과 NGO 활동가들의 의식, 태도, 경험을 중심으로. 『도시행정학보』, 14(2), 27-41.
- 임성학(2010), 한국적 굿거버넌스 (Good Governance) 의 모색: 정책분석을 중심으로. 『동서연구』, 22(1), 47-76.
- 임현(2012), 법의 지배와 좋은 정부. 『정부학연구』, 18(2):29-52.
- 임혜란(2010), 한국 新산업정책의 굿 거버넌스 (Good Governance): 지역경제활성화 정책과 대덕연구개발특구를 중심으로. 『동서연구』, 22(1), 77-113.
- 전선훈 외(2019), 학교스포츠클럽 진흥관점에서 바라본 지역사회와의 연계를 위한 협력적 로컬거버넌스 평가지표 개발. 『학습자중심교과교육연구』, 19(11), 1307-1326.
- 정용덕(2001), 『현대국가의 행정학』, 서울: 법문사.

- 정용덕 외(2002), 『거버넌스제도의 합리적 선택』, 서울: 대영문화사
- 조광식·윤광구·이시경(2007), 기초자치단체 문화 거버넌스의 형성수준과 영향요인: 지역과 행위자에 따른 차이분석을 중심으로. 『한국지방자치연구』, 9(3), 21-42.
- 조정환·김태황(2018), 공적개발원조의 선택적 편익에 대한 거버넌스 영향 분석. 『국제통상연구』, 23(1), 81-100.
- 진창남·남진열(2014), 제주지역의 사회적 자본 형성과 복지 거버넌스 관계 연구. 『탐라문화』, (46), 205-234.
- 최진도·김영·유시생(2014), 건강한 도시환경 거버넌스 구축을 위한 영향요인에 관한 연구: 지방 건강 도시 평가사례를 중심으로. 『주거환경』, 12(2), 199-209.
- 황순기(2012), 지역보건의료 거버넌스 구축방안. 『지방정부연구』, 16(4), 137-161.
- Ansell, C. and A. Gash(2008), Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18: 543-571
- Ansell, C. and J. Torfing(2016)(ed), *Handbook of Theories of Governance*. Cheltenham, UK: Edward Elgar.
- Bache, I., Bartle, I. and M. Flinders, M. (2016), Multi-level Governance. In Ansell, C. and J. Torfing(ed)(2016), *Handbook of Theories of Governance*. Cheltenham, UK: Edward Elgar.
- Cleveland, H.(1972), *The Future Executive: A Guide for Tomorrow's Managers*. NY: Hooper.
- deLeon, Peter. and D. M. Varda(2009), Toward a Theory of Collaborative Policy Networks: Identifying Structural Tendencies. *Policy Studies Journal*, 37(1): 59-74.
- Edelembos, J. and E-H. Klijn(2006), Managing Stakeholder Involvement in Decision Making: Analysis of Six Interactive Processes in the Netherlands. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 16(3): 417-440.
- Emerson, K., Nabatchi, T. and S Balogh(2012), An integrative framework for collaborative governance. *Journal of public administration research and theory*, 22(1), 1-29.
- Emerson, Kirt. and T. Nabatchi(2015), *Collaborative Governance Regimes*, Washington, DC: Georgetown University Press.

- Finer, E.(1970), *Comparative Government*. London: Allen Lane, Penguin.
- Fisher, J. et al.(2019), Collaborative Governance and Conflict Management: Lessons Learned and Good Practices from a Case Study in the Amazon Basin. *Society & Natural Resource*, pp.1-16.
- Gash, A.(2016), Network Governance, In Ansell. C. and J. Torfing.(ed)(2016), *Handbook of Theories of Governance*. Cheltenham, UK: Edward Elgar.
- Goldsmith, Stephen. and W. Eggers(2004), *Governing by Network: The New Shape of the Public Sector*. Washington, DC: CQ Press.
- Hartley, K. et al.(2013), Collaborative Innovation: A Viable Alternative to Market Competition and Organizational Entrepreneurship. *PAR*, 73(6):821-830.
- Head, B. W.(2022), *Wicked Problems in Public Policy: Understanding and Responding to Complex Challenges*, Palgrave; Macmillan.
- Hirst, Paul.(2000), Democracy and Governance. In Pierre, J.(ed.), *Debating Governance*. Oxford: Oxford University Press.
- Hood, C.(1991), A public management for all seasons?. *Public Administration*, 69: 3-19.
- Jessop, B.(2003). Governance and meta-governance: on reflexivity, requisite variety and requisite irony. *Governance as social and political communication*, 101.
- Johnston, E. W. et al.(2010), Managing the Inclusion Process in Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 21(4), pp. 699-721.
- Jordan, G. and K. Schubert(1992), A Preliminary Ordering of Policy Network Labels. *European Journal of Political Research*, 21: .
- Kaufman, D., Kraay, A., and P. Zoido-Lobaton(2000), Governance matters: From measurement to action. *Finance and Development*, 37(2): 10-13.
- Kaufmann. D., Kraay. A. and M. Mastruzzi(2009), Governance Matters VIII: Aggregate and Individual Governance Indicators 1996-2008. The World Bank Policy Research Working Paper 4978.
-
- (2010), The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues. The World Bank Policy Research Working Paper 5430.
- Kennis, P. and V. Schneider(1991), Policy Networks and Policy analysis: Scrutinizing a

- New Analytical Analysis, In. B. Martin and R. Mayntz(ed.), *Policy Networks: Empirical Evidence and Theoretical Considerations*, Campus Verlag: Westview Press.
- Kettl, D.(2009), *The Next Government of the Unified States: Why Our Institutions Fail Us and How to Fix Them*. NY: Norton.
- Kjer, A. M.(2004), *Governance*, Cambridge: Policy Press.
- Kooiman, J.(1993)(ed.), *Modern Governance*. London: Sage.
- _____ (1999), Social-Political Governance, *Public Management*, 75:731-751.
- Kooiman, J. and S. Jentoft(2009), Meta governance: Values, norms and Principles, and the Making of Hard Choices. *Public Administration*, 87(4):818-836.
- Koontz, T. M.(2006), Collaboration for sustainability? A framework for analyzing government impacts in collaborative-environmental management. *Sustainability: Science, Practice, & Policy*, 2(1), 15-24.
- Koppenjan, J.(2012), *The New Public Governance in Public Service Delivery*. Hague: Eleve International Publishing.
- Marks, G.(1993), "Structural Policy and Multilevel Governance in the EC." In *The State of the European Community*, ed. A. Cafruny and G. Rosenthal. Boulder: Lynne Rienner, 391-411.
- Metcalf, L. and S. Richards(1991), *Improving Public Governance*, London: Sage.
- Meuleman, L.(2008). *Public management and the metagovernance of hierarchies, networks and markets: The feasibility of designing and managing governance style combinations*, Springer Science & Business Media.
- _____ (2010), The Cultural Dimension of Metagovernance: Why Governance Doctrines May Fail?. *Public Organization Review*, 10(1): 49-70.
- Milward, H. B. and K. G. Provan(2000), How Networks Are Governed. In C. J. Heinrich and L. E. Lynn Jr.(ed.), *Governance and Performance: New Perspectives*. Washington, DC: Georgetown University Press.
- Nanda, V .P(2006), The Good Governance Concept Revisited. *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 603, No. 1.
- OECD(2009), *Government at a Glance 2009*.

- _____(2021), Survey on the Resourcing Arrangement of Economic Regulators
- _____(2022a), 'Survey on Digital Government 2.0'
- _____(2022b), 'Survey on Digital Government 5.0'.
- _____(2023), Government at a Glance 2023.
- O'Leary, R, Gerard, C. and L.B. Binham(2006), Introduction to the Symposium of Collaborative Public Management. *PAR*, 66, s1: 6-9.
- Osborne, S. P.(2006), The New Public Governance. *Public Management Review*, 8(3): 377-387.
- _____(2010), Introduction: The New Public Governance. In Stephen P, Osborne(ed), *The New Public Governance? Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance*. London: Routledge.
- Panke, D. and M. Haubrich-seco(2016), EU and Supranational Governance. In Ansell. C. and J. Torfing(ed). (2016). *Handbook of Theories of Governance*, Cheltenham, UK: Edward Elgar.
- Peters, B. Guy. and J. Pierre(1998), Government without Government? Rethinking Public Administration. *J-PART*, 8(2): 223-243.
- Pierre, J.(2000), Introduction: Understanding Governance. In Jon, Pierre(ed.), *Debating Governance*. Oxford; Oxford University Press.
- Pierre, J. and B. G. Peters(2000), *Governance, Politics and the State*, Busmgstoke: Pulgrave macmillan.
- Rhodes, R. A. W.(1996), The New Governance: Governing without Government. *Political Studies*, 44(40): 652-667.
- _____(1997), *Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability*. Buckingham: Open University Press.
- _____(2000a), Governance and Public Administration. In Jon, Pierre(ed.), *Debating Governance*. Oxford; Oxford University Press.
- _____(2000b), The governance narrative: key findings and lessons from the ERC's Whitehall Programme. *Public administration*, 78(2), 345-363.
- Robson. W.(1928), *Justice and Administrative Law*, London: Macmillan.
- Roussos, S. T. and S. B. Fawcett(2000), A review of collaborative partnerships as a

- strategy for improving community health. *Annual Review of Public Health*, 21:369-402
- Sorensen, E. and J. Torfing(2007), Introduction: Governance Network Research: Toward a Second Generation. In E. Sorensen and J. Torfing.(eds), *Theory of Democratic Network Governance*, Houndmills: Palgrave.
- Stoker, G.(1998), Governance as Theory: Five Propositions. *International Social Science Journal*, 50(155): 17-28.
- Teisman, G. R. and E. H. Klijn(2002), Partnership arrangements: governmental rhetoric or governance scheme?. *Public Administration Review*, 62(2), 197-205.
- Torfing, J.(2016), Metagovernance. In Ansell. C. and J. Torfing(ed).(2016). *Handbook of Theories of Governance*. Cheltenham, UK: Edward Elgar.
- Wilson, W.(1987), The Study of Administration. *Political Science Quarterly*, 17(1):100-136.

〈웹사이트〉

- Freedom House <https://freedomhouse.org>
- Heritage Foundation <https://www.heritage.org>
- Transparency International <https://www.transparency.org/>
- World Bank www.worldbank.org
- World Value Survey <https://www.worldvaluessurvey.org/>

〈3장〉

- 강기천(2020). “목적 있는 기초 연구”: 한국과학재단 설립 이후 기초 연구 외연의 확장, 1977-1989, 『한국과학사학회지』, 42(1).
- 강명숙(2018), 『대학과 대학생의 시대』, 서해문집.
- 과학기술처(1986), 『과학기술연감』.
- 국회예산정책처(2019), 국가연구개발사업 분석[총괄]
- 김근배(2016), 『한국 과학기술혁명의 구조』 들녘.
- 김덕용 외(2022), 『연구개발(R&D) 예산제도 효율화 방안에 관한 연구(III)』, 한국과학기술기획평가원.

- 김덕용·정민우(2021), 예산제도 및 거버넌스 효율화 방안에 관한 연구(II), 한국과학기술기획평가원.
- 김석준·김지혜, 한국의 거버넌스와 디지털사이버 거버넌스, 김석준 외(2023), 『거버넌스의 이해』, 고양:대영문화사.
- 김성수(2008), 과학기술 행정체제 개편의 특성 및 정책운영 쟁점 분석, 『한국공공관리학보』, 22(1):49-76.
- 김재영(1997), 미국의 연방 R&D예산 배분시스템.
- 김형아·신명주 역(2005), 『박정희의 양날의 선택』, 일조각.
- 문만용(2012), 박정희 시대 담화문을 통해 본 과학기술정책의 전개, 『한국과학사학회지』 34(1).
- _____(2017), 『한국 과학기술 연구체제의 진화』, 들녘.
- 박영구(2013), 『한국의 중화학공업화』, 해남.
- 박희제(2006), 한국 대학에서의 과학 연구의 성격과 변화: 1980년대 이후 연구개발비 흐름을 중심으로, 『사회이론』, 30.
- 서울대학교(1973), 73학년도 대학 학생 (모집)정원(I), 『통계연보』 제12집.
- 서울대학교 공과대학(2007), 『서울대학교 공과대학 60년사』,
- 서울대학교 출판부(2007), 『서울대학교 통계연보 2007년판』
- _____(2016), 『서울대학교 70년사』.
- 신향숙(2015), 제5공화국의 과학 기술 정책과 박정희 시대 유산의 변용: 기술 드라이브 정책과 기술 진흥 확대 회의를 중심으로, 『한국과학사학회지』 37(3), pp.519-553.
- 유상운(2020), “국가연구개발사업의 군사적 기원”, 『한국과학사학회지』, 제42권 제1호.
- 이병철(2023), 『과학기술분야 국립연구기관 연구개발 혁신 평가』, 국회예산정책처.
- 이삼열(2021), 『우리나라 과학기술행정체제 이력 분석 연구』, (사)한국행정학회.
- 정용덕 외(2002), 『거버넌스제도의 합리적 선택』, 서울: 대영문화사
- 정성호(2022), 국가연구개발(R&D)예산의 합리적 관리 대안: ‘일반회계’에서 ‘특별회계’ 또는 ‘기금’으로, 『재정정책논집』, 24(4), pp.3-34.
- 최태현, 거버넌스와 리더십, 김석준 외(2023), 『거버넌스의 이해』, 고양:대영문화사.]
- 홍성주(2010), 『한국 과학기술정책의 형성과 과학기술 행정체제의 등장, 1945-1967』, 서울대학교 박사학위 논문.
- 홍성주 외(2015), 『전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템』, 과학기술정책연구원.

- CRS(2022), Federal Research and Development(R&D) Funding:FY2023.
- Kim, Geun Bae and Yung Sik Kim, “Korea”. Slotten et al.(eds)(2020), *The Cambridge History of Science*, vol. 8, Cambridge: Cambridge University Press, pp.577 - 592
- Klasche, B.(2021), After Covid-19: What can we learn about wicked problem governance?. *Social Sciences & Humanities*, 100173
- MacLeman, H., A. Malik-Miller and L. Marty(2016), Resilience Systems Analysis: Learning & Recommendations Report, OECD Publishing/Sida.
- OECD(2014), Guidelines for resilience systems analysis, OECD Publishing
- _____(2023), Main Science and Technology Indicators, Volume 2022 Issue 2, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/1cdcb031-en>.
- _____(2023b), THE 2023 EC-OECD SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION POLICY (STIP) SURVEY
- Sinha et al.(2022), Propositions for R&D Governance Regimes: A Behavioral Perspective. *International Journal of Innovation and Technology Management*, Vol. 19, No. 06, <https://www.worldscientific.com/doi/10.1142/S0219877022500171>

〈언론보도자료〉

- 매일경제(1972.12.14.), “生産構造 개편에 力點 73年度 機械工業振興 施行계획의 내용”.
- 매일경제(1981. 1. 5). “기술 쇼크 시대가 도래 했다”.

〈웹사이트〉

- 국가법령정보센터 <https://www.law.go.kr/>
- 글로벌과학기술정책정보서비스 <https://now.k2base.re.kr/>
- 한국학술지인용색인 <https://www.kci.go.kr>
- BioIn <https://www.bioin.or.kr>
- HelloDD <https://www.hellodd.com/>
- NIH <https://www.ncbi.nlm.nih.gov>
- OECD <https://www.oecd.org/>

〈4장〉

고대유·박재희(2018), 감염병 재난 거버넌스 비교연구-사스와 메르스 사례를 중심으로 『한국정책학회보』, 27(1), pp.243-280.

관계부처합동(2016), 국민안전 체감도 분석 결과.

구주영·나태준(2018), 정부의 감염병 대응 메타거버넌스 분석: 2015년 메르스 사태를 중심으로 융합사회와 공공정책. 『융합사회와 공공정책』, 12(3), pp.26-63.

국방부 국방획득체계개선단(2014), 프랑스 국방획득체계 조사보고서.

권건보(2020), 감염병 위기 대응과 정보인권. 『공법학연구』, 21(3), pp.3-32.

김다운·윤건수(2021), 혁신과 규제의 딜레마: 한국의 모빌리티 플랫폼 정책 사례를 중심으로 『정부학연구』, 27(1):107~137.

김두식(2021), 감염병예방법상의 이동경로 추적과 역학조사거부죄에 대한 비판적 검토. 『법학연구』, 62(1), pp.121-156.

김수경(2020), 감염병, 이념, 제노포비아: ‘코로나 19’의 정치화와 반중 (反中) 현상. 『다문화와 평화』, 14(1), pp.22-43.

김영주·문명재(2015), 재난관리 조직의 협력수준과 조직효과성에 관한 연구. 『행정논총』, 53(3) pp.83-116.

김용민(2020), 신종감염병 대응체계 개선을 위한 공법적 고찰. 『법학논총』, 40(3), pp.193-211.

김유미(2021), 소셜미디어의 가짜뉴스(Fake News)에 대한 제3자 효과: 감염병 관련 허위정보를 중심으로 『한국방송학보』, 35(1), pp. 5-32.

김윤권(2014), 『정부 조직관리의 협업행정에 관한 연구』. KIPA 연구보고서 2014-11

_____(2015), 정부의 난제(wicked issues) 관리 및 협업적 접근에 관한 연구. 「한국행정학회 동계학술대회 발표논문」.

김윤권·오시영(2021), 난제해결을 위한 협업적 조직관리에 관한 연구. 『한국조직학회보』, 18(3), pp.105-139

김윤정·문순영·이윤희(2021), 코로나 19 감염병 재난 속 사회복지사의 경험과 과제. 『한국웰니스학회지』, 16(1), pp.10-18.

김일옥·박현정(2014), 보육교사의 감염병 예방 관리 실태 및 교육 요구 조사. 『한국보육학회지』, 14(1), pp.23-50.

김활빈 외(2018), 미디어 이용이 신종 감염병에 대한 위험 인식과 예방행동 의도에 미치는 영향: 정보 처리 전략의 매개 효과를 중심으로. 『광고연구』, 119, pp.123-152.

- 나백주·김동현(2015), 중동호흡기증후군 사태 이후 지방의료원과 보건소 중심 신종감염병 대응체계 선진화 방안. 『Journal of the Korean Medical Association』, 1975(8456), pp.2093-5951.
- 문현철(2020), 해외 감염병재난 대응체계의 개선방안에 관한 연구: 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률의 대응규정을 중심으로 『인문사회21』, 11(1), pp.155-170.
- 박동균·이재호(2003), 중국정부의 위기관리 대응과정 분석과 정책적 시사점-사스를 중심으로 『한국동북아논총』, 29, pp.91-114.
- 박원규(2020), 감염병예방법상 이동제한조치에 대한 법적 검토-코로나 19 관련 독일의 법적상황 및 논의를 중심으로 『경찰법연구』, 18(2), pp.105-142.
- 박정일(2015), 감염병으로 인한 격리조치에 관한 소고 『의료법학』, 16(1), pp.289-312.
- 박혜미·김대중(2017), 예외적 보건 위기와 위기 상황의 차단-프랑스 감염병 관리 및 위기 대응체계를 중심으로 『한국위기관리논집』, 13, pp.13-26.
- 배재현(2016), 메르스 사태로 본 국가재난대응체계의 문제점 및 개선방안: 중대본·중수본 운영체계를 중심으로 『국정관리연구』, 11(3), pp.27-54.
- 백경희·김자영(2021), 감염병 위기대응과 보건의료 빅데이터 수집에 대한 법적 고찰. 『법학논총』, 28(1), pp.3-31.
- 변성수·신우리·조성(2018), 감염병 위기관리를 위한 긴급대응체계 구축. 『한국콘텐츠학회논문지』, 18(7), pp.484-494.
- 보건복지부(2015), 감염병위기관리 표준메뉴얼; 고대유박재희(2018, 감염병 재난 거버넌스 비교연구-사스와 메르스 사례를 중심으로. 『한국정책학회보』, 27(1), pp.243-280에서 재인용
- 서경화 외(2015), 감염병 발생시 우리나라의 위기관리체계에 관한 고찰. 『국가정책연구』, 29(4), pp.219-242.
- 송동근·민귀홍·진범섭(2016), 공중보건 위기 상황 시 정보 정확성과 정보 적절성이 정부 신뢰와 만족에 미치는 영향-메르스 사태를 중심으로 『홍보학 연구』, 20(2), pp.61-90.
- 송세찬(2014), 이스라엘 사례를 통해 본 전력소요기획 결정요인의 한국적 적용방안, 합동군사대학교 연구논문.
- 손영수(2005), 의학분야에서의 국가위기관리에 대한 논의. 『한국위기관리논집』, 1(1), pp.64-84; 고대유박재희(2018)에서 재인용.
- 송승현·최중국·김승렬(2020), 신종 감염병 위기 발생 시 대응 체계에 대한 검토-초동조치의 수단인 대책반 구성 및 운영 시스템을 중심으로 『Crisisonomy』, 16(5), pp.1-16.

- 송태민(2015), 소셜 빅데이터 분석과 활용방안-메르스 정보확산과 위험예측 중심으로. 『보건복지포럼』, 227, pp.29-49.
- 송해룡·김원제(2017), Effects of Risk Information Component of Media and Knowledge on Risk Controllability. 『한국위기관리논집』, 13, pp.1-14.
- 안수란 외(2020), 사회복지 생활시설의 감염병 대응 현황과 과제. 『보건복지 Issue & Focus』, 381, pp.1-11.
- 유수동·전성훈(2016), 재난관리정책에 대한 집행요인과 협력적 거버넌스에 관한 연구: 지방공무원의 인식을 중심으로. 『한국거버넌스학회보』, 23(3), pp.87-115.
- 윤기웅·공동성(2020), 코로나 19 대응 거버넌스의 성공 요인에 관한 탐색적 연구: 성과중심적 거버넌스 모형을 활용하여. 『한국행정논집』, 32(3), pp.535-570.
- 이명석(2017), 『거버넌스 신드롬』. 서울: 성균관대학교 출판부.
- 이사빈 외(2022), 『난제해결형 정부조직 현실화를 위한 전략개발과 정책제언 (1): 행위자기반모형 (Agent-Based Modeling) 기반 시뮬레이션과 행태이론을 중심으로』. 한국행정연구원.
- 이원철(2015), 신종감염병 유행시 피해를 최소화하기 위한 전략. 『Journal of the Korean Medical Association』, 58(8), pp.689-691.
- 이준서(2018), 『감염병 예방 및 대응체계에 관한 법제개선방안 연구』, 한국법제연구원.
- 장병연(2017), 신종감염병 대유행시 국가위기관리체계에 관한 연구-학교감염예방활동을 중심으로. 『대한정치학회보』, 25(3), pp.69-89.
- 장원준 외(2016), 『국방연구개발 체제의 환경변화와 발전과제』, 산업연구원.
- 차현우(2023), 우주개발 선진국의 사례를 통한 국방 우주 정책 거버넌스 발전 방향. 『국방과 기술』, 제531호, 한국방위산업진흥회.
- 장해·박주식·이경식(2020), 건강신념모델을 적용한 해외 감염병 예방 행동의도의 영향요인에 관한 연구: 외적 행위단서로서의 SNS 구전의 조절효과를 중심으로. 『한국광고홍보학회』, 22(2), pp.265-302.
- 전상현(2020), 감염병 시대의 방역과 기본권보장의 쟁점. 『공법연구』, 49(2), pp.341-370.
- 전세영(2020), 국가방역체계의 효과성 분석: 2018 년 신종감염병 메르스 사태 대응을 중심으로. 『J. Korean Soc. Hazard Mitig』, 20(3), pp.39-50.
- 정은경(2017), 국가 감염병 공중보건위기 대비와 대응체계. 『대한의사협회지』, 60(4), pp.296-299.
- 정종구·손정구(2020), 코로나 19 동선공개에 대한 법적 고찰. 『법학논고』, 70, pp.103-131.
- 조성일(2017), 감염병 공중보건위기 대비와 대응에서 지방자치단체의 역할. 『Journal of the

- Korean Medical Association』, 60(4), pp.300-305.
- 조숙정(2016), 감염병 행정의 현상진단과 개선방안: 정보프로세스관점에서. 『국정관리연구』, 11(2), pp.77-109.
- 주산옥(2021), 항공사 고객들의 코로나 19 의 감염병 인식과 지각된 위험이 위험감소행동과 관광지 전환의도에 미치는 영향. 『한국콘텐츠학회논문지』, 21(12), pp.250-263.
- 주효진·장봉진(2020), 감염병 관리체계의 효율화에 관한 연구-지역감염병 관리체계를 중심으로. 『한국자치행정학보』, 34(2), pp.353-376.
- 질병관리본부(2014), 질병관리백서
- 최기일(2021), 미국 「국방획득인력전문자격법」과 국방획득전문가 양성제도, 최신외국법제정보
- 최낙혁·최슬기(2022), 재난안전 대응체계에 관한 네트워크 분석: 감염병 재난대응을 중심으로. 『사회과학연구』, 33(2), 379-400.
- 최윤경(2020), 코로나 19 유치원·어린이집 대응체계 점검 및 현황 분석. 『육아정책포럼』, pp.6-19.
- 표시영·정지영(2021), 감염병과 혐오의 팬데믹 속 언론의 자화상: 코로나 19 감염병 전파에 대한 언론보도에서 나타나는 ‘혐오 조장 표현’이 이용자에게 미치는 영향 분석. 『한국언론학보』, 65(2), pp.286-329.
- 하태정 외(2021), 『국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구 (3차년도), 제1권: 국방기획관리제도』, 과학기술정책연구원
- 한국군사문제연구원(2014), 『무기체계 소요결정과 사업추진방법의 효율적 연계방안』.
- 허용강 외(2015), 감염병 보도 지침에 따른 에볼라 바이러스 언론보도 내용분석: 국내 주요 일간지를 중심으로. 『헬스커뮤니케이션연구』, 12, pp.75-113.
- 홍성만(2020), 코로나 19 감염병 재난상황에서 갈등증폭 연구: 감염병 재난대응 정책형성과정에서 정부-의료계간 갈등을 중심으로. 『한국정책연구』, 20(4), pp.1-32.
- Lin·이재은(2021), 사회적 관계 분석을 활용한 감염병 재난관리와 협력적 거버넌스 분석-Covid-19 재난대응 자원 확보를 중심으로. 『Crisisonomy』, 17(12), pp.1-19.
- Ackoff, R. L.(1979a), Resurrecting the future of operational research. *Journal of the Operational Research Society*, 30(3), 189-199; Sydelko, P. J.(2022). *Collaborative Learning and Coordination Across Agency Boundaries to Tackle Wicked Problems*, Thesis of the degree of Doctor of Systems Science in the University of Hull에서 재인용.

- Ackoff, R. L.(1979b), The Future of Operational Research is Past. *Journal of the Operational Research Society*, 30(2), 93-104; Sydelko, P. J.(2022). *Collaborative Learning and Coordination Across Agency Boundaries to Tackle Wicked Problems*, Thesis of the degree of Doctor of Systems Science in the University of Hull에서 재인용.
- Agranoff, R.(2006), Inside collaborative networks: Ten lessons for public managers. *Public Administration Review*, 66(Issues Supplements 1): 56-57; 김윤권(2015)에서 재인용.
- Alford, J. and B. W. Head(2017), Wicked and Less Wicked Problems: A Typology and A Contingency Framework. *Policy and Society*, 36(3): 397-413.
- Alford, J. and J. O'Flynn(2012), *Rethinking public service delivery*. London, UK: Palgrave Macmillan; 김윤권(2015)에서 재인용.
- Anesll, C. et al.(2023), Public administration and politics meet turbulence: The search for robust governance responses. *science*, B141-B142.
- Ansell, C. and A. Gash(2008), Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18, pp.543-571.
- _____ (2018), Collaborative platforms as a governance strategy. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 28(1), pp.16-32.
- ANZSOG.(2022.4.6.). Seven strategies for wicked problems. Retrieved from <https://anzsog.edu.au/research-insights-and-resources/research/seven-strategies-for-wicked-problems/> (검색일, 2023.6.28).
- Altenburg, T., and A. Pegels(2017), Sustainability-oriented innovation systems-managing the green transformation. In *Sustainability-oriented Innovation Systems in China and India* (pp. 17-34). Routledge.
- Chrislip, D., and C. Larson(1994), *Collaborative leadership: How citizens and civic leaders can make a difference*. San Francisco, CA: Jossey-Bass; Head, B. W, and J. Alford(2015), Wicked Problems: Implications for Policy and Management. *Administration & Society*, 47(6): 711-739 및 김윤권(2015)에서 재인용.
- Christensen, T. and P. Lægreid(2011), Complexity and hybrid public administration - theoretical and empirical challenges. *Public Organization Review*, 11(4): 407-423; 김윤권(2015)에서 재인용.
- _____ (2022), Taking Stock: New Public Management (NPM)

- and Post-NPM reforms -Trends and Challenges, In A. Ladner and F. Sager(eds). *Handbook on the Politics of Public Administration*. Chapter 4, pp.38-49.
- Churchman, C. W. (1967), Guest editorial: Wicked problems, *Management*
- Coetzee, M.(2019), Identifying Simple, Complex and Wicked Problems. Retrieved from <https://www.marcuscoetzee.com/identifying-simple-complex-and-wicked-problems/> (검색일, 2023.6.6).
- Conklin, J.(2005), *Dialogue Mapping: Building Shared Understanding of Wicked Problems*. Wiley: New York. NY, USA.
- Crosby, B. C. and J. M. Bryson(2005), *Leadership for the common good*.(2nd ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass; 김윤권(2015)에서 재인용.
- Denning, P. J.(2009), Resolving Wicked Problems through Collaboration. IGI Global.
- Dubash, N. K.(2021), Varieties of climate governance: The emergence and functioning of climate institutions. *Environmental Politics*, 30(sup1), pp.1-25.
- Dubash, N. K. et al.(2021), National climate institutions complement targets and policies. *Science*, 374(6568), pp.690-693.
- Finnegan, J. J.(2022), Institutions, climate change, and the foundations of long-term policymaking. *Comparative Political Studies*, 55(7), 1198-1235.
- Forester, J., Dealing with deep value differences. In L. Susskind, S. McKernan, and J. Thomas-Larmer (Eds.)(1999), *The consensus building handbook: A comprehensive guide to reaching agreement* (pp. 463-493). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Guy, J., Shears, E., and J. Meckling(2023), National models of climate governance among major emitters. *Nature Climate Change*, 13(2), pp.189-195.
- Hämäläinen, T. J.(2015), Governance Solutions for Wicked Problems: Metropolitan Innovation Ecosystems as Frontrunners to Sustainable Well-Being. Retrieved from <https://timreview.ca/article/935> (검색일, 2023.7.7).
- Hannigan, B. and M. Coffey(2011), Where the wicked problems are: the case of mental health. *Health Policy*, 101(3), pp.220-227, 김윤권(2015)에서 재인용.
- Head, B. W.(2022), *Wicked Problems in Public Policy: Understanding and Responding to Complex Challenges*, Palgrave; Macmillan.
- Head, B. W, and J. Alford(2013), Wicked Problems: Implications for Public Policy and

Management. *Administration & Society*, XX(X): 1-29 원문 및 김윤권(2015)에서 재인용.

_____(2015), Wicked Problems: Implications for Policy and Management. *Administration & Society*, 47(6): 711-739.

Heifetz, R. A.(1994), *Leadership without Easy Answers*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Hewitt, R. J. et al.(2021), Beyond shared socioeconomic pathways (SSPs) and representative concentration pathways (RCPs): climate policy.

Hood, C.(1991), A public management for all seasons?. *Public Administration*, 69, pp.3-19; 김윤권(2015)에서 재인용.

Hughes, J. et al.(2021), Strategizing for grand challenges: economic development and governance traditions in Malaysian local government. *International Review of Administrative Sciences*, June 2023, 89(2):363-380.

Huxham, C. and S. Vangen(2005), *Managing to collaborate: The theory and practice of collaborative advantage*. New York, NY: Routledge; Head, B. W, and J. Alford(2015)에서 재인용.

Innes, J. E.(1995), Planning Theory's Emerging Paradigm: Communicative Action and Interactive Practice. *Journal of Planning Education and Research*, 14(3), pp.183-189.

Innes, J. E. and D. Booher(2010), *Planning with Complexity: An Introduction to Collaborative Rationality for Public Policy*. NY: Routledge.

Joint Staff(2018), Charter of the Joint requirements Oversight Council(JROC) and Implementation of the joint Capabilities Integration and Development System(JCIDS).

Koblentz, G. D.(2014), Dual-use research as a wicked problem. Retrieved from www.frontiersin.org (검색일, 2021.7.7.), 김윤권(2015)에서 재인용.

Koliba and Koppenjan, "Complex Adaptive System", in Bovaird and Loeffler(2016(eds), *Public Management and Governance*, Routledge

Kooiman, J.(1993), Governance and Governability: Using Complexity, Dynamics and Diversity, Kooiman(1993)(eds), *Modern Governance*, SAGE Publication, pp.35-48.

Kooiman, J. and S. Jentoft(2009), Meta governance: Values, norms and Principles, and

- the Making of Hard Choices, *Public Administration*, 87(4):818-836.
- Levin, K., Cashore, B., Bernstein, S. and G. Auld(2012), Overcoming the tragedy of super wicked problems: Constraining our future selves to ameliorate global climate change. *Policy Science*, 45(2), pp.123-152.
- Loosemore, M.(2016), Collaborative Thinking Needed to Tackle ‘Wicked’ Problems. Retrieved from <https://sourceable.net/new-collaborative-thinking-is-required-to-tackle-the-construction-industrys-many-wicked-problems/> (검색일, 2023.6.30).
- Knodt, M., Ringel, M., and R. Müller(2020), ‘Harder’ soft governance in the European Energy Union. *Journal of Environmental Policy & Planning*, 22(6), 787-800.
- McCourt, W. (2013), Models of Public Service Reform: A Problem-Solving Approach. Policy Research Working Paper, No. 6428. Washington D.C.; Robinson, M.(2015). From Old Public Administration to the New Public Service Implications for Public Sector Reform in Developing Countries. *GCPSE*에서 재인용.
- Mingers, J.(2008), *Reaching the Problems that Traditional OR/MS Methods Cannot Reach*. Working paper. University of Kent Canterbury, Canterbury; Sydelko, P. J.(2022), Collaborative Learning and Coordination Across Agency Boundaries to Tackle Wicked Problems, Thesis of the degree of Doctor of Systems Science in the University of Hull에서 재인용.
- Minogue, M., C. Polidano and D. Hulme, eds. (1998), *Beyond the New Public Management: Changing Ideas and Practices in Government*. Cheltenham: Edwin Elgar; Robinson, M.(2015), From Old Public Administration to the New Public Service Implications for Public Sector Reform in Developing Countries. *GCPSE*에서 재인용.
- Oberthür, S.(2019), Hard or soft governance? The EU’s climate and energy policy framework for 2030. *Politics and Governance*, 7(1), pp.17-27.
- OECD(2023), "OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2023", OECD, Paris.
- O’Flynn, J., Blackman, D. and J. Halligan(2014), *Crossing boundaries in public management and policy: The international experience*. London: Routledge; Head, B. W.(2019), Forty years of wicked problems literature: forging closer links to policy studies. *Policy and Society*, 38(2): 180-197에서 재인용
- Peters, B. G.(2017), What is so wicked about wicked problems? A conceptual analysis

- and a research program. *Policy and Society*, 36(3): 385-396.
- Peters, B. G. and M. Turpey(2019), Are Wicked Problems Really So Wicked? Perceptions of Policy Problems. *Policy and Society*, 38(2), pp.218-236.
- Pollitt, C.(1990), *Managerialism and the public services: the Anglo-American experience*. Oxford: Blackwell; 김윤권(2015)에서 재인용.
- Pradilla, C. A., da Silva, J. B. and J. Reinecke(2022), Wicked Problems and New Ways of Organizing: How Fe Y Alegria Confronted Changing Manifestations of Poverty. *Sociology of Organizations*, 79, pp.93-114.
- Ramalingam, B., Laric, M. and J. Primrose J.(2014), From Best Practice to Best Fit: Understanding and navigating wicked problems in international development. ODI Working Paper; 김윤권(2015)에서 재인용.
- Rittel, H. W. J. and M. M. Webber(1973), Dilemmas in a general theory of planning. *Policy Sciences*, 4(2), pp.155-169.
- Roberts, N. C.(2000), Wicked Problems and Network Approaches to Resolution. *The International Public Management Review*, 1(1).
- _____ (2001), Coping with Wicked Problems: The Case Afghanistan, In L. Jones, J. Guthrie and P. Steare(eds), *Learning from International Public Management Reform*. London, UK: Emerald Publishing.
- Roll, M., ed. (2014), *The Politics of Public Sector Performance: Pockets of Effectiveness in Developing Countries*. London: Routledge; Robinson, M.(2015), From Old Public Administration to the New Public Service Implications for Public Sector Reform in Developing Countries. *GCPSE*에서 재인용.
- Sá, P. M., Frade, C., Jesus, F. et al.(2020), Collaborative design in public services: a wicked problem-reframing case. *The TQM Journal*.
- Saville, G.(2020), The wicked problems of pandemics and climate change. Retrieved from <https://www.wtwco.com/en-nz/insights/2020/05/the-wicked-problems-of-pandemics-and-climate-change> (검색일, 2023.7.5).
- Schmidt, T.S., and S. Sewerin(2019), Measuring the temporal dynamics of policy mixes? an empirical analysis of renewable energy policy 'mixes' balance and design features in nine countries. *Research Policy*, 48, 103557.
- Schot, J. and W.E. Steinmueller(2018), Three frames for innovation policy: R&D, systems of innovation and transformative change. *Research Policy*, 47, pp.1554-1567.

- Shaw, D. R.(2020), Three strategies for analysing ‘wicked’ business problems. Retrieved from <https://www.linkedin.com/pulse/three-strategies-analysing-wicked-business-problems-duncan-r-shaw> (검색일, 2023.6.19).
- Simon, H. A.(1973), The Structure of Ill-structured Problems. *Artificial Intelligence*, 4, pp.181-201.
- Sydelko, P. J.(2022), *Collaborative Learning and Coordination Across Agency Boundaries to Tackle Wicked Problems*, Thesis of the degree of Doctor of Systems Science in the University of Hull.
- Termeer, C. J., Dewulf, A., Breeman, G., and S. J. Stiller(2015), Governance capabilities for dealing wisely with wicked problems. *Administration & Society*, 47(6), 680-710.
- Termeer, C. J. A. M., Dewulf, A. and R. Biesbroek(2019), A critical assessment of the wicked problem concept: relevance and usefulness for policy science and practice. *Policy and Society*, 38(2), pp.167-179.
- US Army(2019), Army Modernization strategy: Investing in the Future.
- Van Dooren, W., Bouckaert, G. and J. Halligan(2010), *Performance management in the public sector*. London, UK: Routledge; 김윤권(2015)에서 재인용
- Verdin, R.(2019), Wicked Problems: How to Recognise and Approach them, Retrieved from <https://www.rgax.com/blog/wicked-problems-how-to-approach> (검색일, 2023.7.17).
- Walsh, P. P., Murphy, E., and D. Horan(2020), The role of science, technology and innovation in the UN 2030 agenda. *Technological Forecasting and Social Change*, 154, 119957.
- Webber, M.(1983), The Myth of Rationality: Development Planning Reconsidered. *Environment and Planning B: Urban Analysis and City Science*, 10(1), pp.89-99.
- Weber, E. P., and A. M. Khademian(2008), Wicked problems, knowledge challenges, and collaborative capacity builders in network settings. *Public Administration Review*, 68: 334-349; Head, B. W, and J. Alford(2015), Wicked Problems: Implications for Policy and Management. *Administration & Society*, 47(6): 711-739에서 재인용.
- Wilson, J. (1989), *Bureaucracy: What government agencies do and why they do it*. New York, NY: Basic Books; 김윤권(2015)에서 재인용.
- Williams, P.(2012), *Collaboration in public policy and practice: Perspectives on*

boundary spanners. Bristol, UK: Policy Press; 김윤권(2015)에서 재인용

Wong, E.(2022), What Are Wicked Problems and How Might We Solve Them? Retrieved from <https://www.interaction-design.org/literature/article/wicked-problems-5-steps-to-help-you-tackle-wicked-problems-by-combining-systems-thinking-with-agile-methodology> (검색일, 2023.7.7.).

Xiang, W. N.(2013), Working with Wicked Problems in Socio-ecologic Systems: Awareness, Acceptance and Adaptation, *Landscape and Urban Planning*, 110: 1-14.

〈웹사이트〉

글로벌과학기술정책정보서비스 <https://now.k2base.re.kr/>

조선비즈 <https://biz.chosun.com/>

학술연구정보서비스 <https://www.riss.kr/index.do>

Elgar Online <https://www.elgaronline.com>

JCIDS Process. www.acqnotes.com/

Martino Maggetti <https://maggetti.org>

National Academy of Public Administration <https://napawash.org>

RGA <https://www.rgax.com>

Software Engineering Institute <https://www.sei.cmu.edu>

TechTime <https://techttime.news>

TIME <https://time.com>

〈5-6장〉

김동환 외, 정책 딜레마와 정책순환의 구조, 윤건수 외(2000). 『딜레마와 행정』, 서울: 나남출판. pp.89-113.

김소연(2019), “숙의제도 및 공론조사의 숙의성과 참여성 고찰: 제주녹지국제병원공론조사 사례를 중심으로”. 『탐라문화』, 62:(207-237)

김윤권 오시영(2021), 난제해결을 위한 협업적 조직관리에 관한 연구. 『한국조직학회보』, 18(3), pp.105-139

- 김은주(2020), “숙의 민주주의와 공론화위원회”. 『공법연구』, 48(4): 231-255.
- 김태은(2021), “무시된 딜레마의 사회적 비용 발생원인 연구”. 『딜레마 이론과 정책』, 223-255, 고양: 대영문화사,
- 류지성·박종간(2020), “민주주의 변형과 미래전망 : 능력주의적 거버넌스와 숙의민주주의. 『한국행정사학지』, 49:33-63.
- 문영규·서승현(2011), 복잡계 구조 하의 거버넌스 협력체 구축 방안. 『한국공공관리학회보』, 23(3), pp.121-144
- 박명호(2014), 『거버넌스 지표 연구』, 한국개발연구원
- 배봉준(2023), 『정책학』, 서울: 법문사.
- 소영진, 딜레마 발생의 사회적 조건, 윤건수 외(2000), 『딜레마와 행정』, 서울: 나남출판. pp.55-85.
- _____(2021), 딜레마 이론, 그 의미와 과제; 이론적 정합성을 위한 시론, 『딜레마 이론과 정책』, 고양: 대영문화사.
- 은재호(2017), 『사회갈등 해소를 위한 국민통합 전략과 실행방안 연구』, 한국행정연구원.
- 이명석(2011), 네트워크 거버넌스와 정부의 역할: 복잡계이론을 중심으로. 『국정관리연구』, 6(1)1-31.
- _____(2017), 『거버넌스 신드롬』. 서울: 성균관대학교 출판부.
- 이혁·홍성주 외(2023), 「임무중심 국가과학기술혁신정책 전환방안 연구 II」, 과학기술정책연구원.
- 이혜진·홍성주(2023), 임무지향혁신정책 국내 사례연구: 소재·부품·장비 및 Covid-19 사례를 중심으로. 『국가정책연구』, 37(2): 85-116.
- 최홍식·윤건수, 딜레마 상황에서의 의사결정 행동, 윤건수 외(2000), 『딜레마와 행정』, 서울: 나남출판. pp.29-53.
- 최희식(2012), 나카소네 야스히로의 정치리더십 연구: 내재화된 변혁적 리더십의 성과와 한계. 『한국정치학회보』, 46(5):247-266.
- 홍성주 외(2022), 『국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구 (4차년도)』, 과학기술정책연구원.
- 홍성주·이혜진(2023.05.08), “영국과 중국의 과학기술 최상위 행정체계 개편과 시사점”, 과학기술정책 Brief, vol.9, 과학기술정책연구원.
- 홍성주·전찬미(2023), 국가난제 해결을 위한 주요국 임무프로그램 분석과 시사점. 『STEPI Insight』, Vol.315, 과학기술정책연구원

- Ansell, C. and A. Gash(2008), Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18, pp.543-571.
- Björk, A., Gronchi, I., Leppänen, J., Sarkia, K., Taddesse, R. and A. Vourdaki(2022), Missions for governance: Unleashing missions beyond policy, DEMOS Helsinki.
- Boon, W. and J. Edler(2018), Demand, challenges, and innovation. Making sense of new trends in innovation policy. *Science and Public Policy*, Volume 45, Issue 4, pp.435-447.
- IRGS(2017), Introduction to the IRGC Risk Governance Framework, Revised Version
- Janssen, M.(2022), Legitimation and Effects of Mission-Oriented Innovation Policies: A Spillover Perspective. *Hacienda Pública Española/Review of Public Economics*, 243-(4/2022):7-28
- Keating, C. B. and P. F. Katina(2019), Complex system governance: Concept, utility, and challenges. *System Research Behavior Science*, 36, pp.687-705.
- Head, B. W.(2022), *Wicked Problems in Public Policy: Understanding and Responding to Complex Challenges*, Palgrave; Macmillan.
- Larrue, P.(2021), The design and implementation of mission-oriented innovation policies: A new systemic policy approach to address societal challenges, OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, No. 100, OECD Publishing, Paris.
- Moon, M. J.(2020), Fighting Covid-19 with Agility, Transparency, and Participation: Wicked Policy Problems and New Governance Challenge. *Public Administration Review*, Vol. 80, Iss. 4, pp. 651-656
- Nye, J.S and J.D. Donahue(2000)(eds), *Governance in a Globalizing World*, Brookings Institution Press.
- OECD(2023), "OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2023", OECD, Paris.
- Renn, O.(2008), *Risk governance: coping with uncertainty in a complex world*, London: Earthscan.
- Rohracher, H. and M. Ornetzeder(2023), Navigating missions: experiences from a long-term R&I programme to transform the building sector in Austria. *Science and Public Policy*, 2023;, scad055

〈웹사이트〉

OECD <https://www.oecd.org/>

